

分类号： TP393.08

单位代码： 10335

密 级： 公开

学 号： 12121138

浙江大学

博士学位论文



中文论文题目： 基于跨模态效应的物联网传感安全
关键技术研究

英文论文题目： Research on Key Technologies of IoT Sensing
Security Based on Cross-modal Effects

申请人姓名： 高铭

指导教师： 韩劲松 教授

合作导师： 林峰 “百人计划”研究员

专业名称： 网络空间安全

研究方向： 物联网感知及其安全

所在学院： 计算机科学与技术学院

论文提交日期 2024 年 3 月

基于跨模态效应的物联网传感安全关键
技术研究



论文作者签名: 高铭

指导教师签名: 韩劲松

论文评阅人 1: 隐名评阅
评阅人 2: 隐名评阅
评阅人 3: 隐名评阅
评阅人 4: 隐名评阅
评阅人 5: 隐名评阅

答辩委员会主席: 肖甫 南京邮电大学
委员 1: 董玮 浙江大学
委员 2: 余官定 浙江大学
委员 3: 周晓巍 浙江大学
委员 4: 游林 杭州电子科技大学
委员 5: _____

答辩日期: 2024.03.02

Research on Key Technologies of IoT Sensing Security

Based on Cross-modal Effects



Author's signature: Gao Ming

Supervisor's signature: Han Jin Song

Thesis reviewer 1: Anonymous Reviewer

Thesis reviewer 2: Anonymous Reviewer

Thesis reviewer 3: Anonymous Reviewer

Thesis reviewer 4: Anonymous Reviewer

Thesis reviewer 5: Anonymous Reviewer

Chair: Xiao Fu
(Committee of oral defence)

Committeeman 1: Dong Wei

Committeeman 2: Yu Guanding

Committeeman 3: Zhou Xiaowei

Committeeman 4: You Lin

Committeeman 5: _____

Date of oral defence: 2024.03.02

论文答辩委员会对论文的评语和表决结果:

高铭的博士学位论文主要研究了物联网传感系统中跨模态效应带来的安全问题, 选题为物联网安全领域前沿热点, 具有重要的理论意义和实际应用价值。该论文的创新性成果如下:

1) 提出了基于声波-运动传感器跨模态效应的非侵入式多数据篡改模型及方法, 实现了以无人机为代表的惯导系统的运动轨迹控制和接管。

2) 提出了基于超声波-声波跨模态效应的新型相干噪音生成算法, 结合时域、频域、空间域等多个维度特征, 降低了用户语音被非法窃听、提取和恢复的风险。

3) 提出了基于声波-运动传感器跨模态效应的跨场景语音识别与重构方法, 通过融合多维度加速度与陀螺仪的声振耦合信息, 实现了低采样率下自动化语音窃听攻击及防御。

论文工作量饱满, 结构合理, 条理清晰, 分析严谨, 逻辑性强, 表明作者已经掌握了本学科的理论基础和研究技能, 并具备从事高水平科研的能力。论文达到了博士学位论文水平, 是一篇优秀的博士学位论文。

答辩过程中表述清楚, 回答问题正确。经答辩委员会无记名投票, 一致同意通过高铭的博士学位论文答辩, 一致同意毕业并授予博士学位。

答辩委员会主席签字:

有南

2024 年 3 月 2 日

学科学位委员会审批意见:

主席签字:

年 月 日

学部学位委员会审批意见:

主席签字:

年 月 日

校学位委员会审批意见:

浙江大学学位委员会 (公章)

年 月 日

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 浙江大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：高铭

签字日期：2024 年 3 月 2 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 浙江大学 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 浙江大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：高铭

导师签名：韩劲松

签字日期：2024 年 3 月 2 日

签字日期：2024 年 3 月 2 日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：南京邮电大学

电话：25-85866888

通讯地址：南京市仙林大学城文苑路 9 号

邮编：210023

勘误表

致谢

在本文即将付梓之际，我怀着无比感激的心情，向所有在我生活中出现并给我带来积极影响的人表示最诚挚的感谢。

回首博士研究生生涯，恩师韩劲松教授的言传身教成为我人生中最宝贵的财富。他不仅在学术上给予我精心的指导使我在学术上取得了长足的进步，更在人生的道路上为我指明了方向。在我迷茫和无助的时候，恩师给予了我宝贵的建议和鼓励，让我能够坚定地走下去，激励我在学术道路上勇往直前。恩师严谨的治学态度、深厚的学术造诣以及对学生的关怀和指导，都深深地影响了我。在此，我谨向恩师韩劲松致以最崇高的敬意和最诚挚的谢意。

同时，我也要感谢合作指导老师林峰研究员。林老师为人谦和，德才兼备，他的治学严谨和深厚的学术造诣，让我深受启发。同时，感谢南京邮电大学的肖甫教授、UMASS Amherst 的熊杰教授、浙江大学的卢立研究员、巴钟杰研究员、任奎教授、卜凯副教授以及学院内诸多老师对我科研过程中的指导和帮助。

此外，我还要感谢课题组的老师们和师兄师姐们，他们在我科研道路上给予了我许多宝贵的意见和建议，让我受益匪浅。感谢师兄王飞、邹祥、蒋志平、赵鲲、赵衰，师姐丁函、王鸽、崔凯燕，同学刘建伟、何映晖、刘浏，师弟陈奕可、张灵峰、刘亚杰、肖睿、陈佳彤、沈乐明、肖睿、陈咸锴、郭文涛、罗浩、王超、沈轶杰、陈子蕙、靳祯、陈钱牛、徐晖宇、黄鹏、魏耀、雷佳晨、万劼、闫昊、胡宇轲、曹新乐，师妹方欣玥、贺弋玲、宋文帆、徐炜烨、张诗敏、闻丹丽、赵乐琪，好友李蕊伶、徐俊芄、张道重、蔡栋琪、郭政鑫、孙泽华、袁进良、田文、孙强、郭宁、耿子凡、潘亚豪、徐哲文、张恩泽、胡杨丽江、黄杨涛、郭秀珍、顾超杰、季鲁月、陈星宇、刘泱、侯宁宁、杨强、杨雪媛、李松璠、李圣雨、宋一杭、张翀、倪涛、杨焕琦、徐华韬、夏先进、曹时瑞、王坤、夏圣青、黄杨涛等人以及电气 411 和计算机博 6 班所有小伙伴在科研上给我的指导和生活上的帮助，他们陪伴我度过了无数个充满挑战和乐趣的日子，与我共同面对研究的困难，共同经历了疫情，分享成功的喜悦。他们的支持和鼓励是我前进的动力，也是我人生中最宝贵的财富。感谢母校浙江大学多年年来对我的栽培，授我以专业知识，嘱我循“求是创新”。从实验室到宿舍路上的晚风将永远是我心中最美好的回忆和最坚实的后盾，伴我向灿若星辰进发。

最后，我要感谢我的父母。他们一直以来的支持和鼓励是我不断前进的动力。在我遇到困难和挫折时，他们总是给予我最坚实的支持和鼓励，让我有信心克服一切困难。在未来的日子里，我会更加努力地工作和学习，不辜负他们对我的期望。

在此，我再次向所有关心和帮助过我的人表示衷心的感谢。你们的支持和鼓励是我取得今天成就的重要力量。我将永远珍惜在浙江大学攻读博士学位这段宝贵的经历，继续努力，为学术和社会做出更大的贡献。

摘要

随着物联网技术的快速发展,传感数据的来源变得异常丰富,所使用的信号也日渐多样。当多种模态信号被同时使用时,不同模态的信号之间往往会存在相互关联或作用。这些跨模态效应凭借着复用现有终端设备和传感器的优势,开辟了对物理世界全方位感知的新通道。与此同时,利用不同信号间的相互作用与干扰,基于跨模态效应的新型攻击手段破坏了传感数据的完整性和隐私性,这给物联网传感安全带来了新的机遇与挑战。

跨模态效应揭露了物联网中的新型攻击和隐私泄露风险,引发了国内外学者的广泛关注和研究。然而,现有研究中,跨模态效应作用机制尚未明确,相关研究面临特征表达不明确、设备资源受限、有效特征难以泛化等挑战。跨模态效应相关应用粒度粗、精度低、性能差、无法普适迁移。跨模态攻击手段实用化尚不充分,其巨大风险被低估,物联网及感知系统的安全性与稳健性仍存在潜在威胁。与之相关的安全研究处于初级阶段,难以支持有效防御方案的探索和部署。为此,本文旨在探索物联网传感信号跨模态效应机理,从传感数据处理过程的换能、放大和采样关键环节中挖掘和分析跨模态效应所产生的安全漏洞,为数据安全和隐私保护提供新的解决思路,构建普适、高效、可靠和安全的物联网。

1. 面向换能环节跨模态效应的**数据篡改攻击**。运动传感器在超声波的干扰下将会发生共振现象,产生显著的测量误差,然而现有研究受限于采样率漂移引发的频率偏移现象,无法注入稳定的虚假信号,未能完全体现这种跨模态攻击的真实威胁。本文建立了超声波与运动传感器之间的跨模态效应模型,解决了先前声学共振攻击研究面临的频率偏移和相位滞后等问题,实现了非侵入式的虚假数据的可控注入。本文探索运动传感器共振时的多轴数据之间的互相干扰,设计多源协同的攻击策略抑制多轴干扰问题,将攻击面拓展至以无人机为代表的多自由度系统。此外,本文实现了在不同场景下自适应地针对运动目标进行长时间、高稳定的自动化攻击,抑制目标系统自身的运动带来的影响,并在包括智能手机、无人机、无人车等 28 款商用设备上验证了基于跨模态效应的数据篡改攻击的威胁性。针对这种攻击手段,本文设计了低成本无损防御方案,在保证数据采集精度的同时,消除跨模态攻击的影响,提高物联网传感数据的可靠性。

2. 面向放大环节跨模态效应的**语音窃听干扰**。随着窃听技术的发展和窃听设备的微

型化, 语音隐私面临着日益严重的威胁。本文研究超声波-声波跨模态效应, 设计语音窃听干扰系统 MicFrozen, 在用户听觉无感的前提下, 通过超声信号向窃听设备注入噪音。本文提出强非线性的超声载波设计方法, 无需窃听设备型号与位置等先验信息, 在不同场景下大范围地防止电子录音/窃听设备等非法盗录行为发生。针对现有的防窃听技术难以抵御窃听者采用先进去噪手段恢复语音信息这一难题, 本文提出了一种新型的相干噪音生成算法。该算法从时域、频域、空间域和复合域等多个维度出发, 有效增强了干扰噪音的抵抗能力, 实现多维抗去噪的一体化防御, 避免窃听者从噪音中分离、提取与恢复语音信息, 切实保护用户语音信息。实验结果表明, 即使窃听者采用了多种先进去噪技术, MicFrozen 系统在 5 米范围内使窃听设备中信噪比低于 -13.6dB, 够保护 96% 以上的语音内容免遭窃听识别。与其他现有防窃听技术相比, MicFrozen 可有效对抗窃听降噪算法, 实现更加安全鲁棒的窃听干扰。

3. 面向采样环节跨模态效应的侧信道语音窃听。跨模态效应使得运动传感器等非声学传感器被用于语音窃听。一种普遍使用的防御方案是通过限制运动传感器采样率(使之低于 200Hz)来减少其感知范畴与人类语言频带重叠的方法避免这种语音隐私泄露风险, 并且这种方案已在谷歌的 AndroidOS 12 中部署执行。本文探索混叠失真现象, 挖掘基于声波-运动传感器跨模态效应的侧信道窃听方法, 融合加速度计和陀螺仪的多轴数据, 突破了低采样率防御方案的限制, 实现了高精度、自动化的语音识别与重构。为了适应不同的攻击目标和场景, 本文通过理论模型和数据处理, 有效抑制了硬件多样性的影响, 实现了跨设备、跨场景、跨用户的鲁棒性窃听。与简单增加神经网络训练数据的方法相比, 这种方法显著降低了跨设备攻击的开销。实验结果表明, 本攻击在 12 部智能手机中实现了 78.8% 的语音识别准确率, 并且跨设备语音识别准确率高达 60.9%。针对这种跨模态侧信道窃听攻击对数据隐私安全所构成的现实威胁, 本文设计了用户友好、易于部署的防御方案, 无需降低运动传感器的采样率, 且不会对用户交互体验产生任何影响。该防御方案被某知名企业采用并成功部署于商用智能手机中。

关键词: 跨模态效应, 物联网安全, 移动感知, 语音安全与隐私, 超声非线性

Abstract

With the rapid development of Internet of Things (IoT) technology, sensor data sources have become extremely rich. Multiple modal signals are used in parallel. There are often correlations or interactions between different modal signals. These cross-modal effects open up new channels for sensing the physical world comprehensively by reusing existing IoT devices and sensors. Meanwhile, new attacks based on cross-modal effects emerge, which leverage the interaction and interference among different signals. They have undermined the integrity and privacy of sensor data. Such effects bring new opportunities and challenges to IoT security.

The cross-modal effect reveals the potential for new attacks and privacy breaches in the IoT, which has attracted widespread attention and research. However, the mechanism of cross-modal effects has not been fully exploited. Related studies faced the challenges of unclear feature expression, limited device resources, and difficulty in generalizing effective features. Cross-modal effect based applications perform coarse granularity, low precision, and poor performance, making them unsuitable for widespread deployment. Cross-modal attacks are difficult to implement in practice, and their risks are underestimated. The security and resilience of IoT still face potential threats. Research on related security issues is in its early stages and effective defense solutions are needed. Therefore, this thesis aims to explore the mechanism of cross-modal effects. From the perspectives of the key stages of sensor data processing, including transducing, amplifying, and sampling, this thesis analyzes the security vulnerabilities caused by cross-modal effects and designs new solutions for data security and privacy protection. This will contribute to an ubiquitous efficient, reliable, and secure IoT.

1. Data tampering attacks towards the transduction stage. Ultrasound with specific frequencies will induce significant measurement errors in motion sensors, namely resonance. However, existing works are limited by the frequency shift phenomenon caused by sampling rate drift. Therefore, they cannot inject stable false signals. The threat of such attacks has not been comprehensively revealed. In the first work, the cross-modal model between ultrasound and motion sensors is established. Accordingly, an advanced attack method is proposed, which solves the challenges of frequency shift and phase lag. It achieves stable control injection of

multi-dimensional false data in a non-invasive manner. Moreover, it compensates for the shift in the frequency of injected signals, which will be free from the sampling rate drift. This work extends the attack surface to multiple-degree-of-freedom systems, represented by drones, which are more widely deployed but ignored by prior work. Moreover, this work implements adaptive and long-term high-stability automatic attacks on moving targets in different scenarios, in which the influence of the targets' movement is suppression. Experimental results demonstrate the effectiveness of the proposed attacks on 28 commercial devices including smartphones, drones, and unmanned vehicles. In addition, a low-cost defense scheme is proposed to eliminate the impact of the attacks without degrading the motion measurement accuracy.

2. Ultrasonic microphone jamming technology towards the amplification stage. With the development of eavesdropping technology and the miniaturization of eavesdropping devices, speech privacy is facing increasingly serious threats. In the second work, an ultrasonic microphone jammer, named MicFrozen, is proposed. It leverages the cross-modal effect from ultrasound to audible sound. Without affecting the humans' hearing, MicFrozen injects noise into eavesdropping microphones using ultrasonic signals. An ultrasonic carrier selection scheme is designed, in which no prior information is required, including the type and location of eavesdropping microphones. It can support microphone jamming in a wide coverage range. In practice, the adversary is able to separate, extract, and recover the speech signals from jammed microphone recordings. As a solution, a novel coherent noise generation algorithm is proposed. It enhances the resistance of interference noise from multiple dimensions such as time domain, frequency domain, spatial domain, and composite domain. Therefore, MicFrozen achieves integrated defense against multi-dimensional denoising technologies and prevents speech signals from being illegally recorded and recovered. Experimental results show that even if eavesdroppers use various advanced denoising techniques, the signal-to-noise ratio in eavesdropping microphones against MicFrozen is below -13.6dB within a range of 5 meters, with over 96% of the speech signals under effective protection. This demonstrates that MicFrozen is more resilient compared with existing microphone jammers.

3. Side-channel smartphone eavesdropping towards the sampling stage. Cross-modal effects allow non-acoustic sensors such as motion sensors to be used for speech eavesdropping.

A commonly used defense strategy is to limit the sampling rate of motion sensors within 200 Hz to reduce their overlap with the frequency bands of human voice to avoid the risk of speech privacy leakage, which has been deployed in AndroidOS 12 by Google. Inspired by the aliasing distortion phenomena, the third work explores the side-channel eavesdropping method, which is based on the cross-modal effect from sound to motion sensors. By integrating multi-axis data from accelerometers and gyroscopes, the proposed eavesdropping method breaks through the limitations of low sampling rate defense schemes. It achieves high-precision, automated speech recognition and reconstruction. This work effectively suppresses the impact of hardware diversity through theoretical modeling and data processing. Thus, a robust eavesdropping attack is realized across devices, scenarios, and users. Compared with simply increasing training data in a neural network, the proposed method significantly reduces the overhead of cross-device attacks. Experimental results demonstrate that the proposed attack achieves a speech recognition accuracy of 78.8% in 12 smartphones, with a cross-device performance of 60.9%. As a counter-measure, a user-friendly, easily-deployed defense scheme is designed. It can reduce the speech privacy leakage into motion sensors with neither the reduction in the sensor sampling rate nor impact on user interaction experience. This defense scheme has been adopted by the security department of a well-known company and successfully deployed in commercial smartphones.

Keywords: Cross-modal effect, IoT security, Mobile sensing, Speech security and privacy, Ultrasonic non-linearity.

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
IoT	Internet of Thing	物联网
AI	Artificial Intelligence	人工智能
MEMS	Micro-Electro-Mechanical System	微机电系统
IMU	Inertial Measurement Unit	运动传感器/惯性测量单元
CPS	Cyber-Physical System	网络物理系统
CV	Computer Vision	计算机视觉
ADC	Analog to Digital Converter	模数转换器
EMI	Electromagnetic Interference	电磁干扰
DoS	Denial of Service	拒绝服务
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
CCS	Combined Charging System	电动车联合充电系统
VA	Voice Assistant	语音助手
NFC	Near Field Communication	近场通信
ECA	Electromagnetic Compatibility Analysis	磁兼容性分析
RFID	Radio Frequency Identification	射频识别
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
UGV	Unmanned Ground Vehicle	自动驾驶车辆
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	无人机
OIS	Optical Image Stabilizer	光学图像稳定器/光学防抖
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
APP	Application	应用程序
PZT	Piezoelectric	压电陶瓷换能器
STFT	Short-time Fourier Transform	短时傅里叶变换
DWT	Discrete Wavelet Transformation	离散小波变换

英文缩写	英文全称	中文全称
BSS	Blind Source Separation	盲源信号分离
ASR	Automatic Speech Recognition	自动语音识别
CWER	Cooperative Word Error Rate	协同单词错误识别率
NLMS	Normalized Least Mean Squares	归一化最小均方
FastICA	Fast Independent Component Analysis	快速独立成分分析
PSD	Power Spectral Density	功率谱密度
OTSU	Maximization of Interclass Variance	最大类间方差法/大律法
DenseNet	Densely Connected Convolutional Networks	密集连接卷积网络
IFFT	Inverse Fast Fourier Transform	快速逆傅里叶变换
MSE	Mean Square Error	均方误差
GAN	Generative Adversarial Networks	生成对抗网络
TPR	True Positive Rate	真正例率
FPR	False Positive Rate	假正例率
APT	Advanced Persistent Threat	高级持续性威胁
DFS	Doppler Frequency Shift	多普勒频率偏移
TOF	Time of Flight	飞行时间
AOA	Angle-of-Arrival	到达角度
FMCW	Frequency Modulated Continuous Wave	调频连续波
OFDM	Orthogonal frequency-division multiplexing	正交频分复用
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output	多天线收发

目录

勘误表..... I

致谢..... III

摘要..... V

Abstract..... VII

缩略词表..... XI

目录.....XIII

图目录.....XVII

表目录.....XIX

第 1 章 绪论..... 1

1.1 研究背景..... 1

1.2 关键科学问题..... 3

1.3 研究目的与研究内容..... 5

1.4 论文组织结构..... 9

第 2 章 相关研究现状..... 11

2.1 基于电磁波信号的跨模态效应..... 11

2.1.1 电磁干扰..... 11

2.1.2 电磁泄露..... 13

2.2 机械波信号跨模态干扰与泄露..... 14

2.2.1 运动传感器共振特性..... 15

2.2.2 声学非线性特性..... 17

2.2.3 运动传感器声振耦合特性..... 17

第 3 章 面向换能环节跨模态效应的数据篡改攻击..... 19

3.1 引言..... 19

3.2 理论基础与模型分析..... 22

3.2.1 运动传感器工作原理及结构..... 22

3.2.2 超声波-运动传感器跨模态效应模型..... 24

3.3 设计与实现..... 25

3.3.1 威胁模型	26
3.3.2 非侵入式多维恶意信号注入攻击方法	26
3.3.3 针对移动系统的运动干扰噪音抑制	34
3.3.4 传感测量精度无损的低成本防御方案	39
3.4 性能验证与评估	42
3.4.1 实验设置	42
3.4.2 攻击有效性评估	43
3.4.3 攻击普适性评估	47
3.4.4 防御措施安全性评估	52
3.4.5 端到端攻击案例研究	53
3.5 本章小结	57
第 4 章 面向放大环节跨模态效应的语音窃听干扰	59
4.1 引言	59
4.2 理论基础与模型分析	62
4.2.1 麦克风工作原理及结构	62
4.2.2 超声波-声波跨模态效应模型	62
4.3 设计与实现	64
4.3.1 威胁模型	64
4.3.2 多维抗去噪的一体化防窃听方案	65
4.3.3 用户无感化的超声载波调制设计	71
4.3.4 零先验知识下任意设备干扰策略	73
4.4 性能验证与评估	75
4.4.1 实验设置	75
4.4.2 系统有效性与安全性评估	77
4.4.3 系统普适性评估	82
4.4.4 端到端案例研究	87
4.5 本章小结	88
第 5 章 面向采样环节跨模态效应的侧信道语音窃听	89
5.1 引言	89

5.2 理论基础与模型分析	92
5.2.1 智能手机内的运动传感器	92
5.2.2 声波-运动传感器跨模态效应模型	93
5.3 设计与实现	95
5.3.1 威胁模型	95
5.3.2 基于多维数据融合的低采样语音窃听	96
5.3.3 基于特征差异抑制的可泛化攻击迁移	106
5.3.4 针对侧信道窃听的用户友好型防御方案	111
5.4 性能验证与评估	113
5.4.1 实验设置	113
5.4.2 侧信道窃听精确性评估	114
5.4.3 侧信道窃听迁移性评估	119
5.4.4 防御措施安全性评估	123
5.4.5 端到端攻击案例研究	124
5.5 本章小结	126
第 6 章 总结与展望	127
6.1 全文总结与创新点	127
6.2 未来工作与展望	128
参考文献	129
攻读博士学位期间主要的研究成果	135

图目录

图 1-1 物联网传感数据通用处理流程示意图	5
图 1-2 本文关键科学问题与研究内容	6
图 3-1 利用超声攻击信号远程控制无人机等移动物联网设备的运动轨迹	20
图 3-2 运动传感器换能环节构造示意图	22
图 3-3 七款智能手机运动传感器的采样率 (及其漂移) 误差箱图	27
图 3-4 基于波形整流的超声波调制方法示意图	28
图 3-5 虚假信号的频率差不变关系示意图	30
图 3-6 超声作用力方向与运动传感器中虚假数据能量分布方向关系示意图	32
图 3-7 多超声源协同的攻击策略下虚假数据轴间分布	33
图 3-8 攻击示例: 运动传感器输出数据操控	33
图 3-9 两种攻击模式 (远程式攻击和贴片式攻击) 的有效攻击场景和所需要 的条件	35
图 3-10 验证实验实验条件: 经过 (a) 单层或 (b) 多层固体介质中的声学共振攻击	36
图 3-11 贴片式攻击单元的 PCB 原型系统	38
图 3-12 实验设置图	43
图 3-13 幅值控制性能	44
图 3-14 方向控制性能	45
图 3-15 自适应的贴片式攻击模式长时间攻击稳定性	46
图 3-16 远程式攻击模式对运动干扰的鲁棒性	49
图 3-17 针对智能手机的端到端攻击实验设置	54
图 3-18 导航服务 (百度地图) 欺骗攻击	54
图 3-19 计步器应用欺骗攻击	55
图 3-20 针对无人机的端到端攻击	56
图 4-1 超声波非线性现象示意图	63
图 4-2 MicFrozen 结构示意图	66
图 4-3 高斯白噪音与本章设计的相干噪音的有效性与稳健性对比	70
图 4-4 超声波换能器阵列构成的全向超声扬声器	74

图 4-5 实验设置	75
图 4-6 四种现有超声波干扰器性能与脆弱性	78
图 4-7 干扰性能评估	79
图 4-8 稳健性能评估	79
图 4-9 干扰覆盖范围评估	80
图 4-10 窃听设备多样性的影响	84
图 4-11 遮挡物对 MicFrozen 干扰性能的影响	85
图 4-12 真实会议的窃听干扰端到端案例分析	87
图 5-1 “零限制访问”运动传感器的窃听攻击	90
图 5-2 智能手机内的运动传感器	92
图 5-3 智能手机加速度计的频率响应	92
图 5-4 “零限制访问”侧信道窃听攻击流程图	96
图 5-5 信道噪声能量分布	97
图 5-6 语音检测与分割流程示意图	100
图 5-7 跨模态语音识别网络结构图	104
图 5-8 跨模态语音重构网络结构图	105
图 5-9 不同设备中运动传感器频率响应对比图	107
图 5-10 $200H_z$ 采样率运动传感器中侧信道窃听语音识别准确率	115
图 5-11 智能手机扬声器音量设置对窃听语音识别准确率的影响	117
图 5-12 运动传感器采样率对窃听语音识别准确率的影响	118
图 5-13 语音重构示例图	119
图 5-14 跨设备侧信道窃听的语音识别准确	120
图 5-15 跨设备窃听语音识别消融实验	121
图 5-16 训练设备数量的影响	121
图 5-17 环境噪音的影响	122
图 5-18 手机放置方式的影响	122
图 5-19 端到端攻击案例研究：热词检索	125

表目录

表 2-1	电磁干扰攻击部分相关研究	12
表 2-2	机械波信号跨模态效应部分相关研究	15
表 3-1	经由固体介质传播的声学共振攻击的攻击距离	37
表 3-2	虚假信号与真实信号的统计学特征对比 (°/s)	44
表 3-3	攻击成功的商用设备信息	47
表 3-4	攻击成功的商用设备信息（续表）	48
表 3-5	不同环境噪声强度下性能对比 (°/s)	50
表 3-6	与现有工作对比	51
表 3-7	针对无人机的声学共振攻击的环境声强度和人耳可听性	52
表 4-1	防窃听方案对比	60
表 4-2	现有超声波干扰器分类及噪音分布	77
表 5-1	智能手机扬声器不同音量设置下运动传感器响应信噪比 (dB)	94
表 5-2	双扬声器窃听语音识别准确率	116
表 5-3	与现有相关工作对比	123
表 5-4	端到端攻击案例研究：密码推测与识别	126

第1章 绪论

随着物联网技术的蓬勃发展和广泛运用，多模态、高维度的传感数据已成为各种智能应用的基础。最新研究表明，在物联网传感数据采集与处理过程中，不同模态信号之间存在互相影响。这种跨模态效应引发了对于物联网传感技术及其安全的新思考。本章在简要介绍研究背景的基础上，总结现有研究工作中存在的关键问题并阐述本文的研究目的和研究内容。

1.1 研究背景

随着物联网（Internet of Thing, IoT）、移动互联网、人工智能（Artificial Intelligence, AI）、低功耗广域网、云计算、元宇宙等技术的快速发展与普及^[1]，计算和智能的范畴已经从数字网络拓展到了物理世界，世界正快速步入数字化时代。数量庞大、种类繁多且模态各异的物联网终端设备不断涌现，如智能手机、可穿戴设备、自动驾驶汽车、无人机等，提供了更加便捷、个性化的感知手段与交互方式，为实现智能化、自动化的生活生产模式提供了关键的技术支持。

传感技术是物联网中不可或缺的核心组成部分。数量繁多、丰富多样的传感器，就如同物联网的“感知器官”。它们提供了模态多样、维度复杂的传感数据，实时采集且全面感知物理世界信息，从而支持高精度、细粒度、低成本的感知与交互。多模态传感数据共同构建起连接客观世界和数字网络的桥梁，促进了网络空间和物理世界的融合。

随着物联网系统的复杂性不断上升，传感数据来源变得异常丰富，多种模态信号被并行使用。现代物联网系统配备了种类繁多的微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System, MEMS）传感器，这些传感器能够采集各种物理量，如：温度、压力、光照、声音等。这些不同形式的信息在呈现时展现出独特的结构和特征，提供了多模态、多维度的传感数据。在这些多模态信号之间，常常存在着相互关联或作用。例如：传感节点在带外信号或其他模态信号的激励下产生共振现象，不同模态间的传感信号相互耦合或干扰。这些跨模态效应从另一个角度解释物理世界之间的内在联系，更深层次地构建物理世界在网络空间中的映射。跨模态感知技术充分利用不同模态之间的互补性和协同作用，复用现有物联网终端设备和传感器，获得更丰富的信息表达。例如：移动设备和可

穿戴设备可以在不增加专业外设或配件的情况下,完成对人体深层细微活体信号与运动特征的持续性、不间断的测量与感知,实现血压血氧检测^[2]、心率测量^[2]、唇语识读^[3]、活体检测^[4]等多种功能。跨模态效应的应用,整合不同模态的信息及其之间的内在关联,为移动通信^[5-6]、移动感知^[7]、普适计算^[8]、人机交互^[9]等研究领域注入了新的活力,促进了数字世界与物理世界的深度融合。

跨模态效应在丰富了物联网的通讯^[6]、感知^[2]与交互^[3]手段的同时,也揭露了潜在的新型攻击风险和威胁,给物联网系统的安全性、隐私性和可靠性带来挑战。基于跨模态效应的新型攻击手段可以利用不同信号之间的互相作用关系,以现有物联网安全设计过程中未曾预料攻击方式和极低的攻击成本,破坏传感数据的完整性。例如,攻击者可以利用超声波-运动传感器跨模态效应,向已被广泛部署的运动传感器(又称:惯性测量单元, Inertial Measurement Unit, IMU)中注入虚假数据,破坏物联网传感数据的完整性与可靠性,从而致使网络物理系统(Cyber-Physical System, CPS)得出错误的姿态估计和制动决策^[10],导致计步器不准确^[11]、无人机坠落^[10]、无人车偏航^[12]、计算机视觉(Computer Vision, CV)系统识别错误^[13]等一系列安全问题。与此同时,攻击者还可能利用跨模态效应监听侧信道泄露的用户隐私信息,造成身份盗窃、财产损失、隐私侵犯、垃圾信息骚扰等多方面风险。例如,攻击者利用运动传感器对语音信号的敏感性,使得运动传感器摇身一变成为“窃听器”^[14-19]。运动传感器在以智能手机为代表的移动终端中的广泛使用与宽松的数据访问限制,使得这种侧信道语音窃听攻击极易实施且难以被察觉,这种声波-运动传感器跨模态效应严重危害了用户的语音隐私安全^[20]。但有趣的是,利用超声波-运动传感器跨模态效应可以向正在窃听用户语音的运动传感器中注入难以分离的噪音,从而干扰恶意跨模态侧信道窃听的开展^[21]。进一步地,超声波-声波跨模态效应能够以人耳无法察觉的方式向电子录音与窃听设备中注入噪音^[5],从而避免用户语音隐私被非法窃听或盗录,有效增强用户隐私安全。这体现了跨模态效应在物联网传感领域是一把“双刃剑”:如若被恶意攻击者利用,跨模态效应将严重威胁传感数据的安全和隐私;而若加以合理利用,它却可以成为解决数据安全或隐私泄露问题的重要手段,进而保障安全可靠的物联网环境。

目前,跨模态效应的作用机理尚未得到完全厘清,对于其相关理论性分析仍有待进一步深入探索,这限制了对跨模态效应的理解、掌握与利用。跨模态效应及其作用机理研究尚缺乏系统性和深度,导致了跨模态效应相关应用和推广受到极大的局限。这也致

使物联网系统无法有效从基于跨模态效应的新型攻击下的虚假数据中甄别并分离真实传感数据，难以有效识别与抵御层出不穷的新型跨模态攻击，加剧网络空间的安全威胁。

跨模态效应的发生往往依赖于具体的部署环境，有效特征难以在不同场景中实现泛化。由于对跨模态效应机理的认知不足，有效特征往往难以从背景环境干扰、设备硬件噪音和用户无关特征中凸显出来。若无法有效剔除无关特征的影响，跨模态效应难以在广泛的场景中稳定、鲁棒地表征有效特征。此外，为了满足便携性和轻量化需求，物联网终端设备通常受到内存空间较小、计算能力有限、采样率较低等能力资源限制，跨模态特征更加难以被稳定辨识。这阻碍了跨模态效应的利用，也限制了人们关于基于跨模态效应的新型攻击对物联网系统真实威胁等级的认知。并且，基于大样本量学习的深度神经网络技术在物联网领域的广泛应用，进一步凸显了提高传感数据及其跨模态特征的泛化能力的重要性。不同的应用、种类繁多且型号各异的设备、不同的用户都可能影响跨模态效应准确性，挖掘环境无关、跨设备、多用户的跨模态特征并以此为基础构建安全可靠的物联网系统道阻且长。

本文旨在探索跨模态效应作用机理，对物联网系统中普遍存在的跨模态现象进行系统性总结和定量化分析，深入探讨了跨模态效应对传感数据完整与隐私信息保护的挑战与机遇。本文利用传感信号间的跨模态效应，挖掘潜在的数据安全与隐私泄露风险并设计相应方案提高物联网系统的安全性与稳健性。同时，本文分析用户多样、设备差异、环境变化等因素对跨模态特征的影响，在资源受限的终端设备上进行灵活、高效、稳定、兼容的跨模态特征提取与利用，提高基于跨模态效应的物联网应用的用户独立、设备无关、环境鲁棒的能力。

1.2 关键科学问题

目前已经涌现了大量的跨模态技术相关研究，此类工作无疑取得了可观成果。但在实际应用中，基于跨模态效应的物联网技术面临以下三个**共性挑战**：

1) 跨模态效应作用机理不明晰

不同模态信号间跨模态效应不同于语音、视频等模态的信号能够被人类直观感知，当跨模态效应中有效特征湮没于干扰噪声与无用部分中时，有效特征往往难以被高效识别与利用。这个问题的根源在于尚不明晰的跨模态效应作用机理模型，这限制了相关应

用的发展与普及。跨模态效应涉及多种信号对同一特征的不同表达，作用机理更复杂，数据维度更高，需要建立不同模态信号之间的映射关系，以解决模态间的语义鸿沟和特征对齐等难题，实现信息的跨模态传递和理解。因为缺乏跨模态效应特征映射模型的物理可诠释性，对信号中包含的大量环境相关信息如何影响特征表达无从解释，导致无法从数据中有效地剥离环境与噪音等因素，无法满足传感数据高精度与细粒度的需求。如何准确地诠释特征的表达形式与机理，建立普适、高效、鲁棒的特征提取理论模型，是跨模态特征提取与识别的重要基础。

2) 跨模态效应特征一致性较差

物理环境的复杂性、设备种类的多样性以及用户特征的差异性，给跨模态效应有效特征泛化带来了挑战。传感信号及其跨模态效应严重依赖于具体的部署环境，有效特征往往被背景环境干扰、设备硬件噪音和用户无关特征所淹没，极易因环境等因素的变化造成系统性偏差。深度神经网络技术在提高跨模态效应相关应用的精度的同时，高度依赖于数据，“黑盒”化现象严重。目前常用解决思路是尽可能穷举应用环境，并在所有环境下采集海量数据，使模型的训练样本尽量覆盖所有可能情况。然而，这种方法既耗费时间和资源，也无法保证模型具备理想的泛化能力。更为复杂的是，跨模态信号的不稳定性和时变性进一步削弱了模型的泛化能力。因此，如何在大量增加多模态数据训练样本的情况下，构建具有可解释性的特征表征模型，提高传感数据的泛化能力，对抗数据的虚假关联和环境依赖，成为增强传感应用与认知模型通用性的核心需求，这也将进一步深化理解不同环境中跨模态效应对于物联网安全的真实威胁。

3) 跨模态数据安全增强与隐私保护

海量传感器的广泛部署造就了传感信号对物理世界天然的开放性，随之带来的传感数据对恶意信号的敏感性则一直是物联网系统安全防护的巨大挑战，基于跨模态效应的新型攻击方式进一步加剧物联网传感信号的安全威胁。这种攻击手段利用不同模态之间的关联性，通过意想不到的方式和手段，影响另一个模态传感数据的完整性，干扰系统的正常运行和决策。同时，跨模态效应暴露出新的隐私泄露侧信道，其涉及到的多种模态信息的融合和处理过程中包含用户个人隐私敏感信息。这些信息一旦泄露或滥用，将对个人隐私和信息安全造成威胁。这种新型攻击自传感数据开始，自下向上影响传感系统的运行，对整个物联网系统的安全性造成了严重威胁。因此，如何设计切实有效的防御方案，在不损害传感数据精度和用户友好性的同时，有效甄别恶意信号并防止隐私信

息的泄露，并且能够以较低的成本在不同型号的物联网终端上实现兼容性部署，是构建安全可靠物联网的重要基石。

1.3 研究目的与研究内容

为了应对前文提到的三个重要科学问题，本文旨在探索物联网传感信号跨模态效应机理，构建普适通用的跨模态感知模型，提高感知技术的性能和精度，实现环境鲁棒、跨设备、多用户的跨模态感知系统；同时挖掘和分析跨模态效应所产生的安全漏洞，为数据安全和隐私保护提供新的解决思路，构建普适、高效、可靠和安全的移动物联网。

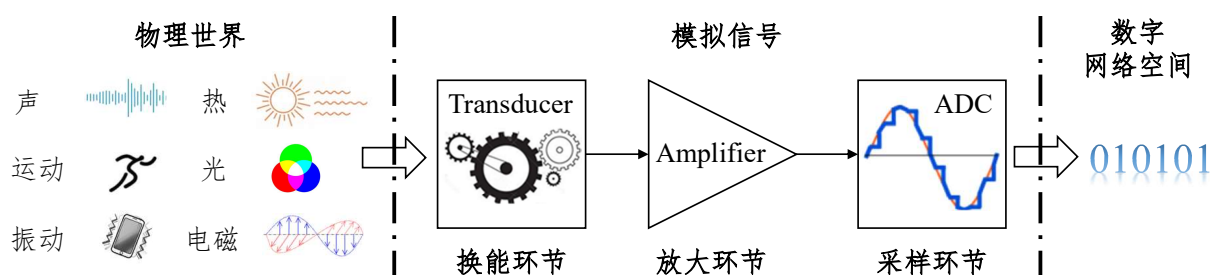


图 1-1 物联网传感数据通用处理流程示意图

本文先对物联网传感数据处理环节进行回顾，并以跨模态效应在数据处理流程中的作用节点为纽带开展后续研究并梳理作用机理及其相关应用。一般而言，传感数据处理流程包括三个环节，如图 1-1所示。换能环节中，换能器（Transducer）基于电磁效应、压电效应、胡克定理、科里奥利力等原理，将被测物理量转化为模拟电信号；放大环节中，运算放大电路（Amplifier，又称放大器）将输入的模拟电信号的幅值或功率进行放大，通常伴有模拟滤波器（Filter）去除目标频段外的噪音信号，提高信号质量；采样环节中，模数转换器（Analog-to-Digital Converter, ADC）将模拟信号转化为数字信号，提供给后续数字网络空间或系统控制中心用于执行相关感知、控制或交互等任务与应用。

在各个环节中，跨模态效应的作用机理各不相同。在换能环节中，跨模态效应依赖于共振现象。换能器因自身的机械构造或电路属性，会对符合洛伦兹分布的特定频率信号产生吸收作用^[22]。这一特性意味着传感器换能器可能受到除传感信号之外的其他模态信号的干扰。在放大环节中，跨模态效应则受到非线性特性的影响。虽然理想的运算放大电路以线性方式放大传感信号，但现实中的传感器因硬件设计等因素，常常展现出非线性放大的特性^[23]。其中，平方（二次）非线性放大特性尤为显著。这导致不同频率、

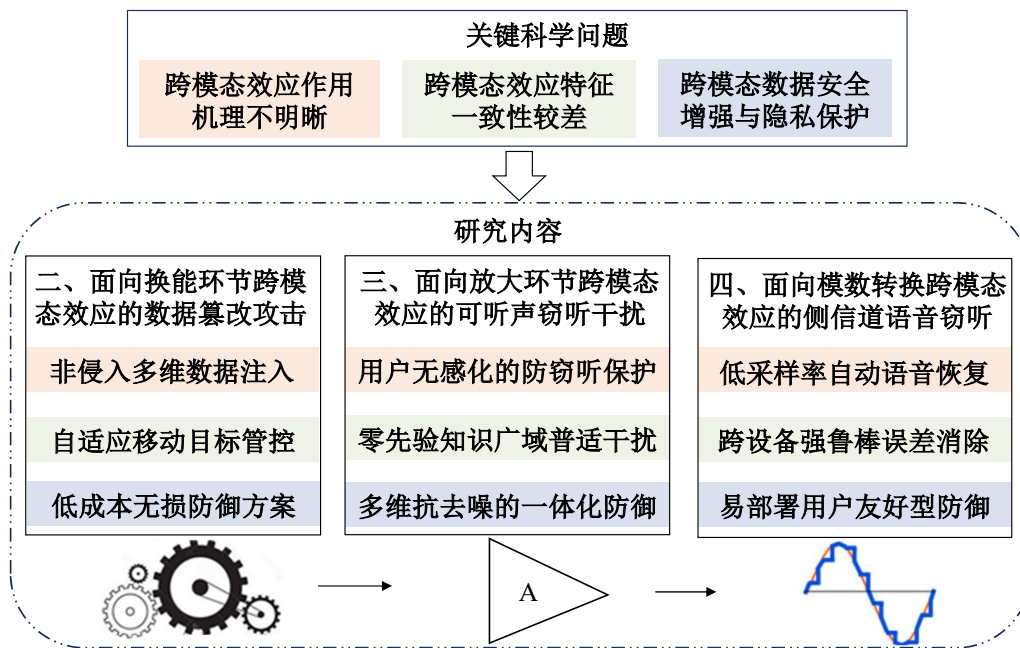


图 1-2 本文关键科学问题与研究内容

不同模态的信号间产生相互作用和转换。在采样环节中，跨模态效应与混叠失真现象密切相关。依据奈奎斯特采样定理^[24]，当模数转换器的采样率不足以捕捉带外高频信号，尤其是第二奈奎斯特区和第三奈奎斯特区的高频信号时，这些信号会发生畸变，表现为波形失真和频率下降。这一现象使得低采样率传感器能够跨模态地感知到高频率信号。

本文根据跨模态效应作用节点（即：换能环节、放大环节、采样环节），对物联网传感安全关键技术依次开展研究。面向换能环节，本文分析超声波-运动传感器跨模态共振效应，实现对惯导系统的细粒度、三维、实时的远程控制，并提出低成本防御方案；面向放大环节，本文利用超声波-声音跨模态非线性特征，设计安全的、无法恢复的语音窃听干扰系统；面向采样环节，本文分析声音-运动传感器跨模态声振耦合特性，开展针对智能手机的跨设备、低采样率的侧信道语音窃听攻击。通过对传感数据处理各个环节中跨模态效应的分析，本文将针对跨模态特征的模型可解释性、普适迁移性、安全增强与隐私保护这三个关键科学问题，依次探索数据篡改攻击、语音窃听干扰和侧信道窃听攻击，构建高效、普适和安全的物联网。本文的研究内容如图 1-2 所示：

第一，**面向换能环节跨模态效应的数据篡改攻击**。基于跨模态效应的虚假信号注入攻击带来的风险初现端倪，麦克风^[23,25-26]、加速度计^[11,13,27]、陀螺仪^[10,12]等传感器的数据安全性面临巨大挑战。然而，由于缺乏清晰明确的信号跨模态效应机理模型，现有研究的攻击效果仅局限于简单的、不可控或部分可控的虚假信号注入，尚未实现对目标传

感数据开展高精度、实时性的恶意修改,故而其潜在的风险没有被充分认识与挖掘,相关的防御方案也不可靠、不安全。研究如何开展可控的、实时的、高精度的、多维度的虚假数据注入攻击具有重要意义,这为物联网设备的安全设计与漏洞防御方案提供理论支持与实践依据。本文利用换能环节中超声波引发的运动传感器共振现象,设计运动传感器数据篡改与接管攻击,挖掘对无人机等惯导系统的高精度、三维的、实时的远程控制攻击的风险,并设计可直接应用于商用设备上的防御方案。

基于超声波-运动传感器跨模态效应的数据篡改攻击的研究内容见第三章,主要包括: i) 非侵入多维数据注入: 超声波的干扰效应会在运动传感器的多个轴上同时发生且互相之间存在耦合,难以实现对攻击目标单个方向的掌控。本文探明超声波-运动传感器跨模态效应机理,提出多声源协同的攻击方法,无需入侵目标设备内部系统,将攻击效能聚焦于特定方向以开展多维度的虚假数据注入。 ii) 自适应移动目标管控: 传感器的采样过程中存在不可控、难预知的微小漂移,这将导致注入的虚假数据产生极大的频率偏移,无法达到预期的攻击效果。本文提出攻击信号的细粒度调制算法,普适地在不同型号目标上自适应地矫正频率偏移带来的不良影响,并抑制目标系统移动过程中运动噪音对虚假数据注入可控性的影响,对移动目标实施自适应、长时间的攻击。 iii) 低成本无损防御方案: 本文提出低成本的针对声波干扰的防御方案,无需额外外设或硬件改造,不会降低传感器测量精度,可直接部署于商用运动传感器。

第二, **面向放大环节跨模态效应的语音窃听干扰**。数据泄露、数据窃听、数据滥用等安全事件频繁发生,隐私信息一旦泄露,可能会被不法分子用于开展财产窃取、隐私贩卖、机密泄露、电信诈骗等恶性活动,对个人财产安全和社会安全构成极大的威胁。随着窃听技术的发展和窃听设备的微型化,智能手机和语音助手等智能设备的普及^[28],以及恶意应用程序对麦克风权限的窃取^[29],窃听行为变得更加隐蔽^[30]。同时,新型窃听器采用了先进的去噪音和防干扰技术,使得现有的防窃听技术性能显著下降^[31],语音隐私面临着日益严重的威胁。因此,研究如何利用基于跨模态效应的噪音注入技术来实现普遍的、抗恢复的语音隐私保护技术对于国家和个人数据安全至关重要。本文利用放大环节中超声波非线性现象向窃听麦克风中注入噪音,设计抵御各类去噪手段且用户完全无感的噪声,实现大范围、无法恢复的窃听器高效干扰,保护用户语音隐私安全。

基于超声波-声波跨模态效应的语音窃听干扰的研究内容见第四章,主要包括: i) 用户无感化的防窃听保护: 本文分析超声波与声波的传播特性差异,提出多频段复用的噪

声发射技术,并设计非矩形窗形滤波器,将宽带噪声裁剪为多个窄带发射,同时确保多个窄带噪声在窃听设备端重新拼接成宽带噪声,在不影响用户听力的前提下实现大范围的跨模态噪音注入。ii) 零先验知识广覆盖适干扰: 先前防窃听手段需要掌握窃听设备型号等先验知识以开展高效的窃听干扰,然而这些信息往往无法被获取。本文提出强非线性的载波设计方法,无需窃听设备型号与位置等任何先验信息,能够在不同场景下大范围地防止语音窃听设备的非法盗录行为,干扰效果覆盖几乎全部的语音窃听设备。iii) 多维抗去噪的一体化防御: 在实际窃听威胁场景中,窃听者会采用多种去噪手段对被干扰的录音中的语音信息进行恢复。本文提出抗去噪的耦合噪声生成算法,设计无泄露的超声噪声发射结构,实现不可恢复的噪声大范围覆盖。

第三,面向采样环节跨模态效应的侧信道语音窃听。隐私安全是计算机安全领域的重要问题,而基于跨模态效应的隐私窃取进一步加剧了隐私安全所面临的风险。利用跨模态效应,攻击者可以将形形色色的传感器(如无需用户授权即可访问数据的加速度计和陀螺仪^[14-18])转换为窃听器。然而,目前对于这种窃听攻击的研究还处于初级阶段,其所需要的攻击条件(如高采样率的传感数据、完全掌握被攻击者的设备信息等)往往高于现实攻击者所能掌握的资源,故而这种隐私窃取攻击的危害被严重低估。研究如何在实际场景中开展更加隐蔽的、低采样率的、跨设备的、普适的窃听攻击具有重要意义,这有助于更全面地挖掘隐私泄露的风险,并部署有效防御措施以切实保护用户的隐私。本文基于采样环节中声振耦合效应利用运动传感器对智能手机扬声器语音开展窃听,并突破低采样率等硬件限制,实现高精度的语音恢复。

基于声波-运动传感器跨模态效应的侧信道语音窃听的研究内容见第五章,主要包括: i) 低采样率自动语音恢复: 手机内置运动传感器的采样率被限制在 $200Hz$ 以下,其感知带宽仅为 $100Hz$,远低于语音(人声主频段)的频率,这导致语音信息难以从运动传感器数据中有效提取。本文融合多传感器多轴数据,充分挖掘跨模态特征来弥补低采样率带来的信息缺失,实现自动化对语音信号的检测、切割、提取、识别和恢复。ii) 跨设备强鲁棒误差消除: 融合后的传感器数据中存在多种复杂噪声,硬件多样性进一步掩盖了语音信息的特征,加大了噪音去除的难度。本文建立声波-运动传感器信道分析,依次分析信道噪音特性并设计去噪方案,实现设备无关的高精度窃听。iii) 易部署用户友好型防御: 本研究针对基于运动传感器的窃听攻击,无需强行降低传感器采样率等可能引发运动驱动型服务性能下降的手段,在兼顾用户体验与易用性的同时提出易部署低成

本防御方案。作者所在课题组已与某知名企业安全部门建立合作，已将该方案在多款商用智能手机验证部署。

总体上，本文建立了物联网传感数据处理过程各环节中跨模态效应作用机理模型，系统地分析了跨模态效应在物联网传感数据中普遍存在现象。基于这一机理，本文提出了物联网传感与安全领域的新型应用案例，探究了跨模态效应对传感数据完整性与隐私性带来的新挑战与机遇，提高物联网传感数据的安全阈值。通过深入剖析用户多样性、设备差异、环境变化等因素对跨模态特征的影响，本文成功抑制了跨模态效应相关应用中各类噪音干扰的影响，实现了在资源受限的移动物联网设备上的灵活、高效、鲁棒性兼容部署，解决了跨场景多设备迁移性的难题。本文研究成果推动跨模态效应在多个领域的广泛应用，还为物联网传感与安全领域的发展提供了借鉴和指导。

1.4 论文组织结构

本文内容分为6章。具体组织结构如下：

第一章：绪论。在简要介绍跨模态效应研究背景的基础上，总结基于跨模态效应的物联网传感安全技术中存在的 key 问题，并阐述本文的研究目的和研究内容。

第二章：相关研究现状。介绍相关研究工作，并分析并总结相关研究现状及其不足之处。

第三章：面向换能环节跨模态效应的数据篡改攻击。主要包括一种基于超声波-运动传感器跨模态效应的数据篡改攻击方法，利用运动传感器对超声信号的共振现象实现对传感数据的细粒度、多维度、实时的稳定控制，实现对以无人机为代表的惯导系统的轨迹控制的攻击效果，并提出可直接应用于商用系统的低成本防御方案。

第四章：面向放大环节跨模态效应的语音窃听干扰。主要包括一种基于超声波-声波跨模态效应的语音窃听干扰系统，在用户无感的前提下，利用超声波非线性向针对搭载了先进去噪技术的窃听器注入难以分离的噪音，实现能够抵御不同维度语音恢复/噪音去除方法的一体化声学隐私保护。

第五章：面向采样环节跨模态效应的侧信道语音窃听。主要包括一种基于声波-运动传感器跨模态效应的语音窃听方法，利用手机内置的、无需额外访问权限的运动传感器的声振耦合特性实现了低采样率、跨设备、自动化、轻量化的用户语音窃听，揭示了

跨模态效应所引发的潜在的隐私泄露风险，并设计了易于部署的隐私保护措施。

第六章：总结与展望。对本文主要研究内容进行回顾和总结，并以此为基础展望未来研究工作。

第 2 章 相关研究现状

跨模态效应是物联网领域一个新兴的研究课题，近些年国内外研究人员开展了大量探索。研究人员利用一种模态的信号有意识地影响另一种模态的信号，使之发生相应的改变，实现虚假信号注入、侧信道隐私信息窃取等功能。从物理性质上来说，信号可以分为机械波、电磁波、引力波、物质波^[32-33]，其中电磁波信号和机械波信号被广泛应用于物联网中^[1]。根据引发跨模态效应的信号，本章依次总结基于电磁波信号和基于机械波信号的跨模态效应在物联网领域的相关研究。

本文为了简洁明了地标识跨模态效应，将模态 A 信号对于模态 B 信号的跨模态效应简称为模态 A-模态 B 跨模态效应。注意，这种表述方式是有向的，模态 A-模态 B 与模态 B-模态 A 系两种截然不同的跨模态效应。

2.1 基于电磁波信号的跨模态效应

电磁波信号通过电磁感应等现象，对物联网设备终端内部电路中的模拟电信号产生影响或恢复。其作用节点为传感器内部电路，作用对象为模拟电信号，由于被作用传感器用于采集其他模态信号，因此从结果上呈现出“跨模态”的效果，实际作用过程并无信号模态的转变或互相影响，因此本文仅对相关工作进行总结与简要分析。

2.1.1 电磁干扰

电磁干扰（Electromagnetic Interference, EMI）问题长久普遍地困扰着现代电子设备，其基本原理为：传感器内部模拟环境的电路结构充当了“天线”作用，与外部恶意电磁信号通过电磁效应发生耦合，外部电磁信号在电路结构中产生感应电流^[34]。这种感应电流会干扰传感器内部模拟信号的处理过程，导致传感数据的完整性受到严重破坏。电磁干扰相关工作汇总于表 2-1。

高功率的电磁干扰可以实现拒绝服务攻击（Denial of Service, DoS）攻击，甚至损坏传感器或破坏系统运行。其攻击范围普遍作用于各类传感器，如：全球定位系统（Global Positioning System, GPS）传感器^[35]、运动传感器^[22]、电动车联合充电系统（Combined Charging System, CCS）^[36]等。

表 2-1 电磁干扰攻击部分相关研究

目标传感器	攻击节点	攻击信号	攻击类型	攻击效果	相关研究
GPS 传感器	模拟电路	EMI	DoS	/	[35]
运动传感器	模拟电路	EMI	DoS	/	[22]
电动车联合充电系统	模拟电路	EMI	DoS	/	[36]
麦克风	模拟电路	EMI	欺骗攻击	虚假语音注入	[37-40]
红外传感器	模拟电路	EMI	欺骗攻击	距离测量错误	[41]
雷达	模拟电路	EMI	欺骗攻击	距离测量错误	[42]
温度传感器	放大器	EMI	欺骗攻击	定性控制升降	[43]
触摸屏	换能器	EMI	欺骗攻击	虚假触点注入	[44-46]
				用户触点取消	[47]

进一步地，攻击者对恶意的电磁信号进行调制以开展欺骗攻击。2013 年，Kune 等学者提出了一种名为 Ghost Talk 的攻击^[37]，揭露了利用电磁信号开展可控的欺骗攻击的可行性。它利用电磁干扰实现了向相距 1-2 米处的麦克风注入虚假语音，或是干扰植入式医疗设备的正常运行。Kasmi 等学者^[38]在此基础上实现了对智能手机中语音助手（Voice Assistant，VA）的虚假指令注入；Sugawara 等学者^[39]进一步使用激光信号对麦克风开展攻击，将有效攻击距离提升至 70 米。MagBackdoor^[48]利用磁场攻击与目标智能手机的扬声器发生耦合，并迫使其以人耳鲜能注意到的低音量播放恶意语音命令音频。这个声音将经由手机机身进行传播并流向手机麦克风，从而唤醒语音助手并执行恶意命令类似的电磁干扰攻击在红外传感器^[41]、雷达（Radar）^[42]等传感器上同样奏效。进一步地，Tu 等学者^[43]将电磁干扰的攻击节点聚焦于温度传感器中的放大器环节，利用放大器内部电路作为“天线”以注入虚假信号，可以恶意地使传感数据（即温度测量值）增加或降低，实现了远程对温度传感器的定性操纵。Jiang^[49]等学者探究了利用电磁干扰攻击向键盘注入虚假输入信息的能力。针对智能手机电容式触摸屏（Capacitive Touchscreen）的电磁干扰攻击则将攻击节点落足于换能器环节，利用恶意电磁场与电容式触摸屏的互电容电极发生耦合，在电极中产生电流从而使得触摸屏误以为发生了触摸事件，在无需攻击者与目标智能手机发生物理接触的情况下，即可实现向触摸屏注入虚假触摸指令^[44]，并

结合恶意近场通信 (Near Field Communication, NFC) 标签开展高威胁行为。Wang 等学者^[45]与 Shan 等学者^[46]分别设计了两种电磁干扰攻击装置, 其攻击效果均可实现向智能手机触摸屏注入位置可控的虚假触点。Expelliarmus^[47]则反其道而行之, 利用电磁干扰在触摸屏电极中产生反向电流, 使之与真实触摸所产生的电流相互抵消。这种情况下, 触摸屏不会检测到电流变化, 从而忽略用户的触摸命令, 进而与其他攻击手段 (如开放重定向 (Open Redirect, 又称: URL 跳转漏洞) 攻击^[50]) 相结合, 劫持用户的操作以开展并持续恶意活动, 从而完全控制目标设备。特别地, Dai 等学者^[40]提出可以通过恶意改装无线充电器, 利用这种“伪善”设备开展电磁干扰攻击, 使攻击过程更加隐蔽。

针对电磁干扰问题, 工业界和学术界已经研发并部署了一系列防御方案。电子元件在生产阶段均经历电磁兼容性分析 (Electromagnetic Compatibility Analysis, ECA) 以避免电磁干扰的影响^[51]。Shoukry 等学者^[52]提出名为 PyCRA 的电磁干扰防御方案, 利用开关电源策略, 其基本思路为: 随机地、间断地关闭传感器电源, 如果没有电磁干扰, 电源关闭期间传感器应该没有输出或输出特定值; 如这期间传感器有输出数据或输出值与预期值存在较大偏离, 则传感器受到了存在电磁干扰的影响。PyCRA 成功在磁力计和射频识别 (Radio Frequency Identification, RFID) 系统中部署。Zhang 等学者进一步将该防御思路部署于温度传感器、麦克风等传感器中, 并将干扰噪音与真实测量值相分离^[53]。Tu 等学者利用超外差技术将高频电磁干扰信号变频为中频信号, 通过检测中频频带的信号来判断系统是否遭受电磁干扰^[54]。在这些手段的共同努力下, 电磁干扰问题基本得以解决。

2.1.2 电磁泄露

电子设备的运行过程中伴随着大量电磁辐射, 这些电磁信号中包含了大量隐私相关的特征信号。研究人员发现, 这些电磁信号的泄露可能会致使潜在的隐私泄露隐患。

攻击者设计各种类型的天线或线圈收集目标设备的电磁泄露, 从而推测目标用户的隐私信息。荷兰学者 Wim van Eck 于 1985 年首先提出电磁辐射可能带来的隐私泄露风险^[55]。Hayashi 等学者^[56]分析了液晶显示屏的电磁泄露现象, 并远程恶意地恢复目标显示器所呈现的画面。MagAttack^[57]指出构成应用程序的各种系统指令都会影响到设备中央处理器 (Central Processing Unit, CPU) 的功率水平, 进而影响到相应的电磁辐射。因此, MagAttack 可以通过分析 CPU 辐射的电磁泄露信号来推断设备活动, 例如各种应用

程序的启动和执行。MagEar^[58]则通过收集目标耳机的扬声器泄漏的磁性侧声道信号来恢复可理解的人类语音。

用户与电子设备间的交互过程中产生额外的电磁辐射，从而使得攻击者可以远程地监控用户交互活动与命令。Vuagnoux 等学者^[59]分析了有线键盘和无线键盘的电磁辐射，提出了利用电磁泄漏进行用户按键推测攻击的可能性。Wang 等学者^[60]进一步证实了简单的电磁屏蔽并不能有效防止键盘等输入设备的电磁辐射所导致的隐私信息泄露问题。MagHacker^[61]将触控笔纳入攻击范畴，能够远程地恢复用户经由触控笔进行的手写轨迹与内容。Jin 等学者^[62]设计 Periscope 系统，将攻击范畴拓展至智能设备的触摸屏。Periscope 利用触摸屏发出的人耦合电磁辐射来推断移动设备上的输入。

为了防范电磁泄漏，可以采取三种主要手段：泄露抑制、电磁屏蔽和泄露掩盖。泄露抑制指通过合理设计与布局电子设备内部涉及重要信息产生、处理与传递的模块、部件和线路，降低电磁泄漏的能量，从源头处降低隐私泄露的可能性。电磁屏蔽指在关键设备周围布置由金属或者良导体构成的电磁屏蔽层。根据法拉第电笼原理^[63]，这种屏蔽层可以切断电磁泄漏的传播和耦合途径，从而避免电磁泄漏被攻击者获取。泄露掩盖则是在被保护设备周围故意设置电磁干扰机器，发射大量电磁噪音，从时域、频域、空间域完全覆盖电磁泄露谱。这样，即使攻击者试图截获电磁泄漏，他们也无法从中分辨出有效信息。Long 等学者的最新研究^[64]提出一种利用移动终端内置的摄像头传感器实现对电磁侧信道窃听者的监测，进一步降低了电磁辐射带来的隐私泄露风险。

电磁信号的跨模态效应作用节点不清晰，跨设备迁移能力极差。不同设备的电路结构存在着巨大差异，即使同类型但不同型号的传感器结构都可能大相径庭。由于这种硬件差异性，难以设计一套电磁干扰策略普适地威胁不同传感器的数据安全。与此同时，电磁泄漏信号强度通常较为微弱，常常湮没在环境噪音中，有效特征难以提取，感知距离极大受限。并且由于人体和电子设备独特的阻抗特征，基于电磁信号的跨模态用户行为推测技术难以在不同用户、不同种类和型号的设备间普适地迁移使用。

2.2 机械波信号跨模态干扰与泄露

机械波是物理世界中广泛存在的信号形式，涵盖了振动、声波和超声波等多种模态。这些模态在物理性质上展现出一定的相似性，而不同模态间也会产生相互影响。本

表 2-2 机械波信号跨模态效应部分相关研究

跨模态效应		作用节点	应用场景	作用效果	相关研究
作用模态	被作用模态				
超声波	运动传感器	环能环节	运动传感器攻击	无人机 DoS	[10]
				简单欺骗攻击	[11-13]
			光学成像	超分辨率摄像	[65]
			移动通信	侧信道通信	[6,66]
			设备标识与认证	硬件指纹	[6,67]
超声波	声波	放大环节	语音助手安全	欺骗攻击	[23,25-26]
				防御措施	[25,68-69]
			语音窃听干扰	麦克风 DoS	[5,70-72]
			超声波信道	通信与定位	[5,73-74]
声波	运动传感器	采样环节	侧信道隐私泄露	语音窃听	[14-19]

节按照跨模态效应作用节点，总结换能环节、放大环节、采样环节上的跨模态效应相关工作，依次分析声学非线性特性（超声波-声波跨模态效应）、运动传感器共振特性（超声波-运动传感器跨模态效应）和声振耦合特性（声波-运动传感器跨模态）的研究现状。相关工作总结于表 2-2。

2.2.1 运动传感器共振特性

运动传感器的物理结构决定了其存在一个“固有频率”，这一特性使得传感器在接收到频率接近或等于固有频率的声波或超声波信号时，其换能器环节会产生共振现象。这种共振现象可能导致运动传感器输出异常响应。

由于超声波-运动传感器跨模态效应下的机械共振特性，自动驾驶车辆（Unmanned Ground Vehicle, UGV）、无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UGV）等惯导系统面临着一种新型远程攻击方式。Son 等学者^[10]首次使用商用扬声器发出超声波，利用共振现象干扰无人机的陀螺仪传感器，导致目标无人机失去控制并坠落。后续工作^[11-12]对攻击信号加以调制，以期实现对目标系统运行轨迹的控制。Trippel 等学者^[11]提出了两种攻击手

段,向加速度计中注入稳定幅值的虚假数据。然而他们没有考虑实际传感器中采样率的漂移对攻击性能的影响。针对这个问题,Tu等学者^[12]向陀螺仪中注入可控的累计角度误差(而不是幅值可控的虚假角速度数据),从而规避了采样率漂移对虚假信号可控性的影响,实现对目标设备运行轨迹朝向的干扰与恶意控制。

针对运动传感器数据的跨模态攻击不仅影响惯导系统的稳定性,还严重破坏其他运动相关系统的安全性能。例如,现代光学摄像头传感器均搭载基于陀螺仪的光学图像稳定器(Optical Image Stabilizer, OIS, 又称:光学防抖单元),并结合可移动的组块调整镜头位置,避免终端设备运动(如:手持拍摄时用户手部抖动,车载摄像头录制时车体启动、刹车等运动)导致的成像模糊不清的现象^[75]。Ji等学者^[13]利用机械共振特性干扰车载摄像头OIS模块,从而误导自动驾驶车辆上的视觉识别系统,造成车祸等严重交通事故。

与此同时,这种跨模态效应给物联网通信与感知领域提供了新思路。OISSR^[65]利用运动传感器共振特性,使用超声波控制OIS模块中的镜头运动,以亚像素精度进行光流估计,并利用输出的高精度像素对准矢量将多帧合并,在智能手机上实现超分辨率摄像。Deaf-Aid^[6]利用超声波信号向移动物联网终端中普遍搭载的陀螺仪传输数据。这种跨模态通信信道在通信协议不兼容、通信天线缺失或不匹配、电磁干扰等情况下,在物联网设备间建立高速率、低错误的数据共享渠道,为实现“万物互联”这一目标提供了支持。此外,这种超声波-运动传感器跨模态特征还可以作为设备指纹,在物联网环境中对大量终端设备进行标识^[6],或作为多因子认证的一个环节^[67],提高连接海量终端的物联网系统的可用性与安全性。

然而,现有的基于运动传感器共振特性的跨模态攻击研究往往只关注惯导系统的加速度计或/和陀螺仪在单个方向/轴上数据攻击,即仅针对单自由度(Single Degree of Freedom)的运动传感器,仅能针对一维直线上(攻击单自由度加速度计)或二维平面内(同时攻击单自由度加速度计和单自由度陀螺仪)的目标系统。实际上,大多数惯导系统中的运动传感器都是多自由度(Multiple Degree of Freedom)的(即搭载三轴加速度计和三轴陀螺仪),可以在三维空间中各个方向移动和旋转。而基于共振特性的攻击所注入的虚假数据可能会同时出现在多个方向上,由于缺乏对不同方向上恶意数据的精确把控,最终导致的虚假控制信号是多个方向运动数据互相干扰、叠加的结果,偏离了原本的控制目标,造成多自由度方向上的控制“顾此失彼”。

2.2.2 声学非线性特性

声学信号间的非线性作用为超声波与声波之间的跨模态效应提供了契机。这种效应作用于物联网传感系统的放大器环节,将信号从较高的超声频段迁移到较低的可听声频段,进而实现了超声波与声波的交互。

研究人员利用这种超声波-声波跨模态效应,设计出了针对语音助手的无声攻击方法。DolphinAttack^[23]通过将恶意语音命令调制到超声波上,并利用麦克风中的声学平方非线性,以人耳无法察觉的方式将恶意命令注入目标设备的麦克风中。因此,语音助手被激活并执行相应操作,从而实现对目标设备(如智能手机、智能音箱、智慧家居等)的恶意提权。此外,Roy等学者^[25]成功将这种不可听攻击的作用距离提升到了25英尺。Yan等学者^[26]则将攻击隐藏进桌面等固体介质中,通过固体传播超声导波以注入恶意命令,并且通过固体作为介质采集语音助手的反馈信息,以确认恶意命令的有效注入。针对这种攻击方式,研究人员从时域^[25]、频域^[68]、空间域^[69]多角度分析超声波-声波非线性效应下恶意语音命令的特征,从而设计防御手段保护语音交互的安全性。

另一方面,超声波-声波跨模态效应也成为语音隐私保护的利器。通过将噪音信号调制到超声载波上,可以在不影响人耳听力和正常交谈的前提下,干扰潜在的窃听设备的拾音功能^[5]。Chen等学者^[70]将这种窃听设备干扰系统集成成为可穿戴设备。在此基础上,研究人员根据实际应用中的需求设计了选择性干扰机制。MicShield^[71]面向智能语音助手,在传递合法语音命令的同时,利用超声噪音掩盖非交互式语音,防范智能语音助手开展非授权录音。Li等学者设计的Patronus系统^[72]对录音设备进行筛选,仅允许授权的录音设备记录信息,而向未经授权的窃听设备注入噪音,避免隐私的泄露。

超声波-声波跨模态效应提供了新的通信信道。这种通信手段无需增加外设或硬件修改,即可实现数据交换^[5],可应用于移动支付^[73]、室内定位^[74]等移动服务。这种非线性特征^[73]还可以作为电子设备硬件指纹,用于移动通信中设备身份验证。

2.2.3 运动传感器声振耦合特性

由于机械结构中普遍存在的声振耦合现象(又称:声-结构相互作用)^[76],运动传感器能够拾取部分人声主频段上的语音信息。在采样环节中,这些语音信息将与运动数据发生混叠。若被恶意利用,运动传感器将摇身一变成为“窃听器”。

攻击者可以有意收集并恢复运动传感器输出中的语音信息，从而威胁用户隐私信息安全。GyroPhone^[14]首次探讨了利用运动传感器进行跨模态侧信道语音窃听的可能性。GyroPhone^[14]使用四个采样率为 200Hz 的陀螺仪完成了准确率为 26% 的语音窃听。AccelWord^[19]也验证了加速度计同样具有语音窃听的能力。Speechless^[15]则详细分析了声振耦合现象发生的条件以及运动传感器侧信道窃听的能力边界，明确指出声源与运动传感器之间必须存在固体介质来进行声波能量的传递，这是侧信道窃听的必要条件。AccelEve^[16]和 SpearPhone^[18]将攻击目标锁定在智能手机，利用智能手机内部高采样率加速度计对智能手机扬声器开展语音窃听，窃取远程通话内容、多媒体音频信息、语音助手反馈等内容，均取得了 80% 以上的语音识别准确率。特别地，AccelEve^[16]指出，智能手机内置运动传感器采样率可达 500Hz 以上，而不是传统认知中的 200Hz ，这使得这种跨模态窃听攻击更具现实威胁。Sun 等学者^[17]分析这些语音内容的泄露（尤其是语音助手的反馈和语音导航），挖掘其对用户隐私的泄露风险，这进一步证实了基于运动传感器侧信道窃听攻击导致的语音泄露漏洞具有严重的危害性。

这个隐私漏洞已经引起了学术界和工业界的广泛关注。以 Google 为代表的智能手机制造厂商已经采取了限制运动传感器采样率的防御措施，以避免人声主频段上的语音信号落入运动传感器的感知带宽中，从而降低语音隐私泄露的风险^[77]。然而，这种防御手段能否彻底抵御声波-运动传感器侧信道窃听攻击尚未可知。

总得来说，目前针对跨模态效应现象的研究仍较为分散，跨模态效应机制尚未完全明确，缺乏统一的理论框架和深入的机理分析。相关研究均面临跨模态特征表达尚不明晰、终端设备资源受限、有效特征难以泛化等挑战，跨模态感知技术粒度较粗、精度较低、性能较差、无法普适迁移。类似地，跨模态攻击手段难以付诸实践，风险等级被低估，物联网及感知系统的安全性与稳健性仍存在潜在威胁，相关安全问题研究均处于初级阶段，难以支持切实有效的防御方案的探索和部署。

第3章 面向换能环节跨模态效应的数据篡改攻击

本章面向物联网传感数据换能环节，提出一种基于超声波-运动传感器跨模态效应的数据篡改攻击。该攻击利用超声波触发无人机等惯导系统中运动传感器的共振，实现高精度、可控的、实时的虚假信号注入，从而达到对无人机等目标系统在三维空间内运动轨迹的细粒度控制与接管。本章揭示了运动传感器数据完整性在基于跨模态效应的新型攻击手段下真实风险等级，并设计了低成本防御方案以切实增强传感器数据安全。

3.1 引言

运动传感器（包括加速度计和陀螺仪）广泛部署于移动设备（如：智能手机、智能手表等）和惯性导航系统（如：无人机、自动驾驶汽车等），并发挥着重要的作用。加速度计用于测量线性加速度，陀螺仪用于测量角速度，它们实时地识别系统的运动状态，为各种应用和制动决策提供关键的数据信息，如：智能手机上屏幕自动旋转、游戏控制、步数计算等服务^[78]；无人机的姿态解算^[79]等功能。随着运动驱动型应用的普及，运动传感器广泛应用于消费电子、医疗保健、智能交通、智慧工业和军事部署等诸多领域^[16]，已经成为了物联网中不可或缺的组成部分。

运动传感器数据安全显得尤为重要，却往往在实际应用中被忽略。运动传感数据通常被物联网设备视为可信的，如：智能手机等移动设备中缺乏对运动数据的校验机制。虽然在无人机、自动驾驶汽车中，运动传感器数据将和 GPS 数据进行融合，以实现高精度的姿态解算与轨迹定位^[79-80]。但是由于 GPS 数据面临信号丢失（在隧道等封闭场景中）和欺骗攻击^[35]等问题，所以在上述情况中，惯导系统通常选择直接信任运动传感器^[22]。即使部分惯导系统会搭载多个惯性测量单元利用冗余数据以提高数据完整性，但是这种冗余方案主要用于规避传感器故障导致的数据缺失，当恶意攻击者同时攻击多个运动传感器时，冗余方案就无力招架。近期研究工作表明，运动传感器确实面临着安全威胁。当受到特定频率的声学干扰时，运动传感器内部的换能环节会发生共振现象，并输出一个异常（例如：无序且远大于正常值）的响应。这个引发共振的频率被称为自然频率（Natural Frequency）。利用这种超声波-运动传感器跨模态共振特性，攻击者可以用极低的成本（仅需要扬声器）向目标传感器注入恶意信号以干扰目标系统的运行，如：

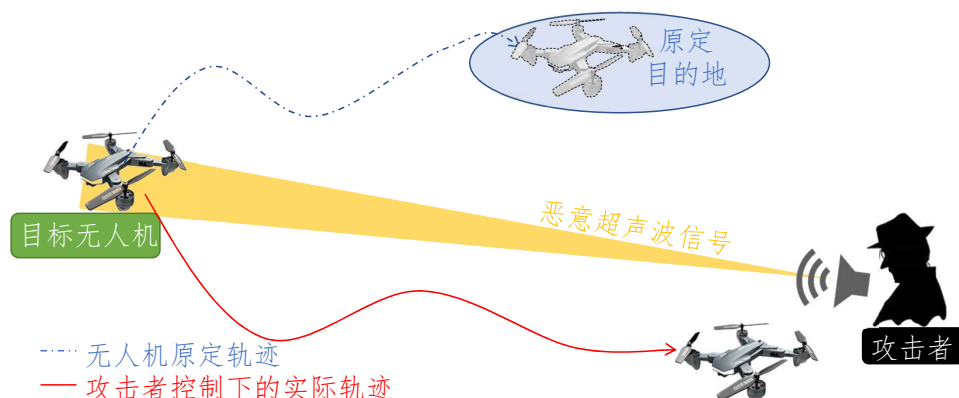


图 3-1 利用超声攻击信号远程控制无人机等移动物联网设备的运动轨迹

通过注入大量无序噪声使运动传感器失能从而致使无人机坠毁^[10]，这类攻击又被称为声学共振攻击。由于大多数运动传感器的自然频率集中在 $20\text{-}40\text{kHz}$ ^[12]，超出人耳听力范围，所以攻击信号难以被察觉。针对这种攻击手段，研究人员提出了一些初步的防御构想，例如声学隔离或超声麦克风嗅探^[81-82]。然而，这些手段需要对传感器硬件进行修改，增大传感器的体积并带来额外的成本，并不适用于智能手机、无人机等商用设备。

已有的针对声学共振攻击的研究工作仅局限在对二维平面内静置的目标的攻击，无法应用于在三维空间内自由运动的无人机等目标系统，这说明这种跨模态攻击的潜能尚仍未被全面揭示。为了更深入地理解这种威胁的潜在影响，本章拟实现对多自由度 (Multiple Degrees of Freedom) 目标在三维空间内运动轨迹的精确控制，如图 3-1 所示。然而，为了实现这一攻击效果，仍存在一系列实际问题需要解决。

首先，如何避免频率偏移的干扰，实现稳定的、精确的虚假信号注入？运动传感器的采样率易受到软件、硬件和环境因素的影响，从而产生不可预测且难以控制的漂移。这种微小的采样率漂移可能导致超声波作用下的虚假数据出现显著的频率偏移，使得运动传感器的输出变得不稳定、不可控，进而无法达到预期的攻击效果。

其次，如何在三维空间内实现对多自由度目标的控制？以往的声学共振攻击研究主要集中于单自由度的系统，即仅考虑运动传感器在单一方向上的数据受到攻击的情况。然而，在现实世界中，如智能手机、无人机等移动终端普遍是多自由度的，它们可以在空间中的多个方向进行移动和旋转。实际上，共振现象会在运动传感器的多个轴上同时发生，这使得声学共振攻击难以实现对攻击目标在特定方向上的有效控制。例如，在控制目标无人机时，攻击者期望修改目标偏航角来改变其飞行轨迹，但如果直接发射未经设计的声波会同样影响到俯仰角和滚转角，可能导致无人机的坠落。

最后, 如何对运动中的目标系统开展控制, 抑制目标的运动状态对虚假信号的影响? 当目标系统处于正在移动的状态时, 攻击声源与移动目标之间的距离微小变化, 会导致虚假信号出现相位波动, 从而显著降低虚假信号的精确性与可控性。此外, 运动信号与虚假信号之间可能产生额外的“耦合”效应, 引入大量无序噪声。这将造成在移动目标上的攻击效果降为 DoS 干扰, 从而难以实现细粒度的控制。

为解决以上问题和挑战, 本章设计基于换能环节中超声波-运动传感器跨模态效应的数据篡改攻击, 揭示了以声学共振攻击为代表的新型跨模态攻击手段对物联网系统安全性的真实威胁水平, 并采取更加有效的措施来进一步完善物联网数据安全。本章建立的超声波-运动传感器跨模态效应模型, 量化分析了采样率漂移、多自由度系统轴间关系、运动干扰等因素对跨模态攻击所注入的虚假数据的影响。为了实现高精度的攻击, 本章提出一种基于波形整理的超声波调制方案和频率相位测算算法, 用于生成超声攻击信号并自适应地抑制频率偏移影响。结合多恶意超声波源协同的攻击方案, 本章在三维空间内对多自由度系统开展高精度的运动轨迹操纵。针对移动中的目标系统, 本章分别设计两种攻击方式以对运动中的单自由度系统和多自由度系统进行恶意接管, 并设计集成于低成本小型器件的攻击设备原型系统。针对这种新型的超声波-运动传感器跨模态效应攻击方式, 本章设计了一种低成本且无需硬件改造的防御方案。该方案可直接部署于商用运动传感器中, 通过优化运动数据采样机制, 在不损失运动数据测量精度的同时有效抵御声学共振攻击。本章综合研究了超声波-运动传感器跨模态效应对物联网系统的安全威胁, 为物联网传感数据安全机制的设计与考量提供了重要参考。

本章的主要贡献如下:

- 建立了超声波-运动传感器跨模态效应模型, 深入分析了声学作用下运动系统的响应, 并设计了多维度、高精度的运动传感数据篡改攻击。
- 实现了多场景下多种类移动物联网设备运动数据的恶意控制攻击, 将跨模态攻击面扩展到包括无人机在内的多自由度系统, 对三维空间内移动的目标系统开展实时地、自适应地恶意接管。
- 揭示了这种跨模态效应的攻击对移动物联网所构成的实际威胁, 并设计一种低成本、易部署、无数据精度损失、无需硬件改造的防御方案, 对物联网传感数据安全性设计具有理论和实践指导意义。

3.2 理论基础与模型分析

本节回顾运动传感器内部结构，以此为基础分析超声波引发的共振现象及其特性，建立超声波-运动传感器跨模态效应模型，为后文开展精确的、多自由度的、抗运动干扰的虚假数据注入以及防御方案设计提供理论基础。

3.2.1 运动传感器工作原理及结构

运动传感器在现代惯性导航和控制系统中发挥着至关重要的作用，主要包括两类传感器：加速度计和陀螺仪。加速度计专门用于测量物体的线性加速度，而陀螺仪则用于测量物体旋转时的角速度。尽管这两种传感器的测量对象不同，但它们的内部结构和工作原理却十分相似。如图 3-2 所示，加速度计和陀螺仪的换能环节都由类似的阻尼结构构成，经历一样的后续数据处理环节，包括信号放大、模数转换等步骤，为控制系统提供了关键的实时惯性信息。

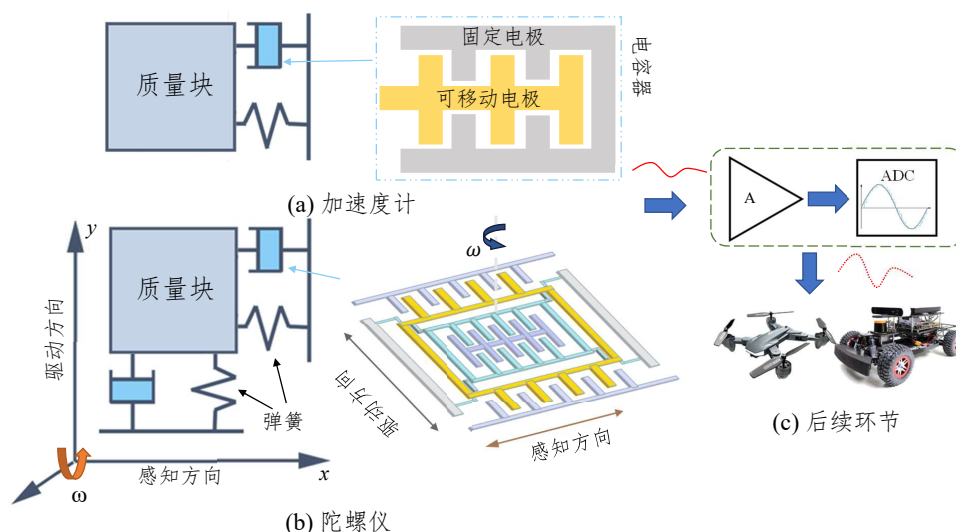


图 3-2 运动传感器换能环节构造示意图

加速度计的换能环节由一个可线性移动的质量块及与之相连的阻尼结构构成，这个阻尼结构由一根弹簧和一个栅状平行电容组成，如图 3-2(a) 所示。根据胡克定律，当加速度计感受到线性加速度时，质量块会产生位移，并通过弹簧阻尼结构对加速度引发的位移进行测量。这种位移让栅状电极板间距离产生变化，使得其电容值与位移大小成正比例变化，从而将位移转换成模拟电信号，再经历图 3-2(c) 中信号放大、模数转换后成为物联网系统可识读的数字加速度信号。

陀螺仪的换能环节由一个在平面内可移动的质量块以及与之相连的一组阻尼结构组成，这组阻尼结构在正交方向上布置，这两个正交方向分别被称为感知方向和驱动方向，如图 3-2(b) 所示。陀螺仪在驱动方向上驱动质量块，使其以阻尼结构的自然频率进行正弦振荡式运动。当设备发生旋转时，角速度会在陀螺仪质量体感知方向上施加一种假象力，即为科里奥利加速度 $\vec{a}$ 。这种假象力是由非惯性系中由运动物体惯性引起的，其计算公式为：

$$\vec{a} = -2\vec{\Omega} \times \vec{v}, \quad (3-1)$$

式中： $\vec{\Omega}$ 是待测角速度/ $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ； $\vec{v}$ 是质量块在驱动方向上的运动速度/ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

本节以陀螺仪为例开展分析，其正常工作时动力学方程为：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_{xx} & c_{xy} \\ c_{yx} & c_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_x & 0 \\ 0 & k_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 0 & 2\Omega m \\ -2\Omega m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ F_y \sin(\omega_n t) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3-2)$$

式中： m 是质量块质量 / kg ； x 、 y 分别是质量块在感知方向上和驱动方向上的位移 / m ； c_{xx} 、 c_{yy} 、 k_x 、 k_y 分别为感知方向上和驱动方向上的阻尼系数/ $\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1}$ 和弹簧劲度系数/ $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ ； c_{xy} 、 c_{yx} 分别感知方向上和驱动方向上的互阻尼系数/ $\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1}$ ； F_y 为陀螺仪在驱动方向上驱动力幅值 / N ； $\omega_n = 2\pi f_n = \sqrt{k/m}$ 是陀螺仪的自然频率/ Hz ； t 是时间 / s 。需要注意的是，制造商在生产传感器的过程中会尽可能设计陀螺仪两个阻尼系统为完全正交且参数一致，以获取较高的测量精度，因此在式 3-2 中可以视为 $c_{xx} = c_{yy} = c$ ， $k_x = k_y = k$ ，且 $c_{xy} = c_{yx} = 0$ 。又由于科里奥利力项 $2m\dot{x}$ 远小于驱动力 F_y ，因此可以忽略不计。简化后的微分方程式 3-2 的稳态响应为：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2mF_y\Omega}{\omega_n c^2} \cos(\omega_n t) \\ -\frac{F_y}{c\omega_n} \cos(\omega_n t) \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

式 3-3 展示了感知方向上位移 x 和陀螺仪角速度 Ω 之间的定量关系。与加速度计中将位移转换为数字信号相同的过程（即：通过栅状电极板将位移转换为电容变化量这一模拟信号，并经过放大、模数转换）相类似，陀螺仪测量了角速度 Ω 并输出给后续控制单元。

陀螺仪的自然频率一般在超声频段，而加速度计的自然频率大多在可听声频段，由于可听声-加速度计跨模态效应与超声波-陀螺仪跨模态效应作用机理完全一致，故本文统称为超声波-运动传感器跨模态效应。

3.2.2 超声波-运动传感器跨模态效应模型

声波会在陀螺仪的驱动方向和感知方向上施加一个正弦作用力 F_r 。此时受到声波作用力的陀螺仪的动力学方程变为：

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_{xx} & c_{xy} \\ c_{yx} & c_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_x & 0 \\ 0 & k_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 2\Omega m \\ -2\Omega m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ F_y \sin(\omega_n t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} F_{rx} \sin(\omega_r t) \\ F_{ry} \sin(\omega_r t) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3-4)$$

式中： F_{rx} 、 F_{ry} 分别为声波作用力 F_r 在目标陀螺仪感知方向和驱动方向上的分量 $/N$ ，且 $F_r = \sqrt{F_{rx}^2 + F_{ry}^2}$ ； ω_r 为声波的频率/ Hz 。该方程组的稳态响应为：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2mF_y\Omega}{\omega c^2} \cos(\omega_n t) + 2mA_r^2 F_{ry} \Omega \omega_r \cos(\omega_r t + \varphi_r) - A_r F_{rx} \cos(\omega_r t + \varphi_r) \\ -\frac{F_y}{c\omega_n} \cos(\omega_n t) - A_r F_{ry} \cos(\omega_r t + \varphi_r) \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

值得注意的是，在陀螺仪感知方向上的输出 x 对应的多项式中，第一项是在没有声学共振影响的情况下，感知方向上因传感器旋转角速度而产生的信号（即：待测的真实运动信号），后两项则是由超声波-运动传感器跨模态效应引起的虚假信号：其中第二项是声学共振下超声波在驱动方向上产生的虚假信号经由科里奥利力、非比例阻尼等效应的共同作用下，耦合到传感方向上虚假信号（即：运动与共振的耦合作用的产物）；而第三项代表的是超声波直接作用于感知方向上产生的虚假信号。特别地，声学共振下静止陀螺仪（即角速度为零， $\Omega = 0$ ）的虚假信号 $r(t)$ （即：前述中的第三项）为：

$$r(t) = -A_r F_{rx} \cos(\omega_r t + \varphi_r), \quad (3-6)$$

式中： A_r 和 φ_r/rad 分别为陀螺仪共振时的幅值-频率特性系数（幅频系数）和相位-频率特性系数（相频系数），均取决于超声波信号频率。具体地

$$A_r = [(k - m\omega_r^2)^2 + c^2\omega_r^2]^{-1/2}, \quad (3-7)$$

$$\varphi_r = \arctan \frac{2\xi\omega_n\omega_r}{\omega_n^2 - \omega_r^2}, \quad (3-8)$$

式中： $\xi = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$ 是阻尼比系数。由上式可得，幅频系数在低频段为 1；在自然频率 ω_n 邻域内，幅频系数随频率上升先增加后减小，且当 $\omega_r = \omega_n$ 时，幅频系数达到最大值；之

后,幅频系数迅速衰减为0。相频系数在低频段为 0° ;在自然频率 ω_n 邻域内,随着频率上升相频系数从 0° 急剧上升到 180° ,且当 $\omega_r = \omega_n$ 时,相位为 90° 。

虽然超声干扰下模拟虚假信号的频率 ω_r (运动传感器的共振频率一般在 $18kHz$ 以上)往往高于传感器内部低通滤波器滤波器截止频率,但是研究表明,由于硬件设计等原因,滤波器对共振产生的虚假信号的去除作用有限,几乎不起任何效果^[11]。经过放大环节后,虚假信号将在模数转换环节变为数字信号。由于虚假信号频率远高于传感器模数转换采样率(通常 $1kHz$ 以内),根据奈奎斯特采样,这会导致混叠现象,使得高频信号无法保持原始频谱特性,并将落入低频带。经过采样后的数字虚假信号为:

$$R[i] = -A_r F_{rx} \cos(\omega_d \frac{i}{F_s} + \varphi_r), (i \in \mathbb{N}) \quad (3-9)$$

式中: ω_d 是数字虚假信号的频率/ Hz ,具体地

$$\omega_d = \omega_r - 2\pi n F_s, (|\omega_d| < \pi F_s, n \in \mathbb{N}). \quad (3-10)$$

式中: F_s 是传感器采样率/ Hz 。至此,在超声干扰下陀螺仪产生了一个虚假的低频数字角速度信号;同理,在声学干扰下,加速度计中也会产生一个形如式3-9的虚假低频数字加速度信号。式3-10展示了恶意超声信号与虚假数字信号之间的频率关系;式3-7和式3-8描述了虚假信号的幅值增益和相位偏移。

本节建立超声波-运动传感器跨模态效应模型,面向运动传感器换能环节分析超声波注入的作用机理,定量描述在超声波影响下虚假输出信号的幅值-相位-频率关系。

3.3 设计与实现

本节面向物联网传感数据换能环节,提出基于超声波-运动传感器跨模态效应的数据篡改攻击,实现对移动物联网终端开展精确的、三维的、抗干扰的轨迹控制。首先,本节评估攻击者的实际攻击能力,并据此构建了一个威胁模型;其次,本节根据跨模态特征模型,对超声攻击信号进行细粒度的调制,以支持精确的、可控的、多维度的虚假信号注入,将多自由度目标纳入声学共振攻击的有效攻击面内;再次,本节提出两种攻击手段以抑制设备自身运动对恶意信号造成的干扰,实现普适场景下多种类型设备的恶意接管;最后,本节回顾已有防御措施及其不足之处,并在不降低/损失传感器数据测量精度的前提下,设计适用于商用设备的低成本防御方案。

3.3.1 威胁模型

攻击者的目标是操纵运动传感器的传感数据，从而欺骗目标系统，诱骗运动导向的应用服务，例如：恶意变更与操纵无人机运行轨迹。与先前相关文献^[11-13]中对攻击者能力的假设相同，本章假定攻击者拥有发送声音信号的设备以及相关辅助设备，但他们无法直接入侵目标设备。

具体地，本章假设攻击者能够利用适当的扬声器或声学换能器合成任意波形的声波/超声波信号，并且他们还能够借助辅助工具（例如光学/红外相机和雷达）精准识别目标的运动状态，包括速度和方向等重要参数。尽管如此，考虑物联网系统的安全机制（例如：以大疆为代表的商用无人机终端的操作系统不允许安装未知来源的应用程序），攻击者难以通过后门攻击等手段直接入侵目标系统并对其提权或修改传感器数据。并且大多数物联网系统终端内（除智能手机^[16]外），在未经用户许可的情况下运动传感器数据的访问权限受到严格的管控与限制^[83]。

3.3.2 非侵入式多维恶意信号注入攻击方法

本节利用超声波-运动传感器跨模态效应以非侵入式的攻击手段篡改运动传感器中多个轴上的传感数据。本节提出一种基于波形整理的超声波调制方案，用于抑制不可控的频率偏移干扰，确保虚假信号注入的精确性和稳定性。并且，本节设计多恶意超声波源协同的攻击策略，实现多自由度系统的方向控制，拓宽了声学共振攻击的攻击面。

3.3.2.1 基于波形整理的超声波调制与频率偏移抑制

本文实现在单自由度目标上稳定的、可控的虚假信号注入与频率偏移抑制。首先，本节提出了一种基于波形整理的超声波调制方法，通过精确修改超声信号幅度和相位，实现了稳定的虚假信号注入；然后，本节分析采样率漂移导致的频率偏移现象，并挖掘共振信号中不受偏移影响的特征，提出了一种精确的频率相位估计算法用于抑制频率偏移干扰，有效地解决了由频率偏移引起的信号失真问题。

攻击者的目标是注入稳定的、可控的虚假信号。然而，由传感器采样率漂移引起的频率偏移将使虚假信号波形失真，并将攻击效果降级为 DoS 干扰。具体地，传感器的实际采样间隔并不稳定，而是在一个范围内随机地漂移。记采样率漂移量为 ΔF_s ，则实际

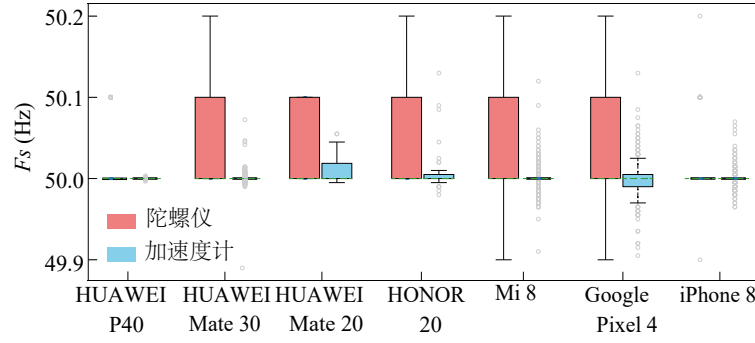


图 3-3 七款智能手机运动传感器的采样率 (及其漂移) 误差箱图

采样率为 $F_s + \Delta F_s$, 带入式 3-10 可得受采样率漂移影响下实际数字虚假信号的频率为:

$$\omega_d^* = \omega_r - 2\pi n(F_s + \Delta F_s). \quad (3-11)$$

这表明, 轻微的漂移也会导致严重的频率偏移 $2\pi n\Delta F_s$ 。并且由于采样率漂移不可预测, 这种频率偏移不可控, 虚假信号会显著失真, 无法满足对运动数据可控篡改的预期。

本段开展了一个验证性实验说明传感器采样率漂移的随机性和普遍性。这个实验中, 七名被试人员在他们自己的智能手机中安装一个第三方应用程序 (Application, APP), 这个 APP 以 50Hz 的初始化采样率记录这些智能手机内部运动传感器数据。实验涉及的智能手机配备了各种型号的运动传感器, 如 ICM-20690、BMI160、LSM6DSO 等。实验持续两周, 在此期间, 被试人员们按照他们往常的使用习惯正常携带和使用智能手机, 无任何额外要求。在实验结束后统一汇总运动传感器数据, 其采样率数据如图 3-3 所示。商用设备中的运动传感器普遍存在漂移现象, 漂移偏差量最高可达到 0.3Hz 。特别地, 谷歌 Pixel 4 的表现最为糟糕, 其加速度计的采样率在 49.9Hz 至 50.1Hz 范围内随机漂移, 其陀螺仪的采样率更是漂移到了 50.2Hz 。即使表现性能最佳的华为 P40 中也存在采样率的间歇性随机变化。注意, 本实验采集这些传感数据仅用于采样率统计, 不涉及任何数据安全攻击或隐私泄露, 且所有被试人员均被清晰告知实验目的和数据用途。

先前的研究由于缺乏清晰的跨模态模型支持, 并没有彻底解决采样率漂移带来的频率偏移问题。WALNUT^[11]和 Poltergeist^[13]设置超声波频率为运动传感器采样频率的整数倍, 即令式 3-9 中 $A_r = \Gamma(t)$ 且 $\omega_r = 2\pi nF_s$, 式中: $\Gamma(t)$ 为攻击者期望的输出/ $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 或 $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。在这种条件下, $\omega_d = 0$, 即它们^[11,13]获得了稳定的直流偏置虚假信号, 并通过调整信号强度即可获得期望输出。然而, 这种方案完全没有考虑频率偏移带来的信号失真, 无法在实际系统中开展有效的攻击。为此, WALNUT^[11]提出了另外一种方案: 通

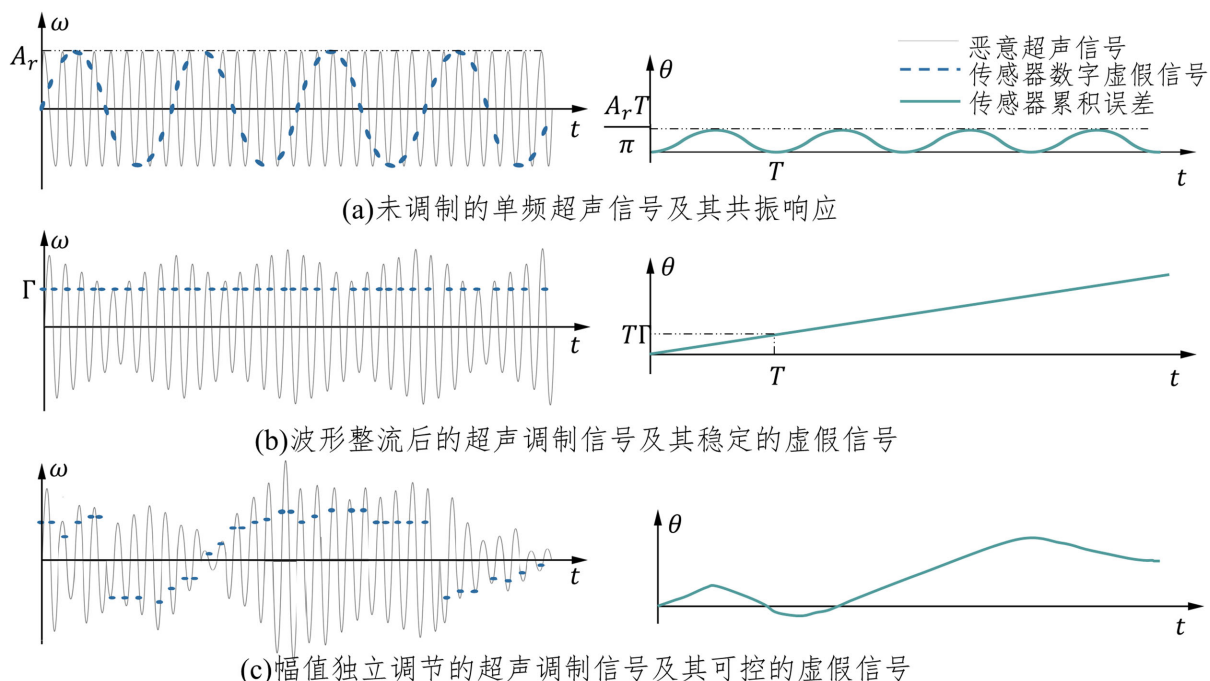


图 3-4 基于波形整流的超声波调制方法示意图

过大幅度提高超声波的声学强度，从而引发极强的共振强度，使得这个强度超出运动传感器内部放大环节的动态范围，引发饱和失真^[84]，从而得到一个固定值（即为传感器输出最大值）虚假信号。然而，这种方法得到的虚假信号幅值虽然稳定，但不可调节，固定为传感器输出最大值。Tu 等人^[12]通过调整超声波的相位，使得注入的角速度虚假数据总是保持正数或保持负数，从而能产生向着某个方向的累积误差。这个过程中，频率偏移并不会显著影响累积误差。这种方法规避了频率偏移的不利影响，但是所得到的虚假角速度不稳定、不可控，并且呈现周期起伏的特性^[12]。物联网系统可以依据这个周期特性快速的去除该虚假信号，因此这种方法造成的实际威胁也极其有限。如何产生稳定的、可控的虚假运动数据仍是悬而未决的问题。

波形整流。为了实现稳定的虚假信号注入，本段提出一种基于波形整流的超声波调制方法，通过精确修改超声信号幅度和相位从而调整超声信号的包络。基于小节 3.2.2 可知，注入的数字虚假信号的幅值和相位均取决于超声波信号的幅值和相位，并且每个采样点的幅值和相位均互相独立。所以，通过重塑超声波的包络，使之幅值为对应的数字虚假信号幅值的倒数，并补偿共振过程中引入的额外相位滞后，则可以实现稳定的信号注入。基本思想如图 3-4 所示，若超声信号未经任何调制（即发射单一频率的正弦信号），数字虚假信号（即式 3-9 中的 $R[i]$ ）仍保持正弦变化，所造成的累积误差也呈现周期性

变化且最大累计误差较小,如图 3-4(a) 所示;而波形整流后的超声调制信号则会产生一个稳定的虚假数字信号,如图 3-4(b) 所示;进一步地,独立调整超声波声强,则可以生成所期望的任意波形的虚假信号,如图 3-4(c) 所示。具体地,超声调制信号表达式为:

$$F(t) = \frac{\Gamma(t)}{\cos(\omega_d t + \varphi_r)} \sin(\omega_r t). \quad (3-12)$$

式中: φ_r 为额外相位/ rad , 用于补偿共振引入的相位滞后。将式 3-12 带入式 3-9 后, 分子分母中的两个余弦项在采样后将相等, 传感器输出信号为 $\Gamma(t)$ 。理想情况下, $\omega_d = 0$, 即超声攻击信号频率 ω_r 刚好为采样率 F_s 的整倍数。然而在实际情况中, 满足为 F_s 的整倍数的 ω_r 并不一定能够重合或接近传感器自然频率 ω_n 以引发共振现象, 并且超声扬声器的频率精度也不一定能无误差地保证 ω_r 为 F_s 的整倍数。在实际攻击中, 本章推荐选择满足接近自然频率 ω_n 且让数字虚假信号频率 ω_d 尽量小 (接近于 0) 的超声攻击信号频率 ω_r , 以避免超声信号强度变化太快。这是因为由于扬声器硬件设备存在缺陷, 过快的超声信号强度变化会导致信号失真^[72]。

目标设备中运动传感器的自然频率 ω_n 决定攻击中所需要采用的超声攻击信号的频率 ω_r , ω_r 需要等于或接近 ω_n 以获得较强的共振现象。如果攻击者提前知道目标设备及其运动传感器的型号, 则可以提前在同类型设备上开展测试或查阅传感器数据手册确定其参数用于设计攻击。若攻击者无法提前获取目标传感器型号, 则可以在正式攻击前的准备阶段开展一下步骤以获得所需参数。1) 步骤一: 发射频率随时间变化的、低强度超声信号, 其频率变化以 $15kHz$ 为初始频率, 以 $200Hz$ 为步长、以 0.5 秒为间隔递增直至 $40kHz$ 为止, 观察目标设备出现抖动的频率范围并记录; 2) 步骤二: 在步骤一记录的频率范围内, 发射步长为 $50Hz$ 、间隔为 0.5 秒、频率递增的超声信号, 观察目标设备出现抖动较大的频率范围并记录; 3) 步骤三: 在步骤二记录的频率范围内, 发射步长为 $10Hz$ 或 $5Hz$ (可根据区间大小微调)、间隔为 0.5 秒、频率递增的超声信号, 观察目标设备出现抖动最大的频率值作为超声攻击信号 ω_r 。

实现上述信号调制的核心问题是如何精确地计算数字虚假信号频率 ω_d 和共振相位滞后 φ_r 。由于攻击者无法获取传感器采样率信息, 因此本节提出一种精确的频率与相位计算方法, 并利用独立于频率变化的特征以抑制频率偏移干扰。

频率测算和偏移补偿。在声学共振攻击中, 模数转换过程不会改变超声信号之间的频率差, 即使发生频率偏移现象。如图 3-5 中用红色箭头所标注, 假设有两支超声攻

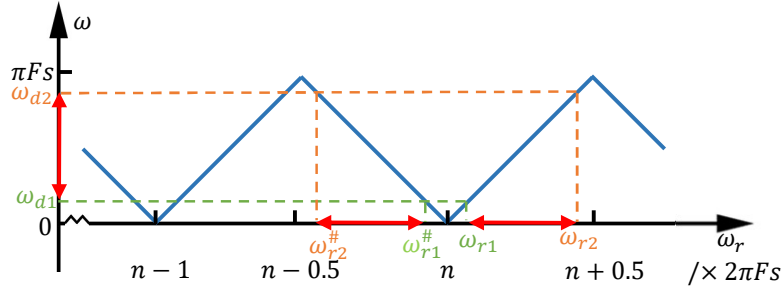


图 3-5 虚假信号的频率差不变关系示意图

击信号 ω_{ri} ($i = 1, 2, \omega_{ri} = 2\pi nFs + \omega_{di}$) 均能够引发目标运动传感器的共振现象, 根据式 3-10 可以得到一个不变的频率关系,

$$|\omega_{r2} - \omega_{r1}| = |\omega_{d2} - \omega_{d1}|. \quad (3-13)$$

即使这个过程中发生采样率漂移在两支超声信号作用下的虚假数据上均引发了采样率漂移, 带入式 3-11 后式 3-13 仍然成立。换句话说, 这种频率差的固定关系不受采样率漂移影响。本段引入一个辅助信号, 并利用这个频率差不变关系以精确预估频率并补偿偏移。具体地, 攻击者可以预先分析相同型号的设备在超声共振下的响应, 或在实际攻击目标上发射一个低强度的、频率为 ω_{r2} 的超声攻击信号作为辅助信号并利用摄像头等手段观察目标设备的响应^[12], 由此获得 ω_{d2} 。以此为基准, 根据式 3-13 即可分析任意频率的超声攻击信号作用下的虚假信号的频率数字虚假信号频率 ω_d 。为了避免采样率随机漂移的影响, 在实际攻击中攻击者可以周期性或轨迹偏离预期时再次播放低强度的超声辅助信号, 并得到频率偏移量 ω_d^* 。根据式 3-13 对调制信号频率 ω_r 进行如下调整:

$$\omega_{rnew} = \omega_r + \omega_d^*. \quad (3-14)$$

因此, 频率偏移被抵消, 虚假信号得以保持稳定且可控。

相位测算。以往文献鲜有提及共振现象下的虚假数字信号的相位相较于原始超声信号的相位存在明显滞后这一现象, 缺乏对该共振相位滞后 φ_r 的定量研究。根据式 3-8, 由于未知参数 ξ 和 ω_n 的存在, 攻击者无法直接获得或计算 φ_r 。本段深入挖掘共振相频特性, 来精确计算相位。对式 3-8 对超声频率 ω_r 求一阶导可得,

$$\varphi_r' = \frac{2\xi(1 + (\frac{\omega_r}{\omega_n})^2)}{(1 - (\frac{\omega_r}{\omega_n})^2)^2 + (2\xi\frac{\omega_r}{\omega_n})^2} \approx 1/\xi, \quad (3-15)$$

式中: ω_r 近似等于 ω_n , 且因为 $|\omega_r - \omega_n| \ll \omega_n$ ^[6], 所以 $\frac{\omega_r}{\omega_n} \approx 1$ 。带入简化后可得, 共振相位滞后的一阶导数 $\varphi_r'/\text{rad} \cdot f^{-1}$ 在自然频率点 ω_n 的领域内可以被近似认为是一个常

数 $1/\xi$ 。式 3-15 说明, 共振相位滞后 φ_r 与超声频率 ω_r 在自然频率点附近具有正线性相关性。在实际攻击中, 共振相位滞后的一阶导数 φ_r 可以预先在相同型号传感器上进行测量, 或使用两个辅助信号并测量其相位滞后而计算得出。结合辅助信号所能提供的关于 ω_{d1} 和 φ_{r1} 的反馈, 超声调制信号的共振相位滞后 φ_{r2} 为:

$$\varphi_{r2} = \varphi_{r1} + \varphi_r'(\omega_{d2} - \omega_{d1}). \quad (3-16)$$

在实际攻击中, 超声声源扬声器不能支持较大的 $F(t)$ (见式 3-12), 否则会引发超声信号的失真。为了避免这种情况, 超声攻击信号需要满足:

$$|\cos(\omega_d i / Fs + \varphi_r + \varphi_0[i])| > \epsilon, \quad (0 < \epsilon < 1), \quad (3-17)$$

式中: ϵ 是一个常数, 且满足 $\frac{\gamma}{\epsilon}$ 不超过超声声源扬声器输出范围。为此, 超声调制信号的初始相位 $\varphi_0(t)$ 需要时变地调整为:

$$\varphi_0(t) = \begin{cases} -\varphi_r & |t - \frac{k\pi}{2\pi\omega_d}| < \frac{\arccos\epsilon}{2\pi\omega_d}, \\ \pi - 2\arccos\epsilon - \varphi_r & \text{其他}. \end{cases} \quad (3-18)$$

综合以上措施, 最终的超声调制信号为:

$$F(t) = \frac{\Gamma(t)}{\cos(\omega_d t + \varphi_r + \varphi_0(t))} \sin(\omega_r t + \varphi_0(t)). \quad (3-19)$$

3.3.2.2 多恶意超声源协同攻击策略

本节实现多自由度目标上多方向数据的可控篡改。首先, 本节分析共振现象下运动传感器中注入的虚假数据轴间关系; 然后, 本节提出多恶意超声源协同攻击策略对目标传感器各个轴上数据进行独立篡改, 从而实现对传感器数据多维度控制。

多自由度系统在现实世界中有着广泛的应用, 例如智能手机和无人机等。然而以往相关工作从未涉及多维度的虚假信号注入^[11,13], 对多自由度系统的声学共振攻击的探索仅停留在对加速度计或陀螺仪的单一轴上数据篡改的尝试^[12], 仅能够实现在一维直线上(攻击加速度计的一个轴)或二维平面中(同时攻击加速度计和陀螺仪的各一个轴)开展攻击, 未曾深入研究在三维空间内对多轴数据协同可控篡改的可能性。为了实现三维空间内针对目标多自由度系统开展控制, 攻击者需要精心安排并向内部多轴运动传感器的每个轴注入适当的虚假信号, 避免针对多自由度系统的攻击降级为 DoS 干扰, 从

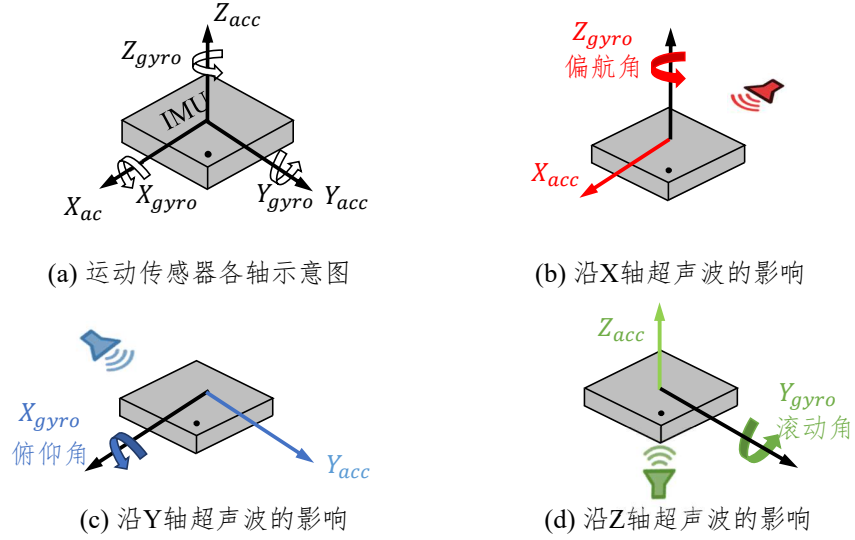


图 3-6 超声作用力方向与运动传感器中虚假数据能量分布方向关系示意图

而使得目标多自由度系统根据攻击者的预期沿着指定的轨迹运行。实现这个目标的难点在于：共振现象会在传感器的多个轴上同时发生，导致针对一个轴上注入的虚假信号会干扰其他轴上的数据，从而难以独立地、准确地协调多个轴上的虚假信号。

式 3-4 表明，超声波作用力不光决定了虚假信号的幅值，还将影响其方向。注意，本节语境中的“方向”指的是多轴运动传感器输出数据的矢量方向，而不是其系统在物理空间内的朝向角度。不同轴上虚假信号的能量分布与从声源到目标传感器的连线方向（即超声作用力的方向，记为 $\mathbf{e}_F$ ）相关，如图 3-6 所示。具体地，在加速度计中，虚假信号的能量分布方向（记为 $\mathbf{R}_{acc}$ ）平行于超声作用力的方向；在陀螺仪中，虚假信号的能量分布方向（记为 $\mathbf{R}_{gyro}$ ）以右手定理垂直于超声作用力的方向，即：

$$\mathbf{R}_{acc} \parallel \mathbf{e}_F, \mathbf{R}_{gyro} \perp \mathbf{e}_F. \quad (3-20)$$

验证性实验中，超声声源扬声器（JBL 750T, 30W）分别沿每个轴放置在距离目标传感器（BMI055 芯片）2 米处并发射超声波信号干扰其运动传感数据，相应的虚假信号的轴间分布结果符合上述规律。在更常见的情况下，超声作用力不平行于运动传感器任何轴。由于超声作用力的矢量特性（即矢量的分解与合成），这种单一声源的作用力方向的影响可以分解为沿每个轴的多个正交声源的影响。

本节提出多超声源协同的攻击策略，采用多个声源以弥补方位偏差。具体地，使用三个声源以非平行的方式排列构成一组三维坐标系基底，通过独立调控各声源的声学强度，虚假信号将遵循特定方向的既定空间矢量。如果条件允许，推荐将这三个超声源基

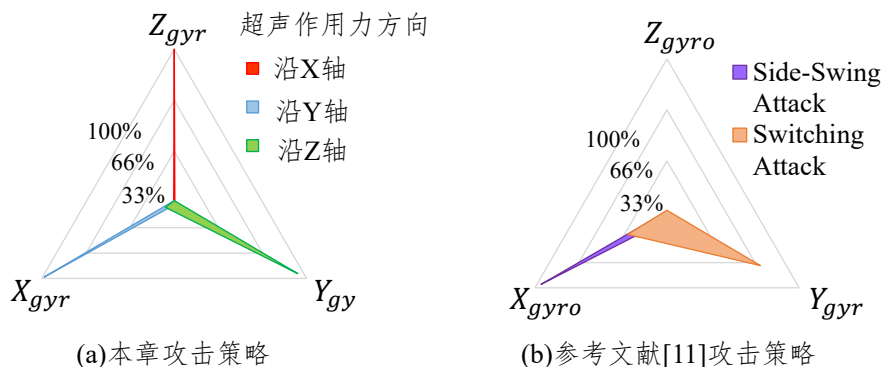


图 3-7 多超声源协同的攻击策略下虚假数据轴间分布

底正交排布,以获得更准确的方向控制;即使受限于现实条件超声声源位置关系无法满足正交布置时,后续实验结果验证非正交的超声源基底仍能保持较高精度的方向控制(最大角度误差不超过 15°)。本段以 iPhone 7 陀螺仪为攻击目标,开展方向控制的验证性实验。本实验中,超声声源为 JBL 750T 扬声器,30W 供电功率,距离目标 1 米。多超声源协同的攻击策略在三个轴上实现定向性注入,将共振现象下的虚假信号总能能量的 99.13% 聚焦于指定方向,仅有极少数能量泄露到了其他方向,几乎完全不干扰其他轴上的数据,如图 3-7(a) 所示。作为对比,参考文献[12] 中的两种攻击手段 (Side-Swing Attack 和 Switching Attack) 的方向控制性能绘制于图 3-7(b) (数据来源:参考文献[12])。尽管 Side-Swing Attack 也能在陀螺仪俯仰角上做到较好的方向控制,但其在注入虚假滚动角数据的同时产生了不可控的俯仰角数据干扰。相比之下,多超声源协同的攻击策略能将虚假信号集中在任意方向上,精确地控制虚假信号在多自由度系统中的方向分布。

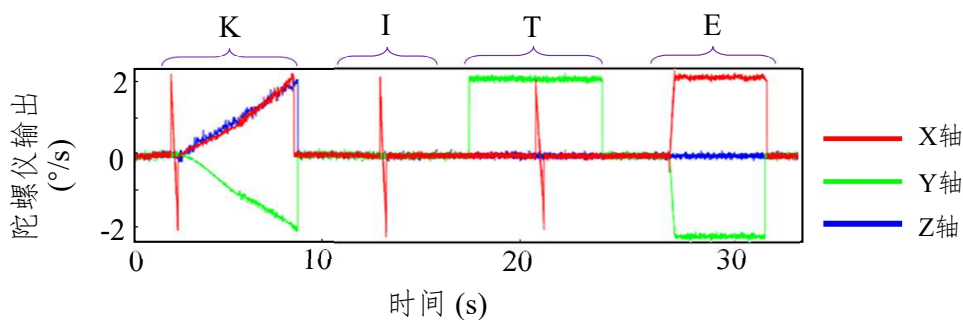


图 3-8 攻击示例: 运动传感器输出数据操控

经由上述攻击策略,本节实现了对运动传感器各轴数据的高精度篡改,使之输出任意指定信号,从而欺骗物联网系统以及相关应用服务。图 3-8以运动传感器 BMI160 为攻击目标,超声声源为三个正交分布且距离目标 2 米处的 JBL 750T 扬声器,使目标陀

螺仪三个轴的输出数据共同绘制了英文单词“KITE”。特别地，在某些场景中，攻击者可能需要向运动传感器注入特定虚假数据以模仿用户的真实运动数据，如：手势轨迹、步态等数据。目标用户运动数据样本可以通过在目标手机上安装伪善的第三方 APP 或使之访问特定伪善网页，即可在无需用户授权的情况下，访问和记录该用户的运动数据^[16]。根据预先获取的用户运动数据样本，本章提出的数据篡改攻击能够高精度地注入虚假信号并对任意用户运动数据进行模仿和再现。这展示了本节提出的超声调制方法和多恶意超声源协同攻击策略能够有效地、非侵入式地向运动传感器中注入稳定的、精确的、三维的虚假信号，实现了可控的数据篡改。

3.3.3 针对移动系统的运动干扰噪音抑制

在更常见的场景中，目标系统并不一直保持静止或处于受力平衡状态，而是时刻可能发生运动状态的变化。本节研究基于超声波-运动传感器跨模态效应的数据篡改攻击针对运动中的目标的自适应攻击策略，实现在不同场景下针对不同设备的普适性自动化的轨迹控制与设备接管。

先前工作^[11-13]均聚焦于静止或受力平衡状态下的目标（即：目标设备的加速度和角速度均为零，其运动传感器读数均为零），没有考虑目标系统运动的情况及其对声学共振攻击性能的影响，其攻击效果往往会降级为 DoS 攻击。具体表现为：先前攻击^[11-13]仅能实现使无人机等系统的姿态测算失能并最终坠落的攻击效果，无法对运动状态时刻变化的系统（如飞行中的无人机）开展高精度的轨迹控制。本节基于所建立的超声波-运动传感器跨模态效应模型分析了目标运动的影响，并设计两种攻击模式抑制目标运动带来的影响。

目标系统的运动对虚假信号产生两方面的影响，即附加相位和耦合噪声。目标系统的移动会改变它与声源之间的距离 L 。当超声波在空气中传播时，距离的变化会引发相位波动，这会导致超声波信号及其造成的共振响应的失真。标记距离变化量为 ΔL ，则其会在式 3-9 中引入一个附加相位 $\Delta\varphi/\text{rad}$ ：

$$\Delta\varphi = \frac{\omega_r t \Delta L}{v}, \quad (3-21)$$

式中： v 为声速/ $m \cdot s^{-1}$ ，在空气中为常量。由于这个附加相位 $\Delta\varphi$ ，基于式 3-19 调制的超声信号所产生的虚假信号发生失真，不再保持预期输出 $\Gamma(t)$ 。在多自由度系统的陀螺

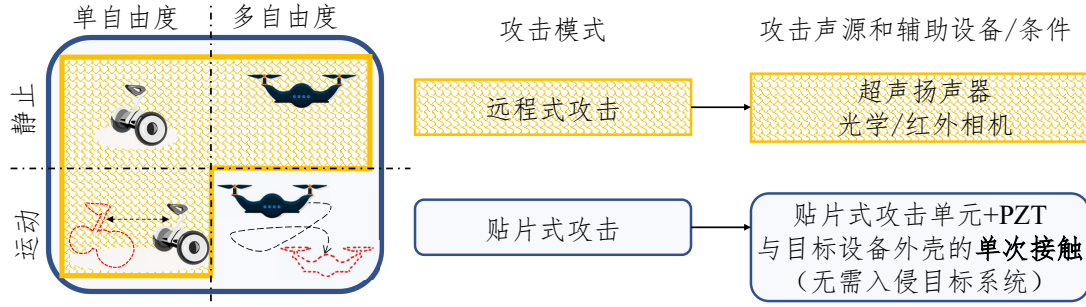


图 3-9 两种攻击模式（远程式攻击和贴片式攻击）的有效攻击场景和所需要的条件

仪中，目标系统的运动会与超声信号产生耦合，并额外产生一个耦合噪音：

$$noise_{MC} = 2mA_r^2 F_{ry} \Omega \omega_r \cos(\omega_r t + \varphi_r). \quad (3-22)$$

具体推导过程见式 3-5。此外，目标系统的移动会引发超声信号的多普勒频率偏移特性，这也可能会使超声调制信号进一步失真。

由于单自由度系统和多自由度系统的运动特性并不完全相同，本节提出两种攻击模式：即远程式攻击和贴片式攻击，分别抑制在单自由度系统和多自由度系统中目标运动造成的不利影响。具体地，远程式攻击利用超声扬声器对目标开展远程式攻击，并辅助有光学/红外相机等设备。远程式攻击模式适用于所有静止目标和单自由度运动目标。贴片式攻击将恶意攻击设备集成为一个贴片式单元并加以伪装（如伪装为合法配件），通过操纵小型机器人或收买能够物理接触目标设备的人员（如：清洁工）将该贴片式攻击单元粘贴在目标设备外壳上，并通过压电陶瓷（Piezoelectric, PZT）换能器发射超声调制信号并由固体介质（如目标设备外壳和内部连接结构）传播至运动传感器以开展攻击。这个过程中攻击者仅需要与目标设备发生一次物理接触即可完成攻击布置。贴片式攻击模式可以抑制所有运动干扰，实现对任意目标的操纵。图 3-9描述了远程式攻击和贴片式攻击的有效攻击场景和所需要的条件（攻击声源和辅助设备/条件）。值得注意的是，这两种攻击模式中攻击者均无需也无法入侵目标内部系统，尤其是对于贴片式攻击模式，仅需要对目标设备外壳的单次物理接触，无需入侵系统内部。

远程式攻击模式。本段提出了一种运动影响抑制的远程式攻击模式，并探讨了该方法对移动中的多自由度系统的局限性。使用辅助工具（如光学/红外相机和雷达）的先进技术能够实现精确和实时的距离测量。具体地，本段采用了 MVSCRF^[85]算法并配备一个光学相机（Logitech C930e）以测量超声声源和移动中的目标系统之间的距离。根据原论文^[85]中结论，MVSCRF 算法的距离测量误差很低（低于 1mm）。因此，攻击者可

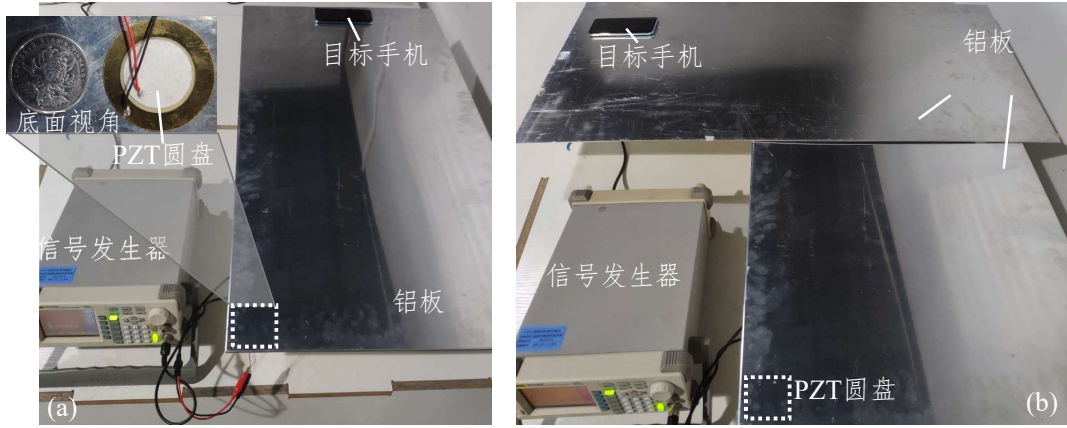


图 3-10 验证实验实验条件：经过 (a) 单层或 (b) 多层固体介质中的声学共振攻击

以测量 ΔL 并根据式 3-21 来计算附加相位 $\Delta\varphi$ ，并将 $\varphi_r + \Delta\varphi$ 替换式 3-19 中的 φ_r 以补偿运动导致的附加相位。相位补偿后超声调制信号为：

$$F(t) = \frac{\Gamma(t)}{\cos(\omega_d t + \varphi_r + \Delta\varphi + \varphi_0(t))} \sin(\omega_r t + \varphi_0(t)). \quad (3-23)$$

由于单自由度系统的运动模式通常较为简单（例如：沿着特定方向直线行驶，或绕着固定中心轴旋转），因此攻击者可以很容易地预测目标单自由度系统的运动模式和方向。通过将恶意超声声源布置在适当的位置（如：沿着单自由度系统的运动方向），攻击者可以有效避免耦合噪声的产生。因此，远程式攻击模式将运动中的单自由度系统涵盖进了声学共振攻击的威胁范围内。然而，这种攻击无法对运动多目标系统开展有效控制，并且当目标系统运动速度较快时，其带来的多普勒频率偏移会使得超声调制信号失真。

贴片式攻击模式。在诸多现实场景下，攻击者有很大机会与目标系统进行一次性物理接触。因此，他们可以通过在目标设备的外壳上粘贴或吸附一个贴片式攻击单元来执行贴片式攻击。对于包括运动中的多自由度系统在内的任意系统，这种攻击模式能有效地开展稳定可控的运动数据篡改和控制。在下文中，本节首先验证了采用在固体介质中传播的声学传播来实现贴片式攻击模式下声学共振攻击的可行性；然后，本节设计了贴片式攻击单元及其攻击商用系统的能力；最后，本节提出自适应的攻击策略。

受声波可以在固体介质中传播这一特性启发，本段通过 PZT 换能器将声学共振攻击拓展到固体介质中展开。在验证性实验中，一个直径为 35 毫米，厚度为 0.3 毫米的小型 PZT 圆盘被固定在一个 1 米 $\times$ 0.5 米 $\times$ 2 毫米的金属铝板的底面，如图 3-10(a) 所示。信号发生器提供正弦信号，并驱动 PZT 圆盘将这个正弦信号转换成声导波，并经由铝板作为介质传播。这个 PZT 圆盘的频率响应范围从 20Hz 到 40kHz，功耗约为 55 μ W。

表 3-1 经由固体介质传播的声学共振攻击的攻击距离

固体介质材料	尺寸 (长 × 宽 × 厚)	攻击距离 [†]
铝	1 m × 0.5 m × 2 mm	1.12 m +
	1 m × 0.5 m × 5 mm	1.12 m +
	1 m × 0.5 m × 7 mm	1.12 m +
铜	1 m × 0.1 m × 0.2 mm	1.01 m +
塑料	0.75 m × 0.7 m × 2 mm	1.02 m +
玻璃	0.9m × 0.45 m × 10 mm	1.01 m +
纤维板	0.75 m × 0.7 m × 10 mm	1.03 m +
原木桌	1.2 m × 0.75 m × 15 mm	0.32 m
铝 (2 mm)+ 铝 (5 mm) [完全重叠]		1.12 m +
铝 (2 mm)+ 铝 (5 mm) [部分重叠]		1.50 m +
铝 (7 mm)+ 铜 [完全重叠]		1.12 m +
铝 (7 mm)+ 塑料 [部分重叠]		1.25 m +
铝 (7 mm)+ 纤维板 [部分重叠]		1.25 m +
铝 (7 mm)+ 塑料 + 纤维板 [完全重叠]		0.65 m

†: ‘+’ 指的是声学共振攻击可以经由固体介质在更远距离内向目标运动传感器注入虚假信号，由于实验材料限制，本节没有进一步测量最大有效攻击距离。

智能手机（三星 Galaxy S8）作为目标设备被放置在平板上的任意位置，其加速度计的自然频率约为 $6.5kHz$ ，其陀螺仪的自然频率约为 $19.5kHz$ 。实验结果表明，目标运动传感器能够被固体中传播的声学攻击信号引发共振现象。特别地，为了验证这个共振现象不是由空气中的声波引发的，本段对空气中和固体中的声学强度（即声压级）进行测量与对比。声压级的测量装置为 NI USB-4431 声音测量仪和 GRAS 46AM 1/2 英寸 CCP 自由场标准麦克风。未开展声学共振攻击时的环境噪声为 $46.6dB$ 。两个麦克风分别用于测量空气中和固体中的声压级：一个麦克风放置于 PZT 圆盘正上方 10 厘米处，另一个麦克风则紧贴铝板。前者测量得到空气中的声压级仅为 $48.8dB$ ，而后者测量得到铝板中声压级高达 $73.7dB$ 。由此可见，PZT 圆盘产生的声波信号几乎没有泄露到空气中，而是直接经由固体介质引发了运动传感器的共振现象。该实验进一步在其他材料的固体介

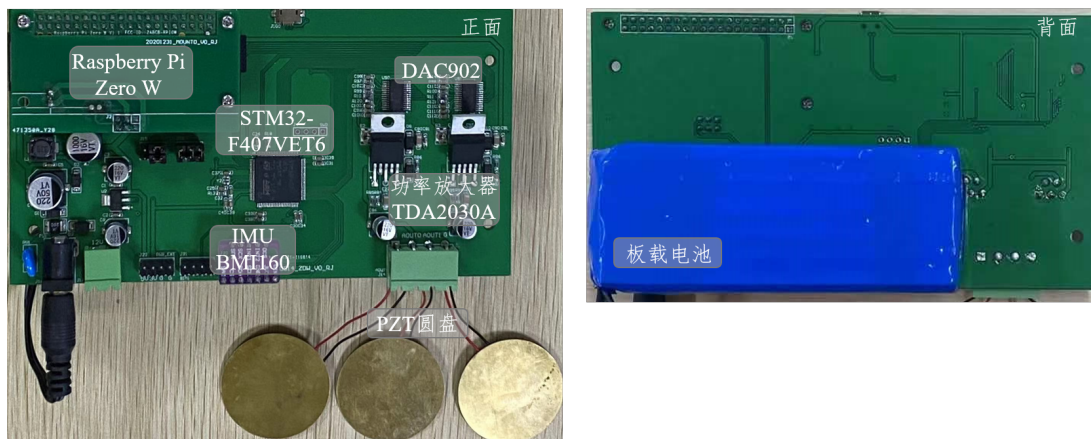


图 3-11 贴片式攻击单元的 PCB 原型系统

质上开展验证，包括：金属铜、塑料（聚乙烯）、木材（纤维板和原木台）和玻璃，这些材料涵盖了商用物联网系统中使用的大多数常见材料^[86]。目标装置仍然受到经由这些固体介质的声学共振攻击的影响。特别地，经由固体传播的声学共振攻击能够穿透完全重叠或部分重叠的多层固体介质，如图 3-10(b) 所示。上述实验结果汇总于表 3-1。声学共振攻击在不同厚度的固体介质中的最大攻击范围可超过 1 米。特别地，这种经由固体介质传播的声学共振攻击能够在常见的木桌桌板中开展，其攻击距离可达 32 厘米，并且随着攻击功率的提高，此攻击的攻击距离能够进一步地提升。上述验证实验充分证明了经由固体介质传播的声学共振攻击的可行性。

本段设计贴片式攻击单元以抑制运动对于声学共振攻击的干扰，并由印刷电路板（Printed Circuit Board, PCB）实现该贴片式攻击单元原型系统。该贴片式攻击单元由一个控制中心、一个恶意运动传感器和 PZT 换能器组成。具体地，控制中心向 PZT 换能器提供超声调制信号，PZT 换能器通过固体介质（即目标设备的外壳等）传递超声攻击信号。由于贴片式攻击单元吸附于目标系统，因此与之保持相对静止，即相对方向和距离是不变的。在这种情况下，相对距离变化引发的附加相位（即式 3-21 中的 $\Delta\varphi$ ）受到抑制。恶意运动传感器用于测量目标系统的运动状态（即式 3-5 中的 Ω ），并根据式 3-22 实时计算并补偿耦合噪声 $noise_{MC}$ ，修正后的超声调整信号为：

$$F(t) = \frac{\Gamma(t) - noise_{MC}}{\cos(\omega_d t + \varphi_r + \Delta\varphi + \varphi_0(t))} \sin(\omega_r t + \varphi_0(t)). \quad (3-24)$$

进一步地，作者设计开发 PCB 板，将贴片式攻击单元集成于 PCB 原型系统，如所示图 3-11。其中，STM32-F407VET6 芯片和树莓派 Raspberry Pi Zero W 作为控制中心，一个 BMI160 作为恶意运动传感器，并配备有三块 PZT 圆盘和一个输出电压 12 V、总容量

1500 mA 的板载电池。值得注意的是,这里的恶意运动传感器是可更换的。在实际攻击中贴片式攻击单元应搭载与目标系统中运动传感器型号不一样、自然频率不同的恶意运动传感器,以避免声学共振过程中干扰到恶意运动传感器。整个原型系统长 13 厘米,宽 7 厘米,并且可以进一步微型化。例如,结合先进微电子技术可以将贴片式攻击单元尺寸降低到 $4 \times 4 \text{ cm}^2$ 以内,这将在实际攻击中进一步降低声学共振攻击被发现的可能性。

贴片式攻击单元支持自适应的自动化声学共振攻击。实现自动化攻击的关键在于根据目标的当前运动状态和所期望的运动轨迹自适应地生成所需的超声调制信号。贴片式攻击单元上所搭载的恶意运动传感器带来多方面的优势有助于实现自动化攻击。(1) 所期望的运动轨迹可以预先下载或使用无线信号发送(需要装配无线通信天线)到贴片式攻击单元的控制中心,恶意运动传感器测量目标的当前运动状态并于所期望的运动轨迹进行比较,自动计算超声调制信号的幅值 $\Gamma(t)$; (2) 根据小小节 3.3.2.1 设计并发射所需要的超声信号; (3) 恶意运动传感器能够及时发现采样率漂移导致的频率偏移现象并发射小小节 3.3.2.1 中涉及的参考信号用于估计和补偿频率偏移和相位滞后; (4) 即本节所述的对目标系统运动干扰的抑制。综合以上优点,贴片式攻击单元实现对任何场景中对任意型号目标系统实现了自动化的运动轨迹操纵与恶意接管。

本节利用超声波-运动传感器跨模态效应实现了对移动物联网设备的高精度、多维度、自适应的运动数据篡改,有效抑制了频率偏移的干扰,并将攻击扩展到移动多自由度目标,全面揭示了跨模态数据篡改攻击的真实威胁水平。

3.3.4 传感测量精度无损的低成本防御方案

本节系统总结了针对声学共振攻击的现有防御措施,并深入分析了这些措施的不足之处。为了解决当前防御的痛点,本节提出了一种低成本且无损测量精度的防御方案。

3.3.4.1 现有防御措施及其不足

1) 声学隔离与阻尼。为了降低声学干扰的影响,一个简洁且直接的方法是在声学干扰到达传感器之前,利用声学阻尼材料(例如声学吸波泡沫)进行削弱或消除。现有的声学阻尼材料能够有效地在声波传播路径上降低声波强度,先进的阻尼材料甚至能够达到 90% 的降噪效果^[82]。然而,这种方法需要对传感器硬件进行修改,增加了运动传感器的体积和额外成本,因此并不适合用于智能手机、无人机等商用设备平台。此外,

这种防御措施对于经由固体传播的声学共振攻击的削弱效果尚不清晰。

2) 麦克风嗅探。麦克风可以用于及时发现和检测特定频率的声波攻击信号。然而,在大多数物联网设备中,麦克风主要关注人类语音,因此通常设定麦克风采样率为 $16kHz$ 。为了嗅探和防御超声信号,物联网设备需要配备超声波麦克风以及高采样率的声卡。然而,这些硬件的成本相当高,仅一个超声波麦克风的价格就约为 32 美元(约折合人民币 230 元)。这无疑增加了物联网设备的成本,并且麦克风的使用可能引发潜在的语音窃听与隐私泄露风险,因此这种方案难以推广部署。

3) 传感器滤波。使用低通滤波器是削弱带外噪声的常用策略。然而,已有的研究工作表明^[87],由于滤波器硬件存在缺陷,即使将低通滤波器的截止频率限制在 $10Hz$ 以内,声学共振攻击仍然有可能成功。Sun 等人^[88]提出了一种基于正交解调的滤波器方法。然而,这种方法所需要的 I/O 双通道采样与预处理技术极少在商用运动传感器部署。

4) 共模差分降噪。亚德诺半导体公司提出了一种共模差分降噪技术^[89],该技术在陀螺仪传感器中采用了双核结构。这种结构在换能环节搭载了两套质量块-阻尼结构,通过利用这两个结构间的差分数据作为换能环节的输出。这种方案在抑制共模噪声方面表现出色,能够有效地避免陀螺仪输入受到撞击等振动干扰的影响。然而,这两套质量块-阻尼结构在空间上存在一定的距离。这一距离会导致声学共振攻击在这两个结构中产生的虚假信号存在相位差。因此,这些虚假信号不会被视为共模噪声并被消除,反而有可能被进一步放大,恶化了声学共振攻击的威胁。

5) 传感器融合与冗余。利用多传感器冗余技术被视为可以增强系统数据安全。然而,声学共振攻击可以同时欺骗多个运动传感器。尽管可以融合其他模态的数据以提高安全性,但其他模态的传感器也不总是可靠的。例如, GPS 信号在某些情况下可能会丢失(例如,在电磁干扰下或隧道等极端环节)。更糟糕的是,欺骗攻击的存在使得各种传感器的数据安全性与完整性均面临威胁,包括 GPS^[35],激光雷达 (LiDAR)^[90],光学相机^[91],麦克风^[37]。因此,传感器融合与冗余技术并不能有效保证传感数据安全,针对声学共振攻击的防御措施仍迫在眉睫。

6) 变采样技术。由于声学共振攻击的性能受到传感器采样率的影响,研究人员提出了一种变采样策略,即通过调整传感器的采样间隔,人为地引入采样漂移,以放大虚假信号上的频率偏移,降低声学共振攻击危害。Trippel 等人^[11]提出了两种防御机制。首先,他们提出了异步采样方法,该方法要求两个样本之间的相位延迟为 180° 。这种策略的本

质在于加倍采样率，然而，当超声攻击信号的频率恰好为采样率的四倍时，即式 3-10 中 $\omega_d = 4\pi nFs$ 时，这种防御方案将完全失效。其次，他们引入了随机采样方法，该方法在每个采样间隔内增加了随机延迟。尽管这种策略可以有效地将声学共振攻击降级为 DoS 干扰，但其代价是累积了越来越多的测量误差。Tu 等人^[12]进一步优化了变采样机制，他们提出了一种动态采样率机制，即采样率按照一定规律进行变化。然而，这种优化策略并未缓解测量精度下降的问题。此外，上述方案并未考虑如何去除在降级为 DoS 干扰后产生的大量无序共振噪声，并恢复出真实的运动信号。

3.3.4.2 基于共振轴间特性的低成本无损防御

本节提出了一种优化的变采样策略，结合虚假信号的共振轴间特性，设计了低成本且无损的防御方案。该方案旨在不降低运动数据测量精度的前提下，基于虚假信号的共振轴间特性有效检测并消除虚假信号，以恢复真实的运动信号。

记采样间隔抖动量为 t_a ，其与采样率及其漂移量的关系为：

$$t_a = \left| \frac{1}{Fs} - \frac{1}{Fs + \Delta Fs} \right|. \quad (3-25)$$

它对不同频率数据的测量精度影响为^[92]：

$$SNR = -20\log_{10}(\omega \times rms(t_a)), \quad (3-26)$$

式中： SNR 为传感数据测量信噪比； ω 为被测数据频率/Hz； $rms(\cdot)$ 为均方根函数。由于超声攻击信号的频率远高于被测运动信号的频率，因此采用变采样策略能够有效地降低虚假信号的信噪比，将其降级为无序噪声。此外，虚假信号对采样率非常敏感。不论信噪比降低的程度如何，只要发生采样抖动，就会导致声学共振攻击的效果降级。

为了避免降低运动数据测量精度，本节设计交替变化的采样间隔，即令

$$t_a[i] = \alpha_m, (m = i \bmod C, i \in \mathbb{N}) \quad (3-27)$$

式中： α_m 是一系列较小的常数； C 为任意常数。依据经验地，本节设定 $C = 2$ 且 $\alpha_0 = -\alpha_1$ 。与随机采样^[11]和动态采样^[12]相比，本节提出的交替变采样策略拥有最小的均方根 $rms(t_a[i])$ ，最大程度地避免了运动测量精度损失。由于人为引入的抖动使得采样率快速变化（远快于传感器内部自发的采样率漂移），这使小小节 3.3.2.1 中提出的频率偏移补偿方法无法及时生效，因此有效地将稳定可控的虚假信号降级为无序噪声。

为了恢复真实运动信号，本段利用共振轴间的特性来检测和分离被降级为噪声的虚假信号。如小小节 3.3.2.2 所提及，即使采用多源协同攻击策略将虚假信号的绝大部分能量集中于目标方向上，非目标轴上仍然会保留约 1% 的共振能量。这些微小的轴间能量泄露和残余对恶意定向控制的影响极小，但却为声波转导攻击的检测提供了可能性。当共振发生时，传感器不同轴上的信号具有相同的频率。相比之下，陀螺仪中的真实运动在所有轴上同时呈现相同频率的情况几乎不存在。这一观察结果与正常物联网设备不会同时以相同速度绕其三个轴旋转的直觉印象相符。为了验证这个观察，本段分析了大量真实运动数据，包括：小小节 3.3.2.1 验证实验中七名被试人员为期两周的日常活动运动数据，以及从四架无人机、一辆无人车和一台机器人收集的总计 720 小时的运行数据。分析结果显示，99.9% 的陀螺仪数据在各个轴上呈现出不同的频率；而在剩余的 0.1% 的数据中，陀螺仪两个轴具有相同的频率，第三个轴则以不同的频率旋转。这表明相同的轴间频率可作为检测声学共振攻击的有效标准。因此，可使用短时傅立叶变换（Short-time Fourier Transform, STFT）来分析传感器的多轴数据频率。当所有轴上同时出现的频率相同且幅值超过 $0.06^\circ/\text{s}$ 的信号时，认定为存在攻击，并利用陷波器将这些同频率的虚假信号滤除。尽管已取得了初步的成功，但当前的方法仍有优化空间。未来的工作将致力于降低计算的复杂性，提高防御的实时性，并计划通过利用共振时的轴间频率相同和固定相位差的特性，将防御方案扩展到加速度计的保护上。

3.4 性能验证与评估

本节针对商用物联网设备传感器开展基于超声波-运动传感器跨模态效应的数据篡改攻击，在多种不同条件下测试攻击方案，以评估其在现实世界中的真实风险。

3.4.1 实验设置

攻击目标系统。本节首先以运动传感器 BMI055 芯片为攻击目标，其内部集成了一个三轴加速度计和一个三轴陀螺仪。这款传感器广泛应用于商业产品，如无人机飞控系统 Pixhawk 4 和 VR 设备 Oculus Rift。一个 Arduino 板（UNO R3）连接到 BMI055 芯片，并以 50Hz 的频率对其输出进行采样。然后，本节还针对多种商用设备进行了攻击测试，其中包括自平衡机器人、智能手机等。特别地，实验攻击目标包括一款搭载 Pixhawk 4 的

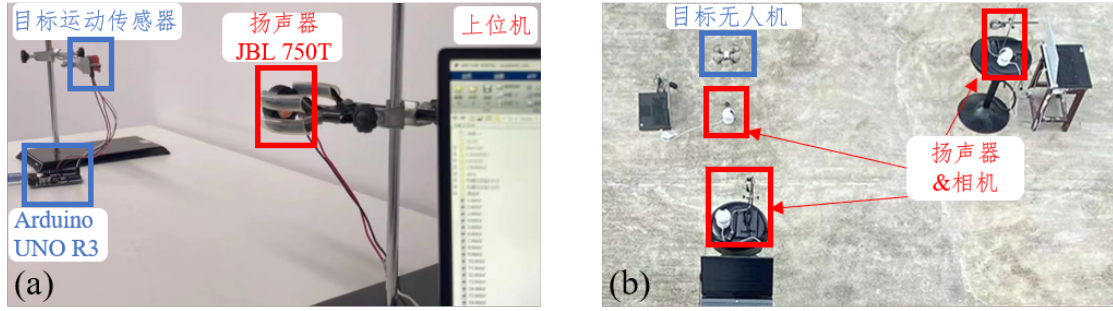


图 3-12 实验设置图

四旋翼无人机 (ATG-850 RTK)。这款无人机配备了两个惯性测量单元, 分别是 BMI055 和 MPU-6000。在针对无人机的实验中, 运动传感器数据在本地记录并在实验后由上位机读取。若无额外说明, 所有运动传感器采样率都默认设置为 $50Hz$ 。

声源。在远程式攻击模式中, 恶意声源为 JBL 750T 扬声器。其功率为 $30W$, 输出声波频率响应范围为 $20Hz$ 到 $48kHz$, 输出峰值强度为 $76dB$ 。上位机 (笔记本电脑) 连接信号发生器 NI VirtualBench 8012, 调制恶意声学信号并驱动扬声器播放。在贴片式攻击模式中, 贴片式恶意单元 PCB 原型系统 (如图图 3-11所示) 作为攻击源。

实验布局。在远程式攻击模式中, 在环境噪声强度为 $46.6dB$ 的安静房间中, JBL 750T 扬声器与运动传感器芯片和智能手机等目标水平相距 2 米, 如图 3-12(a) 所示; 在环境噪声强度为 $55.9dB$ 的开放空间中, 三组 JBL 750T 扬声器和辅助摄像头以正交关系放置, 均与机器人和无人机等目标相距 2 米, 如图 3-12(b) 所示。在贴片式攻击模式中, 贴片式恶意单元 PCB 原型系统附着在目标设备的外壳上。

评价指标。本节采用统计特征来描述注入指定虚假信号时的幅值篡改性能, 包括: 中位数、平均值、标准差和极差。方向控制的评价指标为角度误差 $\Delta\vartheta$:

$$\Delta\vartheta = \arccos(\mathbf{e}_t \cdot \mathbf{e}_o), \quad (3-28)$$

式中: $\mathbf{e}_t$ 是所期望信号的单位方向向量; $\mathbf{e}_o$ 是实际得到信号的单位方向向量。

3.4.2 攻击有效性评估

3.4.2.1 幅值篡改

为了评估对数据篡改的稳定性和可控性, 本实验在图 3-12(a) 所示的实验条件下, 将期望幅值分别为 $1^\circ/s$ 、 $2^\circ/s$ 、 $3^\circ/s$ 和 $4^\circ/s$ 的虚假角速度信号注入目标 BMI055 芯片陀螺仪

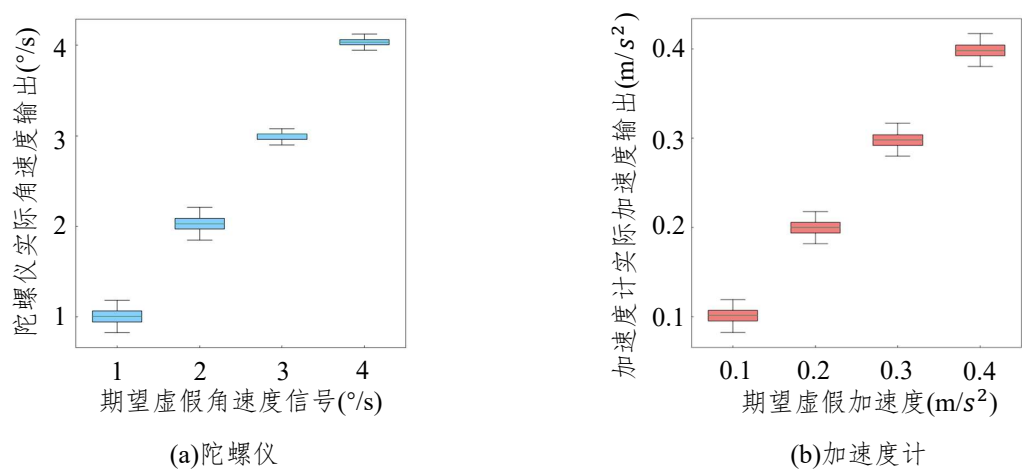


图 3-13 幅值控制性能

的偏航轴，将期望幅值分别为 0.1m/s²、0.2m/s²、0.3m/s² 和 0.4m/s² 的虚假信号注入目标 BMI055 芯片加速度计的 X 轴。实验结果如表 3-2和图 3-13所示。

表 3-2 虚假信号与真实信号的统计学特征对比 (°/s)

输入		中位数	平均值	标准差	极差
传感器空闲状态	0°/s	-0.025	-0.006	0.071	±0.155
真实运动信号	2°/s	2.006	1.985	0.066	±0.150
虚假信号	2°/s	2.013	2.031	0.077	±0.160
	-2°/s	-1.999	-1.976	0.085	±0.210

实验结果表明，远程式攻击模式在静止目标传感器上注入了稳定的、可控的、拟真的虚假数据。表 3-2列举并对比了远程式攻击下真实运动和虚假信号的统计特征。以 2°/s 信号为例，与真实信号相比，除了标准差有极其微小的差异（仅 0.046°/s），虚假信号在统计学上与真实信号几乎没有区别。图 3-13进一步证明了提出的超声调制测量能够精确地注入不同幅值的虚假信号。如图 3-13(a) 所示，本实验在陀螺仪中有效地注入低误差的虚假数据，其平均标准差仅为 0.08°/s，并且这种误差并不会随着虚假信号的幅度增加而增加。即使是在稳定性最差的情况下（即注入 2°/s 虚假角速度信号），所得到的虚假信号标准差也仅为 0.091°/s，这仍处于很低的水平，仅比真实运动信号的标准差（平均约 0.07°/s）略大一点。甚至在注入 4°/s 虚假角速度信号时，虚假信号标准差仅有

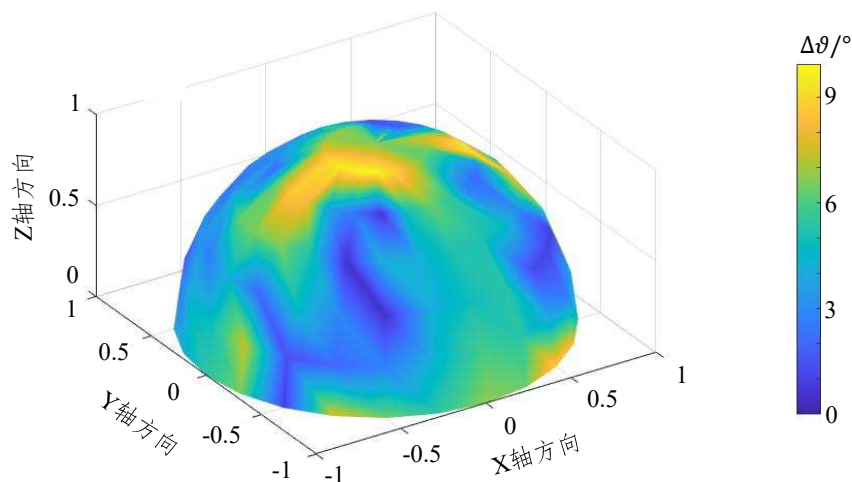


图 3-14 方向控制性能

0.069°/s, 与真实运动信号信号在标准差这一统计特征上完全没有区别。同样地, 本实验在虚假加速度上也获得了极佳的稳定性, 其平均标准差低于 0.01m/s²。通过改变声学信号强度, 本实验实现了注入 $\pm 50^\circ/\text{s}$ 以内的虚假角速度和 $\pm 0.8 \text{ m/s}^2$ 以内的虚假加速度。

本实验在商用自平衡 MITU 机器人上进一步验证攻击的有效性。这款自平衡单自由度机器人搭载了单轴陀螺仪, 用于检测和测量倾斜角度 (向前或向后), 并根据负反馈机制驱动机器人向相反方向旋转以保持平衡 (相对应地向后或向前)。本实验更够有效地篡改其陀螺仪读数, 使其内部负反馈机制被虚假角速度欺骗而向攻击者期望方向移动。

3.4.2.2 方向控制

为了评估对方向控制的性能, 本实验在图 3-12(b) 所示的实验条件下, 远程对一架静止的无人机 (ATG-850 RTK) 中的三轴陀螺仪注入多维度的虚假信号。所注入的虚假信号标准差均低于 0.1°/s。角度误差 $\Delta\theta$ 在 Z 轴上半轴空间内的热力分布图如图 3-14 所示, 另一半空间内的分布与之相类似。在各个期望方向上的角度误差 $\Delta\theta$ 最大不超过 9°, 且在超过 70% 的方向上, 角度误差 $\Delta\theta$ 不超过 5°。较低的角度误差证明了本实验能够较好地控制目标传感器中虚假信号的方向, 实现多维度可控的数据篡改。

在实际攻击中, 可能发生由于条件限制而无法布置正交的多恶意声源的情况, 当声源非正交的情况下, 实验结果表明角度误差 $\Delta\theta$ 仍然保持在 15° 以内, 这支持了更加灵活的攻击。需要注意的是, 这些非正交的声源必须避免平行, 否则将无法支持虚假信号的方向控制。特别地, 本章提出的攻击能够仅使用一个声源来操纵偏航角和 X 轴加速

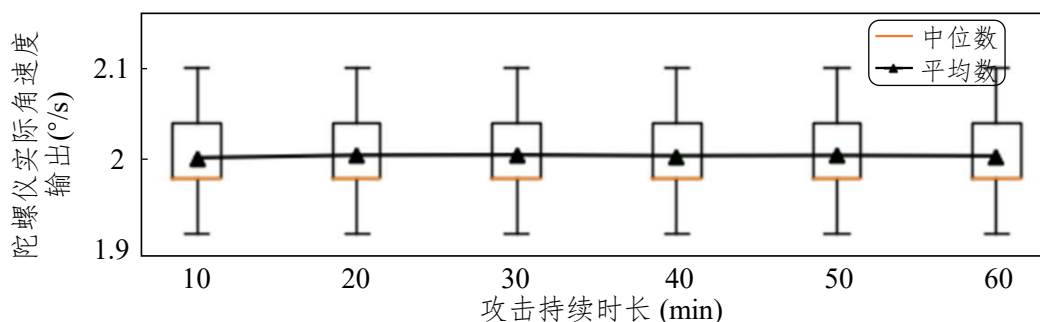


图 3-15 自适应的贴片式攻击模式长时间攻击稳定性

度,如图 3-6(b) 所示。在这种条件下,此攻击仍然能够控制无人驾驶汽车之类的物联网设备并改变其方向以及使之加速向前或向后。

贴片式攻击模式在幅值篡改与方向控制的稳定性更佳。在针对相同的目标设备时,贴片式攻击模式可以实现 $0.071^\circ/\text{s}$ 的虚假角速度标准差、 0.009 m/s^2 的虚假加速度标准差以及低于 7.8° 的角度误差。

3.4.2.3 远程式攻击模式的攻击距离

在远程式攻击模式中,攻击距离与声源的功率呈正相关,并且因目标设备的共振灵敏度差异而有所不同。本实验使用一个 30 W 功率的扬声器,成功地在 10.3 米外操纵了华为 P40 的陀螺仪读数,并在 7.6 米外操纵了加速度计的读数。本实验中,标准差分别低于 0.024 m/s^2 和 $0.2^\circ/\text{s}$,角度偏差 $\Delta\vartheta$ 低于 15° 。本实验中,当使用 50 W 功率的扬声器(同样为商用设备中的典型参数),最远攻击距离可以拓展到 13 米。此外,更好的声学设备(例如采用功率放大技术的专业扬声器)可以将攻击距离进一步提高到 37 米以上^[10]。

3.4.2.4 贴片式攻击模式长时间化攻击稳定性

为了评估贴片式攻击模式的自适应稳定性,本实验向悬停在空中的 ATG-850 RTK 无人机注入了长时间虚假信号。攻击持续时长一小时。附着于目标无人机外壳的贴片式恶意单元 PCB 原型系统间断性地(每间隔 2 秒)发射一个短暂的(持续 0.1 秒)、小幅度的(低于 $0.3^\circ/\text{s}$)单频超声信号作为参考信号以抑制频率偏移的影响。贴片式恶意单元期望向陀螺仪偏转角读数中注入 $2^\circ/\text{s}$ 的虚假信号并使得无人机发生旋转,实验结果如图 3-15 所示。陀螺仪的输出读数在 $1.93^\circ/\text{s}$ 到 $2.09^\circ/\text{s}$ 之间,且平均标准差为 $0.106^\circ/\text{s}$,显示出良好的控制精度和稳定性。标准差随时间的变化不规则,但并未表现出与攻击持

续时长的相关性,证明了其在长时间攻击中的自适应稳定性。这也证明参考信号的引入在有助于频偏修正的同时不会导致攻击性能下降。本章设计的 PCB 原型系统总功耗实际测试为 324 mA,而板载电池容量为 1500 mA,这支持长达 4 小时的超长续航持续攻击。在此之前,攻击者仅能在没有手动调整的帮助下,持续数分钟的攻击^[12]。本章提出的高稳定、长续航的自适应攻击加剧了声学共振攻击的实际风险水平。

3.4.3 攻击普适性评估

本节验证所提出的攻击策略在不同设备上的普遍威胁,分析远程式攻击和贴片式攻击这两种模式对于移动中单自由度目标和多自由度目标的攻击效果,并在不同环境不同噪音干扰下验证声学共振攻击的鲁棒性。

3.4.3.1 目标设备多样性

本实验在 28 款物联网设备上开展攻击,均成功篡改其内部运动传感器数据,目标设备的相关信息列举于表 3-3 与表 3-4。在实际攻击中,攻击者可以同时攻击加速度计和陀螺仪,以协同地欺骗目标物联网设备。需要注意的是,大多数加速度计的自然频率在可听声范围内,针对加速度计攻击的可听性实验于小小节 3.4.4.1。

此外,本实验考虑了传感器采样率的多样性。将目标系统采样率分别设置为 $5Hz$ 、 $16.7Hz$ 、 $50Hz$ 、 $100Hz$ 和 $200Hz$ 这六种常见典型值。实验结果表明,虚假信号仍然保持极低的误差。具体地,虚假角速度信号的标准差低于 $0.09^\circ/s$; 虚假加速度信号的标准差低于 $0.012m/s^2$ 。因此,本章提出的数据篡改攻击适用于任意采样率的运动传感器。

表 3-3 攻击成功的商用设备信息

目标设备	运动传感器		自然频率 (kHz)	
	制造商	型号	陀螺仪	加速度计
ATG-850 RTK drone	Bosch	BMI055	24.4	1.45
	STMicroelectronics	MPU6000	27.0	1.81
Huawei P40	未知		19.9	4.6

表 3-4 攻击成功的商用设备信息（续表）

目标设备	运动传感器		自然频率 (kHz)	
	制造商	型号	陀螺仪	加速度计
Huawei P20 Pro	STMicroelectronics	ICM-20690	20.1	6.7
HONOR V30	STMicroelectronics	ICM-20690	27.3	-
Samsung Note 10 Plus	未知		20.9	0.2
Samsung S20	未知		19.2	19.2
Samsung S8	STMicroelectronics	LSM6DSL	19.4	6.5
Google Pixel 4	Bosch	BMI160	23.1	-
Motorola Edge 5	未知		27.6	0.1
iPhone 6	未知		26.9	-
iPhone 6s Plus	STMicroelectronics	MP67B	27.2	-
iPhone 7	STMicroelectronics	773C	27.2	-
iPhone XS	Bosch	BMI282	26.0	-
iPhone 11 Pro Max	Bosch	BMI282	24.2	-
OPPO A32	未知		28.9	4.7
OPPO Find X2	未知		19.7	0.1
Reno 3 Pro	STMicroelectronics	L2G2IS	39.1	0.1
Redmi K30 Pro	Bosch	BMI270	38.9	6.5
iPad Air 3	未知		25.8	-
iPad Pro 2020	未知		26.4	-
MITU robot	STMicroelectronics	ICM-20690	20.1	6.7
Baidu Apollo D-KIT	STMicroelectronics	MPU6050	27.5	5.2
EAIBOT N1 UGV	Microinfinity	R6093U	27.2	6.5
DJI Spark UAV	UnKonwn	23.8	5.5	
QQL RC UAV	STMicroelectronics	IMU3000	27.1	23.0
Apple Watch Series 6	Bosch	BMI282	25.9	-
AMAZFIT Mi	Bosch	BMI160	19.8	-

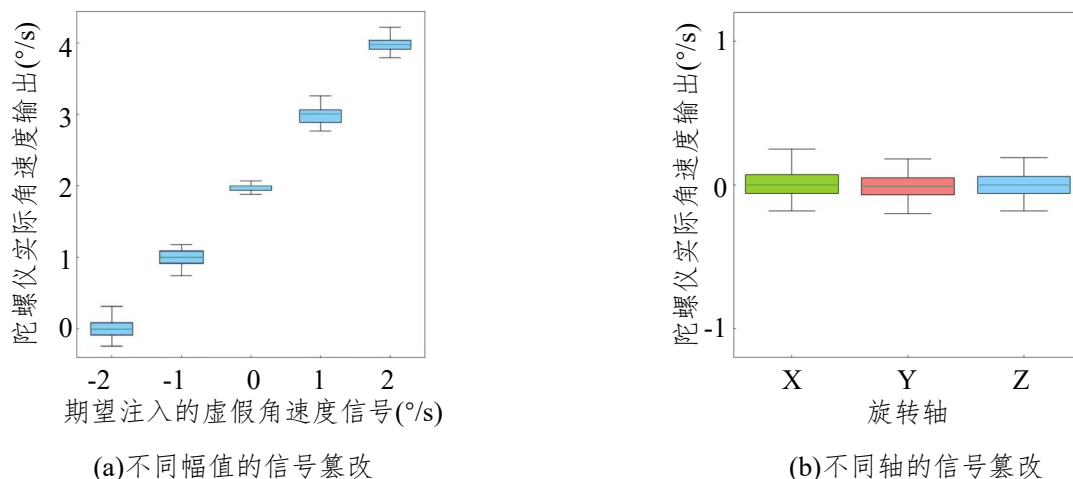


图 3-16 远程式攻击模式对运动干扰的鲁棒性

3.4.3.2 移动目标干扰抑制效果

本节针对不同运动模式的移动目标开展实验，分别评价远程式攻击模式和贴片式攻击模式的攻击性能。

1) 远程式攻击模式: 本实验中, 一个 30 W 的 JBL 750T 扬声器和一个摄像头 (Logitech C930e) 保持位置不变, 它们连接到一个上位机, 该上位机在配有 Intel(R) Xeon(R) Silver 4210R <mailto:CPU@2.40GHz> 和两个 Nvidia GeForce RTX 3090 的服务器上运行 MVSCRF 算法, 以测量与目标的距离并相应地修改声学调制信号。MVSCRF 实现了低于 2mm 的距离测量误差。一个 BMI055 芯片被放置于距离声源 2 米处的旋转台上, 此旋转台围绕 BMI055 芯片的 Z 轴匀速旋转, 默认速度为 $2^\circ/\text{s}$ 。本实验注入虚假角速度信号以篡改目标陀螺仪偏航角读数分别为 $0^\circ/\text{s}$ 、 $1^\circ/\text{s}$ 、 $2^\circ/\text{s}$ 、 $3^\circ/\text{s}$ 和 $4^\circ/\text{s}$ 。实验结果如图 3-16(a) 所示, 攻击下的陀螺仪输出的标准差保持在 $0.2^\circ/\text{s}$ 以内。特别地, 本实验注入了 $-2^\circ/\text{s}$ 的虚假信号以抵消目标传感器的真实运动, 使之输出信号为 $0^\circ/\text{s}$ (标准差为 $0.17^\circ/\text{s}$), 从而欺骗系统使之误以为处于静止状态, 从而不会对真实的运动做出响应, 失去感知物理世界的能力。为了测试对不同幅值真实运动的抵消能力, 本实验改变旋转台的旋转速度, 使之从 $-4^\circ/\text{s}$ 以 $1^\circ/\text{s}$ 为步长递增到 $4^\circ/\text{s}$, 并注入相应的虚假信号来抵消真实的运动。实验结果表明, 陀螺仪输出读数平均值为 $0.07^\circ/\text{s}$, 且标准差不超过 $0.26^\circ/\text{s}$ 。将旋转轴改变为 BMI055 芯片的 X 轴和 Y 轴, 本攻击仍然能够实现对运动干扰的高效抑制, 对相应俯仰角和滚转角进行操纵, 其标准差不超过 $0.2^\circ/\text{s}$, 结果如图 3-16(b) 所示。此外, 本实验在单自由度系统如自平衡 MITU 机器人上开展评估。这个 MITU 机器人在距离扬声器 3 米的地面范

表 3-5 不同环境噪声强度下性能对比 ($^{\circ}/s$)

噪声等级	中位数	众数	平均数	标准差	极差
无噪声 (约 45dB)	2.013	2.013	2.031	0.077	± 0.160
低噪声 (约 55dB)	2.001	2.001	2.009	0.071	± 0.157
中噪声 (约 70dB)	2.015	2.015	2.026	0.065	± 0.157
高噪声 (约 80dB)	1.999	1.999	2.002	0.088	± 0.213

围内,依次以 $\pm 0.1\text{ m/s}$ 、 $\pm 0.2\text{ m/s}$ 的速度直线移动和以 $\pm 2^{\circ}/s$ 、 $\pm 5^{\circ}/s$ 的角速度旋转,远程攻击模式成功向其陀螺仪中注入了幅值为 $2^{\circ}/s$ 、标准差为 $0.18^{\circ}/s$ 的虚假角速度。

然而,远程攻击仅能实现对移动中的多自由度系统进行 DoS 干扰。本实验在两款无人机 (QQL RC 和 DJI Spark) 上开展评估。目标无人机在距离扬声器 3 米的地面空间内移动。由于无法避免运动带来的耦合噪声 $noise_{MC}$, 无人机发生坠落。在这个过程中, DJI Spark 无人机陀螺仪读数的标准差为 $1.31^{\circ}/s$ 。在相同条件下,如果发射的是未调制的单频超声攻击信号,其陀螺仪读数的标准差为 $1.45^{\circ}/s$ 。这说明,最先进调制手段都无法支持远程声学共振攻击对运动中的多自由度系统开展稳定的数据篡改。

2) 贴片式攻击模式: 本实验中,贴片式恶意单元 PCB 原型系统附着在目标无人机 (QQL RC 和 DJI Spark) 的外壳上。无人机在空间中自由移动。贴片式攻击模式开源任意调整目标无人机的姿态而不会坠毁,还可以注入虚假的向上或向下加速度来改变目标无人机的飞行高度或命令其着陆或起飞,且陀螺仪读数标准差仅为 $0.08^{\circ}/s$ 。

3.4.3.3 环境噪声的影响

本实验测试不同的环境噪声强度和环境噪声类型对攻击性能的影响。实验条件与图 3-12(a) 相同。首先,在安静室内环境 (约为 45dB) 中放置额外一个扬声器播放不同强度的随机噪声,使得攻击目标周围的环境噪声强度分别约为 45dB (无噪声)、55dB (低噪声)、70dB (中噪声) 和 80dB (高噪声)。本实验向目标系统注入 $2^{\circ}/s$ 的虚假信号,结果如表 3-5 所示。在任何噪声等级,环境噪声对于虚假信号的影响几乎可以忽略不计 (标准差小于 $0.09^{\circ}/s$)。此外,由于常见的超声波应用 (例如: 医疗检查设备) 往

表 3-6 与现有工作对比

	稳定输入 (频率偏移问题)	攻击目标			
		单自由度系统		多自由度系统	
		静止目标	运动目标	静止目标	运动目标
WALNUT[11]	×	✓	×	×	×
[12]	✓	✓	✓	×	×
远程式攻击	✓	✓	✓	✓	×
贴片式攻击	✓	✓	✓	✓	✓

往工作在 $40kHz$ 以上的频带，而大多数陀螺仪的自然频率在 $18kHz$ 至 $30kHz$ 的频率带内，因此很少会出现这个频率带内的环境超声噪声。尽管加速度计与可听声共振，但携带加速度计自然频率的环境噪声分量的声学强度一般很小。否则，由于环境噪声的干扰，加速度计无法工作。在这种情况下，用户不会运行系统。本实验在六个典型城市场景下重复测试，包括：办公室、咖啡馆、商场、街边、公交车站和地铁站。实验结果表明，本章攻击依旧能对目标传感器数据进行标准差小于 $0.1m/s^2$ 和 $0.011^\circ/s$ 的稳定操纵。

3.4.3.4 与现有工作对比

本节总结了现有研究的特点于表 3-6，并与本章工作进行对比。WALNUT^[11]旨在注入固定值的虚假信号，对智能手机中的加速度计开展声学共振攻击。其攻击目标为以智能手机加速度计作为控制器的远程控制汽车，通过使用智能手机（遥控器）的扬声器恶意超声波信号攻击该手机内部加速度计，从而遥控器远程控制汽车（目标）前进或后退。由于采样率漂移，这种攻击很容易受到频率偏移的干扰，难以实现稳定控制。Tu 等人^[12]以固定模式振荡的虚假信号，实现可控的累积误差，绕过了频率偏移问题。然而这种虚假信号具有固定模式振荡，极易被检测并去除。简而言之，现有的工作很难进行可控和稳定的虚假信号注入。相比直接，本章攻击实现了对所有惯性传感器的稳定控制，不受频率偏移的干扰，并且具有方向控制、运动鲁棒性和低成本等优势，并将攻击范畴扩展到移动中的多自由度目标，涵盖了现实情况下各类复杂场景。

表 3-7 针对无人机的声学共振攻击的环境声强度和人耳可听性

运动状态	环境声强度		被试人员推测的攻击可能性得分
	10cm 处	5m 处	
悬停	109.4dB	68.7dB	-
正常移动/旋转	109.9dB	71.2dB	3.29
攻击操纵下移动/旋转	109.5dB	69.9dB	3.41

3.4.4 防御措施安全性评估

本节考虑在实际攻击中声学攻击对人耳的隐蔽性（可听性）以避免发出可听噪声导致用户发现异常，并评估所提出的基于共振轴间特性的防御方案的性能。

3.4.4.1 声学攻击隐蔽性（人耳可听性）评估

1) 远程式攻击模式的隐蔽性。陀螺仪和加速度计都容易受到声学信号的干扰并发生共振，但是它们的自然频率并不相同。由表 3-3 可见，陀螺仪的自然频率通常超过 $19kHz$ ，这意味着针对陀螺仪的声学共振攻击超出了人类的听觉范围，因此难以被察觉。为了验证针对陀螺仪攻击的声学隐蔽性，本实验在图 3-12(a) 所示的实验条件下对表 3-3 中设备的陀螺仪开展攻击。22 名年龄在 18 至 45 岁之间的志愿者作为被试人员，在每一个目标设备前 0.5 米处静坐 2 次，每次时长 0.5 分钟，这两次中随机有一次发生攻击，另一次没有攻击。被试人员被要求根据是否有察觉到可听噪声来判断那一次发生攻击。仅当攻击 OPPO Reno 3 Pro 和 Redmi K30 Pro 时，被试人员的判断正确率达到 95.4%，这是因为在这两次攻击中所需要的超声频率在 $35kHz$ 以上。在如此高的频率上，扬声器性能较差，产生了约 $13kHz$ 的可听噪声。除此之外的攻击中，判断成功率平均为 53.7%，近乎为随机猜测。被试人员也均声称没有听到明显的噪声。在实际攻击中，攻击者可以使用更高性能的声学设备以支持无噪声的高频超声攻击。除了 Samsung S20 中加速度计的自然频率为 $19.2kHz$ 系超声频段，大多数加速度计的自然频率低于 $10kHz$ 。这意味着针对加速度计的远程声学共振攻击极易被用户听到并察觉。

2) 贴片式攻击模式的隐蔽性。贴片式攻击模式经由固体介质开展声学共振攻击。小节 3.3.3 中验证实验已经说明，攻击过程中在空气中几乎没有声学泄露，因此更加隐蔽。

本实验进一步在 DJI Spark 无人机上开展贴片式攻击模式以验证其隐蔽性。在环境噪声强度约为 50dB 的室外开阔实验场地中, 目标无人机悬停在离地面约 2.5 米的高度。20 名志愿者(年龄在 18 岁至 35 岁之间)站在离无人机 2 至 5 米远的地方。在 10 次合法操作演示后, 被试人员被要求以 1-5 分判断后续操作中无人机受到攻击的可能性, 分数越高代表被试人员认为攻击发生的可能性越大。在实验过程中, 目标无人机沿着 15 条轨道运动了 14 次, 其中一半是合法的, 另一半则受到声学共振攻击。在攻击发生的情况下, 被试人员给出的平均分数为 3.41; 而对于真实运动, 被试人员给出的平均分数为 3.29, 两者结果十分相近。这说明人耳根本无法判断攻击的存在。此外, 本实验在与无人机相同高度、距其分别为 10 厘米和 5 米处分别放置两个麦克风并测量无人机悬停、正常移动、受到攻击操纵而移动时的环境噪声强度, 结果如表 3-7 所示。结果说明, 攻击信号完全被无人机运行的机械噪声掩盖, 即使是针对加速度计的可听声攻击也难以被用户听觉发现。此外, 通过将贴片式恶意单元施以合适的伪装色等手段, 贴片式攻击模式无论从视觉还是听觉都更具隐蔽性。

从人耳可听性来说, 陀螺仪的数据安全问题比加速度计更为突出, 而贴片式攻击模式进一步提高了声学攻击的隐蔽性, 加剧了运动传感器数据安全的严峻性。

3.4.4.2 防御措施的有效性

本实验分别在目标传感器静止和运动时部署攻击和防御, 以评估防御措施的有效性和无损性。首先, 本实验在图 3-12(a) 所示的实验条件下, 将幅值分别为 $1^\circ/\text{s}$ 、 $2^\circ/\text{s}$ 、 $3^\circ/\text{s}$ 和 $4^\circ/\text{s}$ 的虚假角速度信号注入目标 BMI055 芯片陀螺仪的偏航轴, 并在上位机中运行小节 3.3.4 中防御措施。若不发生攻击, 传感器输出信号平均值为 $-0.006^\circ/\text{s}$, 标准差为 $0.071^\circ/\text{s}$ 。恢复后的信号平均值为 $0.011^\circ/\text{s}$, 标准差为 $0.28^\circ/\text{s}$ 。然后, 本实验将目标传感器放置于角速度为 $1^\circ/\text{s}$ 的旋转台上, 并重复上述攻击。若不发生攻击, 传感器输出信号平均值为 $0.996^\circ/\text{s}$, 标准差为 $0.076^\circ/\text{s}$ 。恢复后的信号平均值为 $1.02^\circ/\text{s}$, 标准差为 $0.21^\circ/\text{s}$ 。实验结果表明所提方案有效地去除了虚假信号, 且对运动数据测量精度影响很小。

3.4.5 端到端攻击案例研究

本节开展对商用物联网设备传感器的端到端攻击案例, 包括对搭载 Pixhawk 4 的无人机的轨迹控制, 以及欺骗智能手机上的三种运动驱动应用服务。



图 3-17 针对智能手机的端到端攻击实验设置

3.4.5.1 智能手机攻击

智能手机依赖运动传感器读数以支持导航服务、计步器应用程序等服务。本实验针对三种典型运动驱动应用程序作为目标，包括：导航服务、计步器和基于步态的身份验证。实验设置如图 3-17所示，JBL 750T 扬声器发射经过声学调制信号，攻击目标为相距 1 米处的智能手机。本实验均没有利用该攻击谋取任何利益。



图 3-18 导航服务（百度地图）欺骗攻击

1) 导航服务。本实验远程地在一分钟内于华为 P40 手机陀螺仪中产生了累计为 $6.23rad$ 或 $-6.19rad$ 的虚假偏航角数据，而俯仰和翻滚角度几乎没有虚假信号。这说明，本章提出攻击测量能够欺骗导航服务，从而误导用户进入错误的路线。本实验进一步在商用导航应用程序“百度地图”上进行评估。实验过程中，智能手机朝向北，且从未移动或物理旋转过，如图 3-18(a) 所示。本端到端攻击远程地向智能手机陀螺仪注入虚假偏航角，使智能手机误以为其发生旋转，从而改变了导航服务中的朝向，最终面向西方或东方，实验结果如图 3-18所示。这种攻击在其他导航服务应用程序中同样奏效，包

括：“高德地图”和“Google Maps”。

2) 计步器应用。本实验通过声学共振攻击来产生虚假的步态。无需真实运动或物理移动手机，本实验实现了每分钟 5 到 55 步的速度的“行走”。如图 3-19(a) 所示，虚假步态较好地模仿了真实步态并欺骗了计步器服务。本实验针对向谷歌商店（Google Play）中最受欢迎的计步应用程序之一的“Pacer”，成功地利用声学共振攻击在一小时内产生了约 3300 步的虚假步数，屏幕截图如图 3-19(b) 所示。

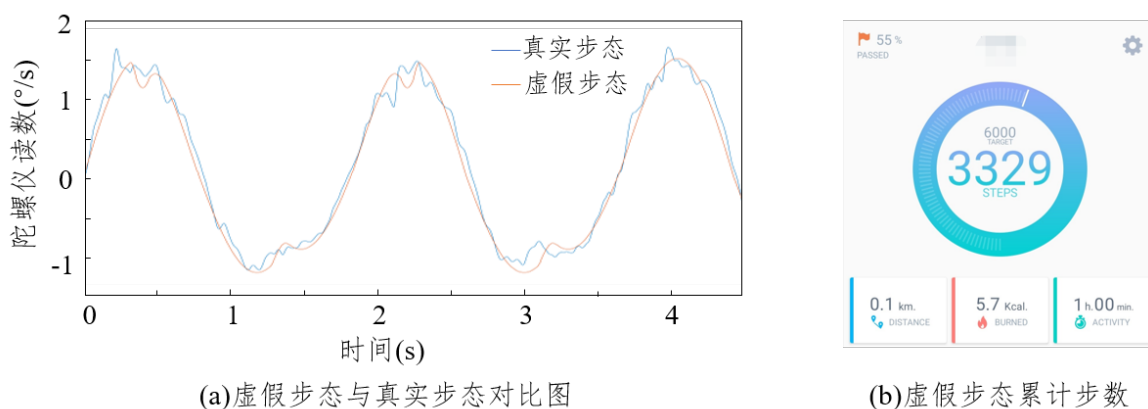
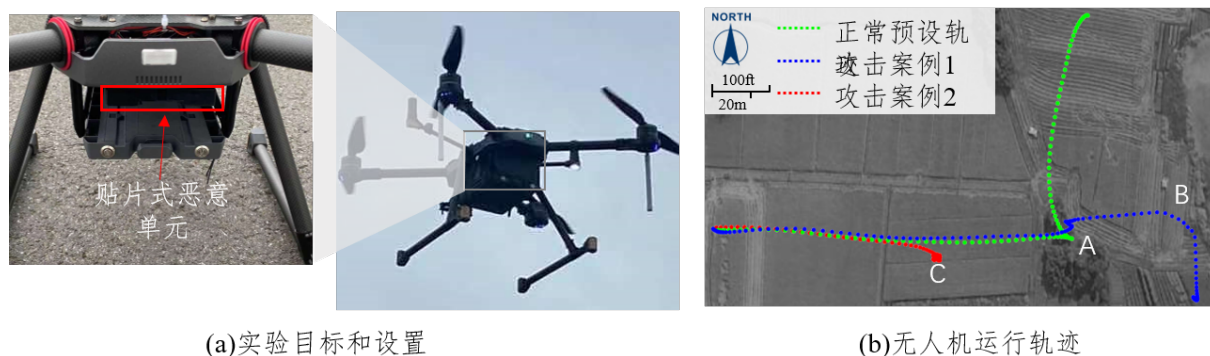


图 3-19 计步器应用欺骗攻击

3) 基于步态的用户身份验证。本实验模拟不用用户的步态数据，并利用其欺骗绕过基于步态的用户身份验证系统。本实验复现一个基于智能手机加速度计的步态识别身份验证系统^[93]。当智能手机固定在用户的臀部时，本实验复现效果达到了 18% 的误报率（False Positive Rate, FPR）（十分接近原参考文献[93] 结果中 10% 的 FPR）。本实验通过收集十名用户各 30 分钟的真实步态数据，并生成虚假的步态信号来模仿用户，并以 41% 的成功率绕过身份验证系统^[93]，这远大于没有攻击的情况下的误报率（即 18% 的 FPR）。结果表明，本章提出的数据篡改攻击支持对各种用户真实数据的模仿。这揭示了其他运动驱动的应用程序对本章数据篡改攻击的脆弱性，包括：基于运动传感器的用户识别与认证系统^[94-97]。

3.4.5.2 无人机攻击

无人机、自动驾驶汽车等惯导系统依赖于运动传感器进行姿态估计、自主导航和执行决策。贴片式恶意单元 PCB 原型系统被粘贴在一架 ATG-850 RTK 无人机外壳上，且 PCB 原型系统配有与目标无人机颜色相近的伪装外壳以降低被发现的风险。实验设置



(a)实验目标和设置

(b)无人机运行轨迹

图 3-20 针对无人机的端到端攻击

如图 3-20(a) 所示，无人机在开阔地上空约 200 米高度处飞行。

如果没有攻击发生，无人机将遵循预设路径，以大约 4m/s 的速度向东飞行，然后以大约 5°/s 的角速度转向北方，如图3-20(b) 中的绿线所示。本实验开展了两次攻击案例，操纵无人机安装如图3-20(b) 中的蓝线和红线轨迹移动。

攻击案例 1 成功地使得目标无人机偏离了其预定路径，并沿着图3-20(b) 中的蓝线轨迹进行移动。当抵达 A 点时，若无攻击无人机本应依照预设路径向北进行转向。然而，贴片式恶意单元在此刻检测到了这个旋转并发起了攻击。这次攻击目标陀螺仪产生了 5°/s 的错误读数，进而误导无人机认为它已经完成了向北的转向（实际上，无人机仍然朝向东方，角度误差约为 11°）。因此，无人机实际上并未执行左转动作，而是继续直线飞行。在无人机经过 A 点并继续直线飞行的过程中，贴片式恶意单元并未进行任何操作。在无人机抵达 B 点，贴片式恶意单元再次启动，注入了虚假的 5°/s 逆时针陀螺仪数据。这个虚假信号误导了无人机的驱动系统，使其认为是受到了真实的外部力量（如风力）的影响。为了维持飞行平衡，无人机的负反馈机制使得其开始顺时针方向旋转，并朝向南方。最终，在攻击者的控制下，无人机被引导至指定位置，并产生了已经到达合法目的地的错误感知，随即停止了飞行。

攻击案例 2 利用虚假信号停止了运动中的目标无人机，如图3-20(b) 的红线轨迹所示。本案例通过向加速度计注入一个 0.4m/s^2 的向东（即无人机的 X 轴正方向）虚假信号，成功干扰了无人机的正常运行。这个虚假的向前加速度信号误导了无人机，使其错误地认为到自身正在向前加速。为了抵消这种感知的加速，无人机惯导系统基于负反馈机制开始向西驱动（即产生一个沿着无人机的 X 轴负方向的作用力）。这种作用力起到了“刹车”的效果，使得无人机的速度逐渐降低。耗时大约 10 秒后，无人机完全停止

在 C 点, 实现了对无人机轨迹的全面操纵。

3.5 本章小结

本章聚焦于物联网传感数据换能环节, 设计基于超声波-运动传感器跨模态效应的高精度、多维度、自适应、稳定的、实时的数据篡改攻击, 并全面揭示跨模态攻击对物联网数据安全性与完整性所构成的真实威胁。

首先, 本章建立了超声波与运动传感器之间的跨模态效应模型, 深入分析了其相互作用机理, 为后续攻击策略的设计提供了理论基础。其次, 本章提出了一种新型的攻击信号调制与部署策略, 成功实现了非侵入式的多维虚假数据注入攻击。该策略有效克服了频率偏移、相位滞后、多轴耦合等一系列技术难题, 提升了攻击的稳定性并拓展了攻击范畴。再次, 为了适应不同的攻击目标和场景, 本章设计了两种攻击模式, 并构建了相应的攻击原型系统, 实现了自适应的目标管控攻击。最后, 针对运动传感安全问题, 本章还设计了一种低成本的无损防御方案。该方案在保证运动传感器数据采集精度的同时, 能够有效消除攻击的干扰, 提高运动感知数据的可靠性。

本章所提出的方法和策略经历大量实验验证, 在各类场景下对运动中的无人机等多自由度系统在三维空间内的运动轨迹实现了细粒度的控制和接管。

超声波的跨模态效应影响深远。本章设计的声学共振攻击揭示了这种效应对传感数据完整性的潜在破坏; 然而从另一方面, 跨模态效应将在数据隐私泄露问题面前筑起了一道坚固的防护墙。下一章节将针对可听声窃听问题, 深入探讨如何利用人耳听不见的超声波有效干扰电子录音设备的窃听与盗录, 切实保障用户语音隐私安全不被侵犯。

第4章 面向放大环节跨模态效应的语音窃听干扰

本章面向物联网传感数据放大环节，设计一种基于超声波-声波跨模态效应的语音窃听干扰系统。该系统利用超声波非线性特性，向窃听设备中注入大量噪音，从而有效地干扰其非法窃听和录音行为。通过对噪音分离算法机理的研究，本章设计了一种抗去噪、难分离的耦合噪音，实现对窃听设备录音的不可恢复干扰，在用户无感的情况下构建安全稳健的防窃听系统，利用跨模态效应切实保障用户语音隐私安全免受侵害。

4.1 引言

窃听是一种主要的间谍活动和危害信息安全的行为。随着近些年智能手机、智能音箱等智能设备的普及，窃听行为有了更隐蔽的实施途径。据报道，Google、Amazon 等公司开发的智能音箱与语音助手可能会在未经许可的情况下非法录制用户语音并上传至服务器甚至第三方。考虑到仅 Google 与 Amazon 系列的智能音箱设备全球出货量合计就高达近 1000 万台，且该数据以每年同比增长 63% 的速度不断增长^[28]，这些潜在的“窃听者”无疑是对隐私安全的巨大威胁^[30]。此外，智能手机内一些恶意的应用程序会尝试窃取用户的麦克风权限，进而窃听用户的声音^[29]。在 2023 年全国两会上，网络与数据安全被重点提及，安全问题仍然是备受关注的话题之一，防止用户语音的非法窃听和录制是保护国家和个人数据安全的重要研究方向。

为了提高语音隐私安全，各类防窃听方案应运而生。目前常见方案根据作用机理可分为：可听声干扰器、电磁干扰器与电磁屏蔽仪。表 4-1 总结了现有的防窃听技术在各项指标下的性能。可听声干扰器通过播放在可听频率范围的大音量噪音干扰窃听，从而覆盖原有的语音录音。电磁干扰器^[37]适用于窃听设备内部的电路特性，利用特定频率的电磁波将噪音注入窃听设备的声音采集单元，从而干扰录音。电磁屏蔽仪针对使用无线通信的窃听设备，通过发射宽频段电磁波以阻塞窃听设备向外界发送声音的链路。但面对实际应用中防窃听的需求，以上方案均存在严重的局限：（1）影响用户正常活动。可听声干扰器需要释放较强的噪音以掩盖其他声音，但噪音同样会影响周围的用户，同时较大的可听声也会让干扰行为暴露。电磁屏蔽仪会对正常的电子设备产生同样的干扰，可能会导致用户无法操作和使用这些电子设备。（2）适用范围有限。例如，电磁干扰器

表 4-1 防窃听方案对比

	可听声干扰器	电磁干扰器	电磁屏蔽仪	超声波干扰器
适用设备种类	所有数字窃听设备	已知参数的窃听设备	无线通信的窃听设备	所有数字窃听设备
是否干扰其他电子设备	否	是	是	否
是否影响用户听觉	是	否	否	否
有效干扰距离	数米	不足 1 米	数十米	数米
部署成本	低	高	极高	低

需要确切知晓窃听设备频率等信息以实施干扰，但不同窃听设备的电磁频率并不相同，难以做到针对种类繁多的窃听设备的全面覆盖。电磁屏蔽仪仅对利用无线通信的窃听设备有效，对于离线的录音设备无效。(3) 有效作用范围小。电磁干扰器所使用的电磁信号功耗大且衰减快，其有效作用范围往往不足 1 米^[37]。(4) 部署成本高。电磁干扰器与电磁屏蔽仪所需的宽频带电磁发射电路，成本往往在千元以上，不适宜大规模部署。

超声波-声波跨模态效应为语音隐私保护领域带来了新的切入点。基于超声波-声波跨模态效应的语音窃听干扰器（后文简称为超声波干扰器）利用超声波的非线性特性，向窃听设备的麦克风注入噪音。具体而言，录音设备的麦克风存在非线性特性，这使得它们能够将原本无法直接录制的高频超声波迁移到可听声的频段上。通过精心设计超声波，可以将特定的噪音波形注入窃听设备的麦克风中，从而有效地干扰窃听行为。相较于其他已有方案，超声波干扰器展现出以下优势：(1) 由于其使用的超声波超出了人类的听觉范围，超声波干扰器能够在不影响用户正常活动的情况下运作；(2) 所利用的超声波非线性特性在目前市面上的各类数字录音设备的麦克风中普遍存在，因此超声波干扰器可以应对几乎所有窃听设备；(3) 即使考虑超声波的衰减，超声波干扰器依然能实现数米的有效覆盖范围；(4) 超声波干扰器的实现仅需使用常见的扬声器与简单的谐振电路，成本低廉，部署方便，易于大规模推广。

然而，现有的超声波干扰器设计在应对窃听者的去噪能力方面存在明显的不足^[98]。先前的设计几乎没有考虑到窃听者可能具备去噪能力的情况。当窃听者采用去噪方法（如使用搭载去噪技术的苹果手机等录音设备或应用先进的噪音去除技术）尝试去除覆

盖噪音时,简单的噪音覆盖将无法有效保护声音隐私信息。以加州大学圣地亚哥分校团队设计的 MicShield 为例,它无法有效抵御基于波束成形技术的多设备窃听与语音信息恢复技术,这导致 75.0% 的语音片段仍然能够被窃听者识别^[71]。如何在用户无感的前提下,实现不同维度去噪方法的一体化防御,是超声波干扰器需要解决的关键问题。

为了解决以上挑战,本章设计基于放大环节中超声波-声波跨模态效应的语音窃听干扰系统 MicFrozen,以应对目前窃听干扰领域中存在的安全隐患,提供一种更加安全有效的声学隐私保护方案。由于窃听者可使用的去噪手段多样,本章对窃听者的综合能力及可能采取的去噪手段进行全面归纳,进而针对各类去噪方法展开针对性设计与一体化防御。本章提出了一种相干噪音生成算法,可以实时生成与被保护语音信号强耦合且难以分离的超声干扰噪音。其强健性在于,它利用了现有去噪算法的一个基本前提,即信号与噪音在时间、频率或空间关系上存在一定的差异性才能够被有效分离提取。例如:低通/高通/带通滤波器可以分离频率上存在明显差距的信号;盲源信号分离(Blind Source Separation, BSS)^[99]方法要求待分离信号之间互相独立;利用多麦克风使用波束成形技术的信号分离手段^[100]则要求信号声源和噪音源在物理空间相距一定距离且互不相关。本章生成的相干噪音和语音信号在时域、频域、空间域特征上都高度相关或重叠,并结合合理的空间布局,在充分考虑窃听者能力下,极大增加了窃听者提取有用语音信息的难度,从时域、频域、空间域多维度、全方位地保护用户语音隐私安全。此外,本章设计了超声波形修正算法和超声阵列布局,以避免振铃效应等超声发射设备硬件瑕疵导致的可听频段噪音产生与泄露,确保了用户在使用过程中的听觉无感。

本章的主要贡献如下:

- 建立了超声波-声波跨模态效应模型,深入分析了声学传播的物理特性,实现用户无感的语音窃听干扰技术,并在真实应用场景中验证其有效性与稳健性。
- 设计一种具有大覆盖范围、高可迁移性的窃听干扰技术 MicFrozen,并开发实现了 MicFrozen 原型系统。该系统无需提前了解窃听设备的任何先验知识,可以在各类场景下有效应对多种类型的语音窃听设备。
- 深入发掘了多场景下泛内涵的声学隐私泄露面,研究了应用场景普适的声学隐私威胁模型。针对这些威胁,本章设计了能够抵御各种去噪手段的噪音波形,从时域、频域、空间域多维度全方面地实现了一体化防御与干扰。

4.2 理论基础与模型分析

本节回顾麦克风内部结构，以分析超声波的非线性特征，建立超声波-声波跨模态效应模型，为后文大范围、多维度、全方面的一体化防窃听技术设计提供理论基础。

4.2.1 麦克风工作原理及结构

麦克风广泛应用于各种语音和视频通话、录音、语音识别、语音交互等场景，能够将空气中传播的声音波转化为电信号。根据其换能环节工作原理的区别，麦克风主要可以划分为：动圈式麦克风、带式麦克风、电容式麦克风、驻极体电容式（Electret Condenser Microphone, ECM）麦克风、振膜式驻极体麦克风、背极式驻极体麦克风、炭粒式麦克风、压电式麦克风、激光麦克风以及微机电系统（Microelectromechanical Systems, MEMS）麦克风。其中，MEMS 麦克风和 ECM 麦克风应用最为广泛^[23]。MEMS 麦克风凭借其微型封装尺寸、较低的功耗和出色的温度特性被广泛使用于便携式设备（如：智能手机、可穿戴设备、助听器等）；ECM 麦克风虽然体积相对大了一些，但是灵敏度高，且支持很宽的电压范围，即能够在潮湿、多灰尘等恶劣环境供电电源不稳定的情况下正常工作，因此在专业录音设备中占据一席之地。这两种麦克风的工作基础均是一个带有可移动薄膜和固定（MEMS 麦克风中）电极/（ECM 麦克风中）驻极体的空气隙电容。当声波到达并作用于这个薄膜时，薄膜会随着声压的变化而发生弯曲，这个运动导致薄膜和固定电极/驻极体之间的电容发生变化。由于电容上的电荷几乎保持恒定，所以电容的变化会引起两端电压的改变，从而将声波信号转换成电信号。这个模拟电信号将依次经过放大环节、模数转换后成为数字电信号。

由于不同种类的麦克风区别在于换能环节，而本章利用的超声波-声波跨模态效应发生在放大环节，因此本章语音窃听干扰技术能够适用于不同种类的麦克风。

4.2.2 超声波-声波跨模态效应模型

理想的放大环节具有极佳的线性特征，输出信号与输入信号成正比，输出信号 $y(t)$ 的波形和频率都与输入信号 $x(t)$ 保持一致，不会引入任何失真，即

$$y(t) = A_1 \cdot x(t), \quad (4-1)$$

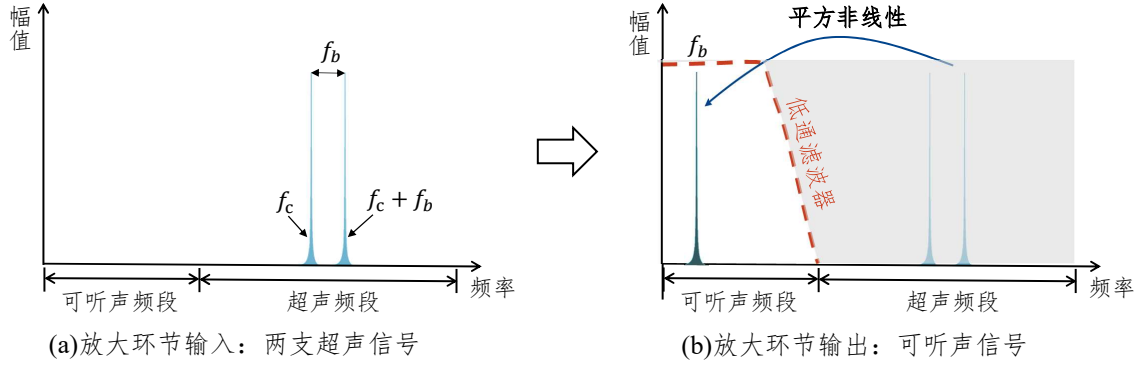


图 4-1 超声波非线性现象示意图

式中： A_1 为线性放大系数。商用麦克风中的放大环节在可听声频段（低于 $16kHz$ ）内做到了较为优异的线性，以实现高保真的声音拾取。然而，在超声频段内，麦克风放大环节呈现处非线性特征。具体表现为：

$$y(t) = \sum_{i=1} A_i \cdot x(t)^i = A_1 \cdot x(t) + A_2 \cdot x(t)^2 + A_3 \cdot x(t)^3 + \dots, \quad (4-2)$$

式中： A_i 为第 i 阶非线性系数。由于三阶及以上的高阶系数非常小，故而可以忽略不记。最终，麦克风在超声段上呈现平方（二次）非线性，即：

$$y(t) = A_1 \cdot x(t) + A_2 \cdot x(t)^2. \quad (4-3)$$

由于这种平方非线性的存在，当接收到两个以上的超声波时，麦克风放大环节会将这些超声信号耦合至可听声频段，这个过程又称为解调。本段以两支单频信号为例作为输入信号，其频率分别记为 f_c 和 $f_c + f_b$ ($/Hz$)，则输入信号为：

$$x(t) = \cos(2\pi f_c t) + \cos[2\pi(f_c + f_b)t], \quad (4-4)$$

则平方非线性放大后的输出信号为

$$\begin{aligned} y(t) = & A_2 + A_2 \cos(2\pi f_b t) + A_1 x(t) \\ & + A_2 \cos[2\pi(2f_c + f_b)t] - \frac{1}{2} A_2 \cos(4\pi f_c t) - \frac{1}{2} A_2 \cos^2[4\pi(f_c + f_b)t], \end{aligned} \quad (4-5)$$

式中：第一项为常数量，不影响麦克风最终输出；第二项为非线性现象造成的低频可听声信号；第三项为线性放大项；之后各项均为非线性现象造成的高频信号。如图 4-1 所示，由于放大环节一般配有滤波器消除高频超声分量（即第三项及之后各项），因此最终输出仅保留非线性现象造成的低频可听声信号，即：

$$y(t) = A_2 \cos(2\pi f_b t). \quad (4-6)$$

4.3 设计与实现

本节面向物联网传感数据放大环节,设计基于超声波-声波跨模态效应的语音窃听干扰系统,针对多场景泛内涵的声学因素泄露问题,实现多维度、全方面的一体化隐私保护。首先,本节分析多场景下泛内涵的声学隐私泄露面,提出一种基于耦合混叠的相干噪音生成算法,能够有效抵御不同维度的隐私信息恢复手段,实现全方位一体化防御;其次,本节设计一种低用户感知度的超声载波调制方案,保证在窃听干扰的过程中不会影响到用户听力和正常交流;最后,本节提出一种超声载波参数优化策略,提高窃听干扰系统的覆盖范围和对不同窃听设备的普适干扰能力。

4.3.1 威胁模型

窃听者的主要目标是窃听或未经许可录制用户的语音、对话和其他可听声音信息。本章假设窃听者有能力在目标对象附近秘密部署一个或多个窃听设备/录音设备。同时,他们也可能通过恶意访问或侵入获取智能手机、语音助手等智能设备的麦克风权限,从而进行清晰、完整的录音。

本章中考虑了真实窃听场景中窃听者的信息恢复能力。窃听者的这一能力在先前文献^[5,70-72]中往往被忽视。真实的窃听者并不会在受到干扰后会立即放弃窃听行为。即使非法录音充满了干扰噪音,窃听者仍会采用多种手段来恢复和提取其中的隐私语音信息。这些手段可能包括先进的信号处理技术、机器学习算法等,以从干扰噪音中提取有用的语音信息。并且,窃听者很可能会采取预防措施来避免其非法录音受到干扰,例如:部署多个窃听录音设备、使用搭载了高效降噪技术的窃听录音设备等。具体而言,为了消除干扰噪音并恢复信号,窃听者会从信号与噪音在时域、频域、空间域这三个维度以及它们的复合域上的特征差异入手,采取相应的去噪措施。

时域去噪方法是利用信号与噪音在时间域上的分布差异特性进行信号分离。作为一种典型时域去噪技术,盲源信号分离技术^[99]能够在源信号的先验信息和信道传输参数均未知的情况下,仅利用接收到的观测信号来成功恢复出源信号。在盲源信号分离中,一个关键的前提是语音信号与噪音之间的互相独立。在具体的算法中,盲源信号分离技术利用多个麦克风采集多路声音信号,以各路信号之间的相关性(独立性)为优化目标,迭代、更新、优化所使用的分离矩阵参数,以达到最佳的信噪分离效果。

频域去噪方法基于噪音与信号在频域上的分布特性差异以实现干扰噪音消除。窃听者可以利用频谱分析技术来观察与分析干扰噪音的频率特性,例如:短时傅里叶变换(Short-time Fourier Transform, STFT)、离散小波变换(Discrete Wavelet Transformation, DWT)^[101]等方法。根据干扰噪音与语音信号的频谱差别,窃听者进而使用高通、低通或带通滤波器等频域滤波器以准确地分离声音和噪音。例如:考虑到干扰噪音通常在特定频段上具有显著的强度,窃听者可以根据噪音频段宽带选择陷波滤波器或宽带带阻滤波器来去除能量最大的频率点或频段。

空间域去噪方法基于声音源与噪音源在空间位置上的差异,利用这种差异来区分声音的来向,加强来自目标声音源的信号,同时削弱来自非目标声源的噪音。这种方法的关键在于使用多个麦克风来识别和区分信号的到达角度,从而精确地恢复目标音频信号^[69]。通过精确布置麦克风阵列并运用先进的算法处理,该方法能够根据声音源的不同位置调整麦克风阵列的权重,以形成针对目标声源的定向波束。同时,该方法还能够有效地抑制来自其他方向的噪音,从而确保只有目标方向的信号得到增强。代表方法有:基于麦克风阵列的波束成形技术^[71]、基于信号到达角的声音分离技术。

复合去噪方法综合利用多个域上的特性来进行噪音去除和信号分离。例如,窃听者可能会采用频谱嗅探的方式在超声频段中检测超声干扰信号^[68]。根据超声波-声波跨模态效应特征,窃听者能够计算出超声信号在窃听设备中解调到可听声频段上的干扰噪音。接下来,利用时域自适应滤波技术,根据干扰噪音的统计特性,自动地调整滤波器的参数,以实现干扰噪音的消除。

在实际场景中,由于用户无法预知窃听者可能会使用哪种去噪手段,窃听者甚至可能使用多种或全部的去噪手段来试图恢复被保护的语音隐私信息。为了确保语音隐私安全,一个强大的窃听干扰系统必须具备一体化、多维度、全方位的防护能力,有效地抵御多种去噪方法的攻击。

4.3.2 多维抗去噪的一体化防窃听方案

本节设计稳健的窃听干扰系统 MicFrozen, 实时生成与被保护语音信号具有强耦合性且难以分离的干扰噪音, 多维度抵御窃听者噪音分离手段。首先, 本节提出了一种基于耦合混叠的相干噪音生成算法, 利用基于可微非双射映射的非线性混叠生成具有复杂特性的强噪音, 并依次从时域、频域、空间域及复合特征入手, 加强干扰噪音与语音信

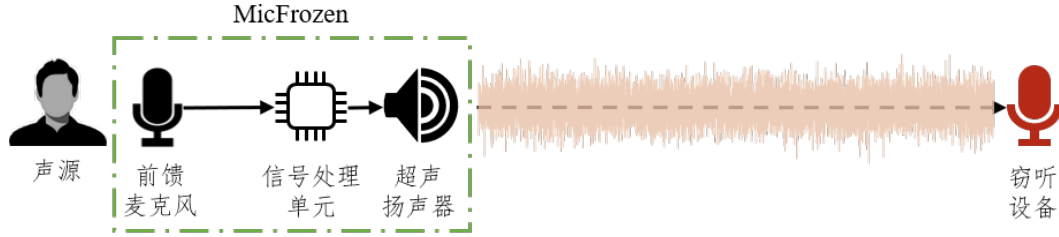


图 4-2 MicFrozen 结构示意图

号之间的耦合性，增加其与语音信号的分离难度。然后，本节针对耦合噪音对同步性的要求，在实际部署条件下保证相干噪音与语音信号之间的同步耦合性。最后，本节开展验证性实验以验证相干噪音的难分离特性。

MicFrozen 结构如图 4-2 所示，其中主要包括三个部分：前馈麦克风、信号处理单元和超声扬声器，以实时地生成和发射与待保护可听声信息紧密相关的相干噪音。前馈麦克风被安置于声源附近以采集待保护可听声信号，例如：放于用户喉部附近获取用户的语音信号。信号处理单元则根据前馈麦克风实时采集的语音特征，生成强耦合的相干噪音，并将其调制到超声载波上。所得到的超声信号形如：

$$x(t) = \cos(2\pi f_c t) + \cos(2\pi f_c t) \cdot n_{co}(t), \quad (4-7)$$

式中： f_c 为超声载波频率/ Hz ； $\cos(2\pi f_c t)$ 为超声载波； $n_{co}(t)$ 为相干噪音。经验地，载波频率 f_c 被设置为大于 $25kHz$ ，本章选用 $39kHz$ ，选择依据于小节 4.3.4 介绍。随后，这些生成的超声信号经过功率放大器的放大，最终由超声扬声器播放出来。

在实际部署中，必须防范窃听者可能入侵前馈麦克风进行窃听的风险。一旦前馈麦克风被入侵，后续所有的噪音设计都将徒劳无功，导致语音信息的泄露。为了避免前馈麦克风处的数据泄露风险，本节从以下两个角度采取安全防护措施。1) 数据传输与处理层面：对前馈麦克风与信号处理单元之间的传输信号进行加密，防止窃听者直接截取传输信号或伪装成合法设备进行窃听。然而，由于信号处理单元计算处理能力的限制，在兼顾相干噪音实时生成的过程中难以在其上应用复杂的加密手段，因此前馈系统安全防护措施的重点落足于数据采集层面。2) 数据采集层面：本节提出一种结合超低采样和高斯白噪音引入的方法，使用采样率仅为 $200Hz$ 的超低采样麦克风作为前馈麦克风，并在前馈麦克风中主动引入高斯白噪音。商用麦克风通常配备有较高的采样率（如 $16kHz$ 、 $44.1kHz$ 、 $48kHz$ ），根据奈奎斯特采样定理，它们可以无损地采集至少 $8kHz$ 以内的语音信号。然而，本节选择使用采样率仅为 $200Hz$ 的麦克风作为前馈麦克风，这

意味着它只能无损地感知 $100Hz$ 以内的信号。考虑到人声频率大于 $85Hz$ ，大多数语音信息将因为频谱混叠而严重失真，从而使得语义信息全部被破坏。因此，即使窃听者成功入侵前馈麦克风，他们也很难从这些严重失真的信号中提取到有用信息。特别地，前馈麦克风内部并不设置滤波环节，而是保留这些失真的信号，并将其传输给后续的信号处理单元。虽然这些混叠失真的信号已经不具备完整的语义信息，但它们仍然保留了一部分与原始语音信号相似的时域特征和频域特征。这足够支持生成与原始语音信号高度耦合混叠的相干噪音。然而，由于人工智能技术的发展，深度学习技术可能会尝试从无语义的混叠失真信号中识别与恢复部分信息。为了避免这种风险，本节主动在前馈麦克风中引入高斯白噪音。这种噪音能够有效干扰深度学习技术的识别过程，降低其从混叠失真信号中提取信息的可能性。同时，引入的高斯白噪音并不会破坏混叠失真信号中的时频特征，确保后续生成相干噪音的过程不受影响。

1) 基于耦合混叠的相干噪音生成

信号处理单元将遵循下列步骤生成与待保护语音高度耦合、难以分离的相干噪音。

为了生成与原始语音信号**时域**上耦合的混叠噪音，本节采用基于可微非双射映射的非线性混叠^[102]技术。这种方法能够将原始语音信号时域特征融合于随机噪音中，从而提高所生成的相干噪音在时域上的稳健性^[103-105]。此处得到的相干噪音 $n_{mix}(t)$ 为：

$$n_{mix}(t) = A_{1 \times 2}(t) \cdot sgm \begin{bmatrix} \hat{s}(t) \\ n_M(t) \end{bmatrix} \quad (4-8)$$

式中： $A_{1 \times 2}(t)$ 是非奇异随机矩阵； $\hat{s}(t)$ 是前馈麦克风采集到的语音信号； $n_M(t)$ 是一个随机噪音； $sgm[\cdot]$ 是非线性混叠函数。本节采用一种指数性混叠函数：

$$sgm[x(t)] = \frac{1 - e^{-x(t)}}{1 + e^{-x(t)}} \quad (4-9)$$

式中： $x(t)$ 为输入信号形参。这种可微非双射映射（一种多对多映射关系）是不存在唯一逆映射的，也就是说这个非线性混叠运算的逆变换有无穷多个。加入噪音 $n_{mix}(t)$ 后，窃听设备接收到的信号为

$$r(t) = s(t) + n_{mix}(t). \quad (4-10)$$

为了恢复语音信号 $s(t)$ ，窃听者需要找到逆函数 $G(\cdot)$ ，满足

$$G(r(t)) = \begin{bmatrix} s(t) \\ n_M(t) \end{bmatrix}. \quad (4-11)$$

由于 $n_{mix}(t)$ 是由随机噪声与 $\hat{s}(t)$ 非线性混叠的产物, 因此 $r(t)$ 与 (和 $\hat{s}(t)$ 拥有相似的时频特征的) $s(t)$ 同样为可微非双射映射, 这使得存在无数个 $G(\cdot)$ 函数满足式 4-11 这一条件。也就是说式 4-11 存在无数解, 窃听者无法分辨出有效的语音信号。这种方法能有效地抵御基于时域特征的去噪手段。在信号独立的假设下^[99], 盲源信号分离技术能够分离出互相独立的信号源。然而在非线性混叠所产生的噪音中, 存在有无穷多个逆函数 $G(\cdot)$ 和无数对 $[s(t), n_M(t)]^T$ 可以满足这种统计独立性的要求^[103-104,106]。这些解通常只是局部最优解, 无法获得可辨析的有效信息。例如, Almeida 等人^[107]尝试利用互信息来优化 $G(\cdot)$, 但只得到了无意义的噪音, 而无法恢复出原始信号。研究发现, 通过添加约束条件, 例如: 时间相关性^[102,108]、信号非平稳性^[105]、混合模型的结构^[103-104] 和正则化^[103], 可以有效减少局部最优解的数量。针对这种情况, 本节将随机噪声 $n_M(t)$ 进一步复杂化, 间隔一段时间便更换其生成方式、统计规律等特征, 使生成的相干噪音不满足上述约束条件。即使窃听者使用先进的基于时域特征的去噪技术手段, 最终得到的信号也是严重失真, 不具有可辨析性的有效信息。

为了在**频域**中增强所生成的相干噪音与语音信号之间的相关性, 本段设计频域噪音, 其数学表达式为:

$$\mathcal{F}[n_F(t)] * \mathcal{F}[s(t)] = \mathcal{F}[n_F(t) \cdot s(t)] \quad (4-12)$$

式中: $n_F(t)$ 是一个随机噪音; $\mathcal{F}[\cdot]$ 表示将信号从时域转换为频域的傅立叶变换函数; $*$ 为卷积运算。这样的卷积操作使得噪音在频域上完全覆盖声源信号, 窃听者即使利用各类频域滤波器无法完全消除添加的噪音。而其他的频域上的分离方法, 例如独立分量分析也是无效的, 因为这些卷积项具有强相干性。上述所提出的噪音可以在时域上表达式为 $n_F(t) \cdot s(t)$ 。因此式 4-8 中相干噪音更新为:

$$n_{mix}(t) = n_F(t) * A_{1 \times 3}(t) \cdot \text{sgm} \begin{bmatrix} s(t) \\ n_M(t) \\ n_F(t) \cdot s(t) \end{bmatrix}, \quad (4-13)$$

式中: $A_{1 \times 3}(t)$ 是非奇异随机混合矩阵。

针对**空间域**上的分离方法, 本段对系统的空间布局进行优化。MicFrozen 被推荐尽可能放置于在距离声源更近的地方 (如用户身边), 以确保声源信号和干扰信号在空间域上的重叠, 让基于空间差异的信号分离手段难以奏效。

为了防御基于**复合**特征的去噪方法，本段拓宽相干噪音的频谱带宽，让通过超声嗅探等手段捕获的信号失真。因此，窃听者无法准确获取干扰噪音的完整特征，从而阻碍了后续的信号恢复。得益于式 4-12 中的频域卷积 $\mathcal{F}[n_F(t)] * \mathcal{F}[s(t)]$ ，相干噪音 $n_{mix}(t)$ 的带宽被扩展到 $12kHz$ 以上，因此能够有效地抵御基于多域特征的超声嗅探等去噪方法。尽管可能存在极其强大的窃听者使用宽通带超声波麦克风来嗅探相干噪音，但这类设备（包括宽通带超声波麦克风以及声卡等配套设施）价格极其昂贵（约在十万人民币以上），并且其体积较大（一般大于 $50cm \times 40cm \times 25cm$ ，体积接近 22 寸行李箱），因此在实际应用中作为窃听设备时相对容易被察觉和定位。

2) 实时性设计

在实际应用中，直接使用上述的非线性混叠技术生成的相干噪音需要与原始语音信号在时间严格同步，才能保障两者之间的强耦合。然而，在实际部署中，由于必然存在的计算时延使得同步性难以满足，并且为了追求严格同步的相干噪音，这将占用极高的计算资源。本段从两个方面入手解决同步性问题：一方面优化相干信号，使之在弱同步条件下仍然能够保持与语音信号的强耦合；另一方面，从硬件部署角度入手，在前馈麦克风和信号处理单元之间，利用电信号传播速度比声波传播速度更快这个特征，抵消计算时延带来的影响。

本段通过将 $n_{mix}(t)$ 与另一个随机噪音 $n_T(t)$ 进行卷积操纵来保持与原始语音信号弱同步，更新后的弱同步相干噪音为：

$$n_{co} = n_T(t) * n_{mix}(t) = n_T(t) * n_F(t) * A_{1 \times 3}(t) \cdot \text{sgm} \begin{bmatrix} s(t) \\ n_M(t) \\ n_F(t) \cdot s(t) \end{bmatrix} \quad (4-14)$$

这个弱同步相干噪音将在几秒的时间延迟内与语音信号耦合。换句话说，对于任意延迟的语音信号 $s(t - \tau)$ ，在 $n_{co}(t)$ 中总有一个相应的延迟分量与之耦合，保障了实际应用中相干信号与待保护语音信号之间的不可分离性。

在实际硬件部署中，可以将前馈麦克风和后续单元分离，利用电信号（包括经由信号线传输的有线电信号和经由空气传播的无线电信号）传播速度比声波传播速度快的特点，利用信号的传播时间差抵偿噪音生成所带来的时延，提高相干噪音与原始语音信号在最终窃听设备处的同步性。根据小小节 4.4.2.6 对噪音生成算法计算时延的测算，前馈麦克风与后续单元相距 6 厘米以上即可。

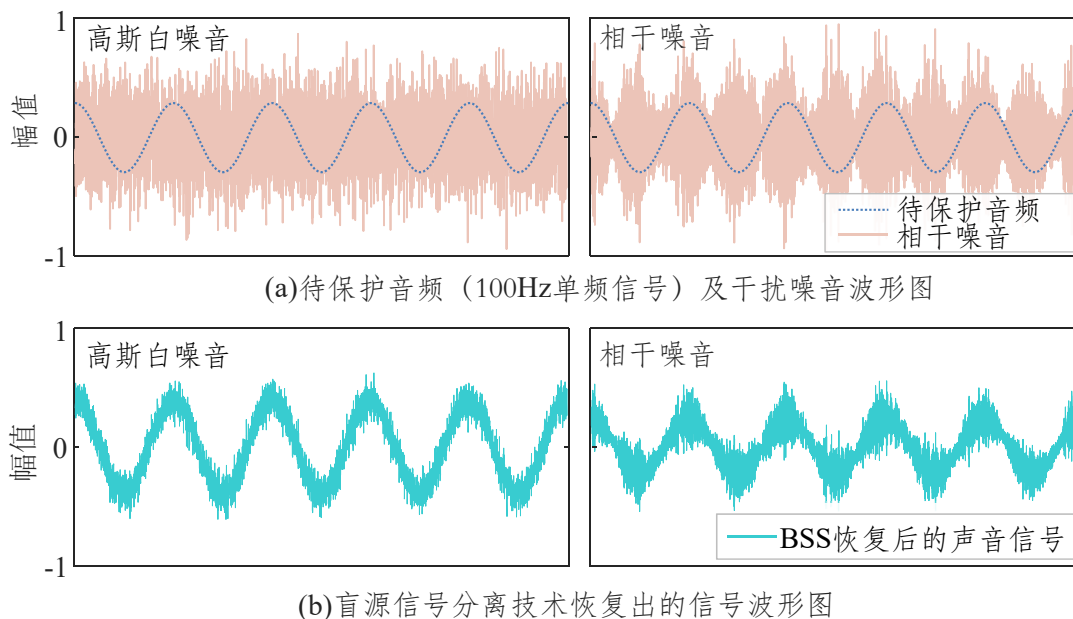


图 4-3 高斯白噪音与本章设计的相干噪音的有效性与稳健性对比

3) 稳健性验证

为了验证本节设计的相干噪音的稳健性，本节设计了一项对比验证实验。本实验选择了带宽为 $1kHz$ 的高斯白噪音干扰噪音作为比较对象。这种噪音在学术界被广泛认可为高效稳健的^[5,71]，并在商用窃听干扰器中得到了广泛应用^[109-112]。

在整个对比实验过程中，除了干扰噪音的不同之外，两个超声干扰器均在相同条件下进行测试。本实验使用 SIGLENT SDG1020 信号发生器和 NI USB-4431 信号处理器，将高斯白噪音和相干噪音调制到 $39kHz$ 的超声载波频率上。然后，通过 NU40A14TR-1 超声扬声器以 $100dB$ 的强度播放调制后的超声信号。为了直观展示实验结果，本实验采用频率为 $100Hz$ 的单频声信号作为待保护的音频信号。四个 MEMS 麦克风（Hosiden KRM0300）作为窃听设备放置于距离干扰器 20 厘米处。

图 4-3(a) 展实了当窃听者不采取任何措施时两种噪音对于待保护信号的掩盖效果。在高斯白噪音干扰下，窃听设备录制的音频文件中充满了大量噪音，待保护信号被严重掩盖，其信噪比仅为 $-29.4dB$ ；在相干噪音干扰下，窃听设备录制的音频文件的信噪比为 $-25.0dB$ 。两者结果相差无几。当窃听者使用盲源信号分离技术进行去噪后，被高斯白噪音干扰的音频的信噪比提高到 $5.6dB$ ，这意味着高斯白噪音被极大地削弱，待保护信号已被有效分离出来，干扰器没有发挥其应尽的作用。然而，相干噪音保护下的音频的信噪比仍保持一个较低的水平，仅为 $-1.1dB$ 。图 4-3(b) 更能直观地展示这一区别。从

高斯白噪音干扰的音频中恢复出来的信号整体上保持了原始信号的波形。而即使遭受窃听者的噪音消除手段，相干噪音保护下的音频被窃听者采用各种手段恢复，残余信号中仍然保留大量与原始信号耦合的谐波，如图 4-3(b) 右图中残存大量三次谐波、五次谐波等奇数次谐波。由于在实际应用中，被保护语音频率更加多样，各种分量的奇数次谐波互相重合，使得窃听者无法获取有效信息。这一结果证明了 MicFrozen 的稳健性。本章性能验证与评估章节对本系统在各种先进去噪技术下的稳健性能进行了更详细的评估。

综上，本节设计利用超声波-声波跨模态效应的语音窃听干扰系统 MicFrozen，能有效降低真实情况下窃听者从被干扰的录音恢复有效信息的风险。

4.3.3 用户无感化的超声载波调制设计

超声波防窃听技术的核心优势在于所使用的干扰信号处于超声频段，超出人类听力范围，能够在不干扰用户正常活动与交谈的情况下有效保护语音隐私。然而，在实际部署中，由于发声设备（例如：超声扬声器）在硬件层面上的不完美特性，超声信号在长时间的播放中可能发生失真，从而造成大量的可听噪音，这大大限制了超声波防窃听技术的实际应用。本节分析发声设备硬件不完美特性及其产生可听噪音的两个主要原因，并针对这两种噪音成因分别给出解决方案。

发声设备硬件产生可听噪音的成因主要有两个：一个是“振铃效应（Ringing Effect）”^[5]，即超声信号的频率发生突变时产生可听噪音的现象；另一个是发声设备的非线性特性，即超声信号在发射设备的放大环节中由于平方非线性特性，自解调到可听声频段（即可听噪音）的现象。

当声学信号的频率发生骤然变化时，由于发声设备的硬件不完美性，导致时域上出现一个脉冲波信号，这个脉冲波信号在可听声频段上具有较高的能量。由于脉冲波在声音波形上出现类似于铃声的振荡，在人耳听来亦如同铃声，故而这种现象被称为“振铃效应”。在超声发射过程中，发声设备为了发射特定频段的超声信号，会在超声发射前用带通滤波器截断信号频率，这个过程中便可能发生频率突变。理想的带通滤波器的频谱是矩形窗口函数，其频谱（以截止频率为 ω_0 ($/Hz$) 的低通滤波器为例）为：

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_0 \\ 0, & |\omega| \geq \omega_0 \end{cases} \quad (4-15)$$

式中： ω 为输入频率/ Hz 。该滤波器经过傅里叶逆变换后，时域表达式为：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{-j\omega t} = \frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0 t}. \quad (4-16)$$

式中： t 为时间/ s 。该带通滤波器的时域表达 $x(t)$ 是辛格函数 (Sinc Function)，因此会产生一个幅值较高的主脉冲以及无穷多个逐渐减弱的周期性脉冲。其中，幅值最高的主脉冲即振铃效应中的“振铃”脉冲波信号。

为了减少振铃脉冲的影响，本章在超声波形发射前采用了频域滤波器对噪音波形进行频域平滑滤波的处理方法。具体而言，本章用频域辛格函数替代了矩形窗函数作为发声设备中的带通滤波器，即令

$$X(\omega) = \frac{2\sin(\frac{\omega}{2})}{\omega}. \quad (4-17)$$

根据傅里叶变换对的可逆性，频域中的辛格函数带通滤波器的时域表达形如式 4-15，即在时域中呈现为矩形窗函数的特性。这种辛格函数带通滤波器将信号频率的突变过程平滑化，进而有效地消除了振铃脉冲的现象。尽管此处理方法会在频域中产生一些位于带通频段之外的频率分量，但这些分量的能量较低，并不会导致带通频段内的超声能量发生明显下降。更重要的是，这些分量的频率依然处于超声频段范围内，因此它们并不会被用户听觉所感知，故而不会干扰用户的正常活动。

发声设备（例如超声扬声器）的内部放大环节也存在非线性特性，这种特性会导致发射的超声信号遵循式 4-3 至式 4-6 的规律，而产生一个低频可听声信号。假设待发射的超声信号的中心频率为 f_0 ($/Hz$)，带宽为 $2B$ ($/Hz$)；由于平方非线性特性的存在，发声设备将会产生一个中心频率为 0、带宽为 B 的可听声信号。与麦克风内的非线性特性（将空气中的超声信号解调为可听声频段上的电信号）不同的是，发声设备的非线性特性会使超声频段的电信号解调为在空气中传播的可听声噪音。

为了解决发声设备非线性导致的可听噪音问题，本章将带宽为 B 的超声信号从频率上分解为 k ($k \in \mathbb{N}$) 个带宽为 $\frac{B}{k}$ 的信号，则经过超声发射后会产生 k 个频率带宽为 $\frac{2B}{k}$ 的低频信号。特别地，由于自解调的低频可听信号中心频率为 0，因此其最高频率即为 $\frac{2B}{k}$ 。而人耳对于 $20Hz$ 以内的次声波信号是无感的，因此只要 k 足够大，使得 $\frac{2B}{k} < 20Hz$ ，即可令自解调的泄露声音无法被人感知，从而达到用户无感的效果。

本节解决了超声波防窃听技术在实际应用中面临的失真问题，提出两种策略有效地避免了可听噪音的产生，支持多维抗去噪的一体化防御提供实际部署。

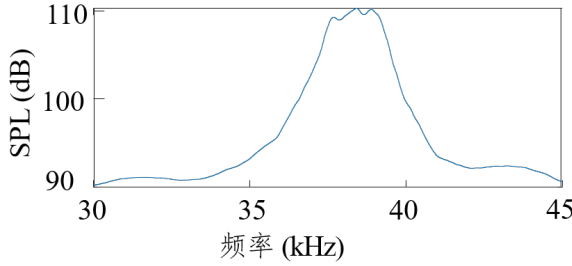
4.3.4 零先验知识下任意设备干扰策略

本节设计零先验知识下多用户保护、多目标有效、大覆盖范围的语音窃听干扰系统的迁移应用，无需提前掌握窃听设备、窃听环境的信息，即可“即插即用”地有效保护多用户的语音隐私安全。

为了在没有目标窃听设备的先验知识下实现可迁移、多目标奏效的语音窃听干扰系统，本节针对超声载波频率进行设计与优化。声学非线性现象普遍存在于数字录音设备中。然而，录音设备仅对某些特定的频率上的超声信号有着较为显著的非线性解调，并且不同频率上的非线性解调后的信号强度存在明显的差异。也就是说，录音设备在不同频率的超声波干扰下的非线性系数是不一样的，即式 4-6 中的第二阶非线性系数 A_2 是与载波频率 f_c 相关的。理想情况下，超声干扰器发射的载波频率能够最高效率地将干扰噪音解调并注入目标窃听设备，即具有最高的非线性解调系数 A_{2max} 对应的频率 f_{cmax} 。然而，由于硬件上的差异，在不同的录音设备上的非线性系数并不相同，其引发非线性所需要的超声载波频率不同、最高效的非线性频率 f_{cmax} 也不相同。并且，在实际窃听过程中，用户无法提前获取窃听设备的相关参数。如何向未知参数的不同录音设备均高效地注入相干噪音这一问题亟待解决。

本节通过大量实验观察到一个现象，即：不同的麦克风的非线性系数之间的差异并没有那么显著。因此，可以在大量麦克风上测量其非线性系数，并以其平均值为依据，指导 MicFrozen 系统中载波频率设计。本实验测试了 10 个 ECM 麦克风模块和 10 个 MEMS 麦克风模块（涵盖 Panasonic、Hosiden、Harman 和 Bosung 等常见麦克风模块生产厂商）以及 10 个商用录音设备（包括：智能手机、平板电脑、智能音箱等）的非线性，并将其采样率分别设置为 $48kHz$ 和 $96kHz$ 。实验结果表明，相同采样率下的麦克风的非线性系数十分接近。综合其平均结果，本节同时选用两个超声载波以应对不同采样率的窃听设备，即： $39kHz$ 的超声载波以干扰采样率低于 $48kHz$ 的录音设备，和 $80kHz$ 的超声载波以干扰采样率为 $96kHz$ 的录音设备。类似地，随着为了更高采样率窃听设备的出现，本系统可以采用具有更高频率的多个超声载波实现对不同类型的窃听设备的高效干扰。这种简单而又有效的策略使得 MicFrozen 无需掌握任何窃听设备的先验知识即可实现高效率的相干噪音注入与窃听干扰。

为了实现在不同场景下的语音窃听干扰，本节使用超声扬声器阵列作为超声发射设



(a) NU40A14TR-1 超声波换能器频率响应曲线



(b) 全向超声波扬声器

图 4-4 超声波换能器阵列构成的全向超声扬声器

备，在兼顾系统部署成本、用户生理健康的情况下，扩大有效覆盖范围。在空气介质传播的过程中，携带相干噪音的超声信号会比可听声信号经历更高的强度衰减。超声信号的声学强度为：

$$P(d) = P_0 \cdot e^{-\alpha(f)d}, \quad (4-18)$$

式中： d 为超声传播距离/m； P_0 为超声声源处声强/ $N \cdot m^{-2}$ ； f 为超声频率/Hz； $\alpha(f)$ 为取决于频率 f 的衰减系数/ m^{-1} 。一种手段是提升超声扬声器的发射功率，使之产生更大的 P_0 。然而这种简单粗暴方式一方面消耗大量的能量，另一方面可能会影响用户生理健康。国际非电离辐射委员会建议的超声声压限值为 $110dB$ (SPL)^[113]。若用户长期处于声压强度为 $110dB$ (SPL) 以上的超声影响下，会出现生理性不适甚至可能引发疾病。为此，本章选用 $100dB$ (SPL) 的超声发射功率，兼顾用户生理健康与较高能量的声音发射。虽然 $25kHz$ 的载波频率有更优的衰减系数 $\alpha(f)$ ^[23]，但是 $39kHz$ 载波频率的衰减系数仅略次于 $25kHz$ 载波频率，并且拥有更高的设备普适性和有效作用距离。

本节设计一款由多个超声波换能器阵列构成的全向超声扬声器，以提高防窃听干扰的有效覆盖范围。所选用的超声波换能器型号为 NU40A14TR-1，这个换能器组件的频率响应范围为 $35kHz \sim 85kHz$ ，即能够发射频率范围为 $35kHz \sim 85kHz$ 的超声波，并在 $37kHz \sim 41kHz$ 频段内拥有约为 $4kHz$ 带宽的平坦且最高可以输出能量达 $100dB$ (SPL) 以上的工作带宽，如图 4-4(a) 所示。因此它能够支持无失真地发射 $39kHz$ 的载波及调制于之上的相干信号。然而，由于超声波信号的指向性，即超声波在空气传播过程中能量集中在一定区域并向一个方向辐射，因此单个扬声器无法实现向各个方向发射相干噪音的实际需求。为了弥补覆盖角度上的缺陷，本节设计全向超声扬声器阵列，使用 110 个 NU40A14TR-1 超声波换能器组成阵列并沿一个弧面布置，如图 4-4(b) 所示。通过这样的布局，MicFrozen 实现了全方位的大范围可听声保护。

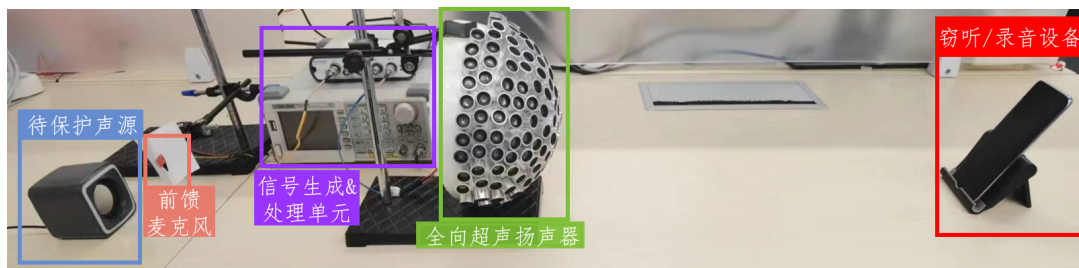


图 4-5 实验设置

MicFrozen 支持多用户声学隐私保护, 可根据实际场景中用户数量和分布进行灵活部署。为了生成与多声源信号均强耦合的相干噪音, 可以布置多个前馈麦克风, 或者部署多个 MicFrozen 系统以分别对各个用户的声学隐私保护提供支持。这两种部署方式均不会产生互相干扰。采用多个前馈麦克风的情况中, 如果一个前馈麦克风 (记为 Mic_A) 生成的相干噪音被另一个前馈麦克风 (记为 Mic_B) 拾取。则 Mic_B 在采集待保护语音的同时额外采集了一个与之独立的噪音信号, 这个噪音信号不会破坏待保护语音的时频特征, 因此不会对相干噪音的生成造成干扰。对于部署多个 MicFrozen 系统的情况, 由于采用相同的载波参数设计, 所以超声信号之间不会发生互解调或干扰。因此, MicFrozen 能够有效避免互干扰, 实现多用户声学隐私保护, 具有很高的灵活性和实用性。

4.4 性能验证与评估

本节实现语音窃听干扰系统 MicFrozen 原型系统, 并评估基于超声波-声波跨模态效应的语音窃听干扰系统的隐私保护的有效性与安全性。

4.4.1 实验设置

原型系统实现。本节使用商用模组实现超声波干扰器 MicFrozen 原型系统, 如图 4-5 所示。具体地, ADMP401 麦克风模块用作前馈麦克风, 信号发生器 (SIGLENT SDG1020) 生成 $39kHz$ 和 $80kHz$ 的超声载波, 由 NI USB-4431 信号处理器实时生成相干噪音并进行信号调制, 经过数模转换、功率放大后, 驱动本章设计的由多个超声波换能器阵列构成的全向超声扬声器发射声强为 $100dB$ (SPL) 的超声信号。

声源与待保护信号。EDIFIER M230 便携式扬声器作为声源, 于一个安静的实验室 (环境噪音为 $48.1dB$) 以 $65dB$ (SPL) (约为人类正常交谈时声音的强度水平) 播放音频

信号。声源距离 MicFrozen 原型系统 5 厘米。音频信号来源于两个开源音频数据集，即 AudioMNIST^[114]和 Librispeech^[115]。其中，数据集构成包括：常见单词（占比约 94%）、数字（占比约 4%）和字母（占比约 2%）。

窃听/录音设备。录音设备包括：20 个 ECM 麦克风模块、20 个 MEMS 麦克风模块（涵盖 Panasonic、Hosiden、Harman 和 Bosung 等常见麦克风模块生产厂商）和 20 个商用录音设备（包括：智能手机、平板电脑、智能音箱等）。其中一半录音设备的非线性系数于小节 4.3.4 中测量并取平均值用以指导载波频率选择，另一半设备的非线性系数未测量过。后续实验结果表明，MicFrozen 在非线性系数被测量过和未被测量过的录音设备上均取得比较好的干扰效果，因此后续不做专门区分，直接使用在这 60 款录音设备上的平均干扰效果做为最终结果进行评估与呈现。此外，本实验还考虑录音设备和定向麦克风（其非线性系数均未被测量）。

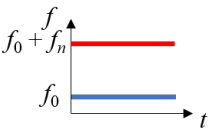
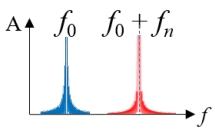
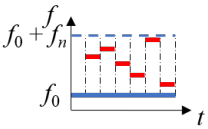
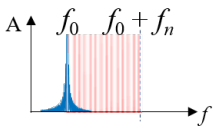
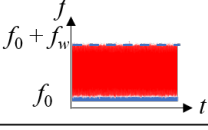
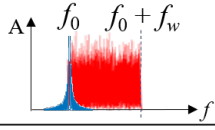
评价指标。在现有文献^[5,70-72]中，超声干扰器的评价指标通常为由一个或几个自动语音识别（Automatic Speech Recognition, ASR）系统的识词率。然而，它们忽略了人耳听力感知与理解能力。人类有可能通过理解和猜测推测出机器难以辨识的语义和单词。此外，因为使用不同的深度学习网络和不同的训练数据，不同的 ASR^[116-118]会对不同的单词有着不同敏感度，产生不同的识别结果^[119]。同理，不同的人也会产生不同的识别结果。因此，需要综合考量 ASR 和人耳在语音识别上的综合效果，以评估超声干扰器对可听声语义信息的保护性能。具体地，本章定义协同单词错误识别率（Cooperative Word Error Rate, CWER）如下：

$$CWER = 1 - \frac{\text{card}\left(\bigcup_{i=1}^n R_{ASR_i} \cup \bigcup_{j=1}^m R_{H_j}\right)}{\text{card}(S)}, \quad (4-19)$$

式中： card 为集合的基数（即元素的数量）；在 m 个 ASR 系统和 n 个人类的共同合作识别下对语音 S 进行识别； R_{ASR_i} 为第 i 个 ASR 系统所正确识别出来的单词； R_{H_j} 第 j 个人类所正确识别出来的单词。本实验中为测量 CWER，选用了三种主流 ASR 系统，即 Google 语音转文本（Speech to Text, STT）服务^[116]、Pocketsphinx^[117]和讯飞识词服务^[118]，并招募 20 名志愿者（年龄分布在 18 岁至 45 岁之间，无听力障碍）进行识别。此外，为了衡量非语义/非单词信息的隐私泄露，本章还采用信噪比 SNR 作为评价指标。

窃听者去噪方法。本实验根据小节 4.3.1 中威胁模型的分析，从时域、频域、空间和复合域中各选择一种代表性去噪手段。具体为：1) BSS：窃听者用四个麦克风捕

表 4-2 现有超声波干扰器分类及噪音分布

噪音种类	时频关系 ($f-t$)	幅频关系 ($A-f$)	代表性工作	噪音分布
单频噪音				
变频单频噪音			[70]	每0.45ms信号在1kHz带宽内随机跳变
			Patronus[72]	每0.2秒在[85,255]Hz内随机变化, 切换过程中用啁啾信号平滑过渡
高斯白噪音			Backdoor[5]	8kHz带宽
			MicShield[71]	4kHz带宽

获多声道音频, 并使用基于快速独立成分分析 (Fast Independent Component Analysis, FastICA)^[120] 算法的 BSS 技术在利用时域特征分离语音信号和噪音。2) 频率滤波器。对手通过 STFT 来获取时频频谱并分析噪音频率特征, 并使用陷波器或宽频带阻滤波器去除高功率噪音。3) 波束成形技术。对手利用到达时间差并使用四麦克风阵列和延迟求和算法来分离来自不同方向的声音。4) 一种由嗅探器辅助的自适应噪音滤波器。对手使用辅助工具 (即嗅探器^[68]) 通过发送超声波捕获干扰噪音, 并使用基于归一化最小均方 (Normalized Least Mean Squares, NLMS) 算法^[121] 的自适应滤波器去除干扰噪音。本实验中, 为了综合展示 MicFrozen 面对这上述四种去噪手段的脆弱性表现, 选用 CWER 和 SNR 最低值作为最终稳健性的评估。需要注意的是, 不同条件下使 CWER 和 SNR 最低的手段不一定相同, 所以考虑四种手段还是有必要的。

4.4.2 系统有效性与安全性评估

本节首先量化分析了先前超声波干扰器的脆弱性, 通过对比评估 MicFrozen 的对窃听干扰的有效性与抵御信号分离的稳健性, 并评估其覆盖范围、时延与功耗。

4.4.2.1 现有干扰器的脆弱性评估与比较基准选择

本节复现四篇文献^[5,70-72]中超声干扰器, 并总结其噪音信号种类与分布于表 4-2。本节从实验角度分析现有超声干扰器面对窃听者去噪手段的脆弱性, 并选择现有超声干扰

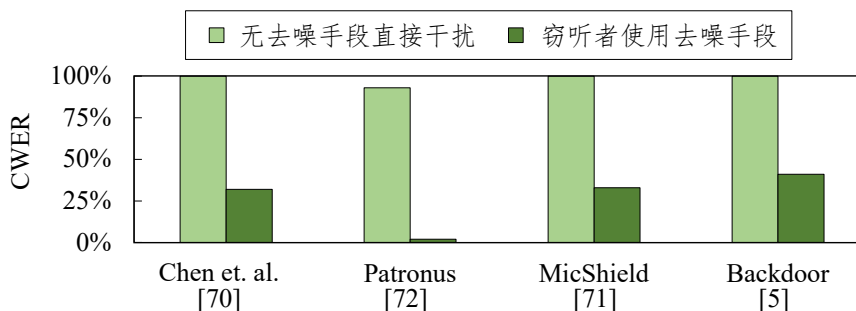


图 4-6 四种现有超声波干扰器性能与脆弱性

器中性能最佳者作为后续实验的比较基准，与 MicFrozen 进行性能对比。

本实验中，这四个超声干扰器与 MicFrozen 部署于相同的实验条件下。具体地，Chen 等人^[70]选择在 $[0,1]kHz$ 频带内的跳频信号作为干扰噪音，跳频间隔为 0.45 毫秒。Patronus^[72]的干扰噪音的频率每 0.2 秒在 $[85,255]Hz$ 内随机变化，并且为了避免振铃效应用扫频啁啾信号来平滑频率变化。Backdoor^[5]测试了四种噪音信号，并认为高斯白噪音是最有效的，因此本节将参数设定为其选用的 $8kHz$ 带宽的高斯白噪音。MicShield^[71]则选用 $4kHz$ 带宽的高斯白噪音作为干扰噪音。需要注意的是，这四篇文献考虑到不同的应用场景，在硬件平台布置、载波频率选择和能量供应方面都有自己独特的考量和设计。本节的目的是为了分析现有噪音设计的脆弱性，因此忽略其余设计将这四篇文献放在相同的实验平台上。（当然，它们所采用的设计对干扰噪音面对窃听者去噪手段时的安全性和稳健性几乎没有影响。）本实验中，窃听设备放置于超声扬声器前 20 厘米处。

这四个超声波干扰器均能在没有去噪手段的情况下有效工作；但一旦窃听者使用去噪手段，这些超声波干扰器的性能便大幅度下降。实验结果如图 4-6 所示。其中，Patronus^[72]的表现性能最差，经历去噪手段后它的 CWER 仅残余不足 10%。如此脆弱性的原因主要在于其选择的频率带宽极低，仅为 $85Hz$ 至 $255Hz$ 这一 $160Hz$ 的窄带宽中。虽然这样一个频率覆盖范围很好地掩盖了人声的主频段^[122]，但是如此明确的频率特征使得去噪手段易于展开。在这之中， $8kHz$ 带宽的高斯白噪音的稳健性表现最佳，因此本节后续实验选择 $8kHz$ 带宽的高斯白噪音作为比较基准。

4.4.2.2 窃听干扰性能评估

本节评估了 MicFrozen 在不同距离下对窃听设备的干扰效果。如图 4-7 所示，在绝大多数距离下，MicFrozen 在 SNR 和 CWER 方面的性能均优于高斯白噪音。尽管由于超

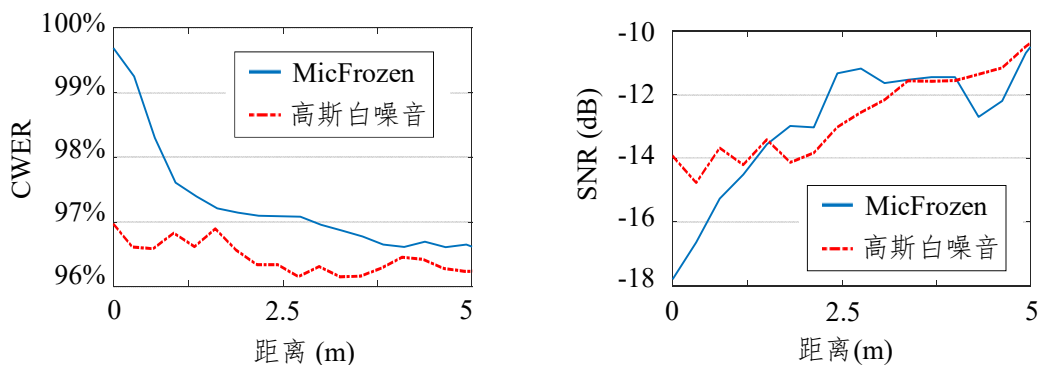


图 4-7 干扰性能评估

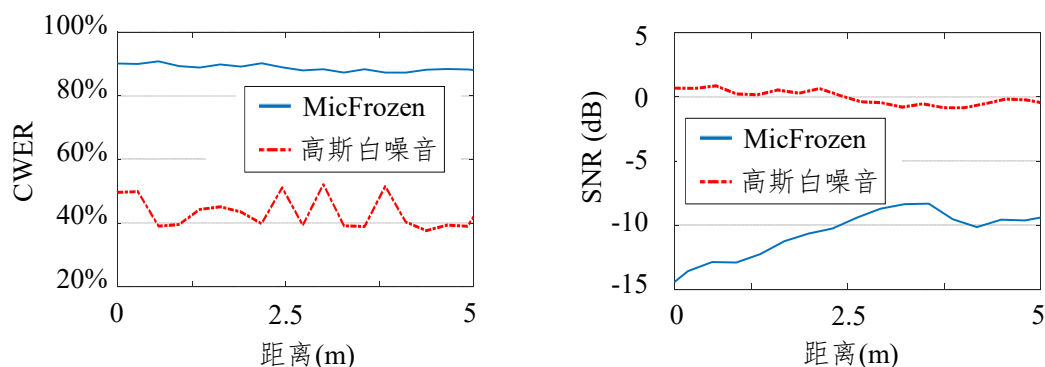


图 4-8 稳健性能评估

声衰减的影响，MicFrozen 在 CWER 方面的性能相对高斯白噪音下降更快一些（在 5 米内约 3% 的 CWER 下降），但它仍能在 5 米的距离内提供有效的窃听干扰。长距离的可听声保护使得 MicFrozen 能够在实际应用中有效阻止潜在窃听者，避免隐私泄露风险。

4.4.2.3 抗去噪的稳健性能评估

为了更深入地评估 MicFrozen 的抗干扰能力，本节从窃听者的角度出发，采用多种先进的降噪方法处理从窃听设备中采集到的带噪音频。在多种降噪处理中筛选出降噪效果最佳的音频作为最终结果，并通过测算 SNR 和 CWER 来评判窃听干扰技术的稳健性。实验结果如图 4-8 所示，受到 MicFrozen/相干噪音保护的信号，即使在窃听者采用最优降噪处理后，平均 CWER 仍能达到 86.9%，且 SNR 低于 -8.6dB。相较之下，采用相同的处理方式对高斯白噪音进行降噪处理后，结果显示最多只能保护 47.7% 的词汇，且降噪后的语音 SNR 超过 0dB，这意味着窃听者能相对容易地还原出原始语音信息。相比之下，高斯白噪音的表现却大为逊色，最多只能保护 47.7% 的词汇，且降噪后的语音 SNR 超过 0dB。上述结果表明，MicFrozen 的稳健性明显超过了现有的超声波干扰器，它能

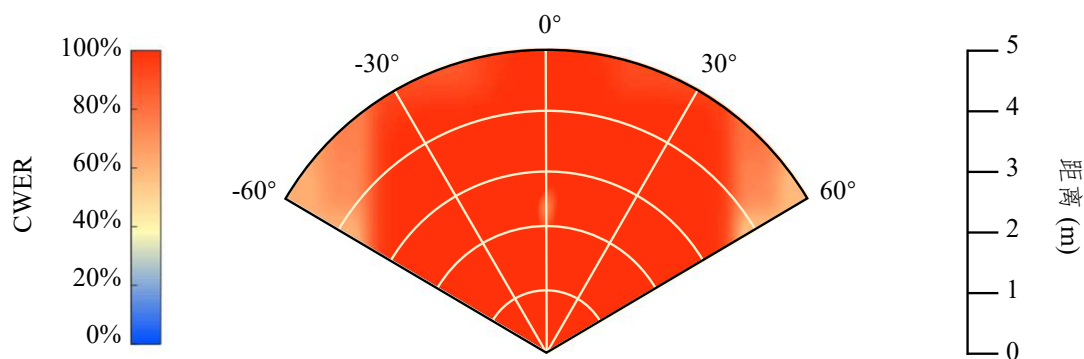


图 4-9 干扰覆盖范围评估

有效防御窃听者采用多种去噪手段进行信号恢复。

4.4.2.4 干扰覆盖范围

本实验在更大的空间范围评估 MicFrozen 原型系统的干扰性能，结果如图 4-9 所示。实验结果显示，在半径为 5 米、角度为 $\pm 60^\circ$ 的扇形区域内，MicFrozen 表现出了卓越的噪音干扰性能，始终保持高于 72.3% 的 CWER。在距离 3.5 米内、角度在 $\pm 60^\circ$ 的范围内，MicFrozen 的干扰效果尤为突出，CWER 超过 85%。在 5 米的距离处，MicFrozen 在角度为 $\pm 30^\circ$ 的扇形区域内仍然保持较高的 CWER ($\geq 90\%$)。重要的是，MicFrozen 能够在三维扇形空间内保持这种高性能的干扰效果，而不仅仅局限于一个平面上。这些结果表明，MicFrozen 可以通过灵活调整距离和覆盖角度来实现最佳的干扰效果。当用户需要扩大保护区域时，可以简便地通过部署多个 MicFrozen 系统来实现。举例而言，只需部署三个拥有 120° 扇形覆盖的 MicFrozen 系统，就可以完美地实现 360° 全方位、大面积的语音隐私保护。其出色的灵活性和可扩展性使得它成为一种在实际应用中极具吸引力的防窃听解决方案。无论是在小型会议室还是大型公共空间，MicFrozen 都能够提供强大且可靠的语音隐私保护。

4.4.2.5 用户感知度评估

为了评估 MicFrozen 对用户听力的影响，本节开展一项用户主观性实验。该实验招募了 30 名被试人员，并将他们随机分为两组。在布置了 MicFrozen 原型系统的会议室内，两组人员分别进行半小时的自由活动与交谈。其中，MicFrozen 原型系统在一组人员活动期间保持工作状态，而在另一组人员活动期间则保持关闭。实验结束后，被试人

员被要求根据自己的感受,以 1-5 的评分评价是否有察觉到噪音或有耳部不适感。其中,1 分代表完全没有异常感觉;5 分表示能明显感觉到噪音或不适感。结果显示,前一组被试人员给出的主观分平均分为 2.06,而后一组被试人员的平均分为 1.93。这两个评分非常接近,表明 MicFrozen 原型系统所发射的超声波在用户活动中几乎不被人耳所察觉。

此外,考虑到超声暴露对生理健康的影响,本章谨慎地将 MicFrozen 的最高发声功率限制为 100dB (SPL)。为了更严谨地验证这一点,本实验在距离超声扬声器 0.5 米处放置了 NI USB-4431 声音测量仪和 GRAS 46AM 1/2 英寸 CCP 自由场标准麦克风,用以测量声压级。实验测得的超声强度为 95dB,低于国际非电离辐射委员会建议的超声声压限值的 110dB (SPL)^[113]。

这些结果一致表明, MicFrozen 不仅实现了强大的窃听干扰功能,还在用户友好性方面做出了极大的改进。它几乎不会对用户的听力产生任何可察觉的影响,同时也严格遵循了国际安全标准,保证了用户的生理健康。因此, MicFrozen 为用户提供了一种既安全又舒适的语音隐私保护体验,显著提升了用户体验质量。

4.4.2.6 系统计算时延

本实验利用 Labview 的计时器精确测量了 MicFrozen 信号处理的计算延迟。在持续工作 2 小时的测试时间内,结果显示 MicFrozen 的平均延迟为 0.21 毫秒,标准偏差为 0.073 毫秒。这一极低的延迟确保了语音信号在传输过程中的实时性和准确性。这个时延要求前馈麦克风与处理单元之间的最小距离为 5.7 厘米,这种布局在实际使用中是可以接受的。同时,考虑到未来集成化和便携化的需求,本实验还使用 Arduino (UNO R3) 进行了相干噪音生成的时延测试。测试结果表明,在 Arduino 平台上,平均延迟为 0.59 毫秒,标准偏差为 0.097 毫秒。这一结果证明了 MicFrozen 在未来集成化应用中的实时性能力,为落地集成化提供了基础保障。

4.4.2.7 系统功率消耗

为了精确测量 MicFrozen 的功耗,本实验采用了数字功率计 PF9800^[123]进行测定。实验结果表明,在两小时的持续工作时间内, MicFrozen 的平均功耗仅为 0.81W。进一步分析功耗分布, MicFrozen 的三个主要构成部分:前馈麦克风、全向超声扬声器以及信号处理环节的平均功耗分别为 0.0129W、0.5982W 和 0.1933W。可以看到,即使是全

向超声扬声器这一主要功耗部分，其功耗也被有效地控制在了较低水平。如此低的功耗无疑为 MicFrozen 在实际应用中的部署提供了更大的便利性。这一特性使得 MicFrozen 在实现语音隐私保护的同时，也能保证较长的续航时间，满足用户在各种场景下的长时间使用需求。这样的优化，让 MicFrozen 在功耗与性能之间取得了良好的平衡，增强了实用性和用户体验。

4.4.3 系统普适性评估

本节评估不同环境内，不同用户状态下 MicFrozen 对多窃听设备的干扰与鲁棒性。

4.4.3.1 声源/用户的影响

本节评估声源朝向和声源/用户数量对 MicFrozen 保护性能的影响。

1) 声源朝向。

由于人类生理结构和扬声器布局的影响，现实中的声学信号并非全向传播，而是具备一定的指向性，抑或是用户说话过程中的朝向可能随着身体移动而发生改变。当声源的主径（即能量最大的传播方向）与 MicFrozen 的超声主径存在偏差时，可能会增加可听声被窃听的风险。然而，得益于本章设计的全向超声麦克风，即使存在声源方向上的偏差，MicFrozen 的保护性能也不会大幅度下降。

本实验改变了声源主径方向与 MicFrozen 之间的角度，以研究声源朝向偏差对窃听干扰效果的影响。偏差角度的范围从 0° 到 90° ，步长为 5° 。实验结果表明，即使在角度差异达到 30° ，MicFrozen 的干扰性能并未下降，充分展示了其对角度变化的容忍度。当角度增加到 55° 时，MicFrozen 仍然可以在 4 米的距离内保护超过 80% 的语音信息，进一步验证了其抗干扰能力的强大。即使在更大的角度（ $\geq 55^\circ$ ）下，MicFrozen 也能在 3 米范围内有效地干扰窃听设备，确保其语音隐私保护的效果。以上结果强有力地证明了 MicFrozen 对于声源方向变化的鲁棒性，进一步增强了其在现实环境中应用的潜力。

2) 定向性声源。

在某些现实场景中，用户可能采用定向扬声器作为声源。本实验采用 Honeywell TKU-P30A 定向扬声器作为声源。其传输角度约为 $\pm 63^\circ$ ，最大传输距离为 7 米。在这样的条件下，MicFrozen 的表现依然出色。CWER 在定向扬声器声源的整个发声范围内均大于 71.9%，展示了其强大的防窃听能力。特别地，在 $\pm 31^\circ$ 的角度内，MicFrozen 在 7

米的范围内实现了大于 90% 以上的 CWER, 这证明了 MicFrozen 在定向声源环境下的优异性能和长距离的窃听干扰能力。

3) 多用户支持。

为了同时对多个声源/用户的声音隐私信息开展保护, 本实验招募五名志愿者围坐在一个 $1.4\text{m} \times 1.4\text{m}$ 的桌子旁, 自由交谈 40 分钟。期间, 被试人员随机换座位三次。仅一套 MicFrozen 放置在离桌子一边 20 厘米处, 用于对这五名志愿者的对话进行保护。窃听设备放置于桌子所在的空间之外。结果表明, 一个 $\pm 32^\circ$ 的开角和 3 米的半径的扇形区域内, CWER 不低于 80%。并且根据实际需求, 用户可以安排多个 MicFrozen 系统以获得更大的覆盖范围。

针对更复杂的情况, 例如窃听设备被放置在用户之间或者用户中混入了窃听者, 未来的工作将专注于设计和开发一款可穿戴版本的 MicFrozen。该设备将采用项链或领夹麦克风的形式, 方便用户携带和使用。它可以随着每位用户的移动而移动, 始终保持与用户的近距离接触, 从而最大限度地减少窃听的风险。

MicFrozen 展现了在不同声源方向和多个声源条件下的出色防窃听能力。无论是在单声源还是多声源环境下, MicFrozen 都能持续保持优质的保护效果, 这一点尤其在复杂场景中尤为重要。这为其在复杂现实环境中的广泛应用提供了坚实的基础。

4.4.3.2 窃听设备的影响

本节评估窃听设备多样性的影响, 测试 MicFrozen 对型号未知的录音设备和对专业录音设备(包括专业级高保真录音设备和定向麦克风)的干扰效果, 以及存在遮蔽物时的干扰效果。

1) 未知参数的多目标设备干扰。

本节首先测试了 20 款 ECM 麦克风模块、20 款 MEMS 麦克风模块和 20 款商用移动/录音设备(包括: 智能手机、平板电脑、笔记本电脑等)。特别地, 其中仅一半数量的麦克风模块于小节 4.3.4 中测试非线性系数并取平均值来指导选取超声载波, 另一半数量的麦克风模块是没有经过提前测试的。实验过程中, 这些录音模块被放置在距离声源 0.5 米处。实验结果如图 4-10(a) 所示, MicFrozen 对于 ECM 麦克风模块的平均 CWER 为 93.0%, 对于 MEMS 麦克风模块的平均 CWER 为 93.7%, 而对于常见的商用移动录音设备, 平均 CWER 为 85.8%。这些结果表明, MicFrozen 对于不同类型的窃听设备都

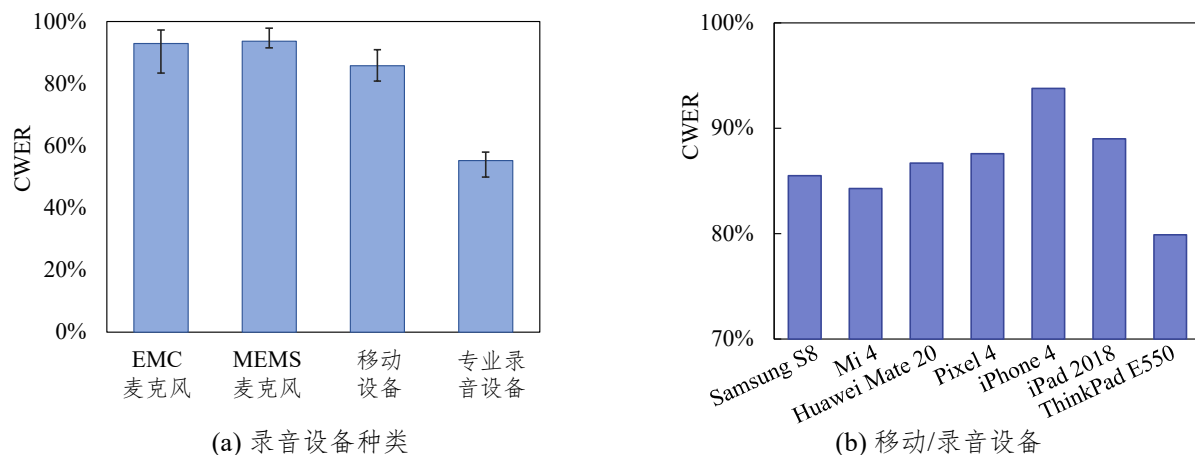


图 4-10 窃听设备多样性的影响

有较好的干扰效果。

本节进一步详细研究了 MicFrozen 对于这些移动/录音设备的防御效果，其中包括智能手机（Samsung S8、小米 Mi 4、华为 Mate 20、Google Pixel 4 和 iPhone 4）、2018 款 iPad 以及笔记本电脑（ThinkPad E550）。如图 4-10(b) 所示，在 MicFrozen 的干扰下，各个录音设备中的 CWER 始终超过 75%。这意味着，MicFrozen 仍能够有效地防范各类型的“伪善”的录音设备，确保语音安全，在实际应用中的广泛适用性和高效性。

2) 专业录音设备。

本节考虑专业级高保真录音设备和定向麦克风。首先，本实验开展对三种专业级高保真录音设备（HIKVISION Bluetooth、BY-BM3051s 和 GMTD GM-A905）的测试。当窃听者使用这种录音设备并结合多种去噪手段后，MicFrozen 分别实现了 58.5%、57.3% 和 49.9% 的 CWER。而在同样的实验条件下，使用高斯白噪音的超声波干扰器性能更差，其 CWER 均低于 13%。虽然专业级高保真录音设备使得 MicFrozen 的保护效力大幅度下降，但是 MicFrozen 仍然是目前超声波干扰器中防窃听效果最好的。

然后，本实验采用了定向麦克风进行窃听测试。实验包括三种定向麦克风，即定向模式下的 BY-BM3051s、RODE VideoMic Go 和 SONY ECM-GZ1M，并在实验过程中依次测试不同角度和距离下定向麦克风的窃听效果（即窃听者采用各种去噪手段后 MicFrozen 的干扰性能）。结果表明，在 4 米半径和 $\pm 22^\circ$ 角度范围内，MicFrozen 实现的 $CWER \geq 43.1\%$ 。如果窃听设备距离声源更近（例如 1 米），CWER 增加到超过 55.6%，并且角度范围扩展到 $\pm 40^\circ$ 。

尽管 MicFrozen 在面对专业窃听设备时性能有所降低，但相较于以往超声波干扰器

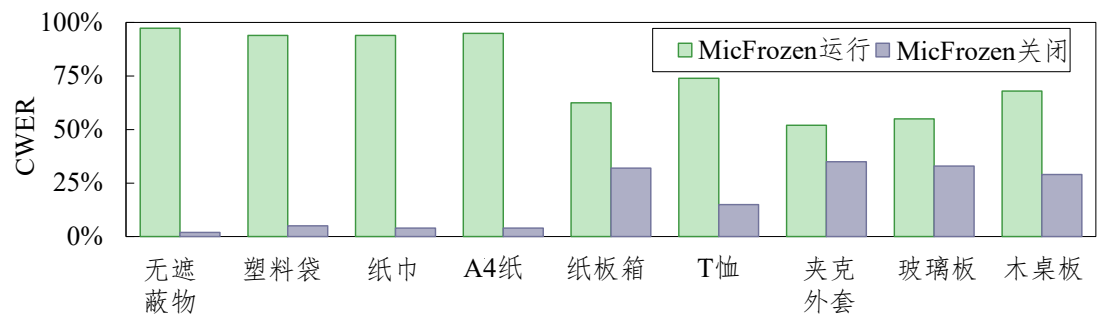


图 4-11 遮挡物对 MicFrozen 干扰性能的影响

仍展现出了更高的效率和稳健性。值得注意的是，专业录音设备的成本和体积都远远超过了智能手机等便携式的移动录音设备，这无疑增加了窃听者进行窃听的成本和难度。

3) 遮挡物的影响。

在现实场景中，出于窃听隐蔽性的需求，窃听设备可能被放置在物理遮蔽物的后方。这些遮蔽物会加剧超声波的衰减，导致超声干扰信号难以穿透，从而降低包括 MicFrozen 在内的超声波干扰器的性能。为了评估这种影响，本实验选择了八种常见的遮蔽物，它们由不同材料制成，具体包括：厚度为 0.2 毫米的塑料袋、纸巾、A4 纸张、厚度为 3 毫米的纸板箱、T 恤、夹克外套、厚度为 1 厘米的玻璃箱以及厚度为 3 厘米的木桌板。在实验中，窃听设备与 MicFrozen 系统的距离保持在 0.5 米。实验结果，如图 4-11 所示。对于厚度较薄的遮蔽物，如塑料袋、纸巾、A4 纸张和纸板箱，它们对 MicFrozen 的性能影响较小，CWER 保持在 98% 以上。然而，对于较厚的遮蔽物，如 T 恤、夹克外套、玻璃箱和木桌板，它们将 CWER 降低到约 40%，这说明 MicFrozen 的性能在厚物理遮蔽物存在时会受到显著影响。但值得注意的是，这些遮蔽物在阻挡超声干扰信号的同时，也会对声音自身的传播构成阻碍，从而降低了窃听录音的可听性。因此，对于窃听者而言，采用遮蔽物防止录音设备被干扰的方式实际上是一种“杀敌一千，自损八百”的做法。

在实际应用中，为了提高 MicFrozen 的性能，用户可以采取一些策略。首先，用户可以移除可疑的厚遮蔽物，以减少超声波的衰减，从而提高干扰效果。其次，用户还可以针对特定遮蔽物位置提高超声波发射功率（而不是增加所有方向上的超声功率以免造成用户不适感）。通过增强超声波的穿透能力，可以使干扰噪音更有效地穿透厚的物理遮蔽物，并干扰其中的窃听设备。这样，即使在存在物理遮蔽物的情况下，也能保持较高的干扰效果，进一步提高语音隐私的安全性。

4.4.3.3 窃听场景的影响

本节讨论室外环境的影响，以及窃听干扰过程中用户、窃听设备以及超声波干扰器自身的运动对 MicFrozen 可能造成的效果。

1) 室外环境的影响。户外开阔环境中的语音窃听风险同样不可忽视。为评估 MicFrozen 在户外环境下的性能，在学校开阔场地进行了实验，环境噪音强度为 $49dB$ ，其他条件与室内实验一致。结果表明，MicFrozen 在户外环境下同样表现出色：在 1 米外可实现 98.0% 的高 CWER，3 米处为 97.9%，5 米处为 87.7%。即使面对各种降噪方法，其性能也仅略有下降，分别为 96.4%、86.8% 和 81.0%。此外，MicFrozen 的覆盖范围仍然广泛，可在 $\pm 63^\circ$ 的范围内有效干扰 3 米外的窃听设备，CWER 达 84.0% 以上。这些结果进一步证明了 MicFrozen 在不同环境下的稳定性和高效性，以及对环境多样性的强大适应性，为户外语音隐私保护提供了有效解决方案。

2) 运动的影响。

为了深入研究 MicFrozen 在各种移动条件下的性能表现，本节设计了三类移动类型进行实验：首先是仅有声源移动的情况，其次是仅有 MicFrozen 移动的情况，最后是仅有窃听设备移动的情况。

本节实验中，MicFrozen 与声源之间的距离始终保持为 30 厘米，并将窃听设备固定在 3 米外的位置。在第一种移动类型（仅声源移动）的实验中，一名志愿者充当声源，并在实验场地内分别随机行走和按照预定轨迹规律地行走。通过这样的操作，可以全面观察声源移动对 MicFrozen 性能的影响。在第二种移动类型（仅 MicFrozen 移动）的实验中，一名志愿者作为声源保持静止不动，同时，另一名志愿者手持 MicFrozen 进行规律或随机的移动，以此来模拟实际环境中 MicFrozen 可能的移动情况。在第三种移动类型（仅窃听设备移动）的实验中，一名志愿者继续静止不动作为声源，而另一名志愿者则手持窃听设备进行规律或随机的移动，以评估窃听设备移动对整体性能的影响。

上述实验中，MicFrozen 自身的移动对性能影响最为显著，无论其移动模式如何，CWER 始终保持在 81.8% 以上。相比之下，在所有设备都静止不动的情况下，CWER 可以达到 92.1%。值得注意的是，窃听设备的移动对性能影响最小，其在规律行走和随机行走下的平均 CWER 分别为 90.5% 和 89.2%。而声源的移动会导致 CWER 有所下降，规律行走和随机行走时分别为 83.0% 和 84.3%。

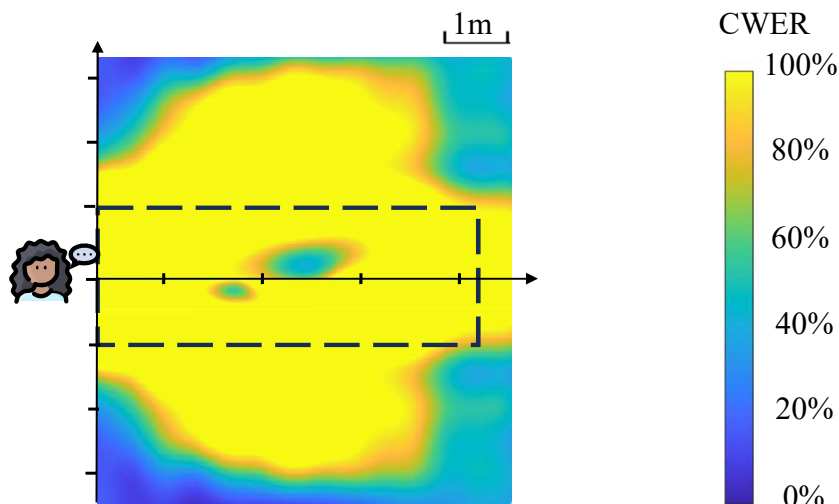


图 4-12 真实会议的窃听干扰端到端案例分析

这一系列实验结果充分证明了 MicFrozen 在各种动态环境中的稳健性，以及其对语音隐私保护的有效性。尤其值得一提的是，在面对复杂的移动模式时，MicFrozen 的移动性对保护效果的影响相对较小，体现了 MicFrozen 在实际环境中的灵活部署，支持其集成化为便携可穿戴设备，在实际应用中具有极其重要的价值。

4.4.4 端到端案例研究

本实验在真实会议下对 MicFrozen 防窃听性能进行了一次端到端验证。实验场地为一个长约 8 米，宽约 7 米的会议室，室内有一张长 4.2 米，宽 2 米的会议桌，如图 4-12 中黑色虚线框所标注。演讲者位于会议桌的左侧，而 MicFrozen 则放置在演讲者旁边，以确保其演讲内容不被窃听或非法录制。整个会议持续了约 40 分钟。实验结果如所示。注意，本节没有考虑 MicFrozen 左侧区间，即本实验中演讲者不会监守自盗，窃听并非非法录制自己的声音；如若有相关需求，可根据实际情况调整 MicFrozen 布局。

本实验中在会议室多处位置部署了 60 个录音设备，实验结果如图 4-12 所示。结果表明，在会议室的大部分区域（约占总面积的 64%），在 MicFrozen 的干扰下，各个窃听设备内录音的 CWER 均高于 80%，这显示出其良好的防窃听效果。特别是在会议桌及其外侧 0.5 米的区域内，MicFrozen 充分保护了语音隐私，使得 CWER 均高于 82.1%。值得注意的是，在桌子中的两处区域，CWER 出现了下降。这可能是由于桌上的盆栽等遮挡物改变了超声波的传播路径，从而影响了 MicFrozen 的性能。这也印证了物理遮蔽物对超声波干扰器的影响。如果在会议室的右侧两个角落分别再布置一套 MicFrozen 系

统,则能够全面覆盖整个会议室使得 CWER 均高于 80%。以上结果说明, MicFrozen 能够在真实场景中根据环境条件灵活部署,实现大范围覆盖、多目标有效干扰、用户完全无感、难以恢复的窃听干扰,切实保障语音隐私不受侵害。

4.5 本章小结

本章聚焦于物联网传感数据放大环节,设计基于超声波-声波跨模态效应的语音窃听干扰系统 MicFrozen。该系统具备大范围覆盖、多目标有效干扰、用户完全无感、以及抗噪音消除等特性,将跨模态效应巧妙地转化为物联网数据隐私安全的坚实护城河。

首先,本章建立了超声波与声波之间的跨模态效应模型,深入分析了其相互作用机理,为实现用户完全无感的超声波干扰机奠定基础。其次,为提高干扰噪音的稳健性,本章提出了一种新型的相干噪音生成算法。该算法从时域、频域、空间域和复合域等多个维度出发,有效增强了干扰噪音的抵抗能力,使窃听者的信号分离手段失效,从而显著降低用户语音被非法窃听、提取和恢复的风险。最后,本章实现了 MicFrozen 原型系统,无需窃听设备的先验知识,即能全方位、大范围地对多台窃听设备实施干扰,实现普适的语音隐私保护。

本章所提出的方法和系统经历大量实验验证,在各种场景下均能对多种类型的窃听/录音设备实施高效且稳健的干扰,显著提高了用户语音的安全防护水平,切实保障了用户的语音隐私安全,降低了隐私泄露风险。

语音窃听与保护的攻防战尚未终结。尽管本章设计的 MicFrozen 成功地阻止了利用麦克风等声学组件进行的语音窃听行为,但值得注意的是,越来越多的非声学传感器正被运用到语音窃听领域。这些新型窃听手法的出现,无疑给语音隐私保护带来了新的挑战。下一章节将继续针对语音窃听问题,探讨跨模态效应如何使运动传感器转化为窃听器,并设计相应的防御手段。

第5章 面向采样环节跨模态效应的侧信道语音窃听

本章面向物联网传感数据采样环节,提出基于声波-运动传感器跨模态效应的侧信道语音窃听攻击。该窃听攻击技术利用运动传感器对语音信号的声振耦合特性,实现了在低采样率限制下的高精度、跨设备、自动化的智能手机语音窃听。针对这一漏洞,本章设计了两种低成本的防御方案以有效保障用户隐私安全。本章揭示了跨模态效应对于语音隐私安全领域的新型威胁,并部署有效防御措施以降低数据隐私泄露风险。

5.1 引言

运动传感器(包括加速度计和陀螺仪)在智能移动设备中的广泛部署丰富了用户与网络世界的交互手段。苹果公司在2010年推出的iPhone 4手机上率先搭载了MEMS陀螺仪,这种技术创新使用户能够通过简单的旋转手机实现各种交互操作,如体感交互游戏、横屏内容自动旋转、摇一摇等功能,带来了全新的用户体验^[78]。不同于麦克风、摄像头等传感器直接涉及音频、视频等高度敏感信息的采集,运动传感器数据通常被认为是与用户隐私低度相关的。正因如此,许多智能手机等移动终端在权限管理上采取了不同的策略。它们往往会严格控制麦克风和摄像头的访问权限;而出于数据易用性的考量,在主流移动操作系统(例如:苹果iOS系统,谷歌安卓AndroidOS系统和华为鸿蒙HarmonyOS系统)中,运动传感器数据访问权限没有任何的限制。这意味着任何第三方应用或网页在没有用户授权的情况下,就可以轻松读取并记录运动传感器数据。

“零限制访问”的运动传感器为用户带来了便捷的交互体验,但也带来了新的隐私风险。研究揭示,智能手机内置的加速度传感器与语音信号之间存在声振耦合现象^[76]。若这一特性被加以恶意利用,运动传感器将摇身一变成为“窃听器”^[14-16,18-19],监听从智能手机扬声器发出的声音信息,如:电话、音频媒体以及可能提及位置和日程等隐私信息的语音助手的回答。如图5-1所示,这种滥用行为不仅会导致用户语音通话内容的泄露,而且还有可能通过语音助手的反馈,将用户的隐私信息,如日程、联系人、用户习惯和位置等暴露给未经授权的第三方^[17]。这些信息一旦落入不法分子手中,便可能被用于进一步推断用户的个人习惯,进而支持个性化广告等商业行为,甚至可能导致更为严重的隐私侵犯。目前最先进的攻击技术^[16,124]利用高采样率($\geq 500\text{Hz}$)的加速度计,在

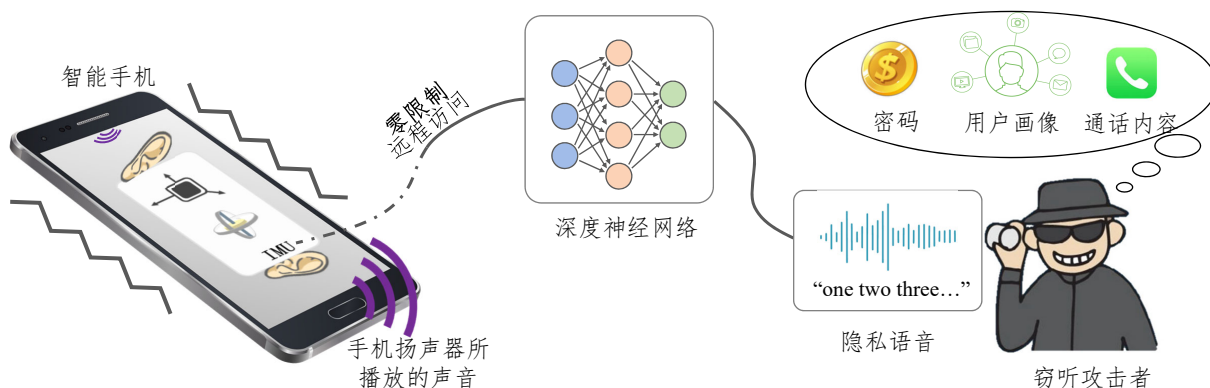


图 5-1 “零限制访问”运动传感器的窃听攻击

对智能手机扬声器语音窃听方面取得了高达 81% 的识别准确率，这意味着攻击者能准确无误地识读大部分语音内容。这一威胁的严重性已经引起了移动终端行业的高度警觉和关注。一个普遍认可的防御方案是限制运动传感器的采样率，使其测量频率范围减低，避免与人类语音基频带（ $85\sim 255\text{Hz}$ ^[122]）重叠，以在不影响用户体验的前提下降低“零限制访问”窃听攻击导致的语音泄漏风险。事实上，Google 已经采取了这一措施，自 AndroidOS 12 起，运动传感器的采样率被严格限制，不得超过 200Hz ^[77]。

尽管已经采取了限制采样率的措施，声波-运动传感器跨模态效应引发的侧信道语音窃听攻击仍然是一个持续的威胁。通过作者的实验观察，即使在采样率受到限制的条件下，运动传感器仍然能够捕捉到语音泄露。以华为 P40 手机为例，其内置的加速度计甚至能够响应频率高达 6kHz 的声音信号。造成这一现象的根本原因是，语音中的部分高频分量会在采样过程中不可避免地混入低频带，即混叠失真现象^[12]。这种失真现象为利用运动传感器恢复语音信号提供了可能。由此可见，单纯依赖限制运动传感器的采样率并不足以有效防止语音信息的窃取。即使将采样率限制在 200Hz 以内，窃听者仍有可能利用这一漏洞从运动传感器的数据中还原出语音信息，智能手机仍然面临“零限制访问”窃听攻击的威胁。本章聚焦于利用低采样率的运动传感器数据实现高精度的智能手机扬声器窃听，并解决“零限制访问”窃听所面临的两个现实挑战。

精准检测和分割运动传感数据中的语音信号是当前亟待解决的一项关键挑战。语音信号的精确检测和分割是窃听攻击自动化识别的基石。在运动传感数据中，由于存在硬件噪声以及对运动测量数据的干扰，传统的音频检测和分割技术^[125]往往无法有效应对，导致性能大幅下降。Gyrophone^[14]完全依赖于手动划分^[14]，这种方法效率十分低下。近期的攻击尝试采用滤波器来消除噪声和人类移动的影响，但其性能仍然有限（分割精度

仅为 82%^[124]或 92%^[16])。一旦分割出现错误,就需要耗费人力和时间进行手动检查,这大大增加了成本和复杂性,并且无法满足自动化语音窃听的需求。

实现对各种场景下的任何手机进行可迁移的语音窃听亦是一项核心难题。当前“零限制访问”窃听攻击^[16,124]利用人工智能技术增强语音识别准确性,但这种方法严重依赖于训练数据。受限于智能手机硬件特性的显著差异,它对未知型号智能手机的窃听效果不尽人意。此外,由于智能手机市场快速更新,攻击者无法将所有新型智能手机纳入训练数据中,因此构建一个具备通用性的网络模型以适应各种智能手机型号变得极其困难。据统计,仅在 2021 年就有 487 款新型号智能手机上市^[126],这使得攻击者很难跟上设备型号迭代的步伐。为了成功实施攻击,攻击者需要提前获取目标手机的型号信息,并针对每个型号训练专用神经网络,这带来了巨大开销,并且不具备实际可扩展性。

本章设计基于采样环节中声波-运动传感器跨模态效应的侧信道语音窃听攻击,揭示了隐私数据在跨模态效应下所面临的新型威胁。本章建立了声波-运动传感器跨模态效应模型,深入分析声波-运动传感器的信道状态及噪声特性,同时融合了加速度计和陀螺仪数据,在低采样率条件下实现高精度的语音检测、分割、识别与重构。本章采用多种信号处理手段,有效消除了硬件多样性的影响,在数据层面上提升了神经网络的可迁移性与可拓展性,实现了跨设备的高精度窃听。针对这种新型的隐私泄露风险,本章设计了两种用户友好型防御方案。这两种方案在不损害交互性能的前提下,有效地限制语音隐私泄露,且无需进行硬件修改,可直接部署在商用智能手机上,为用户语音隐私安全提供了实质性保障,揭示并抵御基于跨模态效应的新型隐私窃取攻击的实际威胁。

本章的主要贡献如下:

- 建立声波-运动传感器跨模态效应模型,融合多维度声振耦合信息,突破低采样率的限制,实现高精度、自动化语音识别与重构的侧信道窃听。
- 设计一种高可迁移性的侧信道窃听攻击,无需任何先验知识,实现跨设备跨场景跨用户的鲁棒性的窃听。特别地,本章对声波-运动传感器侧信道中设备差异性进行了定量分析,通过理论模型和数据处理的手段抑制硬件多样性影响,而不是简单地增加训练数据,显著降低了跨设备攻击的开销。
- 深度阐释了跨模态效应对数据隐私领域带来的新型威胁,并设计两种用户友好、易于部署的防御方案,并已在多款商用智能手机大规模部署。

5.2 理论基础与模型分析

本节将对智能手机中运动传感器能够拾取语音信号的原因进行简要分析，并建立声波-运动传感器跨模态效应模型，以支持后续的窃听侧信道噪声分析和消除工作。

5.2.1 智能手机内的运动传感器

本节简要介绍智能手机中的运动传感器及其声振耦合特性，这使得运动传感器具备拾取扬声器所播放的语音信号的能力，并设计验证性实验。

在现代智能手机的设计中，运动传感器（集成了加速度计和陀螺仪）通常被安置在主摄镜头附近，如图 5-2 所示。这种布局有助于实现光学防抖等先进功能。值得注意的是，运动传感器通常与扬声器所在的电路板存在物理接触，或者直接与扬声器共享同一块电路板。因此，声音信号从顶部或底部扬声器播出后，不可避免地会通过手机内部固体介质（如电路主板和连接结构），传递到运动传感器，并可能对其读数产生影响^[16]。

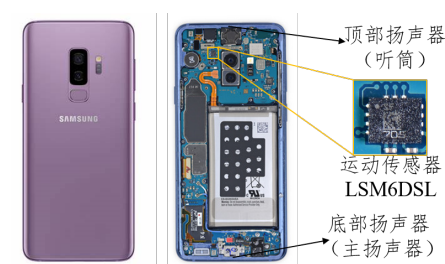


图 5-2 智能手机内的运动传感器

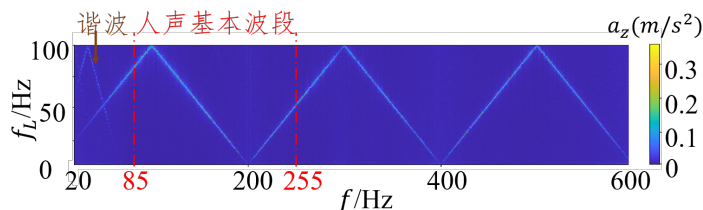


图 5-3 智能手机加速度计的频率响应

即使运动传感器并非专门设计用于接收语音信号，但由于声振耦合效应的存在，它们仍然能够感知到声音引起的振动。理想情况下，运动传感器内部会配置与采样率相匹配的滤波器，例如：在采样率为 200Hz 的运动传感器中配备截止频率为 100Hz 的低通滤波器用于滤除 100Hz 以上的带外信号。然而，由于滤波器的不完美特性^[11]，其无法彻底过滤掉稍超出运动传感器感知频段的带外语音信号。本节设计一个验证实验，以华为 P40 智能手机作为实验对象，将其静置在桌面上，严格将其运动传感器的采样率限制为 200Hz 。本实验通过该手机的底部扬声器以最高音量播放单一频率的声波信号，频率范围从 20Hz 扫描至 8kHz ，并以 1Hz 为间隔。在实验过程中，加速度计成功捕获到了高达 6kHz 的声波信号，并生成了一个低频信号，其在 Z 轴上的部分频谱响应如图 5-3 所示。此外，该手机上的陀螺仪也能够接收到 800Hz 内的声波信号。

5.2.2 声波-运动传感器跨模态效应模型

由于运动传感器的声振耦合特性，智能手机内置的加速度计和陀螺仪在三个轴上均会受到智能手机内置扬声器所发射的语音信号的影响。也就是说，两个同一位置的独立观察点同时分别使用三个不同的信道为声源信号进行测量。该声波-运动传感器跨模态效应（侧信道）的数学表达为：

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(t) &= k_l \cdot M \cdot \mathbf{H}_a \cdot S_m(t) + \mathbf{N}_a, \\ \mathbf{G}(t) &= k_l \cdot M \cdot \mathbf{H}_g \cdot S_m(t) + \mathbf{N}_g, \end{aligned} \quad (5-1)$$

式中： $\mathbf{A}(t) = [a_x(t) \ a_y(t) \ a_z(t)]^T$ 和 $\mathbf{G}(t) = [\omega_x(t) \ \omega_y(t) \ \omega_z(t)]^T$ 分别是静置的运动传感器读数的 1×3 向量； $a_j(t)$ 和 $\omega_j(t)$ ($j = x, y, z$) 分别是加速度计/ $m \cdot s^{-2}$ 和陀螺仪/ $rad \cdot s^{-1}$ 对应轴的读数； k_l 是由取决于用户设置的扬声器音量级别； M 是扬声器的最大音量； $\mathbf{H}_i = [h_{ix} \ h_{iy} \ h_{iz}]^T$ ($i = a, g$) 由加速度计中 ($i = a$) 或陀螺仪中 ($i = g$) 信号增益系数 h_{ij} ($/m \cdot s^{-2}$ 或 $rad \cdot s^{-1}$) 组成的 1×3 向量； $S_m(t)$ ($m = 1, 2$) 分别是由顶部扬声器和底部扬声器发出的语音信号； $\mathbf{N}_i$ ($i = a, g$) 是信道噪声 ($/m \cdot s^{-2}$ 或 $rad \cdot s^{-1}$)。本章定义 $\mathbf{H}_i$ 的二范数为 $\|\mathbf{H}_i\|$ 以及其方向向量为 $\hat{\mathbf{H}}_i$ ，相应的计算公式分别为：

$$\|\mathbf{H}_i\|(t) = \sqrt{h_{ix}^2(t) + h_{iy}^2(t) + h_{iz}^2(t)}, \quad (5-2)$$

$$\hat{\mathbf{H}}_i = \frac{\mathbf{H}_i}{\|\mathbf{H}_i\|}. \quad (5-3)$$

在采样率低于 $200Hz$ 的运动传感器中，理想的低通滤波器应当能够有效去除超过 $100Hz$ 的高频分量。然而，在实际传感器器件中，低通滤波器通常具有较宽的过渡带宽，频率略高于截止频率（如 $1kHz$ 以内）的高频分量并不会被完全剪除，而仅仅是会略微衰减^[24]。由于奈奎斯特采样定理，这些高频分量会发生混叠失真，并遵循以下规律：

$$f_L = \|f - n \times Fs\|, \ (f_L < Fs/2, \ n \in \mathbb{N}), \quad (5-4)$$

式中： Fs 为运动传感器采样率/ Hz ； f 为带外信号（如采样率低于 $200Hz$ 的运动传感器中 $100Hz$ 以上高频分量）频率/ Hz ； f_L 为混叠失真后带外信号降采样得到的低频信号频率/ Hz 。这说明，宽过渡带宽的滤波器和混叠失真导致了语音信号泄漏到运动传感器。

本节设计实验验证不同音量设置的顶部与底部扬声器均会对运动传感器各个轴产生影响。具体地，在华为 P40 智能手机上，分别通过其顶部和底部扬声器以 20%、60%

表 5-1 智能手机扬声器不同音量设置下运动传感器响应信噪比 (dB)

音量设置		底部扬声器			顶部扬声器		
		20%	60%	100%	20%	60%	100%
加速度计	X 轴 a_x	0.69	2.21	3.07	3.66	12.34	15.77
	Y 轴 a_y	4.24	5.49	5.88	11.17	19.90	23.32
	Z 轴 a_z	4.84	5.07	5.19	12.98	21.73	25.45
陀螺仪	俯仰角 ω_x	-7.66	-4.28	-6.18	-5.00	-0.31	2.69
	滚动角 ω_y	-7.01	-5.04	-5.63	-6.71	-2.05	0.31
	偏航角 ω_z	-6.70	-6.42	-5.56	-6.93	-5.39	-5.67

和 100% 的音量播放 150Hz 的单频信号。测量和记录加速度计和陀螺仪各个轴所捕捉到的声音泄露的信噪比数据，并列于表 5-1 中。此处，信噪比 (dB) 的计算公式为：

$$SNR = 10 \log_{10} \frac{P(T) - P(N)}{P(N)}, \quad (5-5)$$

式中： $P(T)$ 和 $P(N)$ 分别是扬声器播放音频时和不播放音频时运动传感器输出的功率/W。由表 5-1 可得，加速度计中的所有轴都能感知到来自扬声器播放的音频信号。特别地，当顶部扬声器以最大音量播放声音信号时，加速度计 Z 轴所能感知到的信噪比最高可超过 25dB。尽管在相同的音量等级下，顶部扬声器的声强通常小于底部扬声器，但是由于顶部扬声器在智能手机内部主板上与运动传感器的距离更近，因此运动传感器对顶部扬声器播放的语音信号表现出更高的敏感性，具有更高的信噪比。这种高敏感性揭示了一个新的安全漏洞，即攻击者有可能利用运动传感器对顶部扬声器发起无访问限制的窃听攻击。考虑到在实际应用场景中，用户无法在通话等应用中彻底静音顶部扬声器，这一攻击漏洞便显得尤具威胁性。

运动传感器中，加速度计对语音信号具有更高的敏感性，故而最新相关工作主要使用加速度计开展相关窃听攻击^[15-16,124]。而对于陀螺仪，人们直觉认为它主要用于旋转测量任务，而几乎不会对振动敏感。然而事实上，陀螺仪由于硬件缺陷也同样会受到冲击和振动的影响^[127]，因此具备窃听语音的能力^[14]。表 5-1 中实验结果表明，虽然陀螺仪所捕获到的信噪比比加速度计要低，但其依然能够捕获到大量的语音信息，其信噪比峰值

最高可达 2.69dB 。因此,通过采用适当的数据增强和融合技术,综合利用加速度计和陀螺仪数据的“零限制访问”,将加剧语音信息泄露的风险。

融合加速度计和陀螺仪的数据在侧信道窃听攻击中具有两方面优势:(1) 同源性强化语音特征:由于加速度计和陀螺仪中的语音泄露受到相同语音信号引发的声振耦合的影响,它们具有相同的频率和相位。这种同频同相的关系可以锐化语音相关特征,从而支持高精度的语音片段检测与分割(2) 异步性提升采样频率:在实际数据采集过程中,加速度计和陀螺仪的采样并非同步进行,而是存在一定的时间偏差。这种异步采样特性支持在归一化后融合两种传感器的数据,从而扩展感知语音信号的等效采样频率,提高对语音信号的采集精度和窃听效果。

5.3 设计与实现

本节面向物联网传感数据采集环节,提出了基于声波-运动传感器跨模态效应的侧信道语音窃听攻击方法,实现在低采样率下的高精度、跨设备、自动化的语音识别与重构。首先,本节对声振耦合特性下的声波-运动传感器侧信道特征进行深入分析,融合加速度计和陀螺仪多通道数据,以实现低采样率下的高精度语音识别与重构;其次,本节深入研究了硬件差异性在声波-运动传感器侧信道中的影响,通过数理方法和信号处理手段,消除了设备多样性对窃听攻击的影响,并实现了多用户多场景的拓展;最后,本节总结已有防御方案及其不足之处,并设计了两种可直接部署的防御方案。

5.3.1 威胁模型

本章假设攻击者试图窃取受害者智能手机扬声器中的语音信息。这种侧信道攻击不仅使远程语音通话的安全性受到威胁,而且还可能通过语音助手的响应、语音导航服务,泄露出用户的日程安排、联系人、习惯和位置等敏感隐私信息。这些信息可被进一步利用,例如从音频媒体中推断出个人习惯,进而用于个性化广告,或更严重的信息泄露问题。本章对攻击者的能力进行了以下假设。

传感器数据访问权限:本章假设攻击者已在受害者的智能手机上植入了一个恶意第三方应用程序,该程序可以伪装成任何合法的应用程序。尽管该程序无法直接访问敏感传感器(如麦克风),但它可以在未经许可的情况下持续捕获运动传感器读数。

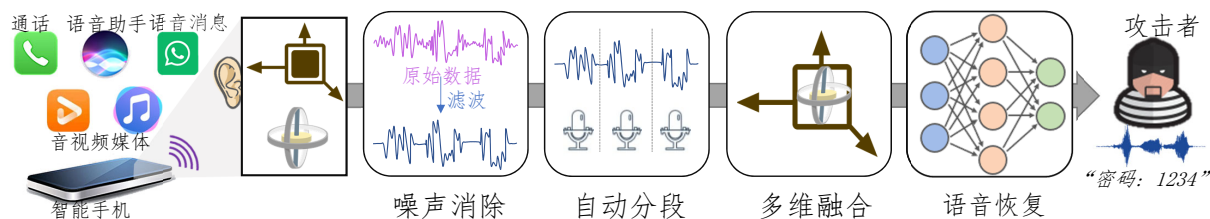


图 5-4 “零限制访问”侧信道窃听攻击流程图

采样率限制：该恶意第三方应用程序期望以最高采样率运行并收集运动传感器数据。但由于操作系统的限制（如 AndroidOS 12^[77]），采样率默认限定在 $200Hz$ 以内。

攻击场景：本章假设攻击者可能提前使用多部智能手机分析与语音相关的运动传感器读数，以识别预先训练的敏感词汇。其目标是持续窃听目标智能手机的顶部和底部扬声器，无论手机是处于静止状态（如放在桌子上）还是移动状态（如用户手中）。在本章中，攻击者无法得知目标智能手机的型号。

5.3.2 基于多维数据融合的低采样语音窃听

本节利用声波-运动传感器跨模态效应展开对智能手机的“零权限访问”的侧信道语音窃听。本节设计低采样率下自动化的语音窃听攻击方法，包括四个模块：噪声消除模块、检测分割模块、多维融合模块、语音恢复模块，如图 5-4所示。具体地，噪声消除模块通过分析声波-运动传感器侧信道噪声特性，并对各类噪声分别实施高效去噪方法；检测分割模块提出一种基于运动传感器“同源性”的自动化语音片段检测与分割方法，挖掘加速度计和陀螺仪之间的相关性以实现无误差的信号分割；数据融合模块提出一种基于运动传感器“异步性”的数据融合方法，将加速度计的三通道与陀螺仪的三通道融合并降维，最大化保留与利用多通道内语音特征并拓宽运动传感器对语音信号的感知频谱；语音恢复模块提出一种基于密集连接卷积网络的跨模态语音识别方法和一种基于编解码网络的跨模态语音重构方法。

5.3.2.1 噪声消除模块

本节根据噪声成因将声波-运动传感器侧信道噪声分为四种类型，包括：硬件内部噪声、运动干扰噪声、振动谐波噪声和环境噪声。通过分析各类噪声信号的分布特性和影响，分别设计噪声去除方案。

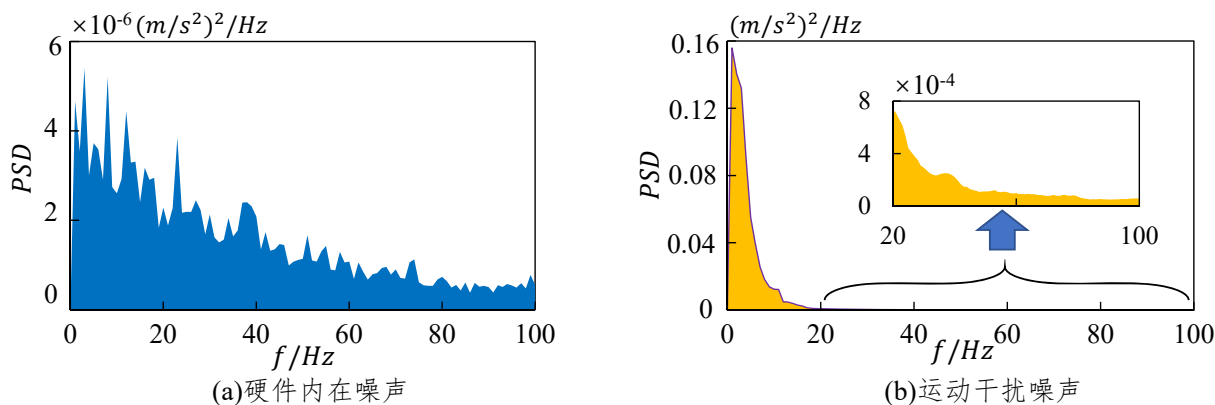


图 5-5 信道噪声能量分布

1) 硬件内在噪声

由于内部机械结构、电子元件和物理特性，传感器在测量的过程中不可避免地存在一定的随机性误差，即硬件内在噪声。运动传感器的硬件内在噪声不仅在其正常工作时降低了对运动信号测量的准确性，也阻碍了声波-运动传感器信道内的语音提取性能。这种随机性内在噪声通常遵循一定的统计分布，但是无法准确预测，因此无法使用误差校准等方式直接消除此类误差。一般来讲，内在噪声包括两个部分：直流偏置和加性白噪声^[128]，图 5-5(a) 展示了 Samsung Galaxy S8 内置的 LSM6DSL 运动传感器中加速度计硬件内在噪声功率谱密度（Power Spectral Density, PSD）。前者可以直接通过高通滤波器去除；而后者会将不规则的功率注入每个频带，并且每个轴上的白噪声具有相同的分布。由于白噪声的存在，简单的高通或低通滤波器不能抑制硬件内在噪声的影响。

本节使用维纳滤波器（Wiener filter）^[129]消除硬件内在噪声。维纳滤波器以最小平方为最优准则，使得期望响应与滤波器实际输出之差的均方值最小化，利用了平稳随机过程的相关特性和频谱特性对已知其分布特性的噪声进行滤波。为了获取噪声的统计特性和频谱特性，攻击者可以通过在智能手机静止时（例如午夜）收集大量运动传感器数据。这种方法不要求攻击者掌握目标手机型号等先验知识即可开展对硬件内在噪声的分布特征估计。在节 5.2 验证实验相同条件下，通过对华为 P40 内运动传感器数据进行维纳滤波后，语音泄露信噪比提升超过了 10dB。即使是在 20% 音量等级这一信噪比最低的实验设置下，陀螺仪俯仰角 ω_x 中语音信号信噪比也由表 5-1 中的 -7.66dB 提升到了 7.11dB，有效信号强度提升了 14.77dB。这将显著提高后续语音分割和识别的精确性。

2) 运动干扰噪声

运动传感器的核心功能是测量并记录物理世界的运动。因此，人类的物理活动会对

运动传感数据产生显著影响。然而,这种影响在声波-运动传感器侧信道中却带来了不利因素。运动数据与加速度计和陀螺仪中的语音相关信号相互交织,甚至可能完全覆盖语音泄露,导致“零限制访问”窃听辨识困难。本节发现这种运动干扰噪声的能量分布主要集中在较低频段,即小于 $20Hz$ 的频带内。

为了验证这一发现,本节招募了 16 名年龄介于 18 至 50 岁的志愿者,并收集了他们的运动数据。参与者被要求在他们的智能手机上安装一个第三方应用程序,该应用程序以 $200Hz$ 的采样率记录手机内部的运动传感器数据。实验涉及了多种智能手机型号,包括华为 P20、P30、P40、Mate 10、Mate 20、小米 Mi 8、Mi 10、荣耀 HONOR 20、HONOR 30、OPPO Reno 5、Vivo S9 和 Samsung Galaxy Note 20。数据收集实验持续了两周,期间参与者按照他们的正常使用习惯携带和使用智能手机。收集的数据涵盖了参与者的日常运动,如步行、跑步、骑自行车和驾驶机动车等。需要明确的是,本实验仅采集这些传感数据用于运动数据的统计学分析,不涉及任何数据安全攻击或隐私泄露。所有参与者都清晰知晓实验目的和数据用途,并被要求在实验过程中避免使用内置扬声器播放音频或接听电话。在去除静止片段后,图5-5(b)展示了收集到的人类运动数据的统计学分布特征。结果显示,98.20%的运动干扰噪声能量分布在 $20Hz$ 以下的低频段,而在 $80Hz$ 以内的频段内更是包含了高达 99.77%的运动干扰噪声能量。相比之下,人声的主要频率范围落在 $85\sim 255Hz$ 之间^[122]。因此,为了消除运动噪声的干扰,本节使用一个截止频率为 $20Hz$ 的高通滤波器,有针对性地去掉低频段的运动干扰噪声,同时保留人声的主要频率成分。然而,值得注意的是,在运动干扰噪声的高频带 ($>80Hz$) 中,仍有 0.23%的能量残余存在。尽管这部分能量残余对语音内容的识别影响甚微,但却可能会妨碍语音片段的高精度检测和分割。

3) 振动谐波噪声

在运行过程中,加速度计可能受到外部机械振动的谐波干扰^[16]。当外部振动频率落在 $20\sim 60Hz$ 范围内时,这些振动可能会激发加速度计内部阻尼结构产生自激振荡。此种自激振荡进一步生成高频脉冲噪声,被称之为振动谐波噪声。如图 5-3所示,当加速度计受到此频率范围内的机械振动时,其输出除了包含振动频率外,还出现了三次谐波信号。特别地,当输入信号频率超过 $33.3Hz$,这三次谐波信号将发生混叠失真,且其失真后的频率规律符合式 5-4。另外,当其他实验条件维持不变,而实验机被放置在柔软且吸声的材料上时,三次谐波现象并未产生。由此可以推断,具有硬质表面的物体

(例如桌子)所产生的低频振动会对加速度计的读数造成影响,导致谐波能量泄露至声音的基频带中。需要特别指出的是,这种谐波干扰现象仅在加速度计中发生,而在陀螺仪中并未观察到此现象。本节采用高通滤波器降低振动谐波噪声能量,在充分利用了加速度计与陀螺仪之间的相关性进行数据融合,消除振动谐波噪声的影响。

4) 环境噪声

环境噪声可以分为两种类别:一类是源自于目标智能手机周围的噪声,另一类则是来自远程通话者周围的噪声。这两种噪声类型在侧信道窃听攻击中都可能产生干扰,本章将于小小节 5.3.3.3 中进行详细分析并介绍解决方案。

上述多种噪声综合干扰“零限制访问”侧信道窃听性能。这些信道噪声可以表示为:

$$\mathbf{N}_i = \mathbf{B}(t) + \mathbf{N}_w(t) + \mathbf{M}(t) + \mathbf{N}_h(t), i = a, g \quad (5-6)$$

式中: $\mathbf{B}(t)$ 是硬件内在噪声中的直流偏置/ $m \cdot s^{-2}$ 或 $rad \cdot s^{-1}$; $\mathbf{N}_w(t)$ 是硬件内在噪声中的白噪声/ $m \cdot s^{-2}$ 或 $rad \cdot s^{-1}$; $\mathbf{M}(t)$ 是运动干扰噪声/ $m \cdot s^{-2}$ 或 $rad \cdot s^{-1}$; $\mathbf{N}_h(t)$ 是加速度计中的振动谐波噪声/ $m \cdot s^{-2}$, 且 $\mathbf{N}_h(t)$ 在陀螺仪中其值为 0。

为了清晰地获取运动传感器中与语音相关的数据,本节采用了一种综合的滤波策略。首先,本节利用维纳滤波器来消除内在的白噪声 $\mathbf{N}_w(t)$, 这种滤波器能够根据噪声分布规律有效地保留信号的有用部分并抑制噪声。其次,为了消除低频干扰,本节引入了截止频率为 $20Hz$ 的高通滤波器来处理 $\mathbf{B}(t)$ 、 $\mathbf{M}(t)$ 和 $\mathbf{N}_h(t)$ 的低频部分。虽然高通滤波后的残余高频噪声可能会对后续的神经网络学习造成一定程度的干扰,然而节 5.4 中的实验结果表明,高通滤波并未对本工作提出的跨模态窃听语音识别准确率造成实质性的降低。

需要注意的是,高频噪声残余会导致传统音频检测和分割技术^[125](如:基于绝对值^[16]和均方根^[18]的词语分割算法)性能大幅度下降。此为,下一小节将利用运动传感器的同源性实现高精度、自动化的语音检测与分割。

5.3.2.2 检测分割模块

在实际的窃听场景中,精确确定语音信号的开始和结束时间对于提取清晰的语音段落至关重要。这种精确定位有助于降低背景噪声和非语音段的干扰,进而提高语音识别的准确性。如果没有精准的自动检测和分割技术,就必然需要手动检查和矫正。然而,

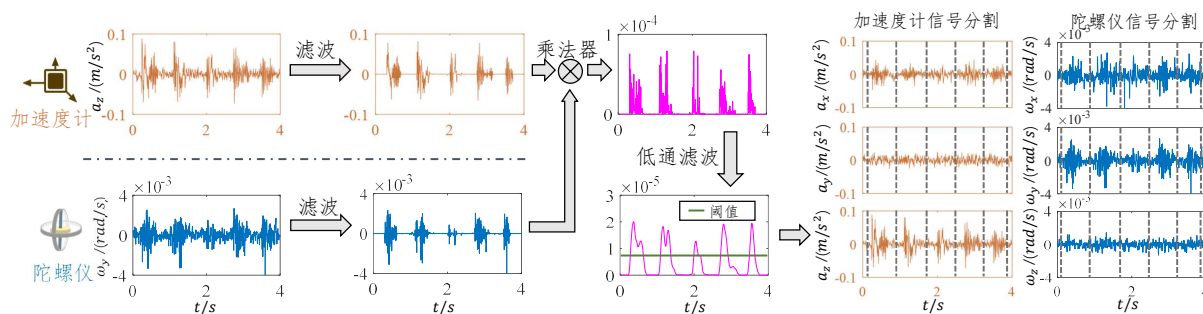


图 5-6 语音检测与分割流程示意图

这不仅会增加工作量和时间消耗，还可能因人为错误而导致窃听性能显著下降。考虑到以上问题，本节提出了一种基于加速度计与陀螺仪同源响应的高精度自动化语音检测与分割算法。这种方法提高了运动传感器数据中语音片段的检测与分割的效率和精度，确保了窃听性能的稳定和高效。

加速度计与陀螺仪中的语音信号具有同源性，即它们具有相同的频率和固定的相位差。相反，加速度计和陀螺仪中的运动干扰噪声等噪声的残余高频成分是互相独立的。具体地，它们所测量的加速度和角速度是从不同的角度描述运动，自然是相互独立的；而不同传感器的硬件内在噪声是独立的（虽然可能同分布）^[128]；此外，在加速度计中存在的振动谐波噪声并不存在于陀螺仪中。因此，不同于同源的语音信号，加速度计与陀螺仪中的信道噪声在时域和频域上几乎不会同时重叠。

基于上述观察，本节使用相干解调技术锐化与语音相关特征并用于语音检测与分割。相干解调技术的基本思想是：使用乘法器将两路同频率同相位的信号转换为直流（即： $0Hz$ ）分量和二次谐波，使用截止频率极低（例如： $1Hz$ ）的低通滤波器将二次谐波和噪声消除后，有效特征被无干扰地映射到了直流频段。由于原本信道中的直流频段上的噪声信号已经被截止频率为 $20Hz$ 的高通滤波器清除，通过检测上述直流频段中有无信号，即可实现自动化的语音片段检测；再使用最大类间方差法（又称大律法，OTSU）^[130]计算阈值，以精确定位语音信号的开始和结束时间，便于后续深度神经网络开展语音的识别与重构。语音分量的检测与分割步骤如图 5-6 所示。首先，在经过上一小节去噪处理后的加速度计与陀螺仪中，分别计算各个轴上的信号能量强度并分别选取信号能量最大的轴 $a_m ax(t)$ 与 $g_m ax(t)$ （经验地，大多数智能手机中为加速度计 Z 轴 $a_z(t)/m \cdot s^{-2}$ 和陀螺仪俯仰角 $g_x(t)/rad \cdot s^{-1}$ ）。然后，通过线性插值^[131]将它们提升到 $1000Hz$ 的采样点数以对齐时间戳。这种插值方式既不增加信息也不减轻混叠失真，仅

用于增加采样点数以对齐时间戳，便于后续相干解调。以一个单频声波信号 $\sin(2\pi ft)$ 作为输入信号为例，式中： f 为声波信号频率/ Hz ； t 为时间/ s 。此时，运动传感器最高能量轴上信号可以表示为：

$$\begin{aligned} a_m a_x(t) &= k_a \sin(2\pi f_L t) + n_{waz}(t) + m_{az}(t) + n_{haz}(t), \\ g_m a_x(t) &= k_g \sin(2\pi f_L t) + n_{wgx}(t) + m_{gx}(t), \end{aligned} \quad (5-7)$$

式中： f_L 是输入频率 f 遵循式 5-4 混叠失真后降采样的低频信号频率/ Hz ； k_i ($i = a, g$) 是增益系数； $n_{waz}(t)$ 、 $n_{wgx}(t)$ 、 $m_{az}(t)$ 和 $m_{gx}(t)$ 是相应轴上硬件内在白噪声和运动干扰噪声的高频残余分量/ $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ 或 $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ； $n_{haz}(t)$ 是加速度计中的三次谐波噪声/ $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。然后，将这两个轴上数据相乘并将得到如下结果：

$$a_z(t) \times g_x(t) = \frac{k_a k_g}{2} + \frac{k_a k_g \sin(4\pi f_L t)}{2} + \text{其他高频分量}, \quad (5-8)$$

式中：第一项 $\frac{k_a k_g}{2}$ 为直流分量；后两项为高频分量。这些高频分量将被截止频率为 1Hz 的低通滤波器去除，得到直流偏差为

$$DC = \frac{k_a k_g}{2}. \quad (5-9)$$

这个直流偏差量 DC 显著地区分了同源的语音信号和信道中的非语音噪声。最后，使用 OTSU 算法^[130]计算阈值，并将每一对跨阈值点向前和向后移动 $\frac{F_s}{5}$ 个样本作为切分点。OTSU 算法适合双峰分布（Bimodal Distribution）的数据间的阈值计算，其实现方法为：遍历迭代信号域内所有点依次作为阈值，对于 于该阈值的信号集合和 于该阈值的信号集合，计算这两类的类间 差，让 差最 的值即作为最终阈值。相较于加权平均计算阈值的方法会受到较高的异常值（离群点）的影响提高阈值导致较低能量的语音泄露被忽略，这种方法能够有效避免离群值的影响计算出合适的阈值以区分有无语音信号。

5.3.2.3 多维融合模块

本节提出了一种基于运动传感器“异步性”的数据融合方法，将加速度计的三通道与陀螺仪的三通道进行数据融合和降维处理。通过这一方法将异构数据进行融合，能够最大限度地保留和利用多通道内的语音特征，并拓宽运动传感器对语音信号的感知频谱，提升其对语音信号的窃听能力。

首先, 本节将同一传感器上的三轴 (三通道) 数据进行融合降维, 以在兼顾后续深度神经网络学习和计算成本的同时最大化信息利用率。传统的方法往往只关注能量最高的一个轴而忽视其余轴, 这可能会导致潜在的信息丢失。因此, 本节对三轴数据进行二范数运算, 并定义融合后的数据为:

$$A^\dagger(t) = \text{sign}(a_{\max}(t)) \cdot \|\mathbf{A}\|(t), \quad (5-10)$$

式中: $A^\dagger(t)$ 是加速度计三轴融合数据/ $m \cdot s^{-2}$; $\text{sign}(\cdot)$ 是数学符号函数, 即: 当输入大于 0 时输出为 1, 当输入小于 0 时输出为 -1。此处采用 $A^\dagger(t)$ 而不是 $\|\mathbf{A}\|(t)$ 的目的是为了防止由于二范数运算后的信号频率失真。 $G^\dagger(t)$ 遵循相同的定义进行陀螺仪多轴数据融合/ $rad \cdot s^{-1}$ 。这种方法充分利用了多通道数据, 在没有增加后续深度神经网络训练负担的前提下, 最小化降维过程中的信息损失。

然后, 由于加速度计和陀螺仪对于语音信号的响应强度通常存在差异, 在融合数据之前, 需要对两者数据幅值分别进行标准化处理, 使之数据幅值大小处于 $[-1, 1]$ 范围内, 从而使加速度计和陀螺仪的数据在融合时具有可比较性和一致性。具体地,

$$A_{Nor}^\dagger(t) = -1 + 2 \times \frac{A^\dagger(t) - \min(A^\dagger(t))}{\max(A^\dagger(t)) - \min(A^\dagger(t))}, \quad (5-11)$$

式中: $A_{Nor}^\dagger(t)$ 为加速度计读数标准化处理后的数据; $\max(\cdot)$ 和 $\min(\cdot)$ 分别为取最大值和最小值函数。遵循相同方法可得陀螺仪读数标准化处理后的数据 $G_{Nor}^\dagger(t)$ 。

最后, 本节利用加速度计和陀螺仪的采样异步性, 按照时间戳对加速度计和陀螺仪的数据进行交叉排序, 使之构成一个新的时间序列。并由, 考虑到传感器数据可能存在缺失的情况, 本节对这个融合后的时间序列进行均值线性插值, 以 1ms 为步长补充缺失的数据点, 从而得到连续且完整的融合数据序列:

$$IMU(t) = \text{interp}(A_{Nor}^\dagger(t), G_{Nor}^\dagger(t)), \quad (5-12)$$

式中: $\text{interp}(\cdot)$ 为按时间戳线性插值函数。通过融合加速度计和陀螺仪的传感器数据, 声波-运动传感器侧信道的采样频率得到了有效提升。单传感器的采样频率受到操作系统限制仅为 $200Hz$; 经过数据融合处理后, 采样频率提升到了等效 $400Hz$ 。因此, 根据奈奎斯特采样定理, 这一改进意味着声波-运动传感器侧信道的等效带宽由原先的 $100Hz$ 扩展至 $200Hz$ 。这一带宽足以覆盖大部分人声主频信息 (即: $85 \sim 255Hz^{[122]}$)。此外, 融合后的序列经过一个截止频率为 $80Hz$ 的高通滤波器以进一步消除噪声残留, 为后续语音识别与重构奠定基础。

5.3.2.4 语音恢复模块

本节利用深度神经网络技术从运动传感器数据中恢复语音信息。首先，本节将融合后的运动时序数据转化为时频谱图，便于后续网络训练和运行；然后，本节提出一种基于密集连接卷积网络的跨模态语音识别方法从运动传感器数据中识读语义信息；最后，本节提出一种基于编解码网络的跨模态语音重构方法对语音信号进行重构恢复。

1) 信号时频谱图转换

本节采用短时傅立叶变换方法，将融合后的运动时序数据转换为频域矩阵张量。转换过程采用汉明（Hamming）窗，并设置其窗口长度设置为 64、步长为 60。

为了便于后续训练，本节将这个二维频谱矩阵数据进一步转换为 PNG 格式的灰度频谱图像，图像横向方向表示时间，纵向方向表示信号频率。在转换过程中，本节采取了平方根映射的方法。具体地，取频域矩阵张量中所有元素的平方根，并将所得值映射到 0 到 255 之间的整数范围内。这种映射方式的原因是原始频域矩阵中的大多数元素值都非常接近零。如果直接将这些元素映射到 0 到 255 之间的整数，将会导致大量信息丢失，进而影响后续训练的效果。由于各个语音片段的长度存在差异，因此需要通过补足空白片段使之长度一致，将输入网络的时频谱图重新调整为统一的 224×224 像素大小，以确保网络对其进行有效处理。

2) 语音识别网络

本节设计基于密集连接卷积网络（Densely Connected Convolutional Networks, DenseNet）^[132] 的语音信息识别方法。DenseNet 采用密集连接方式，即每一层都会与前面的所有层建立连接。这种连接方式有助于增强特征传播，提升特征的利用率。这种密集连接方式有效缓解了梯度消失问题，同时减小了计算量和参数量。因此，相比于其他深度学习模型，DenseNet 在参数和计算成本更少的情形下，实现了更优的性能。

DenseNet 的网络结构包括多个稠密块体（DenseBlock）和用于连接相邻 DenseBlock 的过渡（Transition）结构。在一个深度为 L 层的 DenseBlock 中一共包含 $\frac{(L+1)L}{2}$ 个连接。具体地，在 DenseBlock 中第 l 层将第 0 层（即：输入灰度频谱图像）到第 $(l-1)$ 层的特征图连接作为输入，其数学表达为

$$x_l = \mathcal{H}_l([x_0, x_1, \dots, x_{l-1}]), \quad (5-13)$$

式中： $x_i (i = 0, 1, \dots, l)$ 为第 i 层的特征图（Feature Map）， $\mathcal{H}_l$ 是包括批量标准化（Batch

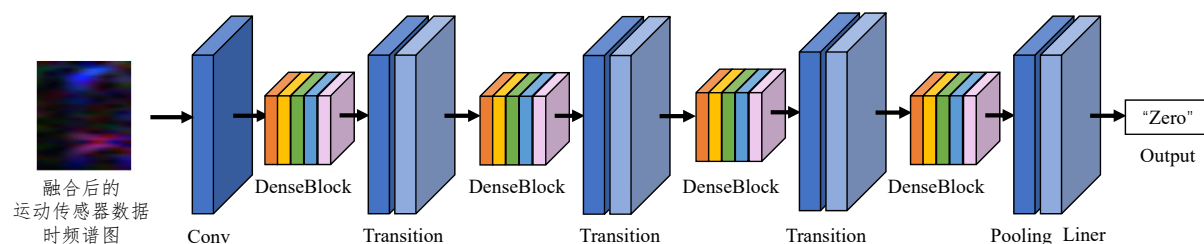


图 5-7 跨模态语音识别网络结构图

Normalization)、ReLU 非线性激活函数和卷积 (Convolution, Conv) 层的非线性转化函数。为了确保后续层能够直接重用之前层的特征图, DenseBlock 中每一层的大小都是一致的。Transition 结构用于连接和过渡两个相邻的 DenseBlock, 通常包括一个 1×1 的卷积层和一个 2×2 的平均池化层 (Pooling Layer)。卷积层用于减少特征图的通道数, 平均池化层则用于减小特征图尺寸, 从而降低模型的复杂度和计算量。在经历过多组 DenseBlock 结构的特征提取与重用后, DenseNet 使用全局平均池化将每个特征图的所有像素值平均, 形成一个全局特征向量。这个全局特征向量接下来输入全连接层, 被映射到最终的分类结果上。在分类的过程中, DenseNet 采用 softmax 函数作为分类器, 其作用是将全连接层的输出转换成概率分布形式, 由此得到各个类别的预测概率结果。

本节设计一个包含 4 组深度为 5 层的 DenseBlock 结构的 DenseNet 作为语音识别网络, 其结构图如图 5-7 所示。在训练过程中, 本节采用了交叉熵 (Cross Entropy) 损失函数, 随机梯度下降 (Stochastic Gradient Descent) 算法优化模型权重, 以学习更具一般性的特征, 并促进收敛。交叉熵损失函数能有效地度量模型预测概率分布与真实分布之间的差异, 为模型的训练提供准确的反馈。具体而言, 随机梯度下降算法的初始学习率设置为 0.15, 动量 (Momentum) 为 0.9, 以及权重衰减 (Weight Decay) 为 $1e^{-5}$ 。在语音识别任务中, 遵循标准的数据划分协议, 随机选取 80% 的数据作为训练集, 保留 20% 的数据作为测试集。

3) 语音重构网络

本节提出一种基于编解码网络的跨模态语音重构方法, 从运动传感器数据的频谱图像中恢复语音信号。首先, 本节利用高编解码网络提取和转化从运动传感器数据频谱图像中的有效信息, 用于重构语音信号的时频谱图; 然后, 本节运用 Griffin-Lim 算法^[133], 从重构的语音频谱图中精准估计相位信息, 以还原出高质量的语音信号。

本节提出了一种基于残差块 (Residual Block) 的编码器-解码器网络, 以重构语音

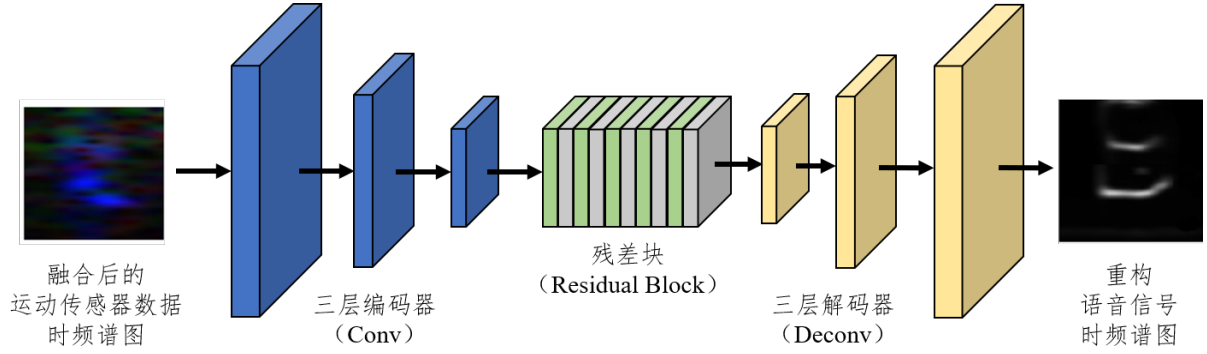


图 5-8 跨模态语音重构网络结构图

信号的时频谱图。如图 5-8 所示，该语音重构网络由三部分构成：编码器（Encoder）、五个 Residual Block 以及解码器（Decoder）。具体而言，编码器包含三个卷积层，首层卷积核大小为 $9 \times 9 \times 3$ 且数量为 32，第二层卷积核大小为 $3 \times 3 \times 32$ 且数量为 64，第三层卷积核大小为 $3 \times 3 \times 64$ 且数量为 128；解码器则包含三个反卷积（Deconv）层，依次具有 64 个 $3 \times 3 \times 128$ 大小的卷积核，32 个 $3 \times 3 \times 64$ 大小的卷积核以及 4 个 $9 \times 9 \times 32$ 大小的卷积核。另外，五个 Residual Block 用于网络加深并提升性能，其通道数均设为 128。在训练过程中，本节选择 L_1 训练损失^[133]作为优化目标，并采用具有时间衰减的动量优化器进行学习率的调整，以更有效地利用编码器从 128×128 的融合运动传感器数据的灰度频谱图像中提取特征，并通过解码器生成 512×128 的语音频谱图。

本节经验地发现，由于运动传感器的采样率被限制在 200Hz 以内，编码器-解码器网络生成的语音频谱图在高于 800Hz 的频段上会逐渐变得稀疏。因此， 800Hz 为可重构语音频率的实际上限。为此，解码器最后一层的卷积核数量被设置为 4，以将感知带宽从等效的 200Hz 拓展至 4 倍，生成 800Hz 频率范围内的语音时频谱图。

为了补偿语音时频谱图中缺失的相位信息，本节采用了 Griffin-Lim 算法进行相位估计。通过利用已知的时频谱图作为输入，Griffin-Lim 算法能够精确地估计出相位信息。随后通过快速逆傅里叶变换（Inverse Fast Fourier Transform, IFFT）对已知的时频谱图以及估计得到的相位信息进行重构，以还原出完整的语音信号。

Griffin-Lim 算法因其计算简单、效果良好的特点，被广泛应用于音频相位估计与重构。作为一种迭代算法，其每次迭代包含两个步骤。第一步，将第 i 次迭代中得到语音估计信号 $x_i(t)$ 的 STFT 矩阵 $\mathcal{F}[x_i(t)]$ 调整为

$$\widetilde{\mathcal{F}}[x_{i+1}(t)] = \mathcal{F}[x_i(t)] \frac{\|\mathcal{F}[y(t)]\|}{\|\mathcal{F}[x_i(t)]\|}, \quad (5-14)$$

式中： $\mathcal{F}[y(t)]$ 为编码器-解码器网络输出的频域信号， $\widetilde{\mathcal{F}}[x_{i+1}(t)]$ 对应的时域信号形如

$$\widetilde{x}_{i+1}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \widetilde{\mathcal{F}}[x_{i+1}(t)] e^{-j2\pi pt} dp. \quad (5-15)$$

这一步骤保证调整后的语音估计信号与编码器-解码器网络输出的语音频率信号的幅值相等。第二步，搜寻一个 $x_{i+1}(t)$ 满足其 STFT 矩阵 $\mathcal{F}[x_{i+1}(t)]$ 尽可能接近 $\widetilde{\mathcal{F}}[x_{i+1}(t)]$ ，与之均方误差最小。根据 Parseval 定理^[134]并进行 IFFT 操作可得：

$$x_{i+1}(t) = \frac{\sum_{m=-\infty}^{+\infty} 2\pi p(t - mT) \widetilde{x}_{i+1}(t)}{\sum_{m=-\infty}^{+\infty} 4\pi^2 p^2(t - mT)}, \quad (5-16)$$

式中： T 为采样周期。经过多次迭代，最终生成的信号 $x_{final}(t)$ 呈现出与原始信号极为相似的相位特性，由此得以从低采样率运动传感器数据中重构高质量语音信号。

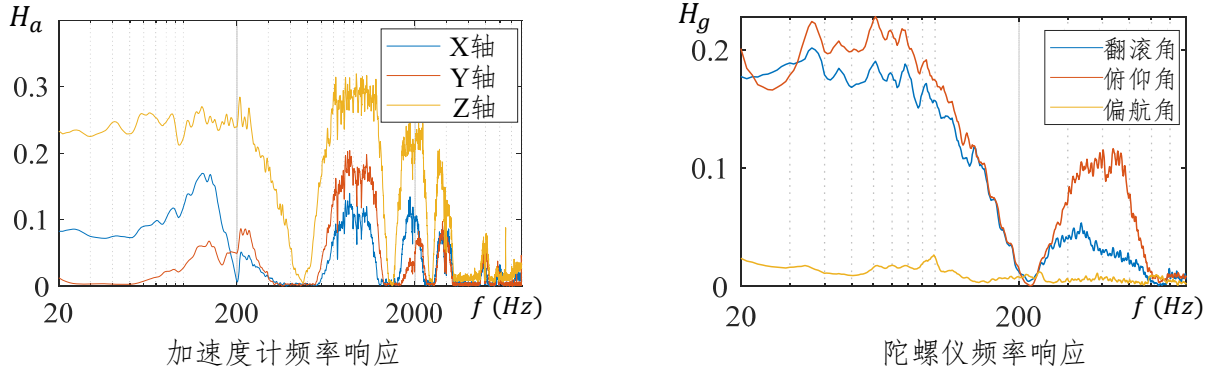
5.3.3 基于特征差异抑制的可泛化攻击迁移

本节研究基于声波-运动传感器跨模态效应的侧信道语音窃听攻击迁移至针对不同设备、不同用户、不同环境的窃听。

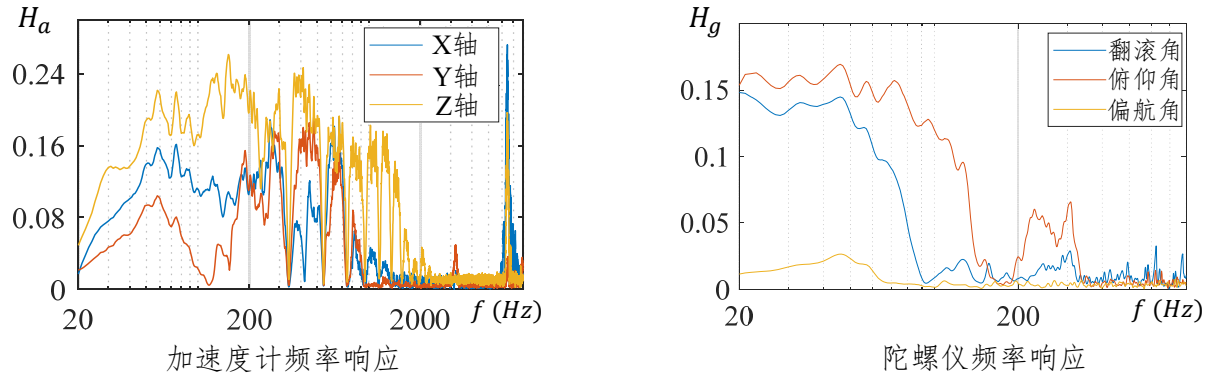
5.3.3.1 跨设备窃听

硬件多样性的影响是运动传感器的复利用（如：利用运动传感器的手势识别^[135]、手语翻译^[136]）和基于运动传感器的隐私窃取（如：按键推测^[137]、侧信道窃听^[16,124]）所共同面临的核心问题，限制了这些技术在现实场景中的实用性和通用性。为了实现跨设备的侧信道窃听攻击，本节将深入探讨硬件多样性的来源以及其对声波-运动传感器侧信道的影响，通过数理方法和信号处理角度，提出了基于随机降采样的方法抑制设备间特征差异带来的影响。

尽管设备间特征差异对运动测量的影响微小，然而其对声波-运动传感器侧信道的全方位影响却深入至时域、频域和空间域等各个角度。这些特性会被训练的语音恢复网络模型所记住，从而降低模型的可扩展性。Ba 等人^[16]曾尝试通过增加训练集中所涉及的设备数量来提高窃听攻击的可迁移性。然而，这种方法在显著增加训练成本的同时，并没有有效提高跨设备窃听的性能，其识别准确率最高仅为 26%。回顾式 5-1 和式 5-6，设备间特征差异主要体现在以下几个方面：



(a) 华为P40声波-运动传感器侧信道频率响应



(b) Samsung Galaxy S8声波-运动传感器侧信道频率响应

图 5-9 不同设备中运动传感器频率响应对比图

1) 时域特征差异：包括硬件内在噪声 N_w 和响应强度 M 。

硬件内在噪声 N_w ：不同型号的智能手机中的扬声器和运动传感器具有独特的硬件误差，这些误差在不同设备之间经常呈现巨大差异^[138-139]。因此，这种硬件内在噪声在声波-运动传感器侧信道中表现出了强烈的设备依赖性。

响应强度 M ：智能手机扬声器的功率和声学强度直接影响着运动传感器数据中语音泄露的响应强度。然而，由于不同型号的设备在扬声器功率和声学强度上存在差异，即使音量设置相同，不同手机的声学表现也会呈现出显著差异。这种差异性驱动了不同手机内置运动传感器的多样化响应强度。因此，每款手机的声波-运动传感器侧信道都具有独特的信道强度。

2) 空间域特征差异：包括运动传感器内部轴间能量分布 $\hat{H}_i$ 。

轴间能量分布 $\hat{H}_i$ ：运动传感器内的多个轴同时响应扬声器发出的声波信号，但每个轴上的响应强度并不一致。这种轴间能量分布的差异性，主要由运动传感器和扬声器之间的相对位置决定。由于不同设备中，这种相对位置的多样性，导致语音相关的能量

比例在各轴之间存在设备间的差异。如图 5-9 所示, 在华为 P40 的加速度计中, Z 轴能量占据总能量的大约 50%, 而在 Samsung Galaxy S8 加速度计中, Z 轴能量占比则达到了 59.4%。然而在 Honor V30 中的 100~300Hz 频段上, 却是 X 轴上的响应能量强度占据主导地位。这种能量比例的差异直接影响了声波-运动传感器侧信道的表现和特性。

3) 频域特征差异: 包括频率响应 $H(f)$ 与采样率 F_s 。

频率响应 $H(f)$: 硬件多样性对不同频率输入下的响应增益系数产生显著影响。不同型号的扬声器和运动传感器具有独特的内在频率响应, 这种多样性在声波-运动传感器侧信道中得到了融合, 导致不同设备上的侧信道频率增益系数各异。同时, 内部低通滤波器虽然无法彻底消除带外信号, 但能在一定程度上抑制它们, 滤波效果因设备间滤波器参数选择的不同而有所差异。这种差异进一步增加了侧信道频率增益系数的复杂性和多样性。此外, 智能手机在语音信号传播过程中也起到低通滤波器的作用, 不同手机的大小和质量导致滤波效应多样化, 对频率响应的影响也各不相同。这些因素共同作用下, 形成了复杂且不规则的频率响应特性。如图 5-9 所示, 华为 P40 和 Samsung Galaxy S8 这两款智能手机中声波-运动传感器侧信道响应频率曲线大相径庭。尽管如此, 该侧信道在 80~200Hz 的低频范围内的频率响应相对平滑且平坦, 设备间差异相对较小。这是因为运动传感器在设计之初便需要在这个低频范围内保持良好的稳定性以实现精确的测量, 同时低通滤波器对这个低频频段几乎没有影响。总体而言, 由于硬件差异、内部滤波效应以及手机本身的滤波特性的综合作用, 不同设备之间的高频频率响应差异变得尤为显著, 极大地限制了运动传感器侧信道窃听攻击的可拓展性。

采样率 F_s : 回顾式 5-4, 采样率是影响混叠失真的关键因素。在不同的智能手机中, 采样率存在轻微的差异^[16]。这种差异导致相同的语音信号在不同的运动传感器中落入不同的频带, 进一步加剧了不同设备间的声波-运动传感器侧信道的高频响应差异性。

本节依次依次针对硬件多样性在时域、频域和空间域上产生的设备间特征差异提出有效解决方案。在小小节 5.3.2.1 中, 维纳滤波能够有效地去除硬件内在噪声 N_w , 同时消除其多样性带来的影响。小小节 5.3.2.3 中的标准化处理消除了响应强度 M 的差异, 并通过三轴数据降维融合抑制轴间能量分布 $\hat{H}_i$ 多样性带来的影响。上述方法已经有效地解决了时域和空间域的特征差异, 本节将重点关注频域特征差异的消除。

频率响应的差异性呈现出一种复杂且不规则的模式。一种朴素简单的解决方法是通过每个设备的频率响应曲线进行精确测量和补偿来消除这种多样性影响。然而, 这种

方法具有明显的局限性。一方面,精确测量每个设备的频率响应曲线是一项既耗时又费力的任务,这在实际操作中往往是不可行的。另一方面,这种解决方案的成本也非常高昂,需要大量的数据收集和处理工作来支持。并且,这种方法要求攻击者了解目标设备的具体型号,这无疑增加了实际攻击过程中的难度。除此之外,由于设备间采样率存在差异^[16],以及可能存在的采样率漂移现象^[12],频率响应的差异实际上更加复杂和难以处理。这种差异性的复杂度极高,导致实施高精度的补偿变得非常困难。因此,虽然这种方法理论上可行,但在实际操作中却面临着诸多难题和挑战。

本节提出了一种基于随机降采样的方法来抑制高频特征差异性。尽管高频频率响应极为复杂,难以直接消除或补偿,但本节主要目标并非消除高频响应的复杂性,而是消除其中的设备依赖性。因此,本节转换了思路,提出利用随机降采样的方法,故意地进一步增加高频响应的复杂性。在这个过程中,高频响应特征发生失真,使得其中的设备依赖性被破坏,从而将其降级为随机噪声,实现了硬件多样性影响的抑制。具体地,本节在将加速度计和陀螺仪数据按照采样时间排布后的序列中随机删除采样点,使之等效采样率固定为 390Hz 。这种方法带来两方面优势。首先,它消除了不同设备间的采样率的差异性。另一方面,它加剧了高频失真^[92],这种失真将破坏由硬件多样性带来的原始特征。这种随机降采样方法导致信号如下衰减:

$$SNR = -20\log_{10}(2\pi f \times rms(T_a)), \quad (5-17)$$

式中: f 为信号频率; $rms(T_a)$ 是由随机下采样引起的孔径不确定性。虽然这种随机降采样方法使得融合后的运动传感器数据等效感知带宽宽度减小到 195Hz ,但这种方法以 5Hz 的带宽损失为代价大幅度降低了高频响应中的设备依赖性,并且保障了带内低频信号的无损感知。综合上述方案,本节实现了跨设备的高精度侧信道窃听攻击。

5.3.3.2 跨用户窃听

在成功解决了跨设备窃听这一难题后,本节进一步深入探讨了用户多样性对侧信道攻击的影响。事实上,由于不同用户的语音特征存在显著差异,语音多样性成为了侧信道窃听攻击中需要面对的又一重要挑战。

幸运的是,当前存在海量的语料数据集,这些数据集包含了各年龄段、各种性别、各种地区与种族、各种语言的语音数据。这为应对语音多样性挑战提供了强有力的支持。

本节利用这些海量语料数据集，生成了相应的运动传感器数据，并作为训练集来训练侧信道窃听神经网络模型。由于已经实现了侧信道窃听的跨设备迁移，本节只需在一个设备上进行全方位的用户数据训练，便能得到一个普适的多设备、多用户窃听神经网络模型。这种训练方式能够有效地涵盖不同用户的各种语音特征，从而使得侧信道窃听攻击能够更好地应对不同用户的语音特征差异，提升对未知用户的语音窃听攻击的精度。

此外，在现实攻击场景中，攻击者可以蓄意收集目标用户的语音片段，以训练针对性的侧信道窃听网络模型。当语音样本量不足时，他们还可以利用生成对抗网络（Generative Adversarial Networks, GAN）^[140]等先进技术，精确模拟并生成该用户的大量语音数据。通过在智能手机扬声器中播放这些语音数据，攻击者能够获取运动传感器的数据，并使用这些数据来训练针对性的语音识别与重构网络，从而提高对目标用户的侧信道窃听性能，实现了对不同用户的可迁移窃听攻击。

5.3.3.3 跨场景窃听

在声波-运动传感器侧信道窃听攻击中，环境噪音对语音识别与重构的性能产生着显著影响。因此，必须充分考虑并处理不同场景的噪音，以提高窃听攻击的准确性和稳定性。环境噪音可分为两大类：一类是目标智能手机周围的噪音，另一类是远程通话者周围的噪音。对于这两种噪音，本节将依次进行深入分析，并针对其影响提出解决方案。

目标智能手机周围的噪音对运动传感器读数的影响微乎其微。本章所探讨的声波-运动传感器侧信道，其基础在于利用手机内部的固体连接作为传输媒介，以实现声波的能量传播。然而，在缺乏固体媒介的情况下，经由空气传播的声波信号难以产生足够的能量，进而无法引发运动传感器的跨模态响应^[15-16]。

远程通话者身边的噪音会与语音信号一同通过目标智能手机的扬声器播放，并经过固体媒介传递到运动传感器。这种噪音会严重降低运动传感器所能感知的语音信号质量，进而影响窃听性能。为改善这一情况，攻击者可以提前采集多种典型环境噪音样本，并分析这些噪音的特征分布。在此基础上，本节使用基于统计特征的噪音抵消方法（例如：维纳滤波器^[129]），以消除环境噪音对语音信号的影响。

经过上述深入分析和解决方案，本章成功地实现了跨设备、跨用户、跨环境的高精度侧信道窃听攻击。这种方法展示了在复杂环境中提取有价值语音信息的可能性，同时也强调了对侧信道窃听攻击进行防范的重要性。

5.3.4 针对侧信道窃听的用户友好型防御方案

本节对当前抵御声波-运动传感器侧信道窃听攻击的防御措施进行全面梳理，并深入剖析了它们的局限性。针对现有防御方案的不足，本节设计了两种用户友好型的防御方案。这两种方案不仅无需降低运动传感器的采样率或设置访问限制，避免因此产生的交互性能与方便性下降的问题，而且不需要引入额外的外设或进行硬件修改。这两种方案能够高效地对抗声波-运动传感器侧信道窃听攻击，确保用户设备的安全与隐私。

5.3.4.1 现有防御措施及其不足

降低采样率：以往文献^[15-16]和工业界的普遍观念^[77]曾认为，降低运动传感器的采样率可以避免其感知频段与人声主频段的重叠，从而保护语音隐私。然而，本章成功地实现了低采样率下的高精度语音窃听攻击，揭示了单纯依赖限制运动传感器采样率的措施的不足之处。这种方法无法有效抵御语音窃听攻击，混叠失真和宽过渡带宽的滤波器是导致这一结果的主要原因。此外，小小节 5.4.2.2 中实验也进一步证实，即使将采样率降低到极低的 10Hz ，仍然存在着大量的隐私泄露风险。并且，一味地降低运动传感器采样率可能导致无法准确地捕获原始信号的细节和特征，引发运动信号失真，无法准确地识别用户的细微动作，难以支持细粒度的用户交互，极大地影响用户体验。

狭过渡带滤波器：一种切实可行的解决方案是在运动传感器中集成具有狭窄过渡带的模拟低通滤波器，以与采样率限制措施相配合。这样可以有效地从传感器读数中滤除通过声波-运动传感器侧信道泄露的语音信息。然而，这种方式显著增加了成本。首先，它需要对传感器硬件结构进行修改，所以不适用于已经出厂的设备。其次，狭窄过渡带滤波器模块本身价格较高。相比之下，商用运动传感器的价格较低，例如：BMI160 运动传感器芯片仅售 10 元。而以椭圆型滤波器为例的狭窄过渡带滤波器价格昂贵，例如：仅一片 ADI MAX7400 滤波器芯片售价就高达 5.79 美元，折合人民币约 42 元。因此，尽管这种方案在技术上可行，但其高昂的成本限制了其在实际应用中的广泛使用。

运动传感器访问权限控制：实施严格的访问权限管理，对运动传感器进行与麦克风、摄像头等传感器相同的管控，确实可以避免侧信道语音隐私泄露的风险。然而这种策略却极大地牺牲了交互便捷性，使得用户体验受到严重影响。移动操作系统（如：AndroidOS 和 iOS）提出了一种折中方案^[141]。在这种方案中，后台应用程序访问运动

传感器数据的执行时间受到限制；若想在后台长时间访问运动传感器数据，则需要进行 `ForegroundService` 声明。这会在智能手机的通知栏中持续显示提示，从而使得潜在的窃听行为更加引人注目。然而，尽管存在这种限制，恶意应用程序仍然可以通过冒充计步器等服务来规避这些限制。因此，即便有持续的通知提示，这类“伪善”应用仍能在后台获取惯性读数，而不会引起用户的怀疑。

声学阻尼和隔离：通过物理隔离的方式^[124]或声学阻尼材料的方式^[81]将运动传感器与扬声器隔离能够有效阻断声波-运动传感器信道。然而，考虑到硬件修改、有限的空间以及成本等现实因素限制，这种方法在移动设备中的语音隐私保护中并不实用。

5.3.4.2 用户友好型防御方案

本节综合考虑用户和厂商的需求与实际情况，设计了两种易于部署且用户友好的防御方案，旨在提供有效的语音隐私保护，同时确保用户的使用体验和便利性不受影响。

基于超声波-运动传感器跨模态效应的噪音注入：在移动操作系统中，用户通常无法直接控制运动传感器的开关。为了解决这个问题，本节利用第三章挖掘的超声波-运动传感器跨模态效应，建议用户在发言时，主动使用手机的内置扬声器以较低的音量播放能与运动传感器产生共振的超声波或声波信号。通过这些共振噪音的引入，可以掩盖声波-运动传感器侧信道中的语音信号，从而避免语音隐私信息的泄露。这种方式的优点在于无需进行额外的硬件修改，仅以微小的听觉干扰为代价，就可以有效阻碍基于运动传感器“同源性”的自动化语音片段检测与分割，进而混淆语音的识别与重构过程。因此，这种方式具有较高的实用性，能够为用户提供一种简单、有效的语音隐私保护手段。

基于超采样技术的人声主频段滤波：本节提出一种基于超采样技术的人声主频段数字滤波方法，从制造商的角度出发，无需用户进行额外的操作，实现系统级的防御措施。由于混叠失真现象和模拟滤波器宽过渡带宽，限制采样率的方法无法完全消除带外语音信号，导致语音隐私泄露的风险仍然存在。为了避免 $85\sim 255Hz$ 频段内的人声主频段语音信号落入运动传感器数据中，本章提出的方案反其道而行之，即：不降低运动传感器采样率，结合超采样技术与数字滤波器实现运动数据与语音信号的分离。具体地，智能手机保持运动传感器的高采样率（例如：大于 $500Hz$ ），这样可以避免语音信号发生混叠失真现象，运动数据与语音信号主要分别分布在 $85Hz$ 两侧^[16]。接下来，利用数字低通滤波器来消除超过 $85Hz$ 的高频带信号，从而有效去除运动传感器数据中的语音信

号。通过这种基于超采样技术的人声主频段滤波方法,制造商可以在系统层面实现对语音隐私的强有力保护,确保用户的隐私数据不被泄露。由于智能手机中运动传感器通常均支持 $500Hz$ 采样率(以 AndroidOS 和 HarmonyOS 为例,仅需要从软件层面上修改传感器设置为“SENSOR_DELAY_FASTEST”模式),且数字滤波器仅需要软件配置即可实现,因此这种方案的实现并不需要硬件修改,具有较高的实用性和经济效益,可以满足大规模商用的需求。

5.4 性能验证与评估

本节针对商用智能手机开展基于声波-运动传感器跨模态效应的语音侧信道窃听攻击,并在不同的环境条件下测试了攻击方案的性能,以全面评估其实际效果。

5.4.1 实验设置

语音音频数据集。本实验选用了 AudioMNIST 数据集^[114],该数据集包含了来自 60 位发言者的 30,000 个英语单数字音频。这些音频文件由实验手机的扬声器以 0.1 秒的间隔连续播放。此外,作者还自制了语音数据集。本实验招募了 6 名志愿者(其中 3 名为女性,3 名为男性),并要求他们分别用英语朗读 10 个数字和 26 个字母,每个内容重复十遍。在录制过程中,志愿者们以三种不同的语速朗读,分别为平均每分钟约 90 个、110 个、超过 130 个单词的语速,确保了数据的自然流畅和多样性。

运动传感器数据采集。为了采集包含语音泄露的运动传感器数据,实验智能手机分别被静置于桌面上或由用户静止持于手中,并通过手机的顶部和底部扬声器以最大音量播放上述语音音频数据集中的语料。作者开发了一个第三方应用程序,将其安装于实验所涉及的所有手机上,用于持续采集运动传感器数据。在实验过程中,这个应用程序在后台持续运行,默认的采样频率为 $200Hz$ 。所收集到的这些数据随后被随机划分为两部分,其中 80% 用于语音识别和语音重构模型训练,剩余的 20% 则用于测试模型性能。

实验智能手机。本实验主要在三款智能手机上开展,包括:Samsung Galaxy S8、Google Pixel 4 (Android 系统)以及华为 P40 (HarmonyOS 系统)。若无额外说明,实验结果系于这三款手机上所得结果的平均值。除此之外,本实验还引入了 9 款其他型号智能手机来进一步评估跨设备的性能,具体包括:华为 P20 Pro、Samsung Galaxy S20 Pro、

Samsung Galaxy Note10+、荣耀 V30、Vivo S6、Motorola Edge S、OPPO Find X、OPPO Reno 3 和 iPhone 11。这些设备搭载其出厂时默认的操作系统，包括：苹果 iOS 系统，谷歌安卓 AndroidOS 系统（及其国产变种操作系统）和华为鸿蒙 HarmonyOS 系统，涵盖市面主流移动操作系统。特别地，本实验首次在搭载 iOS 操作系统（即：iPhone 11）上开展声波-运动传感器侧信道窃听攻击的实验。

评价指标。为了评估语音识别网络的性能，本章采用 Top- k 准确率（Accuracy）作为评价指标，其定义为语音识别网络预测结果中概率最大的前 k 个结果中包含正确标签的比例，其中 Top-1 准确率又被简称为准确率。为了评估语音重构网络的性能，本章采用均方误差（Mean Square Error, MSE）来描述重构语音频谱 $\hat{x}$ 和真实语音频谱 x 之间的差异。它的计算公式为

$$MSE = \frac{\sum_i^N (\hat{x}_i - x_i)^2}{N}, \quad (5-18)$$

式中： i 是频谱像素的索引， N 是每个频谱图像中的像素总数。

5.4.2 侧信道窃听精确性评估

本节评估侧信道窃听攻击中的语音检测与分割的精确度，以及使用语音识别网络与语音重构网络对智能手机双扬声器（包括顶部与底部扬声器）的窃听性能，并验证降低采样率的防御方法不能有效抑制语音隐私的泄露。

5.4.2.1 语音检测与分割

本节评估检测分割环节中的运动传感器数据中语音泄露的检测性能和片段分割性能。本实验在 12 款智能手机运动传感器中语音泄露对应的直流偏差 DC (如式 5-9 所示) 的平均值为 1.77×10^{-5} ，且在各个手机中均保持在 1×10^{-5} 数量级之上。与之相对的，在没有语音信号作用下静置智能手机中的结果平均值为 1.3×10^{-8} ，峰值仅为 2.6×10^{-7} ；运动中的智能手机上的结果平均值为 4.5×10^{-7} ，最高可达 3.68×10^{-6} 。这些噪音数据与语音信号在直流偏置强度上相差至少一个数量级，区别显著。上述实验验证了本章设计的方法能够有效区分语音泄露和噪声干扰。

实验结果表明，对于由数字、单词、字母以及混合构成的语音音频作用下的运动传感器数据，检测分割环节的语音检测成功率为 100%，语音片段分割准确率为 100%。

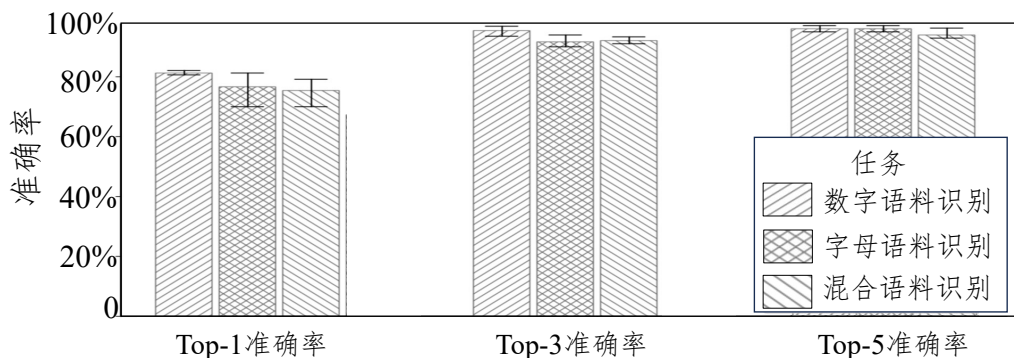


图 5-10 200Hz 采样率运动传感器中侧信道窃听语音识别准确率

本节还考虑语速对语音片段分割准确率的影响。本实验要求志愿者以三种不同的速度进行录制音频，即：慢速（低于 95 字/分钟），普通速度（约 110 字/分钟）和快速（超过 130 字/分钟）。实验结果显示：在较慢语速和普通语速的语音片段中，语音片段分割准确率均保持 100%；而在较快语速的语音片段上，检测成功率仍为 100%，而分割准确率下降到了 98.62%。对错误分割的语音片段分析发现，这些分割错误的语音片段的瞬时语速超过了 160 字/分钟，而这种极快的语速在日常对话或语音助手交互场景中并不常见，并且人们在分享重要信息（例如密码）时往往会自觉减慢语速。因此，本章实现了对绝大多数场景中语音精确检测和自动分割，支持了自动化侧信道窃听攻击。

5.4.2.2 语音识别性能

本节测试了当采样率限制为 200Hz 时侧信道窃听语音识别的准确率，并将攻击面拓展至对智能手机不同音量下的顶部/底部双扬声器的窃听。在此基础上，本节进一步实验验证了降低采样率的措施对于抵御侧信道窃听是低效的。

1) 识别准确率

本章设计的“零限制访问”侧信道窃听攻击成功在低采样率运动传感器上实现高精度识别。如图 5-10 所示，窃听语音识别平均 Top-1 准确率达到 78.8%，数字语音的识别准确率更是超过了 80%。同时，平均 Top-3 准确率超过 90%，平均 Top-5 准确率高达 99%。值得注意的是，本章所提出的攻击在 200Hz 采样率的运动传感器上获得的识别精度已经超过或接近了相关文献中采用更高采样率的窃听攻击性能。例如：AcclEve 攻击^[16]的采样率为 500Hz，其 Top-1 准确率为 78%；而 Spearphone 攻击^[124]的采样率为 4kHz，其 Top-1 准确率为 81%。相比之下，本章的攻击在更低的采样率下获得了与之

表 5-2 双扬声器窃听语音识别准确率

训练集（80%） \ 测试集（20%）	顶部扬声器	底部扬声器	顶部 + 底部
	顶部扬声器	底部扬声器	顶部 + 底部
顶部扬声器	80.7%	12.9%	46.8%
底部扬声器	10.3%	78.8%	41.1%
顶部 + 底部	75.3%	74.1%	78.9%

相当甚至更好的识别精度，充分验证了本章提出的综合利用加速度计和陀螺仪的侧信道窃听方法的高效性。

此外，本章首次实现对搭载 iOS 系统的智能手机的声波-运动传感器侧信道窃听。由于 iOS 的封闭性，在 iPhone 手机中安装第三方应用需要经过 Apple Store 审核。为了避免审核消耗过长时间，作者设计了一个“伪善”网页，当用户访问该网页时，智能手机的运动传感器数据会以 60Hz 采样率被记录并上传。本实验在 iPhone 11 上成功开展侧信道窃听，在仅 60Hz 采样率的条件下，数字语音识别的 Top-1 准确率达到了 43.7%，Top-3 准确率达 84.1%，而 Top-5 准确率达到了 92.5%。在实际攻击中攻击者仍旧可以开发“伪善”应用程序伪装成计步器等服务以欺骗应用商店审核从而开展攻击，并且这种利用恶意网页进行数据采集的攻击同样适用于搭载 AndroidOS 系统和 HarmonyOS 系统的智能手机。这揭示了“零限制访问”侧信道窃听对商用智能机构成的广泛威胁。

2) 双扬声器窃听

本章的研究进一步扩大了侧信道窃听攻击的攻击面，将顶部扬声器（听筒）也纳入了攻击范围。如表 5-2所示，智能手机中的两个扬声器均有大量语音泄露问题，超过 74% 的语音片段被准确识读。尽管使用单一扬声器下的运动数据训练的语音识别模型难以准确识别另一个扬声器播放的语音信号，但是在训练集中混合两者的数据可以显著提高针对任意扬声器语音泄露的识别性能。一般而言，用户通常认为听筒的功率较低，传播距离更短，因此相对于底部扬声器外放，听筒中的语音信息更具保密性，更难以被窃听。然而，实验结果表明，侧信道窃听对顶部扬声器中的语音识别准确率高达 80.7%。顶部扬声器的脆弱性在于其在智能手机内部与运动传感器更为接近，导致顶部扬声器泄露到运动传感器的侧信道信号能量更大，从而使得攻击者更容易实施侧信道窃听。

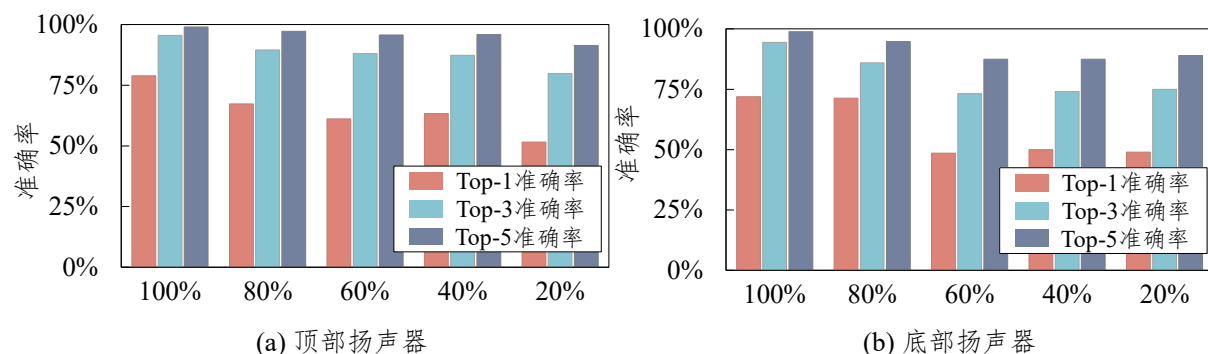


图 5-11 智能手机扬声器音量设置对窃听语音识别准确率的影响

3) 音量设置的影响

在现实场景中，用户可能将智能手机音量设置为不同等级，本机将评估针对不同音量设置的智能手机的窃听性能。如图 5-11 所示，随着音量的降低，声波在运动传感器侧信道中的信号能量也相应减少，这使得攻击者能够有效识别的信息逐渐减少。然而，值得注意的是，即使在音量最低的最不利条件下，窃听识别的 Top-1 准确率仍然保持在 50% 左右，而 Top-5 准确率则高达 89%。这一结果表明，即使在最差的条件条件下，攻击者仍然能够利用侧信道信息窃取到相当数量的敏感信息。这也意味着，当攻击者在尝试破解语音中的用户敏感信息（如：密码）时，其整体密码搜索空间被显著缩短。此外，仅有当底部扬声器的音量降至 20% 时，语音分割的准确率略微下降至 98.7%；其余情况中仍然能够保障无误差的语音片段分割。在实际使用过程中，用户可以会采取降低音量或者直接将扬声器设置为静音状态来避免经由侧信道的语音泄露。然而，用户无法直接静音顶部扬声器，这使得语音通话内容、社交媒体语音消息等隐私语音仍被暴露在被窃听的风险中。同时，一味降低音量也会严重损害用户体验和信息交流效率，使得语音通信变得困难甚至无效。虽然佩戴耳机可以在一定程度上规避侧信道窃听风险，但是众多文献研究表明^[58,142]，耳机中的音频信息同样面临着经由侧信道泄露的安全威胁。

4) 采样率的影响

上述实验结果已经证明了“将运动传感器采样率限制为 $200Hz$ ”的防御措施的脆弱性，本实验进一步降低运动传感器的采样率并测试其对侧信道窃听性能的影响。本实验依次将三款实验手机的采样率设置为 $100Hz$ 、 $50Hz$ 、 $40Hz$ 、 $20Hz$ 和 $10Hz$ ，语音识别结果如图 5-12 所示。随着采样率的降低，侧信道窃听的性能确实会受到影响。然而即便如此，仍然有大量的语音信息会被泄露。当采样率下降至 $40Hz$ 时，侧信道窃听语音

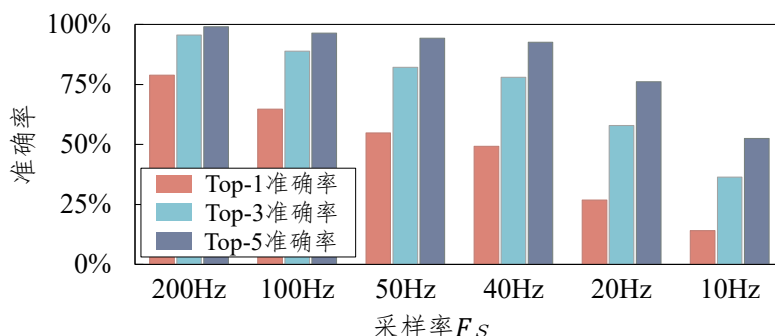


图 5-12 运动传感器采样率对窃听语音识别准确率的影响

识别准确率仍然可达 49.2%，并且 Top-5 准确在 90% 以上。为了探索可能泄露语音信息的最低采样率下限，本实验进一步将采样率降至 $10Hz$ 。结果表明，在 $10Hz$ 这种极端的采样率设置下，语音识别准确率才降低至 10% 左右，保障了绝大部分语音信息的安全。然而，若将采样率限制在如此低的数值内，那么基于运动的应用程序的性能（例如光学图像稳定器）将在没有高精度运动测量支持的情况下显著下降。因此，简单地限制采样率难以在兼顾较高感知性能的同时，有效地保护用户的语音信息。

5.4.2.3 语音重构性能

本实验利用运动传感器的数据成功地重构了语音音频信号。重构后的语音信号具有 $800Hz$ 的带宽，并且平均均方误差低至约 4×10^{-4} ，显示出与原始信号的显著相似性。为了更直观地展示重构效果，作者以语音音频“Three”为例，绘制了原始语音信号与重构信号在时域和频域上的对比图，如图 5-13 所示。与目标语音信号（见图 5-13(a) 中第一行）的低频分量（见图 5-13(a) 中第二行）相比，运动传感器读数（见图 5-13(a) 中第三行）在趋势上呈现相似之处，但在细节上大相径庭。尽管如此，本实验已成功地重构了音频信号（见图 5-13(a) 中第四行），其平均均方误差仅为 4.09×10^{-4} 。图 5-13(b) 中频谱图的对比进一步验证了侧信道窃听语音重构的可行性。虽然语音信号中的高频辅音信息可能在一定程度上丢失，但重构所得的语音信号仍然清晰可辨，能够理解。

为了评估重构语音的音频质量与主观可理解性，本实验招募了 16 名年龄介于 18 至 50 岁之间的志愿者。被试人员倾听重构语音音频信号并尝试识别其内容。尽管他们反映某些音频片段稍显模糊，但所有志愿者成功准确地识读了重构音频信号。基于 Griffin-Lim 算法的相位补偿方法仍存有一定的误差，这导致了重构信号在用户听感上的模糊。本章计划在未来工作中将探索如何提高相位补偿精度，以实现更好的重构效果。

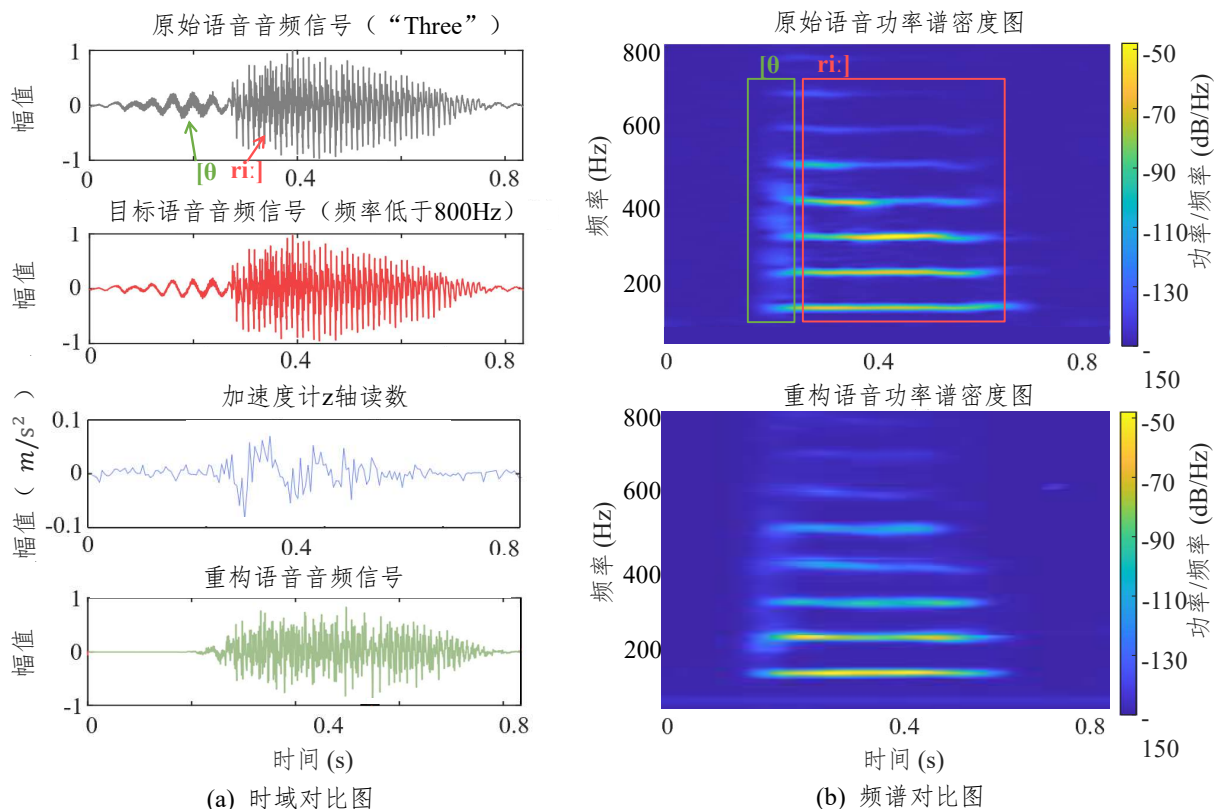


图 5-13 语音重构示例图

5.4.3 侧信道窃听迁移性评估

5.4.3.1 设备可迁移性评估

本节评估侧信道窃听技术在针对未知设备型号时的窃听性能。为了达到这个目的，本实验设计了三个不同的模型进行测试。模型 1 的训练数据全部来自于华为 P40 手机；模型 2 的训练数据则全部采集自 Samsung Galaxy S8 手机；而模型 3 的训练数据则是从华为 P40 和 Samsung Galaxy S8 两部手机中按 1:1 的比例采集而来。这三个模型的训练样本总数保持相等，以确保公平性和可比性。测试数据则采集自另外 10 部不同型号的手机，测试结果如图 5-14 所示。模型 1 在 Samsung Galaxy Note10+ 上取得了最高的识别准确率，达到了 38.3%。与此同时，模型 2 在针对 Vivo S6 的窃听任务中表现最佳，准确率高达 44.1%。当训练集中纳入了来自两种设备的训练数据时，语音识别准确率在各个型号的手机上都实现了显著提高。模型 3 的平均准确率达到 33.1%，最高准确率更是可达 49.8%。先前的研究中，如 Ba 等人^[16]利用两部采样率为 500Hz 的智能手机数据训练跨设备窃听模型，其测试结果中跨设备窃听识别准确率最高仅为 26%。相比之下，

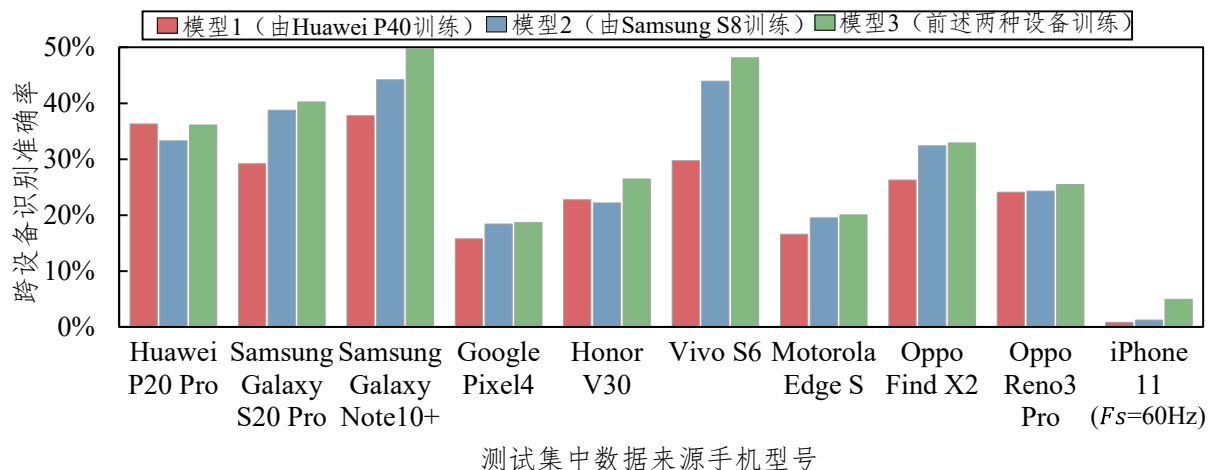


图 5-14 跨设备侧信道窃听的语音识别准确

本章所提出的方法在更低的采样率下实现了更高的跨设备性能。

为了验证本章设计的硬件多样性特征抑制方法的有效性，本节对模型 1 进行了消融实验，旨在探究每个处理步骤的必要性和贡献。本实验利用采集自华为 P40 的运动数据及各步骤中间数据，以相同参数分别训练了语音识别模型，并采用 Samsung Galaxy Note10+ 的运动传感器数据进行测试。实验首先基于采样频率为 200Hz 的加速度计原始读数训练基础模型（标记为无处理），然后依次应用维纳滤波、二范数降维、幅值标准化、陀螺仪融合和随机降采样等步骤，并分别标记为步骤 1 至 5。测试结果在六个模型中的跨设备识别准确率如图 5-15 所示。实验结果显示，跨设备语音识别准确率由无处理时的 15.1% 大幅度提升至 44.1%。这个过程中，每个处理步骤均显著提高了跨设备性能，证明了硬件多样性特征抑制方法中的每个环节的实质性贡献和必要性。消融实验结果表明，本章设计的处理步骤在跨设备性能提升方面发挥了关键作用。

模型 3 的优异性能说明了多元化训练数据有助于提升跨设备窃听识别准确率。随着训练过程中融入更多不同智能手机型号的数据，侧信道窃听攻击的跨设备性能逐渐增强。本实验测试了训练集内涵盖的智能手机型号数量对跨设备语音识别性能的影响，实验结果如图 5-16 所示。实验结果表明，当训练集中包含的手机型号达到 4 个时，跨设备语音识别准确率已达到相当高的 60.9%。随着手机型号进一步增加到 6 个时，跨设备性能提升至 62.1%。然而，随着训练模型数量的继续增加，性能提升逐渐趋于平缓。相比之下，若不使用本章所提出的硬件多样性特征抑制方法，在 10 个智能手机型号上训练的语音识别模型在识别其他智能手机中的语音内容时，仅能达到 37.6% 的跨设备准

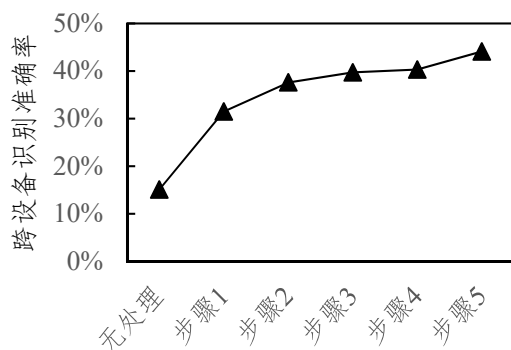


图 5-15 跨设备窃听语音识别消融实验

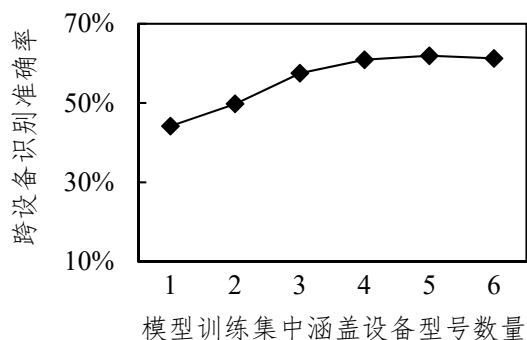


图 5-16 训练设备数量的影响

确率。因此，本章提出的硬件多样性特征抑制方法能够显著提高跨设备窃听识别的准确率，并且这种提升在训练数据涵盖更多手机型号时更为明显。

5.4.3.2 场景可迁移性评估

1) 环境噪音的影响

为了抑制远程通话者周围的噪音干扰，本实验假设攻击者具备在各种声学环境中收集噪音分布数据的能力，并采用了维纳滤波器来消除环境噪音。实验过程中，一名被试人员在六种不同噪音水平的现实场景中对被窃听的智能手机进行呼叫，并在通话过程中用英语朗读了 10 个数字和 26 个字母。这六种实验场景包括实验室、商场、街边、公交车站、无列车行驶的地铁站以及有列车行驶的地铁站。在这些场景中，混入环境噪音的语音音频信号信噪比分别是 $35.8dB$ 、 $13.3dB$ 、 $19.1dB$ 、 $14.3dB$ 、 $17.2dB$ 以及 $5.6dB$ 。实验结果如图 5-17 所示。在前五个场景中，语音识别的准确率均能保持在 65% 以上。在最后一个场景中，由于语音信息几乎被环境噪音完全掩盖，导致窃听性能下降至 58.5%；考虑到该场景中人类受试者也难以清晰分辨出语音内容，侧信道窃听效果虽然有下降但仍造成了可观的语音隐私泄露。

在本轮实验中，将被试人员和目标智能手机的位置进行了对换，以探究标智能手机周围的环境噪音对侧信道窃听性能的影响。在这个设置下，目标智能手机被放置在了前述的六个不同噪音水平的场景中，而被试人员则保持在相对安静的环境中。其他实验条件保持一致，即被试人员通过语音呼叫目标智能手机，并朗读英文字母和数字。实验结果表明，各个场景中的识别准确率均为 75% 以上。这表明声波-运动传感器侧信道并不会受到目标智能手机周围环境噪音的影响。

上述实验结果证明了侧信道窃听攻击的鲁棒性，能够在多种场景中对环境噪音具有

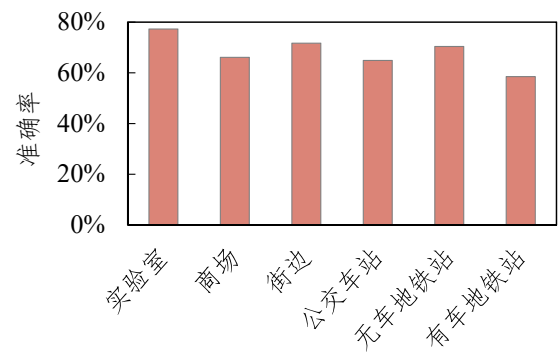


图 5-17 环境噪音的影响

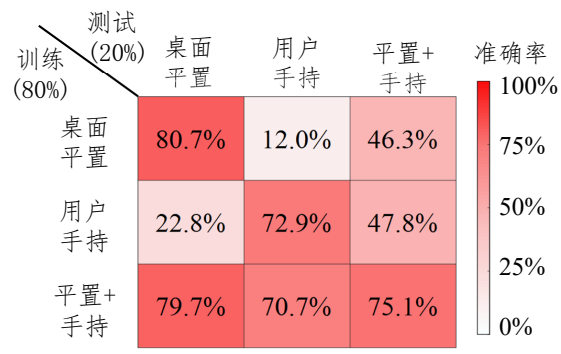


图 5-18 手机放置方式的影响

显著的抗干扰能力。这种鲁棒性确保了侧信道窃听攻击在不同环境下的稳定性和效能。

2) 手机放置方式的影响

本节探讨手机的放置方式对侧信道窃听攻击性能的影响。此实验选用 Samsung Galaxy S8 手机，并设计了两种放置方式进行实验：平置于桌面上和由用户手持。每种方式下收集了 30,000 条样本并进行交叉训练，语音识别性能结果如图 5-18所示。实验结果表明，当只采用一种放置方式收集的数据进行训练，并用其识别另一种放置方式下的数据时，识别性能明显降低，准确率均低于 25%。然而，当综合利用两种手机放置状态下的数据进行网络模型的训练时，该模型对各类窃听数据的识别效果显著提升，达到了 70% 以上的识别准确率。为了更贴近现实通话场景，本实验邀请 6 名志愿者。他们模拟电话通话的常见姿势，即将手机拿在手中并放在耳朵旁边，通过手机听筒播放语音。这种条件下，侧信道窃听技术依然展现出了良好的性能，其 Top-1、Top-3 和 Top-5 的识别准确率分别为 71.2%、92.4% 和 98.1%。这揭示了“零限制访问”侧信道窃听攻击能够在各种使用场景中成功窃取用户语音隐私信息。

3) 手机保护壳的影响

在日常生活中，智能手机保护外壳的广泛使用可能会对声波-运动传感器侧信道产生影响，进而对“零限制访问”窃听攻击的性能造成干扰。本实验收集了一组带有保护外壳的智能手机的运动数据，并使用之前训练好的模型（即：训练数据来自没有外壳的智能手机）进行测试。这些保护外壳均由 TPU 橡胶材料制成，厚度大约为 2 毫米，以确保实验的一致性和准确性。实验结果显示，即使在有保护外壳的情况下，侧信道窃听的平均识别准确率仍能达到 70.5%。尽管相较于无外壳的情况，这一准确率略有下降，但仍然体现了侧信道窃听攻击对用户隐私的严峻威胁。

表 5-3 与现有相关工作对比

	传感器	采样率	语音识别率	跨设备窃听性能
Gyrophone [14]	陀螺仪	200 Hz	26%	/
AccelEve [16]	加速度计	500 Hz	78%	26%
Spearphone [124]	加速度计	4 kHz	81%	未测评
本章	陀螺仪 + 加速度计	200 Hz	78.8%	60.9%

5.4.3.3 说话人识别性能评估

本节还基于 DenseNet 架构训练了一个网络，用于对 26 名用户/说话人进行精确辨识。实验结果表明，说话人识别任务的 Top-1 准确率、Top-3 准确率和 Top-5 准确率为 68.9%，91.6% 和 97.7%。这意味着，攻击者在窃听过程中有可能凭借该模型准确辨别并锁定不同的声音来源，进而揭示受害者之间的身份与关系网络。一旦攻击者掌握了这些关键信息，他们便有可能开展针对性攻击，加剧隐私泄露的风险。

此外，本节评估了侧信道窃听对未知用户的窃听性能以及说话人识别能力。实验结果显示，对于未在训练集中出现的用户，语音识别网络的性能显著下降，平均准确率仅为 42.1%。这一性能下降在可接受范围内，主要是由于训练集中包含的用户数量较少（仅二十余人）所致。然而，作者相信通过扩大训练集，囊括海量用户的语音数据，可以进一步提高对未知用户的语音信息识别准确率。

5.4.3.4 与现有工作对比

本节将本工作与现有文献^[14,16,124]相比，汇总于表 5-3。相较之下，本章所设计的侧信道窃听以最低的采样率实现了较高的窃听精度和最佳的设备普适性。

5.4.4 防御措施安全性评估

5.4.4.1 基于超声波-运动传感器跨模态效应的噪音注入

本节对基于超声波-运动传感器跨模态效应的噪音注入防御方案进行测试与评估。在信噪比约为 36dB 的原始语音音频中注入了频率为 19.9kHz（与陀螺仪自然频率相同）和 4.6kHz（与加速度计自然频率相同）的噪音，混入噪音后的音频信号的信噪比

为 $22dB$ 。实验结果显示, 这种措施使得侧信道的平均语音识别率显著下降至 44.9% 。作为比较, 在街边和有车地铁站这两个场景中, 音频信号信噪比分别为 $19.1dB$ 和 $5.6dB$, 侧信道窃听语音识别率分别为 71.7% 和 58.5% (详见小小节 5.4.3.2)。这表明了噪音注入防御方案能够以更低的噪音注入能量达到更高的语音保护效果。

虽然利用超声波频段的噪音来引发陀螺仪共振不会对人耳产生干扰, 然而, 干扰加速度计所需的噪音却位于人类可听见的音频范围内。这就意味着, 即使在低能量噪音的使用情况下, 若长时间暴露在这种噪音环境下 (例如通话等场景), 仍有可能对用户的生理健康造成潜在影响, 从而有损用户体验。

5.4.4.2 基于超采样技术的人声主频段滤波

本节在华为 P40 手机上实施并测试基于超采样技术的人声主频段滤波防御方案。在此方案中, 智能手机内置运动传感器的采样率设置为 $500Hz$, 并配备了截止频率为 $85Hz$ 的窄过渡带宽数字低通滤波器。测试过程中其他实验条件均不变。实验结果表明, 侧信道窃听语音识别准确率被显著拉低, 仅达到 19.8% , 这一数值相较于未启用防御方案的情况 (78.8%) 有了大幅度的下降。这一实验结果强有力地证明了该防御方案在遏制侧信道攻击上的实效性和优越性。

在整个防御方案实施的过程中, 该方案没有降低运动传感器采样率, 并且未引入任何额外的噪音, 这保障了良好的用户体验。

5.4.5 端到端攻击案例研究

本节在真实场景中实施端到端的“零限制访问”侧信道窃听攻击, 利用声波-运动传感器跨模态作用窃听用户在通话过程中说出的密码等关键隐私信息。在本案例中, 目标手机的用户在与远程通话者交流时提到了密码, 而攻击者的目标是从运动传感器数据中辨别、定位并识别重构密码。

5.4.5.1 语音识别与重构

在真实的攻击场景中, 为了提高攻击效率和降低成本, 攻击者首先需要筛查所窃听的语段中是否包含所需的隐私信息, 并对其进行定位。为了实现这一目标, 攻击者通常采用热词搜索的策略。他们通过精确定位常常与隐私敏感信息一同出现的特定词汇, 即

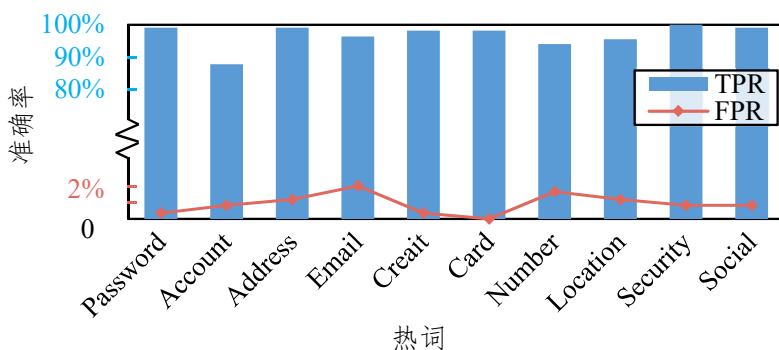


图 5-19 端到端攻击案例研究：热词检索

热词，并在其周围进一步寻找关键隐私信息。本实验选定了与用户隐私息息相关的 10 个词语作为热词，具体如图 5-19 所示。

本章所设计的语音识别与重构网络具备较高的灵活性，可以用于识别并重构其他单词。为实现这一点，仅需调整训练数据集，于 DenseNet 网络结构中增加分类数目参数，于编解码网络中微调编码器和解码器的卷积层结构。本实验选用了 Speech commands 数据集^[143]，并额外采集了由 2 名男性和 2 名女性共 4 名志愿者的语音数据进行训练。这些志愿者录制了 10 个热词和 20 个非热词（作为负样本），每个词录制了 10 条语音，总共获得了 3840 条音频数据。由于非热词负样本的数量是热词正样本数量的 20 倍，为了在神经网络训练中实现类别平衡，本节引入采用调整损失函数权重的策略。具体地，在损失函数中为非热词负样本设置为 α ，为热词正样本设置为 20α 。在本实验训练过程中， α 设置为 0.1。实验结果如图 5-19 所示，热词检索的平均真正例率（True Positive Rate, TPR）高达 96.7%，而假正例率（False Positive Rate, FPR）均低于 2%，平均值仅为 1.08%。本实验进一步从运动传感器中重构语音信号，并取得了 6.77×10^{-4} 的平均均方误差。

5.4.5.2 密码推测与识别

在成功检测到热词后，攻击者将进一步利用运动数据窃取密码信息。本实验涉及了三种真实场景，即：目标手机静置于桌面上、由静坐的用户手持和由行走中的用户手持。实验过程中，四名志愿者（包含 2 名女性和 2 名男性）扮演受害者的角色，他们按照自己习惯的手势和姿势手持 HUAWEI P40 智能手机。另外四名志愿者（同样包含 2 名女性和 2 名男性）扮演远程通话者的角色。每位远程通话者通过电话呼叫受害者，并在每种场景中随机告知受害者 20 个以热词“Password (is)”开头的 8 位密码，接着是一些

非数字声音。每种场景中共有 80 个密码，总计 240 个。

表 5-4 端到端攻击案例研究：密码推测与识别

窃听场景	语音分割成功率	密码识别准确度		
		Top-1	Top-3	Top-5
桌面平置	97.8%	68.2%	90.1%	97.9%
用户手持（静坐）	92.3%	66.2%	88.0%	97.5%
用户手持（行走）	91.2%	61.7%	80.2%	90.6%

实验结果如表 5-4所示。在上述三个场景中，本章方法对连续语句实现了高精度的自动词语分割，其分割准确率的平均值达到了 93.8%，支持了后续的密码推测与识别。三种场景中的密码窃听识别准确率均高于 61%，并且 Top-3 准确率均超过了 80%，Top-5 准确率高于 90%。这极大地缩减了密码搜索空间，降低了密码推测的攻击成本。

5.5 本章小结

本章聚焦于物联网传感数据采样环节，设计基于声波-运动传感器跨模态效应的侧信道窃听攻击。这种攻击方法融合了多维度的声振耦合信息，成功突破了低采样率的限制，实现了高精度、自动化的语音识别与重构，进一步揭示了跨模态攻击对物联网数据隐私安全所构成的真实威胁。

首先，本章建立了声波与运动传感器之间的跨模态效应模型，量化分析该侧信道传播的机理和影响因素。其次，本章通过利用这两个模态的运动数据的同源性与异步性，突破了采样率的限制，实现了自动化语音片段检测分割与高精度的语音识别重构。这也验证了降低采样率的措施不能阻止经由运动传感器的语音隐私泄露。其次，为了适应不同的攻击目标和场景，本章设计了一种高可迁移性的侧信道窃听攻击。这种攻击方法无需任何先验知识，通过理论模型和数据处理手段，有效抑制了硬件多样性的影响，实现了跨设备、跨场景、跨用户的鲁棒性窃听。与简单增加训练数据的方法相比，这种方法显著降低了跨设备攻击的开销。最后，为了应对侧信道语音窃听威胁，本章设计了两种用户友好、易于部署的防御方案。这两种方案无需降低运动传感器的采样率，不会对用户交互体验产生任何影响。

第6章 总结与展望

6.1 全文总结与创新点

多模态传感数据在推动物联网应用的丰富性方面起着至关重要的作用。通过深入理解和利用不同模态信号之间的交互与作用,本文旨在推动构建一个更加安全、可靠的物联网。本文主要研究基于跨模态效应的物联网传感安全的关键技术,从传感信号处理的三个主要环节(换能环节、放大环节、采样环节)入手,针对跨模态效应的模型可解释性、普适迁移性、安全增强与隐私保护这三个关键科学问题,深入探讨跨模态效应在物联网数据与隐私安全领域的应用与影响。本文的主要创新点总结如下:

第一,本文面向换能环节提出了基于超声波-运动传感器跨模态效应的数据篡改攻击。本文提出的攻击方法能够在三维空间内对以无人机为代表的惯导系统进行细粒度、多维度、实时且稳定的运动轨迹控制和接管。相较于先前的研究,本文建立超声波-运动传感器跨模态效应模型,量化分析频率相位特性,以此为基础解决了频率偏移、相位滞后、多轴耦合等问题,实现了非侵入式的多维虚假数据注入攻击,并且能够自适应地针对运动目标进行长时间、高稳定的自动化攻击。本文揭示了跨模态数据篡改攻击的实际威胁水平,并设计了低成本无损防御方案,在保证数据采集精度的同时,消除跨模态攻击的影响,提高物联网传感数据的可靠性。

第二,本文面向放大环节设计了基于超声波-声波跨模态效应的语音窃听干扰系统 MicFrozen。本文分析超声波-声波跨模态效应模型,并将这种跨模态效应应用于语音隐私保护领域。针对现有防窃听技术在现实应用中面临的窃听者进行信号分离与噪音去除的问题,本文设计了一种新型的相干噪音生成算法。这种算法从时域、频域、空间域和复合域等多个维度出发,有效增强了干扰噪音的抵抗能力,显著降低了用户语音被非法窃听、提取和恢复的风险。本文实现了 MicFrozen 原型系统,在不依赖窃听设备先验知识的前提下,全方位、大范围地对多台窃听设备实施干扰,实现普适的语音隐私保护。

第三,本文面向采样环节设计了基于声波-运动传感器跨模态效应的侧信道窃听攻击。针对以谷歌为代表的智能手机制造商为解决运动传感器窃听攻击而提出的降低采样率的防御方案,文本建立声波-运动传感器跨模态效应模型,并以此为基础,分析该侧信道传播的机理和影响因素,通过融合多维度加速度与陀螺仪的声振耦合信息,实现了高

精度、自动化的语音识别与重构。此外,本文还提高了侧信道窃听攻击的可迁移性。通过理论模型和数据处理手段,本文有效抑制了硬件多样性的影响,实现了跨设备、跨场景、跨用户的鲁棒性窃听。与简单增加训练数据的方法相比,这种方法显著降低了跨设备攻击的开销。本文揭示了跨模态攻击对物联网数据隐私安全所构成的现实威胁,并设计了用户友好、易于部署的防御方案,为提高物联网数据隐私安全提供支持。

6.2 未来工作与展望

未来的研究方向包括:

一、跨模态效应的综合分析利用。本文主要研究了三种跨模态效应在物联网安全领域的各自应用。在实际的物联网环境中,多种跨模态效应可能会同时发生,形成复杂的交互作用。因此,未来工作将探索如何将多种不同的跨模态效应结合在一起,以更全面地理解物联网环境中的安全威胁和攻击模式。此外,作者还将关注跨模态效应与其他技术的结合应用,例如:机器学习、深度学习、量子通信与加密,进一步提高跨模态特征处理和分析的准确性和效率,并应用于通信、感知、交互等更多领域,构建更加安全、可靠的物联网环境。

二、降低基于跨模态效应的相关应用能耗水平。跨模态效应涉及到不同模态信号之间的转换,能量利用效率远低于同模态信号的相关应用,例如:超声波录音干扰器的功耗水平远高于可听声干扰器。因此,降低基于跨模态效应的应用能耗是未来工作的重要方向。为达成此目标,未来研究将采取一系列措施。一方面,优化硬件设备设计,提高跨模态能量利用效率。另一方面,应用节能技术,如动态电压调整和休眠模式,降低设备运行功耗。这将有效提高物联网设备的续航时间,为构建绿色、环保的物联网环境提供支持。

三、更多跨模态效应的挖掘与分析。跨模态效应涉及的信号种类繁多,量纲各异,其潜在的规律和特性仍有待进一步挖掘和分析。是否存在尚未被探明的跨模态效应仍是未来值得继续研究的问题。通过对不同模态信号之间的相互作用和影响进行深入研究,未来研究有可能发现更多尚未被探明的跨模态效应。这些新的跨模态效应将会提供更丰富的信息,有助于更全面地理解物理世界与网络空间之间的高维映射关系。

参考文献

- [1] 刘云浩. 物联网导论[M]. 科学出版社, 2011.
- [2] LIN M, ZHANG Z, GAO X, et al. A fully integrated wearable ultrasound system to monitor deep tissues in moving subjects[J]. *Nature Biotechnology*, 2023: 1-10.
- [3] TAN J, NGUYEN C, WANG X. SilentTalk: Lip reading through ultrasonic sensing on mobile phones [C]//*Proceedings of IEEE INFOCOM*. 2017: 1-9.
- [4] ZHANG L, TAN S, YANG J. Hearing Your Voice is Not Enough: An Articulatory Gesture Based Liveness Detection for Voice Authentication[C]//*Proceedings of ACM CCS*. 2017: 57-71.
- [5] ROY N, HASSANIEH H, ROY CHOUDHURY R. BackDoor: Making Microphones Hear Inaudible Sounds[C]//*Proceedings of ACM MobiSys*. 2017: 2-14.
- [6] GAO M, LIN F, XU W, et al. Deaf-Aid: Mobile IoT Communication Exploiting Stealthy Speaker-to-Gyroscope Channel[C]//*Proceedings of ACM MobiCom*. 2020: 53:1-53:13.
- [7] JIA H. Ubiquitous, Secure, and Efficient Mobile Sensing Systems[C]//*Proceedings of ACM MobiSys*. 2023: 629-630.
- [8] SAHA K, CHAN L, de BARBARO K, et al. Inferring Mood Instability on Social Media by Leveraging Ecological Momentary Assessments[J]. *ACM IMWUT/UbiComp*, 2017, 1(3): 95:1-95:27.
- [9] ANDALIBI N, BUSS J. The Human in Emotion Recognition on Social Media: Attitudes, Outcomes, Risks[C]//*Proceedings of ACM CHI*. 2020: 1-16.
- [10] SON Y, SHIN H, KIM D, et al. Rocking Drones with Intentional Sound Noise on Gyroscopic Sensors [C]//*Proceedings of USENIX Security*. 2015: 881-896.
- [11] TRIPPEL T, WEISSE O, XU W, et al. WALNUT: Waging Doubt on the Integrity of MEMS Accelerometers with Acoustic Injection Attacks[C]//*Proceedings of IEEE European S&P*. 2017: 3-18.
- [12] TU Y, LIN Z, LEE I, et al. Injected and Delivered: Fabricating Implicit Control over Actuation Systems by Spoofing Inertial Sensors[C]//*Proceedings of USENIX Security*. 2018: 1545-1562.
- [13] JI X, CHENG Y, ZHANG Y, et al. Poltergeist: Acoustic Adversarial Machine Learning against Cameras and Computer Vision[C]//*Proceedings of IEEE S&P*. 2021: 160-175.
- [14] MICHALEVSKY Y, BONEH D, NAKIBLY G. Gyrophone: Recognizing Speech from Gyroscope Signals[C]//*Proceedings of USENIX Security*. 2014: 1053-1067.
- [15] ANAND S A, SAXENA N. Speechless: Analyzing the Threat to Speech Privacy from Smartphone Motion Sensors[C]//*Proceedings of IEEE S&P*. 2018: 1000-1017.
- [16] BA Z, ZHENG T, ZHANG X, et al. Learning-based Practical Smartphone Eavesdropping with Built-in Accelerometer[C]//*Proceedings of NDSS*. 2020: 1-18.
- [17] SUN K, XIA C, XU S, et al. StealthyIMU: Extracting Permission-protected Private Information from Smartphone Voice Assistant using Zero-Permission Sensors[C]//*Proceedings of NDSS*. 2023: 1-18.
- [18] ANAND S A, WANG C, LIU J, et al. Spearphone: a lightweight speech privacy exploit via accelerometer-sensed reverberations from smartphone loudspeakers[C]//*Proceedings of ACM WiSec*. 2021: 288-299.
- [19] ZHANG L, PATHAK P H, WU M, et al. AccelWord: Energy Efficient Hotword Detection through Accelerometer[C]//*Proceedings of ACM MobiSys*. 2015: 301-315.
- [20] HAN J, CHUNG A J, TAGUE P. PitchIn: Eavesdropping via Intelligible Speech Reconstruction Using Non-acoustic Sensor Fusion[C]//*Proceedings of ACM/IEEE IPSN*. 2017: 181-192.
- [21] GAO M, ZHANG L, SHEN L, et al. Exploring Practical Acoustic Transduction Attacks on Inertial Sensors in MDOF Systems[J]. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2023: 1-18.
- [22] JANG J, CHO M, KIM J, et al. Paralyzing Drones via EMI Signal Injection on Sensory Communication Channels[C]//*Proceedings of NDSS*. 2023: 1-16.
- [23] ZHANG G, YAN C, JI X, et al. Dolphinattack: Inaudible voice commands[C]//*Proceedings of ACM CCS*. 2017: 103-117.
- [24] TomRoelandts. The Transition Bandwidth of a Filter Depends on the Window Type[EB/OL]. <https://tomroelandts.com/articles/the-%20transition-bandwidth-of-a-filter-depends-on-the-window-type>.
- [25] ROY N, SHEN S, HASSANIEH H, et al. Inaudible voice commands: The long-range attack and

- defense[C]//Proceedings of USENIX NSDI. 2018: 547-560.
- [26] YAN Q, LIU K, ZHOU Q, et al. SurfingAttack: Interactive Hidden Attack on Voice Assistants Using Ultrasonic Guided Waves[C]//Proceedings of NDSS. 2020: 1-16.
 - [27] WANG Z, WANG K, YANG B, et al. Sonic Gun to Smart Devices: Your Devices Lose Control Under Ultrasound/Sound[C]//Proceedings of Blackhat USA. 2017: 1-50.
 - [28] 德勤中国. 科技、传媒和电信行业预测[EB/OL]. (2019-11-04). <https://www2.deloitte.com/cn/zh/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/tmt-predictions-2019.html>.
 - [29] THOMAS G. How to protect yourself from camera and microphone hacking[EB/OL]. (2021-12-24). <https://www.consumerreports.org/electronics-computers/privacy/how-to-protect-yourself-from-camera-and-microphone-hacking-a1010757171>.
 - [30] RUSSAKOVSKII A. Google is permanently nerfing all Home Minis because mine spied on everything I said[EB/OL]. (2017-10-10). <https://www.androidpolice.com/2017/10/10/google-nerfing-home-minis-mine-spied-everything-said-247>.
 - [31] WALKER P, SAXENA N. Evaluating the Effectiveness of Protection Jamming Devices in Mitigating Smart Speaker Eavesdropping Attacks Using Gaussian White Noise[C]//Proceedings of ACM ACSAC. 2021: 414-424.
 - [32] ABRAMOVICI A, ALTHOUSE W E, DREVER R W P, et al. LIGO: The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory[J]. *Science*, 1992, 256(5055): 325-333.
 - [33] Khaykovich, L. Formation of a Matter-Wave Bright Soliton[J]. *Science*, 2002, 296(5571): 1290-1293.
 - [34] GAGO J, BALCELLS J, GONZÁLEZ D, et al. EMI Susceptibility Model of Signal Conditioning Circuits Based on Operational Amplifiers[J]. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 2007, 49(4): 849-859.
 - [35] SHEN J, WON J Y, CHEN Z, et al. Drift with Devil: Security of Multi-Sensor Fusion based Localization in High-Level Autonomous Driving under GPS Spoofing[C]//Proceedings of USENIX Security. 2020: 931-948.
 - [36] KÖHLER S, BAKER R, STROHMEIER M, et al. Brokenwire: Wireless Disruption of CCS Electric Vehicle Charging[C]//Proceedings of NDSS. 2023: 1-16.
 - [37] KUNE D F, BACKES J D, CLARK S S, et al. Ghost Talk: Mitigating EMI Signal Injection Attacks against Analog Sensors[C]//Proceedings of IEEE S&P. 2013: 145-159.
 - [38] KASMI C, LOPES ESTEVES J. IEMI Threats for Information Security: Remote Command Injection on Modern Smartphones[J]. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 2015, 57(6): 1752-1755.
 - [39] SUGAWARA T, CYR B, RAMPAZZI S, et al. Light Commands: Laser-Based Audio Injection Attacks on Voice-Controllable Systems[C]//Proceedings of USENIX Security. 2020: 2631-2648.
 - [40] DAI D, AN Z, YANG L. Inducing Wireless Chargers to Voice Out for Inaudible Command Attacks[C]//Proceedings of IEEE S&P. 2023: 1789-1806.
 - [41] SELVARAJ J, DAYANIKLI G Y, GAUNKAR N P, et al. Electromagnetic Induction Attacks Against Embedded Systems[C]//Proceedings of ACM AsiaCCS. 2018: 499-510.
 - [42] CHAUHAN R. A Platform for False Data Injection in Frequency Modulated Continuous Wave Radar. Utah State University, 2014.
 - [43] TU Y, RAMPAZZI S, HAO B, et al. Trick or Heat?: Manipulating Critical Temperature-Based Control Systems Using Rectification Attacks[C]//Proceedings of ACM CCS. 2019: 2301-2315.
 - [44] MARUYAMA S, WAKABAYASHI S, MORI T. Tap 'n Ghost: A Compilation of Novel Attack Techniques against Smartphone Touchscreens[C]//Proceedings of IEEE S&P. 2019: 620-637.
 - [45] WANG K, MITEV R, YAN C, et al. GhostTouch: Targeted Attacks on Touchscreens without Physical Touch[C]//Proceedings of USENIX Security. 2022: 1543-1559.
 - [46] SHAN H, ZHANG B, ZHAN Z, et al. Invisible Finger: Practical Electromagnetic Interference Attack on Touchscreen-based Electronic Devices[C]//Proceedings of IEEE S&P. 2022: 1246-1262.
 - [47] GAO M, XIAO F, LIU W, et al. Expelliarmus: Command Cancellation Attacks on Smartphones using Electromagnetic Interference[C]//Proceedings of IEEE INFOCOM. 2023: 1-10.
 - [48] LIU T, LIN F, WANG Z, et al. MagBackdoor: Beware of Your Loudspeaker as A Backdoor For Magnetic Injection Attacks[C]//Proceedings of IEEE S&P. 2023: 3416-3431.

- [49] JIANG Q, REN Y, LONG Y, et al. GhostType: The Limits of Using Contactless Electromagnetic Interference to Inject Phantom Keys into Analog Circuits of Keyboards[C]//Proceedings of NDSS. 2024: 1-16.
- [50] SHAR L K, TAN H B K. Semi-Automated Verification and Removal of Open Redirect Vulnerabilities in Web Applications[C]//Proceedings of SERP. CSREA Press, 2010: 522-528.
- [51] MATHUR M, RAI J K, SRIDHAR N. Electromagnetic compatibility analysis of projected capacitive touch technology based panel computer for military application[J]. Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 2016, 30(13): 1689-1701.
- [52] SHOUKRY Y, MARTIN P, YONA Y, et al. PyCRA: Physical Challenge-Response Authentication For Active Sensors Under Spoofing Attacks[C]//Proceedings of ACM CCS. 2015: 1004-1015.
- [53] ZHANG Y, RASMUSSEN K. Detection of electromagnetic interference attacks on sensor systems [C]//Proceedings of IEEE S&P. 2020: 203-216.
- [54] TU Y, TIDA V S, PAN Z, et al. Transduction Shield: A Low-Complexity Method to Detect and Correct the Effects of EMI Injection Attacks on Sensors[C]//Proceedings of ACM ASIA CCS. 2021: 901-915.
- [55] Van ECK W. Electromagnetic radiation from video display units: An eavesdropping risk?[J]. Comput. Secur., 1985, 4(4): 269-286.
- [56] HAYASHI Y, HOMMA N, MIURA M, et al. A Threat for Tablet PCs in Public Space: Remote Visualization of Screen Images Using EM Emanation[C]//Proceedings of ACM CCS. 2014: 954-965.
- [57] CHENG Y, JI X, XU W, et al. MagAttack: Guessing Application Launching and Operation via Smartphone[C]//Proceedings of ACM AsiaCCS. 2019: 283-294.
- [58] LIAO Q, HUANG Y, HUANG Y, et al. MagEar: Eavesdropping via Audio Recovery Using Magnetic Side Channel[C]//Proceedings of ACM MobiSys. 2022: 371-383.
- [59] VUAGNOUX M, PASINI S. Compromising Electromagnetic Emanations of Wired and Wireless Keyboards[C]//Proceedings of USENIX Security. 2009: 1-16.
- [60] WANG L, YU B. Analysis and Measurement on the Electromagnetic Compromising Emanations of Computer Keyboards[C]//2011 Seventh International Conference on Computational Intelligence and Security. 2011: 640-643.
- [61] LIU Y, HUANG K, SONG X, et al. MagHacker: eavesdropping on stylus pen writing via magnetic sensing from commodity mobile devices[C]//Proceedings of ACM MobiSys. 2020: 148-160.
- [62] JIN W, MURALI S, ZHU H, et al. Periscope: A Keystroke Inference Attack Using Human Coupled Electromagnetic Emanations[C]//Proceedings of ACM CCS. 2021: 700-714.
- [63] KOREVAAR J, MEYERS J L H. Spherical Faraday cage for the case of equal point charges and Chebyshev-type quadrature on the sphere[J]. Integral Transforms & Special Functions, 2007, 1(2): 105-117.
- [64] LONG Y, JIANG Q, YAN C, et al. EM Eye: Characterizing Electromagnetic Side-channel Eavesdropping on Embedded Cameras[C]//Proceedings of NDSS. 2024: 1-15.
- [65] PAN H, TAN F, LI W, et al. OISSR: Optical Image Stabilization Based Super Resolution on Smartphone Cameras[C]//Proceedings of ACM MM. 2022: 2978-2986.
- [66] GURI M. GAIRSCOPE: Leaking Data from Air-Gapped Computers to Nearby Smartphones using Speakers-to-Gyro Communication[C]//Proceedings of IEEE PST. 2021: 1-10.
- [67] OREN Y, ARAD D. Toward Usable and Accessible Two-Factor Authentication Based on the Piezo-Gyro Channel[J]. IEEE Access, 2022, 10: 19551-19557.
- [68] HE Y, BIAN J, TONG X, et al. Canceling Inaudible Voice Commands Against Voice Control Systems [C]//Proceedings of ACM MobiCom. 2019: 1-15.
- [69] ZHANG G, JI X, LI X, et al. EarArray: Defending against DolphinAttack via Acoustic Attenuation [C]//Proceedings of NDSS. 2021: 1-15.
- [70] CHEN Y, LI H, TENG S Y, et al. Wearable Microphone Jamming[C]//Proceedings of ACM CHI. 2020: 1-12.
- [71] SUNK K, CHEN C, ZHANG X. ‘Alexa, Stop Spying on Me!’: Speech Privacy Protection against Voice Assistants[C]//Proceedings of ACM SenSys. 2020: 298-311.
- [72] LI L, LIU M, YAO Y, et al. Patronus: Preventing Unauthorized Speech Recordings with Support for

- Selective Unscrambling[C]//Proceedings of ACM SenSys. 2020: 245-257.
- [73] ZHOU X, JI X, YAN C, et al. NAuth: Secure Face-to-Face Device Authentication via Nonlinearity [C]//Proceedings of IEEE INFOCOM. 2019: 2080-2088.
- [74] LIN Q, AN Z, YANG L. Rebooting Ultrasonic Positioning Systems for Ultrasound-incapable Smart Devices[C]//Proceedings of ACM MobiCom. 2019: 1-16.
- [75] LIU S, LI H, WANG Z, et al. DeepOIS: Gyroscope-Guided Deep Optical Image Stabilizer Compensation[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2022, 32(5): 2856-2867.
- [76] 耿谦, 李跃明, 杨雄伟. 热应力作用下结构声-振耦合响应数值分析[J]. 计算力学学报, 2012, 29: 99-104.
- [77] Android for Developers. Behavior changes: Apps targeting Android 12[EB/OL]. <https://developer.android.com/about/versions/12/behavior-changes-12%5C#motion-sensor-rate-limiting>.
- [78] 苹果公司. iPhone 4 - 技术规格[EB/OL]. https://support.apple.com/kb/SP587?locale=zh_CN.
- [79] 刘洪剑, 王耀南, 谭建豪, 等. 基于加速度变噪声 EKF 的无人机姿态融合算法[J]. 电子测量与仪器学报, 2016, 30: 333-341.
- [80] 刘辉, 席德科, 晏登洋. 基于 MIMU/GPS 组合导航定位系统的一种新型卡尔曼滤波算法的研究[J]. 弹箭与制导学报, 2007, 27(4): 4.
- [81] DEAN R, BURCH N, BLACK M, et al. Microfibrous metallic cloth for acoustic isolation of a MEMS gyroscope[J]. International Society for Optical Engineering, 2011, 79: 1-9.
- [82] SOOBAMANNEY P, FLOWERS G, DEAN R. Mitigation of the Effects of High Levels of High-Frequency Noise on MEMS Gyroscopes Using Microfibrous Cloth[C]//Proceedings of IDETC-CIE. 2015: 9-14.
- [83] PX4 P. Open Source Autopilot for Drones - PX4 Autopilot[EB/OL]. <https://px4.io>.
- [84] 童诗白, 华成英. 模拟电子技术基础 (第五版) [M]. 高等教育出版社, 2015.
- [85] XUE Y, CHEN J, WAN W, et al. MVSCRF: Learning Multi-View Stereo With Conditional Random Fields[C]//Proceedings of IEEE/CVF ICCV. 2019: 4312-4321.
- [86] Analog Devices, Inc. The five motion senses: Using MEMS inertial sensing to transform applications [EB/OL]. <https://www.analog.com>.
- [87] KHAZAALAH S, KORRES G, EID M A, et al. Vulnerability of MEMS Gyroscopes to Targeted Acoustic Attacks[J]. IEEE Access, 2019, 7: 89534-89543.
- [88] SUN Y, GUO P, FENG L, et al. A Filtering Algorithm of MEMS Gyroscope to Resist Acoustic Interference[J]. Sensors, 2020, 20(24): 7352.
- [89] Analog Devices, Inc. ADXL362 datasheet[EB/OL]. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL362.pdf>.
- [90] SUN J, CAO Y, CHEN Q A, et al. Towards Robust LiDAR-based Perception in Autonomous Driving: General Black-box Adversarial Sensor Attack and Countermeasures[C]//Proceedings of USENIX Security. 2020: 877-894.
- [91] DAVIDSON D, WU H, JELLINEK R, et al. Controlling UAVs with Sensor Input Spoofing Attacks [C]//Proceedings of USENIX WOOT. 2016.
- [92] BRANNON B, BARLOW A. Aperture Uncertainty and ADC System Performance[EB/OL]. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an-501.pdf>.
- [93] REN Y, CHEN Y, CHUAH M C, et al. User Verification Leveraging Gait Recognition for Smartphone Enabled Mobile Healthcare Systems[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2015, 14(9): 1961-1974.
- [94] WU C, HE K, CHEN J, et al. Liveness is Not Enough: Enhancing Fingerprint Authentication with Behavioral Biometrics to Defeat Puppet Attacks[C]//Proceedings of USENIX Security. 2020: 2219-2236.
- [95] XU X, YU J, CHEN Y, et al. TouchPass: Towards Behavior-Irrelevant on-Touch User Authentication on Smartphones Leveraging Vibrations[C]//Proceedings of ACM MobiCom. 2020: 1-13.
- [96] CHEN W, CHEN L, HUANG Y, et al. Taprint: Secure Text Input for Commodity Smart Wristbands [C]//Proceedings of ACM MobiCom. 2019: 1-16.
- [97] LIU J, WANG C, CHEN Y, et al. VibWrite: Towards Finger-input Authentication on Ubiquitous Surfaces via Physical Vibration[C]//Proceedings of ACM CCS. 2017: 73-87.
- [98] CHEN Y, GAO M, LI Y, et al. Big Brother is Listening: An Evaluation Framework on Ultrasonic

- Microphone Jammers[C]//Proceedings of IEEE INFOCOM. 2022: 1119-1128.
- [99] MAKINO S, LEE T W, MAKINO S, et al. Blind speech separation[M]. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007.
- [100] ZHANG J, CHEN H, DAI L R, et al. A Study on Reference Microphone Selection for Multi-Microphone Speech Enhancement[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021, 29: 671-683.
- [101] 张海勤, 蔡庆生. 基于小波变换的时间序列相似模式匹配[J]. 计算机学报, 2003, 3: 373-377.
- [102] ZIEHE A, KAWANABE M, HARMELING S, et al. Blind separation of post-nonlinear mixtures using linearizing transformations and temporal decorrelation[J]. The Journal of Machine Learning Research, 2003, 4: 1319-1338.
- [103] TALEB A. A generic framework for blind source separation in structured nonlinear models[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2002, 50(8): 1819-1830.
- [104] JUTTEN C, BABAIE-ZADEH M, HOSSEINI S. Three easy ways for separating nonlinear mixtures? [J]. Signal Processing, 2004, 84(2): 217-229.
- [105] HOSSEINI S, DEVILLE Y. Blind Separation of Parametric Nonlinear Mixtures of Possibly Auto-correlated and Non-Stationary Sources[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2014, 62(24): 6521-6533.
- [106] ERIKSSON J, KOIVUNEN V. Blind identifiability of class of nonlinear instantaneous ICA models [C]//Proceedings of EUSIPCO. 2002.
- [107] ALMEIDA L. Linear and nonlinear ICA based on mutual information[C]//Proceedings of IEEE ASSPCC. 2000.
- [108] ZIEHE A, KAWANABE M, HARMELING S, et al. Separation of post-nonlinear mixtures using ACE and temporal decorrelation[C]//Proceedings of ICA. 2001.
- [109] Global TSCM Group, Inc. Anti-Recoding System with Battery Pack[EB/OL]. <https://www.globalts cmgroup-usa.com>.
- [110] U-spy Store. Silent Ultrasonic Microphone Defeater[EB/OL]. <https://uspystore.com/silent-ultrason ic-microphone-defeater>.
- [111] Detective Store. Speech jammer TOWER-A for blocking professional microphones and counter-surveillance[EB/OL]. <https://www.detective-store.com/speech-jammer-tower-a-for-blocking-prof essional-microphones-counter-surveillance-1516.html>.
- [112] U-spy Store. Portable Ultrasonic Microphone Defeater[EB/OL]. <https://uspystore.com/portable-ult rasonic-microphone-defeater>.
- [113] DUCK F A. Medical and non-medical protection standards for ultrasound and infrasound[J]. Progress in biophysics and molecular biology, 2007, 93(1-3): 176-191.
- [114] BECKER S, ACKERMANN M, LAPUSCHKIN S, et al. Interpreting and explaining deep neural networks for classification of audio signals[J]. ArXiv preprint:1807.03418, 2018.
- [115] PANAYOTOV V, CHEN G, POVEY D, et al. Librispeech: An ASR corpus based on public domain audio books[C]//Proceedings of IEEE ICASSP. 2015.
- [116] Google Cloud. Speech-to-Text: Automatic Speech Recognition[EB/OL]. (2021-10-24). <https://clou d.google.com/speech-to-text>.
- [117] HUGGINS-DAINES D, KUMAR M, CHAN A, et al. Pocketsphinx: A free, real-time continuous speech recognition system for hand-held devices[C]//Proceedings of IEEE ICASSP. 2006.
- [118] 科大讯飞公司. 讯飞开放平台[EB/OL]. <https://www.xfyun.cn>.
- [119] KĚPUSKA V, BOHOUTA G. Comparing speech recognition systems (Microsoft API, Google API and CMU Sphinx)[J]. International Journal of Engineering Research and Application, 2017, 7(03): 20-24.
- [120] 杨竹青, 李勇, 胡德文. 独立成分分析方法综述[J]. 自动化学报, 2002, 1: 762-772.
- [121] HAYES M H. Statistical Digital Signal Processing and Modeling[M]. Wiley press, 1996.
- [122] TITZE I R, MARTIN D W. Principles of Voice Production[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 1998, 104(3): 1148-1148.
- [123] Everfine. PF9800 Digital Power Meter[EB/OL]. <http://www.everfine.net/en/productsinfo.php?cid =65%5C&id=320>.
- [124] ANAND S A, WANG C, LIU J, et al. Spearphone: A Lightweight Speech Privacy Exploit via

- Accelerometer-Sensed Reverberations from Smartphone Loudspeakers[C]//Proceedings of ACM WiSec. 2021: 288-299.
- [125] YOSHIDA A, MIZUNO H, MANO K. Segment selection method based on tonal validity evaluation using machine learning for concatenative speech synthesis[C]//Proceedings of IEEE ICASSP. 2008: 4617-4620.
- [126] Canalys Inc. Smartphone Analysis[EB/OL]. <https://www.canalys.com/analysis/smartphone>.
- [127] Analog Devices, Inc. Shock and Vibration Rejection of MEMS Gyroscopes[EB/OL]. <https://developer.android.com/about/versions/12/behavior-changes-12%5C#motion-sensor-rate-limiting>.
- [128] Analog Devices, Inc. Anticipating and Managing Critical Noise Sources In MEMS Gyroscopes [EB/OL]. <https://www.analog.com/en/technical-articles/critical-noise-sources-mems-gyroscopes.html>.
- [129] WIENER N. Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series[M]. Wiley, 1949.
- [130] OTSU N. A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1979, 9(1): 62-66.
- [131] 陈良, 高成敏. 快速离散化双线性插值算法[J]. 计算机工程与设计, 2007, 15: 3787-3790.
- [132] HUANG G, LIU Z, VAN DER MAATEN L, et al. Densely Connected Convolutional Networks[C]//Proceedings of IEEE CVPR. 2017: 2261-2269.
- [133] GRIFFIN D, LIM J. Signal estimation from modified short-time Fourier transform[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1984, 32(2): 236-243.
- [134] Encyclopedia of Mathematics. Parseval Equality[EB/OL]. https://encyclopediaofmath.org/index.php?title=Parseval_equality.
- [135] WEN H, ROJAS J R, DEY A K. Serendipity: Finger Gesture Recognition using an Off-the-Shelf Smartwatch[C]//Proceedings of ACM CHI. 2016: 3847-3851.
- [136] HOU J, LI X Y, ZHU P, et al. SignSpeaker: A Real-Time, High-Precision SmartWatch-Based Sign Language Translator[C]//Proceedings of ACM MobiCom. 2019: 1-15.
- [137] WANG C, GUO X, WANG Y, et al. Friend or Foe?: Your Wearable Devices Reveal Your Personal PIN[C]//Proceedings of ACM ASIACCS: 189-200.
- [138] ZHOU Z, DIAO W, LIU X, et al. Acoustic Fingerprinting Revisited: Generate Stable Device ID Stealthily with Inaudible Sound[C]//Proceedings of ACM CCS. 2014: 429-440.
- [139] ZHANG J, BERESFORD A R, SHERET I. SensorID: Sensor Calibration Fingerprinting for Smartphones[C]//Proceedings of IEEE S&P. 2019: 638-655.
- [140] ENGEL J H, AGRAWAL K K, CHEN S, et al. GANSynth: Adversarial Neural Audio Synthesis[C]//Proceedings of ICLR. 2019: 1-9.
- [141] Android for Developers. Background[EB/OL]. <https://developer.android.com/about/versions/oreo/background>.
- [142] CAO Y, LI F, CHEN H, et al. I Can Hear You Without a Microphone: Live Speech Eavesdropping From Earphone Motion Sensors[C]//IEEE INFOCOM 2023 - IEEE Conference on Computer Communications. 2023: 1-10.
- [143] WARDEN P. Speech Commands: A Dataset for Limited-Vocabulary Speech Recognition[J]. CoRR, 2018, abs/1804.03209: 1-9.

攻读博士学位期间主要的研究成果

攻读博士期间，共发表/录用论文 12 篇，其中：以第一作者身份发表/录用论文 8 篇，包括：CCF-A 类论文 7 篇、CCF-B/TH-CPL-A 类论文 1 篇；以学生第一作者发表 CCF-A 类论文 1 篇；以共同第一作者发表 CCF-A 类论文 1 篇。研究成果获得 ACM SenSys 2021 最佳论文提名奖、ACM SIGMOBILE Research Highlights。

- [1] **Gao M**, Chen Y K, Liu Y J, Xiong J, Han J S, Ren K. Cancelling Speech Signals for Speech Privacy Protection against Microphone Eavesdropping[C]// ACM MobiCom, 2023:1-15. (CCF A 类会议)
- [2] **Gao M**, Xiao F, Liu W R, Guo W T, Huang Y T, Liu Y J, Han J S. Expelliarmus: Command Cancellation Attacks on Smartphones using Electromagnetic Interference[C]//IEEE INFOCOM, 2023:1-10. (CCF A 类会议)
- [3] **Gao M**, Liu Y J, Chen Y K, Li Y M, Ba Z J, Xu X, Han J S, Ren K. Device-independent Smartphone Eavesdropping Jointly using Accelerometer and Gyroscope[J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC), 2023, 20(4):3144-3157. (CCF A 类期刊)
- [4] Lin F, **Gao M**, Zhang L F, Li Y M, Xu W Y, Han J S, Xu X, Xu W Y, Ren K. Mobile Communication Among COTS IoT Devices via a Resonant Gyroscope with Ultrasound[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking (ToN), 2023, 31(3):1026-1041. (CCF A 类期刊)
- [5] **Gao M**, Xiao F, Guo W T, Lin Z X, Liu W R, Han J S. Practical EMI Attacks on Smartphones with Users' Commands Cancelled[J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC), 2023, 1-18. Accepted to appear. (CCF A 类期刊)
- [6] **Gao M**, Zhang L F, Shen L M, Zou X, Han J S, Lin F, Ren K. Exploring Practical Acoustic Transduction Attacks on Inertial Sensors in MDOF Systems[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), 2023, 1-18. Accepted to appear. (CCF A 类期刊)
- [7] **Gao M**, Chen Y K, Li Y M, Zhang L F, Liu J W, Lin F, Han J S, Ren K. A Resilience Evaluation Framework on Ultrasonic Microphone Jammers[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), 2024, 23(2):1914-1929. (CCF A 类期刊)
- [8] **Gao M**, Zhang L F, Zou X, Han J S, Lin F, Ren K. KITE: Exploring the Practical Threat from Acoustic Transduction Attacks on Inertial Sensors[C]//ACM SenSys, 2022:696-709. (CCF B 类会议)
- [9] **Gao M**, Liu Y J, Chen Y K, Li Y M, Ba Z J, Xu X, Han J S. InertiEAR: Automatic and Device-independent IMU-based Eavesdropping on Smartphones[C]//IEEE INFOCOM, 2022:1129-1138 (CCF A 类会议)
- [10] Chen Y K, **Gao M**, Li Y M, Zhang L F, Lu L, Lin F, Han J S, Ren K. Big Brother is Listening: An Evaluation Framework on Ultrasonic Microphone Jammers[C]//IEEE INFOCOM, 2022:1119-1128 (CCF A 类会议)

- [11] Liu T T, **Gao M**, Lin F, Wang C, Ba Z J, Han J S, Xu W Y, Ren K. Wavoice: A Noise-resistant Multi-modal Speech Recognition System Fusing mmWave and Audio Signals[C]//ACM SenSys, 2021:97-110. (CCF B 类会议)
- [12] Chen Y K, **Gao M**, Liu Y J, Liu J W, Xu X, Cheng L, Han J. Implement of a secure selective ultrasonic microphone jammer[J]. CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction, vol. 3, pp. 367-377, 2021.